

# رهنمای جامع تشخیص و اهتمامات طب داخلی

(Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis & Management)

{ مرجع جامع و کاربردی برای محصلین طب، داکتران جوان و متخصصین – }

{ با سبک ترکیبی Made Incredibly Easy! + Atomic Habits + اثر مرکب }

{ و دقت یک تکست‌بوک مسلکی } نویسنده و تدوین‌کننده: تیم بورد تخصصی طب داخلی افغانستان مبنای ساختاری: Short

Textbook of Medical Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish) نخستین ویرایش – ۱۴۵ ه.ش /

۲۰۲ میلادی

## شناسنامه اثر و مشخصات نشر

● عنوان کتاب: راهنمای جامع تشخیص و اهتمامات طب داخلی (Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis and Management)

● مبنای ساختاری: Short Textbook of Medical Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish)

● نویسنده و تدوین‌کننده: تیم برد تخصصی اساتید پوهنتون‌های طبی و متخصصین طب داخلی افغانستان

● زبان اثر: دری مسلکی و اصیل اکادمیک افغانستان (Afghan Dari Medical Standard)

● منابع پایه و رهنمودهای ادغام‌شده: Harrison's Principles of Internal Medicine (21st Ed)، UpToDate 2026،

Kumar & Clark's Clinical Medicine (10th Ed)، Davidson's Principles and Practice of Medicine (24th Ed)،

Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT 2026)، رهنمودهای سازمان صحتی جهان (WHO)، انجمن قلب

امریکا و اروپا (AHA/ACC/ESC)، رهنمود جهانی امراض تنفسی (GINA 2025 و GOLD 2025/2026)، انجمن جهانی

دیابت (ADA 2025/2026)، رهنمود امراض گرده (KDIGO 2024/2025)، و پروتوکول جهانی سپسیس (Surviving Sepsis

Campaign).

● سبک آموزشی: Made Incredibly Easy! – تلفیق تمثیل‌های ملموس، جداول مقایسه‌ای، چک‌لیست‌های کنار بستر،

الگوریتم‌های گام‌به‌گام تشخیصی، جعبه‌های یادسپار (Memory Joggers) و علایم هشداردهنده سرخ (Red Flags).

● مخاطبین هدف:

۱. محصلین سال‌های کلینیکی پوهنخ‌های طب (Clinical Medical Students) ۲. داکتران جوان، ستاژیران و داکتران مقیم

شفاخانه (House Officers, Interns & Medical Residents) ۳. داکتران متخصص و اساتید طب (Internal Medicine

Specialists & Faculty Members)

● تاریخ نشر و ویرایش نهایی: سپتامبر ۲۰۲۶ / سال تحصیلی ۱۴۰۵ ه.ش.

## اهدای (Dedication)

این اثر علمی و مرجع بالینی تقدیم می‌گردد به:



{ به روح پاک تمام مریضان رنج‌دیده‌ای که بستر شفاخانه‌های وطن را به بزرگ‌ترین صنف درس انسانیت، طبابت و شفقت

تبدیل کردند؛ }



{ و به تمام محصلین باهمت پوهنخ‌های طب، داکتران جوان و ستاژیران شب‌زنده‌دار و متخصصین فداکاری که در دشوارترین

شرایط کلینیکی، در ولایات دوردست و در شفاخانه‌های مرکزی افغانستان، با دستان خالی اما دل‌های سرشار از تعهد، نجات‌بخش

جان انسان‌ها هستند. }

## پیش‌گفتار استادان و هیئت تحریر

علم طب داخلی (Internal Medicine)، مادر تمام رشته‌های کلینیکی و هنر بی‌بدیل کشف پیوند میان شکایت مریض

و میکانیسم‌های پیچیده بیولوژیک است. سال‌هاست که کتاب پرآوازه **Short Textbook of Medical Diagnosis and**

**Management** تألیف داکتر محمد اینام دانش (Mohammad Inam Danish) به عنوان ستون فقرات آموزش طب در

پوهنتون‌های طبی افغانستان، پاکستان و منطقه شناخته می‌شود؛ کتابی که با ساختار مقتضی و سیستماتیک خود، هزاران

داکتر را در گذر از امتحانات کلینیکی یاری رسانده است. اما پیشرفت‌های برق‌آسای علم طبابت در سال‌های اخیر – از معرفی

دسته‌های نوین دواپی نظیر مهارکننده‌های SGLT2 و آنتاگونیست‌های گیرنده GLP-1 در کاردیولوژی، گرده و اندوکراینولوژی،

تا تحول در معیارهای تشخیصی سپسیس (Sepsis-3)، استراتژی‌های مدرن ترومبولیز در سکت‌های مغزی و قلبی، معیارهای

KDIGO در نارسایی‌های کلیوی و پروتوکول‌های نجات‌بخش Surviving Sepsis Campaign – ایجاب می‌کرد تا اثری کاملاً جدید،

عمیق، بومی‌سازی‌شده و مستند به جدیدترین رفرنس‌های ۲۰۲۶ خلق گردد. کتاب حاضر، صرفاً یک بازنویسی نیست؛ بلکه یک

مرجع جامع بالینی دگرگون‌شده است که ساختار و عناوین کلاسیک اینام دانش را به مثابه یک اسکلت محکم برگرفته، اما تمام

گوشت، پوست، شریان‌ها و اعصاب علمی آن را با معتبرترین تکست‌بوک‌های جهانی (هریسون، دیویدسون، کومار و کلارک)

و گایدلاین‌های ۲۰۲۶ بازسازی نموده است. اصول بنیادین این اثر: ۱. زبان کاملاً دری و اصیل طبی افغانستان: پرهیز مطلق از

اصطلاحات غریب و مروج در سایر کشورها (مانند پرهیز از بیمارستان، پزشک، بیمار، درمان، دارو، نای و...) و پایبندی کامل به لغت‌نامه و ادبیات استاندارد شفاخانه‌ها و پوهنتون‌های طبی کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار (مریض، داکتر، شفاخانه، تداوی، دوا، سیروز، عدم کفایه، قصبه‌الریه و...). ۲. اصطلاحات انگلیسی در قوس: تمام اصطلاحات کلینیکی، پاتوفیزیولوژی، معاینات و نام دواها در نخستین کاربرد همراه با انگلیسی دقیق در قوس آورده شده‌اند تا داکتر جوان در مطالعه تکست‌های بین‌المللی و نگارش دوسیه‌های طبی (Medical Charting) کاملاً مسلط باشد. ۳. دقت قطعی در دوزاژ دواها: هیچ دوزی در این کتاب حدس زده نشده است. تمام دواها با چهارچوب رسمی: «دوز (Dose) + راه (Route) + تکرار (Frequency) + مدت (Duration)» همراه با تعدیل دوز در عدم کفایه‌گرده و کبد، کنتراندیکاسیون‌ها و نکات ایمنی ثبت شده‌اند. ۴. روان‌سازی به سبک ترکیبی سه رویکرد: استفاده از تشبیه‌های هوشمندانه، جداول جامع، الگوریتم‌های تصمیم‌گیری، و علامت‌های بصری یادسپار و خطر، بدون آن‌که قطره‌ای از عمق علمی و دقت مسلکی کاسته شود. اصل نهایی: سادگی در بیان، نه ساده‌سازی علم؛ عمق علمی + دقت رفرنس‌ها + کاربرد کلینیکی + یادگیری سریع.

### روش تدریس: ترکیب سه رویکرد (هم‌زمان، نه یکی‌به‌جای‌دیگری)

این کتاب از ترکیب سه رویکرد شناخته‌شده‌ی آموزشی برای ارائه مطالب بهره می‌گیرد. این سه رویکرد صرفاً روش ارائه و آموزش هستند و هیچ‌کدام از عمق علمی کم نمی‌کنند؛ محتوای کتاب در سطح کامل محصل طب، داکتر جوان و متخصص باقی می‌ماند.

| رویکرد                            | کارکرد در این کتاب                                                                                | عنصر بصری ثابت                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۲. Atomic Habits                  | مطالب کوچک و قابل هضم، ساختار مرحله‌به‌مرحله، چک‌لیست، فرمول‌های ساده و یادگیری عملی              | ۵ قدم کوچک کنار بستر، فرمول، چک‌لیست             |
| ۳. The Compound Effect (اثر مرکب) | یادگیری تدریجی و انباشتی، تکرار هوشمند نکات کلیدی، مرورهای کوتاه و اتصال مطالب جدید به مطالب قبلی | اتصال به فصل پیشین، مرور، ثانیه‌ای، ارجاع متقاطع |

{ نکته کلیدی: این سه رویکرد «ظرف» هستند، نه «محتوا». ظرف ساده و جذاب است تا مریض و داکتر را با خود همراه کند؛ اما محتوای داخل ظرف (دوز، معیار، الگوریتم، اختلاط) دقیق، کامل و در سطح تخصصی است. سادگی زبان هرگز به معنای حذف جزئیات کلینیکی نیست. }

### معماری آموزشی و ساختار ۱۵ گانه هر مرض

برای آن که هر فصل کتاب هم‌زمان برای یک محصل سال سوم طب قابل فهم، برای یک داکتر عاجل و ستاژیر در کشیک شبانه نجات‌بخش، و برای یک ترینر متخصص به عنوان یک چک‌لیست دقیق علمی قابل استناد باشد، تمام امراض در این کتاب بدون استثنا بر اساس قالب ساختاری ۱۵ بخشی استاندارد زیر تدوین گردیده‌اند:

۱۵ گانه تحلیل امراض | ————— | ساختار استاندارد و سیستماتیک

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی) + تمثيل ذهني کلان | ۲. Definition & Classification (تعريف و تصنيف علمي) | ۳. Pathophysiology Step-by-step – (ميكانيزم زنجيره‌اي) | + فرمول پاتوفیزیولوژیک (یک خط) | ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعدکننده) | ۵. Symptoms & Signs (اعراض انفرادی و علايم بالینی) | ۶. Clinical Examination (معاینه) + چک‌لیست معاینه | ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخيص تفريقي سريع) | ۸. Investigations – Basic to Advanced (پلن لابراتواری) | ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی) | ۱۰. Management (پروتوکول‌های تداوی چهارگانه) | • Emergency & General Care (اقدامات عاجل و احیا) | • Non- • Pharmacotherapy: Dose + Route + Freq + Duration | • pharmacological Management (تغییر سبک زندگی) | • Surgical & Procedural Management (مداخلات جراحی) | ۱۱. Complications (اختلاطات حاد و مزمن) | ۱۲. Prognosis & Follow-up (پیش‌آگهی و مراقبت بعدی) | ۱۳. Memory Joggers (نکات طلایی و فرمول‌های یادسپار) | ۱۴. Red Flags (علايم هشداردهنده سرخ و خطرهای مرگبار) | ۱۵. References (اسناد و رفرنس‌های معتبر و بین‌المللی) | ————— |

۳ عنصر آموزشی ثابت (سبک ترکیبی سه رویکرد) - پایان هر فصل | | قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits) - عمل فردا | | اتصال به فصل‌های پیشین (Compound Effect - پل زدن) | | مرور ثانیه‌ای (۵ - Compound Effect سؤال) |

## رهنمای استفاده بر اساس سطح مخاطب

| نحوه کاربرد بالینی                                                                                                                 | بخش‌های کلیدی مورد تمرکز                                                      | سطح مخاطب                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| تدوین پلن تدای عاجل در نوکریوالی‌های شبانه، نگارش دقیق نسخه‌های بستر، اجتناب از خطاهای دواپی و تشخیص به موقع وخامت مریض.           | Emergency Care، جدول دوزاژ دواها، Investigations گام‌به‌گام و Red Flags       | داکتر جوان و ستاژیر (Resident / House Officer) |
| بررسی کیس‌های مقاوم به درمان، تدریس به ترینرها، انطباق دوسیه‌ها با آخرین گایدلاین‌های ۲۰۲۶ و تصمیم‌گیری در موارد پیچیده چندارگانی. | Diagnostic Criteria، Management پیشرفته و خط دوم/سوم، تدای جراحی و References | داکتر متخصص (/ Consultant (Specialist)         |

## جدول اختصارات بین‌المللی استاندارد استفاده‌شده در کتاب

| معدل و توضیح دری افغانستان                           | اصطلاح کامل انگلیسی                    | اختصار     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| تطبیق وریدی (داخل ورید)                              | Intravenous                            | IV         |
| تطبیق عضلی (داخل عضله)                               | Intramuscular                          | IM         |
| تطبیق تحت جلدی (زیر جلد)                             | Subcutaneous                           | SC         |
| تحت اللسانی (زیر زبانی)                              | Sublingual                             | SL         |
| یک بار در شبانه‌روز (هر ۲۴ ساعت)                     | Once daily                             | OD / daily |
| دو بار در روز (هر ۱۲ ساعت)                           | Bis in die                             | BID        |
| سه بار در روز (هر ۸ ساعت)                            | Ter in die                             | TID        |
| چهار بار در روز (هر ۶ ساعت)                          | Quater in die                          | QID        |
| در صورت ضرورت (عنداللزوم)                            | Pro re nata                            | PRN        |
| فوراً / همین لحظه (در شرایط عاجل)                    | Statim                                 | STAT       |
| فشار خون (فشار سیستولیک/دیاستولیک)                   | Blood Pressure                         | BP         |
| ضربان قلب (تعداد ضربان در دقیقه)                     | Heart Rate                             | HR         |
| تعداد تنفس در دقیقه                                  | Respiratory Rate                       | RR         |
| اشباع اکسیجن شریانی از طریق پلس اوکسیمتری            | Peripheral Capillary Oxygen Saturation | SpO2       |
| مقیاس کوما و درجه هوشیاری گلاسکو (۳ تا ۱۵)           | Glasgow Coma Scale                     | GCS        |
| شمارش مکمل حجرات خون (معاینه عمومی خون)              | Complete Blood Count                   | CBC        |
| سرعت رسوب کرویات سرخ                                 | Erythrocyte Sedimentation Rate         | ESR        |
| پروتین عکس‌العملی C (مارکر التهابی)                  | C-Reactive Protein                     | CRP        |
| معاینات وظیفوی کبد (انزایم‌ها و بلیروبین)            | Liver Function Tests                   | LFT        |
| معاینات وظیفوی گرده (کریاتینین، یوریا، الکترولیت‌ها) | Renal / Kidney Function Tests          | RFT / KFT  |
| فلتر شخی تخمینی گلومیرولی                            | Estimated Glomerular Filtration Rate   | eGFR       |
| گازات خون شریانی (بررسی وضعیت اسید و قلوئی)          | Arterial Blood Gas                     | ABG        |
| رادیوگرافی ساده قفسه سینه                            | Chest X-Ray                            | CXR        |
| رسم برقی قلب                                         | Electrocardiogram                      | ECG        |
| ایکوکاردیوگرافی قلب                                  | Echocardiography                       | Echo       |

با اتکال به پروردگار دانا و مهربان، مطالعه این گنجینه علمی و عملی را به تمام پویندگان عرصه طبابت آغاز می‌نمایم.

# فصل ۱ – رهیافت به مریض: تاریخچه، ABCDE و علایم حیاتی

## (Approach to the Patient)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: داکتر مانند یک کارآگاه است. تاریخچه «اعتراف شاهد» است، معاینه «صحنه جرم» و معاینات لابراتواری «بررسی انگشت‌نگاری». کارآگاه خوب پیش از فرستادن نمونه به لابراتوار، از شاهد درست سؤال می‌کند؛ زیرا در حدود ۷۰-۸۰ فیصد مریضان داخله، تشخیص از تاریخچه به دست می‌آید و معاینه و لابراتوار فقط آن را تأیید می‌کنند.

### ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

هر ملاقات با مریض دو حالت دارد و داکتر باید در ۱۰ ثانیه اول تصمیم بگیرد که با کدام روبه‌رو است:

| حالت                 | مریض                  | رهیافت                                         |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| مریض پایدار (Stable) | علایم حیاتی قابل قبول | تاریخچه کامل ← معاینه ← تشخیص تفریقی ← معاینات |

فرمول: تشخیص = تاریخچه (۷۰٪) + معاینه (۲۰٪) + معاینات (۱۰٪) – ارقام تقریبی‌اند، اما پیام آن ثابت است: از تاریخچه شروع کن.

{ Memory Jogger: «ناپایدار؟ دست‌ها اول. پایدار؟ گوش‌ها اول.» }

### ۲. رهیافت ABCDE – برای مریض ناپایدار

قاعده طلایی: هر مشکل را همان‌جا که پیدا کردی، تداوی کن و بعد به حرف بعدی برو. پس از هر مداخله، از A دوباره ارزیابی کن.

| گام                            | چه ببینی                                                                         | چه بکنی (فوری)                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B – Breathing (تنفس)           | RR، SpO2، حرکت قفسه، استفاده از عضلات فرعی، صدای تنفسی دو طرف، انحراف قصبه‌الریه | اکسیجن (هدف SpO2 ۹۴-۹۸٪؛ در مریض COPD ۸۸-۹۲٪)، Nebulizer، Needle decompression، در پنوموتوراکس تحت فشار                                                            |
| C – Circulation (دوران)        | نبض، CRT، BP (طبیعی $\geq 2$ ثانیه)، رنگ و حرارت اطراف، JVP، ادرار، خونریزی      | دو کانول وریدی بزرگ، خون برای CBC/گروپ/کراس‌مچ/کیمیا/لاکتیت، مایع کرس‌تالوئید ۵۰۰ mL در ۱۵ دقیقه (در شبهه عدم کفایه قلب ۲۵۰ mL و ارزیابی مجدد)، ECG، کنترل خونریزی |
| D – Disability (عصبی)          | AVPU یا GCS، حلقه‌ها، گلوکوز خون، اختلالات، علایم موضعی                          | اگر گلوکوز $> 4$ mmol/L (۷۰ mg/dL): Dextrose 10% ۱۵۰-۲۰۰ mL IV در ۱۵ دقیقه (یا Dextrose 50% ۵۰ mL Recovery)؛ وضعیت در شعور کاهش‌یافته                              |
| E – Exposure (معاینه کامل بدن) | حرارت، بثورات (پورپورا؟)، زخم، خونریزی پنهان، پاها (DVT)                         | لباس را بکش، حرارت بدن را حفظ کن، حریم مریض را رعایت کن                                                                                                            |

▲ پورپورای غیرسفیدشونده (Non-blanching rash) + تب = مننگوکوکسیمی تا خلاف آن ثابت شود – انتی‌بیوتیک در همان ساعت اول (→ فصل ۷۵).

### ۳. علایم حیاتی (Vital Signs) – شش عدد که جان را نجات می‌دهد

| علامت               | طبیعی بزرگسال           | زنگ خطر                                         |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| فشار خون (BP)       | $mmHg\ 120/80 >$        | سیستولیک $> 90$ یا $180/120 \geq$               |
| تعداد تنفس (RR)     | ۱۲-۲۰ / دقیقه           | $> 8$ یا $25 \geq$ – حساس‌ترین علامت خرابی مریض |
| حرارت (Temperature) | $36.1-38.0^{\circ}C$    | $> 38.1$ یا $39.1 \geq$                         |
| SpO2                | $\geq 96\%$ (هوای اتاق) | $\geq 91\%$                                     |
| شعور (AVPU/GCS)     | Alert, GCS 15           | هر گیجی جدید (New confusion)                    |

{ علامت حیاتی هفتم را فراموش نکن: گلوکوز خون در هر مریض با شعور مختل. } اندازه‌گیری درست فشار خون (خلاصه): مریض ۵ دقیقه آرام نشسته، پشت تکیه‌داده، پاها روی زمین، بازو هم‌سطح قلب، کف مناسب (کف کوچک ← فشار کاذب بالا). بار اول در هر دو بازو (→ فصل ۶). شاخص‌های ترکیبی مهم:

- Shock Index = نبض ÷ فشار سیستولیک. طبیعی حدود ۰.۵-۰.۷؛ بیش از ۱ = شوک پنهان را جدی بگیر (حتی اگر BP هنوز «طبیعی» باشد).
- qSOFA (تشخیص سریع مریض انتانی در خطر):  $RR \geq 22$ ، شعور مختل، سیستولیک  $\geq 100$  – دو یا بیشتر = خطر بالا (→ فصل ۶۰). qSOFA ابزار غربالگری است، نه معیار تشخیص سپسیس.

#### امتیاز هشدار زودهنگام (NEWS2 (National Early Warning Score 2)

| پارامتر           | ۳           | ۲      | ۱         | ۰         | ۱                   | ۲           | ۳          |
|-------------------|-------------|--------|-----------|-----------|---------------------|-------------|------------|
| SpO2 (مقیاس ۱)    | $\geq 91$   | ۹۲-۹۳  | ۹۴-۹۵     | $\geq 96$ | —                   | —           | —          |
| اکسیجن اضافی      | —           | بلی    | —         | هوای اتاق | —                   | —           | —          |
| فشار سیستولیک     | $\geq 90$   | ۹۱-۱۰۰ | ۱۰۱-۱۱۰   | ۱۱۱-۲۱۹   | —                   | —           | $\geq 220$ |
| نبض               | $\geq 40$   | —      | ۴۱-۵۰     | ۵۱-۹۰     | ۹۱-۱۱۰              | ۱۱۱-۱۳۰     | $\geq 131$ |
| شعور              | —           | —      | —         | Alert     | گیجی جدید V / P / U | —           | —          |
| حرارت $^{\circ}C$ | $\geq 38.5$ | —      | ۳۵.۱-۳۶.۰ | ۳۶.۱-۳۸.۰ | ۳۸.۱-۳۹.۰           | $\geq 39.1$ | —          |

تفسیر: ۰-۴ خطر کم ۳ در یک پارامتر ← معاینهٔ عاجل توسط داکتر ۵-۶ خطر متوسط ← ارزیابی عاجل  $\geq 7$  خطر بالا ← تیم عاجل/ICU. (در مریضان با عدم کفایت تنفسی هایپرکپنیک ثابت‌شده، مقیاس ۲ SpO2 با هدف ۸۸-۹۲٪ به‌کار می‌رود.)

#### مقیاس کوما‌ی گلاسگو (GCS)

| چشم (E)  | کلام (V)         | حرکت (M)                       |
|----------|------------------|--------------------------------|
| ۳ به صدا | ۴ گیج (Confused) | ۵ درد را موضعی می‌کند          |
| ۲ به درد | ۳ کلمات نامناسب  | ۴ عقب‌کشیدن از درد             |
| ۱ هیچ    | ۲ صداهای نامفهوم | ۳ فلکشن غیرطبیعی (Decorticate) |
|          | ۱ هیچ            | ۲ اکستنشن (Decerebrate)        |
|          |                  | ۱ هیچ                          |

مجموع ۳-۱۵.  $GCS \leq 8$  = راه هوایی در خطر – طلب کمک برای محافظت راه هوایی. همیشه اجزا را جدا بنویس (مثلاً  $E2\ V3\ M5 = 10$ ).

### ۴. تاریخچه – گام‌به‌گام (برای مریض پایدار)

چک‌لیست ۸ گامی تاریخچه:

۱. □ معرفی و رضایت: سلام، نام خود، اجازه، حریم (به‌ویژه برای مریضان زن – حضور محرم یا نرس).
۲. □ معلومات شخصی: نام، سن، جنس، شغل، محل سکونت (ولایت – برای ملاریا، لشماتیا، بروسولوز مهم است).
۳. □ شکایت اصلی (Chief Complaint): به کلمات خود مریض + مدت: «تنگی نفس از ۳ روز».
۴. □ تاریخچهٔ مرض فعلی (HPI): هر شکایت را با SOCRATES باز کن (جدول پایین).
۵. □ تاریخچهٔ گذشته: امراض مزمن (فشار، دیابت، توبرکلوز، هپاتیت)، بستر شدن، عملیات، ترانسفیوژن.
۶. □ دوا و حساسیت: همه دواها با دوز – شامل دواهای بدون نسخه، دواهای محلی/گیاهی و پیچکاری‌های کلینیک‌های خصوصی. حساسیت: چه دوا؟ چه واکنش؟
۷. □ تاریخچهٔ فامیلی و اجتماعی: امراض ارثی، ازدواج خویشاوندی، سگرت (pack-years)، نسوار، الکول، تریاک/هیروئین، تماس با حیوانات (بروسولوز، کیست هایداتید)، شیر خام، سفر، وضعیت اقتصادی.

۸. □ مرور سیستم‌ها (Review of Systems): سؤال کوتاه از هر سیستم تا چیزی پنهان نماند؛ به‌ویژه کاهش وزن، تب، عرق شبانه (B symptoms).

## SOCRATES – کلید باز کردن هر درد یا شکایت

| حرف                    | سؤال                                  | مثال (درد قفسه سینه)        |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Onset (شروع)           | ناگهانی یا تدریجی؟ هنگام چه کاری؟     | ناگهانی هنگام بالا شدن زینه |
| Character (نوعیت)      | فشارنده، سوزنده، چاقوخور، پاره‌شونده؟ | فشار سنگین                  |
| Radiation (انتشار)     | به کجا می‌رود؟                        | بازوی چپ و فک               |
| Associations (همراه)   | چه علائم دیگر؟                        | عرق سرد، دل‌بدی             |
| Time course (سیر)      | مداوم یا حمله‌ای؟ چند دقیقه؟          | ۳۰ دقیقه، مداوم             |
| Exacerbating/relieving | چه بدتر/بهتر می‌کند؟                  | با استراحت کم نمی‌شود       |
| Severity (شدت)         | ۰ تا ۱۰؟                              | ۸ از ۱۰                     |

این مثال ← «درد فشارنده، انتشار به بازوی چپ، عرق سرد، بیش از ۲۰ دقیقه» = ACS تا خلاف آن ثابت شود (→ فصل ۸). همین یک جدول نیم تشخیص است.

## سؤالات پرچم قرمز در تاریخچه (در هر شکایت پرس)

● کاهش وزن بی‌دلیل (< ۵٪ در ۶-۱۲ ماه)

- تب و عرق شبانه
- خونریزی (همپتیزی، هماتمیز، ملینا، هماچوری)
- درد که مریض را از خواب بیدار می‌کند
- سن بالای ۵۰ با شکایت جدید
- نقص عصبی جدید

## ۵. معاینه عمومی – نگاه ۶۰ ثانیه‌ای از پایین بستر

چک‌لیست «از سر تا پا» (هر سیستم جزئیات خود را در فصل رهیافت همان سیستم دارد):

| نشانه                | کجا ببینی                                         | چه فکر کنی                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| زردی (Jaundice)      | صلیب چشم در روشنی روز                             | همولیز، هپاتیت، انسداد صفراوی (→ فصل ۲۴)         |
| سیانوز مرکزی         | زبان، لب‌ها                                       | هایپوکسمی (SpO2 معمولاً > ۸۵٪)                   |
| Clubbing             | ناخن‌ها – از بین رفتن زاویه ناخن                  | سرطان ریه، برونکیکتازی، امپیم، اندوکاردیت، سیروز |
| ادم (Edema)          | ساق پا (Pitting)، ناحیه ساکرال در مریض بستری      | عدم کفایت قلب/گرده/کبد، هایپوالبومینمی           |
| کم‌آبی (Dehydration) | زبان خشک، CRT طولانی، JVP پایین، هایپوتنشن وضعیتی | اسهال، DKA، سوختگی (→ فصل ۳۴)                    |
| عقدات لمفاوی         | گردن، زیر بغل، کشاله‌ران                          | انتان، توبرکلوز، لمفوما (→ فصل ۵۳)               |
| وضعیت تغذیه          | BMI، عضلات موقتی، ضخامت جلد                       | سوء تغذیه (→ فصل ۸۸)                             |

## ۶. از معلومات تا تشخیص – استدلال کلینیکی

۱. خلاصه یک‌جمله‌ای (Problem Representation): «مرد ۵۸ ساله، سگرتی، دیابتی، با درد فشارنده حاد قفسه از ۴۰ دقیقه و عرق سرد.»
۲. فهرست تشخیص تفریقی بر اساس: (الف) شایع‌ترین، (ب) خطرناک‌ترین که نباید از دست برود.
۳. معاینات هدفمند: هر معاینه باید به یک سؤال جواب دهد. معاینه بدون سؤال = پول مریض و زمان داکتر.
۴. ارزیابی دوباره: اگر تداوی جواب نداد، تشخیص را دوباره بسنج.

{ قاعده «شایع شایع است»: صدای سم را که شنیدی، اول به اسب فکر کن نه گورخر – اما همیشه خطرناک‌ها (ACS، PE)، دیسکسیون، مننژیت، سپسیس) را رد کن. }

## نوشتن یادداشت SOAP در دوسیه

| بخش            | محتوا                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| O – Objective  | علائم حیاتی، معاینه، نتایج                                    |
| A – Assessment | تشخیص محتمل + تفریقی                                          |
| P – Plan       | معاینات، تداوی (دوا با دوز/راه/تکرار/مدت)، پیگیری، آموزش مریض |

## ۷. اشتباهات رایج (Common Pitfalls)

- تاریخچه دوا ناقص – دواهای محلی، پیچکاری‌ها و کورتیکوستیروئیدهای پنهان در دواهای بی‌نسخه.
- نشمردن تعداد تنفس (عدد «۲۰» تخمینی در دوسیه یک عادت خطرناک است) – ۳۰ ثانیه بشمار و ضرب ۲ کن.
- فراموش کردن گلوکوز در مریض گیج.
- اعتماد به یک اندازه‌گیری فشار خون.
- پرسیدن سؤالات بسته و رهبری‌کننده («درد به بازو می‌رود، نه؟») به جای سؤال باز («درد به کجا می‌رود؟»).
- مسکن قوی پیش از معاینه بطن حاد را رد کن؛ مسکن مناسب تشخیص را پنهان نمی‌کند و باید داده شود.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. ناپایدار ← ABCDE اول؛ پایدار ← تاریخچه اول.
۲. هر مشکل را در ABCDE همان‌جا تداوی کن و از A دوباره شروع کن.
۳. تعداد تنفس حساس‌ترین علامت خرابی مریض است – همیشه بشمار.
۴.  $\text{Shock Index} > 1$  = شوک پنهان، حتی با BP «طبیعی».
۵. گلوکوز = علامت حیاتی هفتم در هر شعور مختل.
۶.  $\text{GCS} \leq 8$  = راه هوایی در خطر.
۷. SOCRATES برای هر درد؛ B symptoms (تب، عرق شبانه، کاهش وزن) در هر مریض.
۸.  $\text{NEWS2} \geq 3$  یا در یک پارامتر = داکتر همین حالا بالای بستر.

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. Stridor یا ناتوانی در گپ زدن ← راه هوایی در خطر – کمک فوری، آمادگی Intubation.
۲.  $\text{SpO}_2 \leq 91\%$  یا  $\text{RR} \geq 25$  ← اکسیجن + علت‌یابی فوری.
۳. سیستولیک  $\geq 90$  یا  $\text{Shock Index} > 1$  ← دو کانول، مایع، علت شوک (→ فصل ۷۸).
۴. گیجی جدید یا GCS در حال کاهش ← گلوکوز، CT، علت‌یابی.
۵. تب + پورپورا یا سفتی گردن ← انتی‌بیوتیک در ساعت اول (→ فصل ۷۵).
۶. درد قفسه سینه با عرق سرد ← ECG در ۱۰ دقیقه (→ فصل ۸).
۷. سردردی ناگهانی «بدترین سردردی عمر» ← خونریزی تحت عنکبوتیه تا خلاف آن ثابت شود (→ فصل ۷۴).

## References

- Resuscitation Council UK. The ABCDE Approach (current guidance)
- Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2, 2017
- Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale. Lancet 1974
- Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016
- Macleod's Clinical Examination, latest edition – History taking and general examination
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – The Practice of Medicine

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. فردا در سه مریض تعداد تنفس را واقعاً ۳۰ ثانیه بشمار.
۲. برای یک مریض بستری NEWS2 حساب کن و در دوسیه بنویس.

۳. یک درد را کامل با SOCRATES بپرس و یادداشت کن.
۴. در هر مریض جدید Shock Index را در ذهن حساب کن.
۵. یک مریض را با SOAP به استاد خود معرفی کن – در کمتر از ۲ دقیقه.

## اتصال به فصل‌های بعدی (Compound Effect)

این فصل پایه همه کتاب است؛ هر فصل بعدی از همین ابزار استفاده می‌کند:

- SOCRATES ← درد قفسه سینه در فصل ۸ (ACS)، درد بطن در فصل ۲۷ (بطن حاد)، سردردی در فصل ۷۴.
- CPR ← ABCDE و شوک (فصل ۷۸)، DKA (فصل ۴۷)، مسمومیت‌ها (فصل‌های ۷۹–۸۱).
- فشار خون و Shock Index ← فشار بلند خون (فصل ۶)، سپسیس (فصل ۶۰).
- NEWS2 و qSOFA ← سپسیس (فصل ۶۰)، پنومونی (فصل ۱۸).
- GCS ← سکنه مغزی (فصل ۷۲)، مننژیت (فصل ۷۵)، مسمومیت‌ها.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ناپایدار: اول تاریخچه یا ABCDE؟ ABCDE.
۲. Shock Index چطور حساب می‌شود و حد خطر آن چند است؟ نبض ÷ سیستولیک؛  $< 1$ .
۳. علامت حیاتی هفتم در مریض گیج؟ گلوکوز خون.
۴. GCS چند یعنی راه هوایی در خطر؟  $\geq 8$ .
۵. NEWS2 چند = تیم عاجل؟  $\geq 7$  (یا ۳ در یک پارامتر ← معاینه عاجل).

# فصل ۲ – تفسیر ECG به روش الگوریتمی (Electrocardiogram Interpretation)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: ECG مانند ۱۲ کمره امنیتی است که از ۱۲ زاویه مختلف یک خانه (قلب) را فلم می‌گیرند. هر کمره فقط دیوار روبه‌روی خود را خوب می‌بیند. اگر دو کمره هم‌جوار یک دیوار را «سوخته» (ST elevation) نشان دهند، می‌دانیم آتش در کدام اتاق است: II، III و aVF دیوار پایینی، V1–V4 دیوار قدامی، و I، aVL، V5–V6، دیوار جانبی.

## ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

ECG فعالیت برقی قلب را روی کاغذ ثبت می‌کند. داکتر خوب ECG را هر بار به یک ترتیب ثابت می‌خواند. تشخیص «از روی ظاهر» (Pattern recognition) برای استاد خوب است، اما برای محصل و داکتر جوان باعث از دست رفتن یافته‌ها می‌شود. فرمول ۸ گامی: مشخصات و کالبریشن ← P ← Axis ← Rhythm ← Rate ← ST ← QRS ← PR ← QT ← T – و در پایان: مقایسه با ECG قبلی و وضعیت مریض.

{ ECG: «Memory Jogger» را تداوی نکن؛ مریض را تداوی کن. ECG همیشه در کنار شکایت و علایم حیاتی تفسیر می‌شود. }

## ۲. اساس کاغذ و لیدها

کاغذ استاندارد (۲۵ mm/s و ۱۰ mm/mV):

| واحد                | زمان                | ولتاژ  |
|---------------------|---------------------|--------|
| یک خانه بزرگ (۵ mm) | ۰.۲۰ ثانیه (۲۰۰ ms) | ۰.۵ mV |
| ۵ خانه بزرگ         | ۱ ثانیه             | –      |

اول کالبریشن را ببین: مستطیل ۱۰ mm بلند. اگر ۵ mm باشد (نیم کالبریشن)، ولتاژها دو برابر حقیقی‌اند. لیدها و دیوارهای قلب (نقشه شریان‌ها):

| دیوار            | لیدها                                                         | شریان معمول                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| سپتال (Septal)   | V1–V2                                                         | LAD (شاخه‌های سپتال)        |
| قدامی (Anterior) | V3–V4                                                         | LAD                         |
| جانبی (Lateral)  | I، aVL، V5–V6                                                 | LCx یا شاخه Diagonal از LAD |
| خلفی (Posterior) | V1–V3 در ST depression (تصویر آینه‌ای)؛ ST elevation در V7–V9 | RCA یا LCx                  |
| بطین راست (RV)   | ST elevation در V4R                                           | RCA پروکسیمال               |

## ۳. الگوریتم ۸ گامی – گام به گام

### گام ۱ – مشخصات

نام مریض، تاریخ و ساعت ثبت، سرعت کاغذ، کالبریشن. ECG بدون ساعت در مریض درد قفسه سینه تقریباً بی‌ارزش است.

### گام ۲ – تعداد ضربان (Rate)

- ریتم منظم:  $\text{Rate} = 300 \div \text{تعداد خانه‌های بزرگ بین دو R (یا } 1500 \div \text{خانه‌های کوچک)}$ .
- یاد بگیر: ۱ خانه = ۳۰۰، ۲ = ۱۵۰، ۳ = ۱۰۰، ۴ = ۷۵، ۵ = ۶۰، ۶ = ۵۰.
- ریتم نامنظم (مثل AF): تعداد QRS در نوار ۱۰ ثانیه‌ای (Rhythm strip)  $\times 6$ .
- طبیعی ۶۰–۱۰۰: کمتر = برادیکاردی، بیشتر = تاکیکاردی.

### گام ۳ – ریتم (Rhythm)

سه سؤال:

- آیا R–R منظم است؟ (یک کاغذ را کنار نوار بگذار و R ها را نشانی کن)
- آیا پیش از هر QRS یک P هست و بعد از هر P یک QRS؟

- آیا P در لید II مثبت و در aVR منفی است؟ (= منشأ سینوسی)  
همه «بلی» = ریتم سینوسی (Sinus Rhythm).

| یافته                                                                  | فکر کن                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| موج‌های اره‌ای (Saw-tooth) در II، III، aVF؛ معمولاً rate بطنی حدود ۱۵۰ | فلاتر دهلیزی (Atrial Flutter) |
| تاکیکاردی منظم با QRS باریک، P دیده نمی‌شود                            | SVT (مثلاً AVNRT)             |
| تاکیکاردی با QRS پهن ( $\geq 120$ ms)                                  | VT تا خلاف آن ثابت شود        |

▲ تاکیکاردی با QRS پهن در مریض ناپایدار = VT؛ کاردیوورژن سنکرونیز فوری (→ فصل ۷۸). «شاید SVT با aberrancy باشد» دلیل تأخیر نیست.

## گام ۴ – محور (Axis)

روش سریع دو لیدی (I و aVF):

| لید I  | لید aVF | محور                                                                                                    |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مثبت ↑ | منفی ↓  | انحراف به چپ – لید II را ببین: اگر II هم منفی بود، LAD حقیقی است (بلاک فاسیکل قدامی چپ، MI، LVH پایینی) |
| منفی ↓ | مثبت ↑  | انحراف به راست (RVH، PE، COPD، بلاک فاسیکل خلفی چپ؛ در افراد جوان و لاغر ممکن طبیعی باشد)               |
| منفی ↓ | منفی ↓  | محور شدید (Extreme) – VT، اشتباه در جای لیدها                                                           |

«دو دست بالا (I و aVF مثبت) = همه چیز خوب؛ دست‌ها از هم دور = چپ؛ دست‌ها به هم نزدیک = راست.»

## گام ۵ – موج P و فاصله PR

- P طبیعی: کمتر از ۱۲۰ ms پهن و کمتر از ۲.۵ mm بلندی (در II).
- P بلند و نوک‌تیز (P pulmonale) ← بزرگی دهلیز راست.
- P پهن و دوکوهانه (P mitrale) ← بزرگی دهلیز چپ (مثلاً تنگی میترال).
- PR طبیعی: ۱۲۰–۲۰۰ ms (۳–۵ خانه کوچک).

| تشخیص                                                  | PR                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| بلاک درجه اول                                          | $< 200$ ms، ثابت                    |
| درجه دوم Mobitz I (Wenckebach) – معمولاً خوش‌خیم       | طولانی‌شدن تدریجی تا یک QRS حذف شود |
| درجه دوم Mobitz II – خطر پیشرفت به بلاک کامل؛ پیس‌میکر | PR ثابت، ناگهان یک QRS حذف          |
| بلاک درجه سوم (کامل) – عاجل                            | P و QRS کاملاً بی‌ربط به یکدیگر     |

## گام ۶ – کمپلکس QRS

- پهن: طبیعی  $> 120$  ms (کمتر از ۳ خانه کوچک).
- $QRS \geq 120$  ms: بلاک شاخه‌ای، ریتم بطنی، هایپرکالمی، مسمومیت با دواهای کانال سودیم (مثل انتی‌دیپرسیانت‌های سه‌حلقه‌ای)، ریتم پیس‌میکر.

| بلاک شاخه‌ای | V1                  | V6                  | یادسپار        |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| LBBB         | QS یا rS عمیق («W») | R پهن و بریده («M») | W: M، V1 در V6 |

▲ LBBB جدید با درد قفسه سینۀ ایسکمیک همانند STEMI جدی گرفته می‌شود؛ معیارهای Sgarbossa برای تشخیص MI در زمینه LBBB به کار می‌روند (→ فصل ۸).

- موج Q پاتولوژیک: پهن  $\geq 40$  ms یا عمق بیش از ۲۵٪ R همان لید ← MI قبلی.
- LVH (معیار Sokolow–Lyon): S در  $V1 + R$  در  $V5$  یا  $V6 \geq 35$  mm. همراه با ST depression و T inversion جانبی (Strain pattern) ← فشار بلند خون مزمن یا تنگی اورت (→ فصل ۶).
- ولتاژ پایین:  $QRS < 5$  mm در همه لیدهای اطراف ← افیوژن پریکارد، چاقی، COPD، هایپوتایروئیدی.
- Electrical alternans (تغییر ارتفاع QRS ضربان به ضربان) + ولتاژ پایین + تاکیکاردی ← تامپوناد (→ فصل ۱۱).

## گام ۷ – قطعه ST و موج T

ST elevation – تشخیص تفریقی:

| حالت                 | شکل ST                              | نکته تمایز                                    |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| پریکاردیت            | مقعر (Saddle)، گسترده در اکثر لیدها | PR depression؛ بدون تغییر آینه‌ای (به جز aVR) |
| Early repolarization | مقعر با شکاف در نقطه J، جوانان      | بدون تغییر در سیر زمان، بدون علائم            |
| LBBB / ریتم پیس      | Discordant                          | ST elevation ثانوی در بلاک                    |
| آنوریسم بطن چپ       | ST elevation پایدار                 | Q عمیق، MI قدیمی                              |
| Brugada              | Coved ST در $V1-V2$                 | خطر مرگ ناگهانی، سابقه فامیلی                 |

معیار STEMI (ESC 2023 / تعریف چهارم MI): ST elevation جدید در نقطه J در دو لید هم‌جوار:

- $\geq 2 \text{ mm}$  در مردان  $\geq 40$  سال،  $\geq 2.5 \text{ mm}$  در مردان  $> 40$  سال،  $\geq 1.5 \text{ mm}$  در زنان
- سایر لیدها:  $\geq 1 \text{ mm}$
- ST depression: ایسکمی ساب‌اندوکاردیال/ NSTEMI، تغییر آینه‌ای STEMI، اثر دیجوکسین (شکل «داس» یا Reverse tick)، LVH strain، هایپوکالیمی.  $\Delta$  به aVR نگاه کن: ST elevation در aVR همراه با ST depression گسترده  $\leftarrow$  ایسکمی شدید منتشر (مرض Left main یا سه‌رگی) – عاجل. موج T:
- T بلند و نوک‌تیز (Peaked): هایپرکالیمی ( $\rightarrow$  فصل ۴۲)؛ یا T هایپراکیوت در مراحل اول STEMI.
- T inversion: ایسکمی، Wellens (T عمیق یا دوفازی در V2–V3  $\leftarrow$  تنگی شدید LAD پروکسیمال؛ تست ورزش ممنوع)، PE (در V1–V4 همراه با S1Q3T3)، T، LVH strain منفی در aVR و گاهی III و V1 طبیعی است.

## گام ۸ – فاصله QT

- QT را از آغاز QRS تا پایان T اندازه کن و اصلاح بر اساس Rate کن:
- Bazett:  $QT_c = QT \div \sqrt{RR}$  (به ثانیه) – در Rate بالا بیش‌برآورد می‌کند؛ در تاقیکاردی  $QT_c = QT \div \sqrt{RR}$  Fridericia بهتر است.
- $QT_c$  طبیعی: کمتر از حدود  $450 \text{ ms}$  در مرد و  $460 \text{ ms}$  در زن.  $QT_c > 500 \text{ ms}$  = خطر بالای Torsades de Pointes.
- قاعده سریع: اگر QT کمتر از نصف R–R باشد، معمولاً طبیعی است (در Rate طبیعی).

| QT کوتاه      | QT طولانی                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دایجوکسین     | دواها: Macrolide ها (Azithromycin، Clarithromycin)، Fluoroquinolone ها، Haloperidol، Ondansetron،<br>Methadone، Amiodarone، انتی‌ملاریاها (Quinine، Chloroquine) |
| QT کوتاه اثری | هایپوترمی، خونریزی مغزی، QT طولانی اثری                                                                                                                          |

{ پیش از تجویز هر دوا QT-طولانی‌کننده در مریض دارای خطر، ECG و الکترولیت‌ها ( $K^+$  و  $Mg^{2+}$ ) را چک کن. }

## ۴. الگوهای مهم «یک‌نگاه» (Spot Diagnoses)

| الگو             | یافته‌های کلیدی                                                                                                   | فصل |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| هایپوکالیمی      | T صاف، موج QT (QU)، ST depression، U طولانی                                                                       | ۴۲  |
| PE               | شایع‌ترین یافته تاقیکاردی سینوسی؛ S1Q3T3 نادر و غیراختصاصی؛ RBBB جدید، V1–T inversion،<br>V4، انحراف محور به راست | ۱۴  |
| پریکاردیت        | ST elevation مقعر گسترده + PR depression                                                                          | ۱۱  |
| مسمومیت دیجوکسین | اکستراسیستول‌های بطینی، تاقیکاردی دهلیزی با بلاک، بلاک AV، «Reverse tick» اثر دوا است، نه<br>مسمومیت              | ۱۰  |
| هایپوترمی        | موج Osborn (J wave)، برادیکاردی، QT طولانی                                                                        | ۸۳  |
| WPW              | PR کوتاه، موج دلتا، QRS کمی پهن                                                                                   | ۱۰  |

## ۵. نمونه گزارش ECG (قالب نوشتن در دوسیه)

{ «۱۲ ECG لیدی، ساعت ۱۴:۲۰، کالیبریشن استاندارد. ریتم سینوسی،  $108 \text{ Rate}$ . محور طبیعی. QRS. PR  $160 \text{ ms}$ ، باریک ( $90 \text{ ms}$ ). ST elevation  $3 \text{ mm}$  در II، III و aVF با ST depression آینه‌ای در I و aVL. نتیجه: STEMI پایینی – V4R برای RV گرفته شود؛ مقایسه با ECG قبلی موجود نیست.» }

## ۶. اشتباهات رایج

- جابه‌جا بستن لیدهای دست‌ها (I کاملاً منفی و aVR مثبت در ریتم سینوسی  $\leftarrow$  اول لیدها را چک کن، بعد به Dextrocardia فکر کن).
- یک ECG نرمال ACS را رد نمی‌کند – ECG را هر ۱۵–۳۰ دقیقه تکرار کن اگر درد ادامه دارد.
- فراموش کردن V4R در MI پایینی و V7–V9 در ST depression قدامی.
- اعتماد کامل به تفسیر خودکار ماشین – به‌ویژه در QT و ریتم.
- ندیدن ECG قبلی مریض.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. هر بار یک ترتیب: Rate ← Rhythm ← Axis ← PR ← QRS ← ST/T ← QT.
۲.  $300 \div$  خانه‌های بزرگ = Rate؛ در ریتم نامنظم: QRS در ۱۰ ثانیه  $\times 6$ .
۳. I و aVF هر دو مثبت = محور طبیعی.
۴. MaRRoW = RBBB، WiLLiaM = LBBB.
۵. Mobitz II و بلاک کامل = پیس‌میکر؛ Wenckebach معمولاً خوش‌خیم.
۶. STEMI = محدب + ناحیه شریانی + تغییر آینه‌ای؛ پریکاردیت = مقعر + گسترده + PR depression.
۷. T نوک‌تیز = پتاسیم را همین حالا چک کن.
۸. QTc > 500 ms = خطر Torsades — دواهای QT-طولانی‌کننده را قطع کن و  $K^+/Mg^{2+}$  را اصلاح کن.

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. ST elevation در دو لید هم‌جوار با درد قفسه سینه ← STEMI: فعال‌سازی PCI یا ترومبولیز (→ فصل ۸).
۲. تاکیکاردی با QRS پهن ← VT تا خلاف آن ثابت شود؛ ناپایدار ← کاردیوورژن سنکرونایز.
۳. بلاک درجه سوم یا Mobitz II با هایپوتنشن/سینکوپ ← Atropine، پیس ترانس کوتانیوس (→ فصل ۱۰).
۴. QRS پهن + T نوک‌تیز ← هایپرکالمی شدید: ۱۰ mL IV 10% Calcium gluconate در ۵-۱۰ دقیقه فوری (→ فصل ۴۲).
۵. Wellens pattern ← تنگی بحرانی LAD؛ تست ورزش ممنوع، ارجاع برای انژیوگرافی.
۶. ST elevation در aVR + ST depression منتشر ← ایسکمی Left main/سه‌رگی.
۷. QTc > 500 ms یا QTc ۲ g IV Magnesium sulfate ← Torsades در ۱۰-۱۵ دقیقه (→ فصل ۱۰).

## References

- Thygesen K, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Eur Heart J 2019
- Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J 2023
- Rautaharju PM, et al. AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the ECG, Part IV (ST, T, U waves and QT). Circulation 2009
- Resuscitation Council UK / ERC Guidelines 2021 — Adult Advanced Life Support (tachycardia & bradycardia algorithms)
- Hampton J. The ECG Made Easy, latest edition
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Electrocardiography

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر روز یک ECG را با الگوریتم ۸ گامی بخوان و گزارش بنویس — پیش از دیدن تفسیر ماشین.
۲. در سه ECG محور را فقط با I و aVF در کمتر از ۱۰ ثانیه تعیین کن.
۳. در یک ECG، QTc را با Bazett حساب کن.
۴. در هر مریض MI پایینی، V4R را خودت بگیر.
۵. یک ECG قدیمی مریض را پیدا کن و با ECG جدید مقایسه کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): ECG بخش «C» در ABCDE است؛ در درد قفسه سینه ECG در ۱۰ دقیقه.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): LVH با معیار Sokolow-Lyon = آسیب ارگان هدف.
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): AF، LBBB (کاندید CRT اگر  $QRS \geq 130$  ms)، Q قدیمی.
- فصل ۸ (ACS): معیار STEMI، نقشه شریان‌ها، V4R.
- بعداً: اریتمی‌ها (فصل ۱۰)، پریکاردیت (۱۱)، PE (۱۴)، الکترولیت‌ها (۴۲)، مسمومیت‌ها (۷۹-۸۱).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

---

۱. بین دو R چهار خانه بزرگ است؛ Rate؟ ۷۵.
۲. I مثبت، aVF منفی، II منفی؛ انحراف محور به چپ.
۳. M در V1 و W در V6؟ RBBB.
۴. ST elevation مقعر گسترده با PR depression؟ پریکاردیت.
۵. QTc چند = خطر Torsades؟  $500 < \text{ms}$ .

# فصل ۳ – خواندن سیستماتیک رادیوگرافی صدر (Chest X-ray)

## (Interpretation)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: رادیوگرافی صدر مانند سایه دست روی دیوار است. هوا شعاع را عبور می‌دهد و سیاه می‌شود؛ استخوان و فلز شعاع را می‌گیرند و سفید می‌شوند؛ آب، خون و عضله خاکستری اند. هر مرض ریه یعنی جایی که باید سیاه باشد سفید شده (مایع، چرک، تومور) یا جایی که باید خاکستری باشد سیاه شده (هوا در جای غلط).

### ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

CXR ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین معاینه تصویری در شفاخانه‌های افغانستان است. خطای اصلی خواننده «نگاه کردن» بدون «دیدن» است: چشم به اولین یافته واضح می‌چسبد و یافته دوم (مثلاً پنوموتوراکس کوچک یا کتله پشت قلب) از دست می‌رود. راه‌حل: یک ترتیب ثابت، هر بار. فرمول: کیفیت (RIPE) ← ABCDE رادیولوژیک ← مناطق پنهان ← مقایسه با فلم قبلی ← یک جمله نتیجه

{ Memory Jogger: «بیشترین چیزی که از دست می‌رود، دومین یافته است.» }

### ۲. گام اول – مشخصات و کیفیت فلم (RIPE)

پیش از آن‌که به ریه‌ها نگاه کنی: نام، تاریخ، نوع فلم (PA یا AP)، وضعیت (ایستاده یا خوابیده)، و علامت چپ/راست.

| حرف                    | معیار                                          | فلم خوب                          |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| I – Inspiration (شهیق) | تعداد اضلاع قدامی دیده شده بالای دیافراگم راست | ۵-۶ ضلع قدامی (یا ۸-۱۰ ضلع خلفی) |
| P – Projection (نوع)   | PA (استندرد) یا AP (مریض بستری/شدید)           | در AP قلب بزرگ‌تر دیده می‌شود    |
| E – Exposure (نفوذ)    | فقرات صدری پشت قلب                             | به‌سختی دیده شوند                |

▲ در فلم AP یا خوابیده، اندازه قلب را قضاوت نکن؛ و در فلم خوابیده، مایع جنب و هوا (پنوموتوراکس) شکل متفاوت دارند (پنوموتوراکس در قدام جمع می‌شود – علامت Deep sulcus).

### ۳. گام دوم – ABCDE رادیولوژیک

چک‌لیست:

| حرف                          | ساختار                             | چه ببینی                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| B – Breathing (ریه‌ها و جنب) | مقایسه بالا، وسط و پایین هر دو ریه | کدورت، شفافیت اضافی، خطوط جنب، زاویه کاستوفرنیک                                |
| C – Circulation (قلب و منصف) | اندازه و شکل قلب، منصف، هیلوم‌ها   | CTR (نسبت قلب به صدر)، منصف پهن، هیلوم بزرگ                                    |
| D – Diaphragm                | ارتفاع، شکل، هوا زیر دیافراگم      | راست معمولاً ۱-۳ cm بلندتر؛ هوای آزاد زیر دیافراگم = انثقاب احشا (Perforation) |
| E – Everything else          | استخوان‌ها، انساج نرم، وسایل       | کسر ضلع، ضایعات لیتیک، امفیزم زیرجلدی، جای تیوب‌ها و کتترها                    |

نسبت قلب به صدر (Cardiothoracic Ratio): بیشترین عرض قلب ÷ بیشترین عرض داخلی صدر. در فلم PA بیش از ۰.۵ = کاردیومگالی (→ فصل ۷).

### ۴. گام سوم – مناطق پنهان (Review Areas)

پیش از نتیجه‌گیری، این پنج جای را دوباره ببین:

- رأس‌ها (Apices) – توبرکلوز، تومور Pancoast، پنوموتوراکس کوچک
- پشت قلب – کلاپس لوب پایینی چپ (علامت «بادبان» یا Sail sign)، هرنیای هیاتل
- هیلوم‌ها – لمفادنوپاتی، کتله

- □ زیر دیافراگم – هوای آزاد، کتله بطنی
- □ زوایای کاستوفرنیک – افیوژن کوچک (حدود ۲۰۰ mL یا بیشتر لازم است تا در PA کند شوند)

## ۵. نشانه‌های رادیولوژیک کلیدی

| نشانه                                      | معنا                                                                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Air bronchogram                            | برونکوس‌های پر از هوا در میان آلوئول‌های پر از مایع ← Consolidation (پنومونی)، نه کتله یا افیوژن |
| Meniscus sign                              | کنارهٔ مقعر بالارونده به طرف جدار ← افیوژن جنب                                                   |
| Air–fluid level در یک حفره                 | ابسهٔ ریه، کاویتی انتانی (→ فصل ۲۱)                                                              |
| Kerley B lines                             | خطوط کوتاه افقی در محیط قاعده‌ها ← ادم بین‌النسجی (عدم کفایت قلب)                                |
| Bat-wing (Butterfly)                       | کدورت دوطرفهٔ اطراف هیلوم ← ادم ریوی آلوئولی                                                     |
| خط جنب احتشایی بدون نشانه‌های ریوی در محیط | پنوموتوراکس                                                                                      |

## ۶. الگوهای مهم – جدول تفریقی

| الگو                          | یافتهٔ CXR                                                              | قصبه‌الریه/منصف    | فصل |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| کلاپس (Atelectasis)           | کدورت + کاهش حجم، بالا رفتن دیافراگم، شیفت شقاق‌ها                      | به طرف کلاپس       | ۲۱  |
| افیوژن جنب بزرگ               | کدورت قاعده‌ای با Meniscus                                              | دور از افیوژن      | ۲۰  |
| پنوموتوراکس تحت فشار          | سیاهی بدون نشانه‌های ریوی، ریهٔ فشرده                                   | دور از پنوموتوراکس | ۲۰  |
| ادم ریوی (کاردیوژنیک)         | کاردیومگالی، توزیع مجدد عروق به بالا، Bat-wing، Kerley B، افیوژن دوطرفه | در وسط             | ۷   |
| توبرکلوز ثانوی (Post-primary) | کدورت و کاویتی در رأس‌ها/قطعهٔ فوقانی لوب پایینی، فیبروز، کلسیفیکیشن    | ممکن به طرف فیبروز | ۱۹  |
| توبرکلوز میلیاری              | صدها ندول ۱–۳ mm منتشر                                                  | در وسط             | ۱۹  |
| COPD / امفیزم                 | ریه‌های بیش‌ازحد متسع، دیافراگم صاف، بیش از ۶–۷ ضلع قدامی، قلب باریک    | در وسط             | ۱۶  |
| ARDS                          | کدورت دوطرفهٔ منتشر، قلب معمولاً طبیعی، بدون افیوژن بزرگ                | در وسط             | ۲۲  |
| کیست هایداتید                 | کتلهٔ گرد صاف؛ در صورت پاره شدن: «Water lily sign»                      | –                  | ۲۱  |

قاعدهٔ حجم: «کلاپس می‌کشد، افیوژن و پنوموتوراکس هُل می‌دهند.» جهت قصبه‌الریه نصف تشخیص است.

## ۷. وسایل طبی – جای درست

| وسيله                 | جای درست                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| کتتر ورید مرکزی (CVC) | نوک در ورید اجوف فوقانی نزدیک مدخل دهلیز راست؛ پس از جاگذاری پنوموتوراکس را رد کن |
| تیوب معدی (NG)        | زیر دیافراگم در معده؛ از برونکوس پیروی نکند – پیش از تغذیه تأیید شود              |
| Chest drain           | سوراخ‌های جانبی همه داخل صدر                                                      |

## ۸. نمونهٔ گزارش (قالب دوسیه)

{ «CXR PA ایستاده، ۲۴/۹، چرخش ندارد، شهیق کافی (۶ ضلع قدامی). قصبه‌الریه در وسط. کدورت متجانس در منطقهٔ پایینی راست با Air bronchogram و از بین رفتن کنارهٔ دیافراگم راست؛ کنارهٔ راست قلب واضح. زاویه‌ها آزاد. CTR ۰.۴۵. هوای آزاد زیر دیافراگم نیست. استخوان‌ها سالم. نتیجه: Consolidation لوب پایینی راست – مطابق پنومونی. CXR پیگیری پس از ۶ هفته در مریض سگرتی یا بالای ۵۰ سال برای رد کتلهٔ زمینه‌ای.» }

## ۹. اشتباهات رایج

- قضاوت اندازه قلب در فلم AP.
- توقف پس از اولین یافته (Satisfaction of search).
- ندیدن رأس‌ها و پشت قلب.
- CXR نرمال PE، مراحل اول پنومونی، یا توبرکلوز در مریض HIV مثبت را رد نمی‌کند.
- «نوک تیوب معدی» را با دیدن فقط بخش بالایی فلم تأیید کردن.
- مقایسه نکردن با فلم قبلی – یک ندول «قدیمی و ثابت» بسیار آرام‌کننده‌تر از ندول نو است.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. RIPE پیش از ریه: Rotation، Inspiration، Exposure، Projection (۵-۶ ضلع قدیمی).
۲. CTR > ۰.۵ فقط در PA معنی کاردیومگالی دارد.
۳. Silhouette: کناره راست قلب = لوب میانی؛ کناره چپ قلب = لینگولا؛ دیافراگم = لوب پایینی.
۴. Air bronchogram = Consolidation.
۵. کلاپس می‌کشد، افیوژن و پنوموتوراکس هل می‌دهند.
۶. پنج منطقه پنهان: رأس‌ها، پشت قلب، هیلوم‌ها، زیر دیافراگم، زوایا.
۷. رأس + کاویتی = توبرکلوز تا خلاف آن ثابت شود – مریض را جدا کن و بلغم برای GeneXpert بفرست.
۸. پس از هر CXR، CVC برای پنوموتوراکس.

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. پنوموتوراکس + انحراف قصبه‌الریه + هایپوتنشن ← پنوموتوراکس تحت فشار؛ تشخیص کلینیکی است – برای CXR منتظر نمان: Needle decompression فوری (→ فصل ۲۰).
۲. هوای آزاد زیر دیافراگم ← انثقاب احشا (Perforation): جراحی عاجل (→ فصل ۲۷).
۳. منصف پهن + درد قفسه سینه پاره‌شونده ← دیسکسیون اورت: CT انجیوگرافی (→ فصل ۱۳).
۴. ادم ریوی دوطرفه + هایپوکسیمی ← عدم کفایت حاد قلب یا ARDS (→ فصل‌های ۷ و ۲۲).
۵. تیوب معدی در برونکوس ← تغذیه نکن؛ تیوب را بکش.
۶. کاویتی رأس‌ها در مریض سرفه‌دار ← انتقال توبرکلوز: جداسازی تنفسی.

## References

- Corne J, Kumaran M. Chest X-Ray Made Easy, latest edition
- Royal College of Radiologists / NHS Improvement. Patient safety alert: Nasogastric tube misplacement – confirmation of position
- Light RW. Pleural Diseases, latest edition (radiological detection of effusions)
- WHO Consolidated Guidelines on Tuberculosis: Module 2 – Screening, 2021 (role of CXR)
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Diagnostic procedures in respiratory disease

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر CXR را با RIPE شروع کن – حتی وقتی یافته واضح است.
۲. در سه CXR، CTR را با خطکش اندازه کن.
۳. در هر CXR پنج منطقه پنهان را با انگشت نشان بده.
۴. یک CXR را با یک فلم قبلی همان مریض مقایسه کن.
۵. پس از هر CVC یا تیوب معدی، جای آن را خودت روی فلم تأیید کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): CXR بخش «B» در ABCDE مریض تنگی نفس است؛ همان ترتیب ABCDE در خواندن فلم تکرار می‌شود.

- فصل ۲ (ECG): ECG و CXR دو معاینه پایه هر درد قفسه سینه و تنگی نفس اند.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): کاردیومگالی، Kerley B، Bat-wing.
- بعداً: پنومونی (۱۸)، توبرکلوز (۱۹)، جنب و پنوموتوراکس (۲۰)، (۲۲) ARDS، بطن حاد (۲۷).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. چند ضلع قدامی = شهیق کافی؟ ۵-۶.
۲. ۵۵٪ CTR در فلم AP کاردیومگالی است؟ قابل قضاوت نیست – فقط PA.
۳. کناره راست قلب محو است؛ کدام لوب؟ لوب میانی راست.
۴. کدورت + قصبه‌الریه به طرف کدورت کشیده شده؟ کلاپس.
۵. پنوموتوراکس تحت فشار مشکوک در مریض ناپایدار: اول CXR؟ نه – Needle decompression فوری.

# فصل ۴ – تفسیر معاینات لابراتواری (Interpretation of Laboratory Tests)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: نتیجه لابراتوار مانند عکس یک لحظه از یک فلم است. یک عکس از شخصی که دهانش باز است نمی‌گوید او می‌خندد یا فریاد می‌زند. همین‌طور یک عدد تنها (مثلاً کراتینین ۱.۴) معنای کامل ندارد؛ روند (Trend)، وضعیت کلینیکی و عدد قبلی مریض آن را معنی‌دار می‌کند.

## ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

فرمول: تفسیر = عدد + محدوده نورمال همان لابراتوار + روند + مریضه قاعده پایه:

۱. محدوده نورمال = ۹۵٪ افراد سالم. پس حدود ۵٪ افراد سالم در هر معاینه «غیرنورمال» اند؛ در پانل ۲۰ معاینه‌ای، احتمال حداقل یک نتیجه «غیرنورمال» در شخص سالم بسیار بالاست.

۲. هر معاینه باید به یک سؤال جواب دهد – «ببینیم چه می‌شود» سؤال نیست.

۳. نتیجه غیرمنتظره را پیش از تداوی تکرار کن – به‌ویژه پتاسیم بالا در مریض بی‌علامت (همولیز نمونه).

{ ارقام این فصل محدوده‌های مرجع تقریبی بزرگسالان اند. محدوده هر لابراتوار متفاوت است؛ همیشه محدوده چاپ‌شده روی ورق نتیجه را اساس بگیر. جدول کامل در ضمیمه ۹۰ آمده است. }

## ۲. شمارش کامل خون (CBC)

| پارامتر   | محدوده تقریبی بزرگسال   | پایین ← فکر کن                                | بالا ← فکر کن                                       |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MCV       | fL ۱۰۰-۸۰               | میکروسیتیک: فقر آهن، تالاسمی                  | ماکروسیتیک: B12/فولیت، الکول، هایپوتایروئیدی، دواها |
| WBC       | $L/10^9 \times 11-4$    | انتان ویروسی، دواها، مغز استخوان، سپسیس شدید  | انتان باکتریایی، استیروئید، لوکیمیا                 |
| نیوتروفیل | $L/10^9 \times 7.5-2$   | $> 0.5$ = نیوتروپنی شدید (خطر انتان کشنده)    | انتان باکتریایی، التهاب                             |
| لمفوسیت   | $L/10^9 \times 4-1$     | HIV، استیروئید، توبرکلوز                      | انتان ویروسی، CLL، سیاه‌سرفه                        |
| ایزینوفیل | $L/10^9 \times 0.5 >$   | —                                             | پرازیت‌ها (شایع در افغانستان)، الرجی، دواها، آدیسون |
| پلاتلت    | $L/10^9 \times 400-150$ | DIC، ITP، دنگی، ملاریا، سپسیس، هایپراسپلینیزم | التهاب، فقر آهن، بعد از اسپلینکتومی، MPN            |

رهیافت انمی بر اساس MCV (خلاصه – جزئیات در فصل ۵۴):

| MCV پایین ( $< 80$ )                                     | MCV نورمال (۸۰-۱۰۰)        | MCV بالا ( $> 100$ )                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| تالاسمی مینور (Hb نسبتاً خوب، RBC زیاد، Ferritin نورمال) | انمی مرض مزمن / CKD        | الکول، مرض کبد                         |
| انمی مرض مزمن (گاهی)                                     | همولیز (Reticulocyte بالا) | هایپوتایروئیدی                         |
| انمی سیدروبلاستیک                                        | انمی مختلط                 | دواها (Methotrexate، Hydroxyurea)، MDS |

{ Ferritin کمتر از حدود ۳۰ ng/mL = فقر آهن تقریباً قطعی. اما Ferritin یک پروتین فاز حاد است؛ در التهاب/انتان «به‌صورت کاذب» نورمال یا بالا می‌شود. }

### ۳. کیمیای خون – وظایف گرده و الکترولیت‌ها

| پارامتر                                     | محدوده تقریبی                                                         | نکته تفسیر                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| پتاسیم (K <sup>+</sup> )                    | ۳.۵–۵.۰ mmol/L                                                        | < ۳.۵ یا با تغییر ECG = عاجل؛ > ۵.۰ = عاجل                                          |
| کلوراید (Cl <sup>-</sup> )                  | ۹۸–۱۰۶ mmol/L                                                         | برای Anion gap لازم است                                                             |
| بیکاربونیت (HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | ۲۲–۲۸ mmol/L                                                          | پایین = اسیدوز متابولیک یا جبران الکالوز تنفسی                                      |
| یوریا (BUN)                                 | حدود ۷–۲۰ mg/dL (یوریا حدود ۰.۵–۰.۸ mmol/L)                           | با پروتئین غذا، خونریزی GI و کم‌آبی بالا می‌رود                                     |
| کریاتینین                                   | مرد حدود ۰.۷–۱.۳ mg/dL؛ زن حدود ۰.۶–۱.۱ mg/dL (۱ mg/dL = ۸۸.۴ μmol/L) | به کتله عضلاتی وابسته است – مریض لاغر/مسن با کریاتینین «نورمال» ممکن CKD داشته باشد |
| کلسیم (تام)                                 | ۸.۵–۱۰.۵ mg/dL (۲.۶–۲.۱ mmol/L)                                       | همیشه با البومین تفسیر کن                                                           |
| مگنیزیم                                     | ۱.۷–۲.۴ mg/dL (۰.۷–۱.۰ mmol/L)                                        | هایپوکالمی مقاوم = مگنیزیم را چک کن                                                 |

فرمول‌های کلیدی (همه در ضمیمه ۹۲):

- $\text{Anion Gap} = \text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$ ؛ نورمال تقریباً ۸–۱۲ mmol/L. برای هر ۱ g/dL کاهش البومین از ۴، حدود ۲.۵ به AG محاسبه شده اضافه کن.
  - کلسیم اصلاح شده  $= 0.8 + \text{Ca (mg/dL)} \times (4 - \text{البومین (g/dL)})$ .
  - eGFR: با معادله CKD-EPI 2021 (بدون متغیر نژاد) محاسبه شود – ماشین حساب یا جدول. برای تعدیل دوز دواها گاهی Cockcroft–Gault (CrCl) به کار می‌رود:
  - $\text{CrCl (mL/min)} = \frac{[72 \times \text{کریاتینین (mg/dL)}] \times [1.73 \times (\text{وزن (kg)} - 140)]}{\text{سن} \times \text{BUN (mg/dL)}} \times 1.73$  در زنان.
  - اسمولالیتیه محاسبه شده  $= 2 \times \text{Na}^+ + \frac{\text{گلوکوز (mg/dL)}}{18} + \frac{\text{BUN (mg/dL)}}{2.8}$ ؛ نورمال حدود ۲۷۵–۲۹۵ mOsm/kg.
- { نسبت BUN به کریاتینین < ۲۰ ← علت پیش‌گردهای (کم‌آبی، عدم کفایت قلب) یا خونریزی GI بالایی را فکر کن (→ فصل ۳۸ و ۳۵). }

### ۴. وظایف کبد (LFT) – الگو مهم‌تر از عدد

| الگو      | ALT/AST     | ALP/GGT                | بیلیروبین      | فکر کن                                         |
|-----------|-------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| کولستاتیک | خفیف بالا   | بالا (ALP + GGT هر دو) | بالا (مستقیم)  | سنگ صفراوی، تومور سر پانکراس، دواها (→ فصل ۲۸) |
| همولیتیک  | نورمال      | نورمال                 | غیرمستقیم بالا | همولیز، Gilbert (→ فصل ۵۵)                     |
| الکولیک   | AST:ALT > ۲ | GGT بالا               | متغیر          | مرض کبدی الکولیک                               |

- ALP بالا با GGT نورمال ← منشأ استخوان (شکستگی در حال التیام، Paget، متاستاز، دوره رشد، حاملگی).
- وظیفه ساخت کبد را ALT نشان نمی‌دهد؛ این‌ها نشان می‌دهند: البومین، PT/INR، بیلیروبین، گلوکوز (→ فصل ۳۰ و ۳۱).
- مسمومیت با دواهای ضد توبرکلوز (INH، Rifampicin، Pyrazinamide): ALT بیش از ۳ برابر حد بالا با علائم، یا بیش از ۵ برابر بدون علائم ← دواهای هپاتوتوکسیک را قطع کن (→ فصل ۱۹).

### ۵. گازهای خون شریانی (ABG) – روش ۵ گامی

- محدوده‌های نورمال:  $\text{PaO}_2$  ۸۰–۱۰۰ mmHg ·  $\text{PaCO}_2$  ۳۵–۴۵ mmHg ·  $\text{HCO}_3^-$  ۲۲–۲۸ mmol/L · pH ۷.۳۵–۷.۴۵ (هوای اتاق). پنج گام:
۱.  $\text{pH} < ۷.۳۵$  اسیدی؛  $\text{pH} > ۷.۴۵$  الکالیمی.
  ۲. علت اولیه:  $\text{PaCO}_2$  هم‌جهت با اختلال؟ (اسیدوز با  $\text{PaCO}_2$  بالا = تنفسی؛ اسیدوز با  $\text{HCO}_3^-$  پایین = متابولیک).
  ۳. جبران مناسب است؟ در اسیدوز متابولیک، Winter:  $\text{PaCO}_2 = 1.5 \times (\text{HCO}_3^- - 24) \pm 2$ . اگر  $\text{PaCO}_2$  حقیقی بالاتر ← اسیدوز تنفسی همراه؛ پایین‌تر ← الکالوز تنفسی همراه.
  ۴. Anion gap در هر اسیدوز متابولیک (بالا: کیتواسیدوز، لاکتیت، عدم کفایت گرده، مسمومیت‌ها مثل میتانول و سالیسیلات؛ نورمال: اسهال، RTA).
  ۵.  $\text{PaO}_2$  و نسبت  $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$  (P/F) –  $\text{P/F} \leq 300$  در معیارهای ARDS (→ فصل ۲۲).

| اختلال           | pH | $\text{PaCO}_2$ | $\text{HCO}_3^-$ | مثال                            |
|------------------|----|-----------------|------------------|---------------------------------|
| الکالوز متابولیک | ↑  | ↑ (جبران)       | ↑                | استفراغ، دیورتیک                |
| اسیدوز تنفسی     | ↓  | ↑               | ↑ (جبران)        | COPD تشدید، اپیوئید             |
| الکالوز تنفسی    | ↑  | ↓               | ↓ (جبران)        | اضطراب، PE، مراحل اول سالیسیلات |

{ جبران هرگز pH را کاملاً نورمال نمی‌کند یا از حد نمی‌گذراند. pH نورمال با  $\text{PaCO}_2$  و  $\text{HCO}_3^-$  غیرنورمال = اختلال مختلط (→ فصل ۴۳). }

## ۶. سایر معاینات پرکاربرد

| معاینه           | نورمال/حد                                                                               | کاربرد اصلی                             | نکته                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| HbA1c            | $> 5.7\%$                                                                               | دیابت اگر $\geq 6.5\%$                  | در انمی، همولیز، حاملگی و ترانسفیوژن اخیر همراه‌کننده                   |
| Troponin (hs)    | $>$ صدک ۹۹ همان کیت                                                                     | MI                                      | روند (۰ و ۱-۳ ساعت) مهم است؛ در CKD، سپسیس، PE هم بالا می‌رود (→ فصل ۸) |
| BNP / NT-proBNP  | $\text{BNP} < 100 \text{ pg/mL}$ ؛ $\text{NT-proBNP} < 300 \text{ pg/mL}$ (در حالت حاد) | رد عدم کفایت قلب                        | ارزش منفی بالا؛ در چاقی کاذباً پایین (→ فصل ۷)                          |
| D-dimer          | منفی                                                                                    | فقط برای رد PE/DVT در احتمال کم/متوسط   | در سن بالا، حاملگی، انتان، سرطان مثبت است (→ فصل ۱۴)                    |
| CRP              | $> 5 \text{ mg/L}$                                                                      | التهاب/انتان                            | غیراختصاصی؛ روند مفید است                                               |
| Procalcitonin    | $> 0.1 \text{ ng/mL}$                                                                   | کمک در قطع انتی‌بیوتیک در انتانات تنفسی | به تنهایی تصمیم‌گیر                                                     |
| Lactate          | $> 2 \text{ mmol/L}$                                                                    | سپسیس/شوگ                               | $< 4 =$ شوگ شدید (→ فصل ۶۰)                                             |
| TSH              | حدود $0.4-4.0 \text{ mIU/L}$                                                            | غربالگری تایروئید                       | در مریض شدید (Sick euthyroid) همراه‌کننده (→ فصل ۴۵)                    |
| PT/INR           | حدود $1.2-0.8 \text{ INR}$                                                              | Warfarin، وظیفه کبد، DIC                | هدف INR در اکثر اندیکاسیون‌های Warfarin ۲-۳                             |
| Amylase / Lipase | $> 3$ Lipase برابر حد بالا                                                              | پانکراتیت                               | Lipase اختصاصی‌تر است (→ فصل ۲۹)                                        |

## ۷. معاینه ادرار (Urinalysis) – خلاصه

| یافته                                | فکر کن                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| پروتئین ( $\geq 1$ Dipstick+)        | پروتئینوری – با UACR کمی کن؛ نفروتیک اگر $> 3.5 \text{ g/g}$ روز (→ فصل ۳۷) |
| خون (Dipstick) بدون RBC در میکروسکوپ | میوگلوبینوری (رابدومیولیز) یا هیموگلوبینوری                                 |
| RBC Cast / RBC دفورمه                | گلوبومیرولونفریت                                                            |
| کیتون                                | DKA، روزه‌داری، استفراغ                                                     |
| گلوکوز                               | دیابت، دواهای SGLT2i (عمدی)، مرض توبولی                                     |

## ۸. اشتباهات رایج

- پتاسیم کاذب بالا: همولیز نمونه، تورنیکت طولانی، گرفتن خون از دست دارای سیروم پتاسیم، تأخیر در انتقال نمونه.
- گلوکوز کاذب پایین: تأخیر در جدا کردن سیروم.
- تفسیر کلسیم بدون البومین؛ کریاتینین بدون وزن و سن.
- D-dimer برای «تشخیص» PE – این معاینه فقط برای رد است.
- Troponin یک‌باره.
- فراموش کردن واحد –  $\text{mg/dL}$  یا  $\text{mmol/L}$  (گلوکوز  $10 \text{ mg/dL} = 180 \text{ mmol/L}$ ).

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- عدد + روند + مریض. یک عدد تنها تشخیص نیست.
- نتیجه غیرمنتظره = تکرار پیش از تداوی (مگر مریض ناپایدار باشد یا ECG تغییر نشان دهد).

۳. MCV انمی را سه دسته می‌کند؛  $\text{Ferritin} < 30 =$  فقر آهن.
۴.  $\text{Anion gap} = \text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$ ؛ همیشه در اسیدوز متابولیک حساب کن.
۵. Winter:  $\text{PaCO}_2 = 1.5 \times \text{HCO}_3 + 8 \pm 2$ .
۶. LFT: الگو مهم‌تر از عدد — هپاتوسلولر، کولستاتیک، همولیتیک.
۷. D-dimer رد می‌کند، تشخیص نمی‌کند.
۸.  $\text{Lactate} > 2$  در انتان = خطر؛  $< 4 =$  شوک.

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱.  $\text{K}^+ \geq 6.5 \text{ mmol/L}$  یا هر هایپرکالمیمی با تغییر  $\text{Ca}^{2+}$  ← Calcium gluconate IV + Insulin/Dextrose (→ فصل ۴۲).
۲.  $\text{Na}^+ < 120$  یا اختلاج یا گیجی ← 3% Hypertonic saline (→ فصل ۴۲)؛ اصلاح بیش از ۸-۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت خطر میلینولیز دارد.
۳. گلوکوز  $> 7.0 \text{ mmol/L}$  (۴ mmol/L) یا  $\text{mg/dL}$  با علائم ← Dextrose فوری (→ فصل ۵۲).
۴. نیوتروفیل  $> 0.5 \times 10^9/\text{L}$  یا تب ← نیوتروپینی تب‌دار: انتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف در ساعت اول.
۵. پلاتلت  $> 20 \times 10^9/\text{L}$  یا خونریزی فعال ← ارزیابی عاجل هیماتولوژی (→ فصل ۵۷).
۶.  $\text{pH} < 7.1$  ← مراقبت ویژه؛ علت را فوری پیدا کن.
۷.  $\text{Lactate} \geq 4 \text{ mmol/L}$  ← بسته ساعت اول سپسیس (→ فصل ۶۰).
۸. INR بسیار بالا یا خونریزی ← Vitamin K IV + جایگزینی فکتورها (→ فصل ۵۷).

## References

- Inker LA, et al. New Creatinine- and Cystatin C-Based Equations to Estimate GFR without Race (CKD-EPI 2021). NEJM 2021
- KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD
- American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes — 2025/2026: Classification and Diagnosis
- American Thoracic Society. Official Statement: Treatment of Tuberculosis — Hepatotoxicity monitoring (ATS/CDC/IDSA)
- Evans L, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 2021. Crit Care Med 2021
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Laboratory values of clinical importance (Appendix)

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در سه مریض  $\text{Anion gap}$  را خودت حساب کن.
۲. یک ABG را با روش ۵ گامی بنویس — پیش از خواندن تفسیر استاد.
۳. در یک مریض انمی،  $\text{MCV} + \text{Ferritin}$  را کنار هم تفسیر کن.
۴. کلسیم یک مریض با البومین پایین را اصلاح کن.
۵. برای یک مریض بالای ۶۵ سال،  $\text{CrCl}$  (Cockcroft-Gault) را حساب کن و دوز یک دوا را با آن مقایسه کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): گلوکوز علامت حیاتی هفتم؛  $\text{Lactate}$  و  $\text{qSOFA}$  در مریض انتانی.
- فصل ۲ (ECG): T نوک‌تیز ←  $\text{K}^+$ ؛ QT طولانی ←  $\text{Ca}^{2+}$ ،  $\text{Mg}^{2+}$ ،  $\text{K}^+$ .
- فصل ۶ (فشار بلند خون): کریاتینین،  $\text{K}^+$  و UACR پیش و بعد از ACEI/ARB.
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): BNP برای تشخیص؛  $\text{K}^+$ /کریاتینین در پیگیری ۴ ستون.
- فصل ۸ (ACS): Troponin با روند ۰ و ۳-۱ ساعت.
- بعداً: (۳۸-۳۹) AKI/CKD، الکترولیت‌ها (۴۲)، اسید-قلوی (۴۳)، دیابت (۴۶)، انمی (۵۴)، سپسیس (۶۰).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱.  $\text{Anion gap} = \text{Na} 140, \text{Cl} 100, \text{HCO}_3 10$  ؟ (بالا) ۳۰.
۲. همان مریض:  $\text{PaCO}_2$  مورد انتظار؟  $1.5 \times 10 + 8 = 23$  (۲۱-۲۵).

۳. ALP بالا و GGT نورمال؟ منشأ استخوانی.
۴. D-dimer مثبت یعنی PE؟ نه — فقط منفی بودن آن کمک‌کننده است.
۵.  $K^+$  ۷.۲ در مریض بی‌علامت با نمونه همولیزشده؟ ECG فوری + تکرار نمونه؛ اگر ECG تغییر دارد، تداوی را منتظر نگذار.

# فصل ۵ – رهیافت و معاینه سیستم قلب و عروق

## (Cardiovascular Approach & Examination)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: قلب را یک خانه دو منزله با چهار اتاق و چهار دروازه تصور کن. برق خانه ریتم است (ECG – فصل ۲)، دروازه‌ها دریچه‌ها اند (صداهای قلب و مرمرها)، نل‌های آب شریان‌ها و وریدها اند (نبض و JVP)، و دیوارها عضله قلب اند (Apex beat). معاینه قلب یعنی از بیرون خانه – بدون باز کردن آن – بفهمیم کدام بخش خراب است.

### ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

معاینه قلب با گوشی (Stethoscope) شروع نمی‌شود؛ با چشم و دست شروع می‌شود. بسیاری از تشخیص‌ها (عدم کفایه قلب راست، اندوکاردیت، هایپرلیپیدمی فامیلی، AF) پیش از گذاشتن گوشی از روی دست‌ها، چهره، گردن و پاها معلوم می‌شوند. فرمول ترتیب: شکایت ← نگاه عمومی ← دست‌ها ← نبض و BP ← چهره و چشم ← گردن (JVP، کاروتید) ← صدر (نگاه، لمس، سمع) ← ریه‌ها ← بطن ← پاها

{ Memory Jogger: «از دست به قلب، از قلب به پا» – مریض را همیشه در ۴۵ درجه بخوابان. }

### ۲. شش شکایت اصلی قلبی

| شکایت                 | سؤالات کلیدی                                           | تفریق مهم                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| تنگی نفس (Dyspnea)    | با چه مقدار فعالیت؟ (چند بالش؟)، Orthopnea PND         | قلبی در مقابل ریوی (→ فصل ۷ و ۱۵)                                       |
| تپش قلب (Palpitation) | منظم یا نامنظم؟ شروع/ختم ناگهانی؟ با انگشت روی میز بزن | AF، SVT، اکستراسیستول، تایروتوکسیکوز، اضطراب                            |
| سینکوپ (Syncope)      | هنگام فعالیت؟ پیش‌علامت؟ بازگشت سریع؟                  | سینکوپ هنگام فعالیت = قلبی تا خلاف آن ثابت شود (تنگی اورت، HCM، اریتمی) |
| پُندیدگی پاها (Edema) | دوطرفه یا یک‌طرفه؟ صبح یا شام؟                         | عدم کفایه قلب، گرده، کبد، دواها (Amlodipine)، DVT (یک‌طرفه)             |
| درد پا هنگام راه رفتن | فاصله ثابت، با ایستادن بهتر شود                        | Claudication (مرض شریان محیطی – فصل ۱۳)                                 |

تصنيف تنگی نفس (NYHA) در فصل ۷ آمده است؛ در هر مریض قلبی کلاس NYHA را در دوسیه بنویس. فکتورهای خطر قلبی-عروقی (همیشه بپرس): سگرت/نسوار، فشار بلند خون، دیابت، کولسترول، سابقه فامیلی زودرس (مرد > ۵۵، زن > ۶۵ سال)، چاقی، کم‌حرکی، CKD. در افغانستان: سابقه تب روماتیسمی در کودکی (گلودرد مکرر + درد مفاصل) – علت شایع امراض دریچه‌ای (→ فصل ۹).

### ۳. معاینه محیطی – از دست تا گردن

چک‌لیست:

| جای معاینه | یافته                                                                                    | معنا                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            | Splinter hemorrhage، Osler nodes (دردناک، نوک انگشتان)، Janeway lesions (بی‌درد، کف دست) | اندوکاردیت انتانی (→ فصل ۱۲)                |
|            | Xanthoma وتری                                                                            | هایپرکولسترولیمی فامیلی                     |
|            | سیانوز محیطی، دست سرد                                                                    | برون‌ده قلبی پایین                          |
| نبض رادیال | Rate، ریتم؛ تأخیر رادیال-فیمورال                                                         | کوآرکتیشن اورت                              |
| BP         | هر دو بازو؛ اختلاف $20 \text{ mmHg}$                                                     | دیسکسیون، تنگی شریان سب‌کلاوین              |
|            | Pulse pressure پهن (مثلاً $170/40$ )                                                     | عدم کفایه اورت، تایروتوکسیکوز، کم‌خونی شدید |
|            | Pulsus paradoxus (کاهش سیستولیک $< 10 \text{ mmHg}$ در شهیق)                             | تامپوناد (→ فصل ۱۱)، آسم شدید               |
| چهره و چشم | Malar flush                                                                              | تنگی میترال                                 |
|            | Xanthelasma، Corneal arcus ( $> 50$ سال)                                                 | هایپرلیپیدمی                                |
|            | زردی، کم‌خونی، سیانوز مرکزی (زبان)                                                       | —                                           |
| کاروتید    | شکل نبض (فقط یک طرف در هر بار — هرگز هر دو هم‌زمان فشار نده)                             | پایین در زیر                                |

انواع نبض (Pulse character) — در کاروتید بهتر حس می‌شود:

| نوع                       | توصیف                                                        | علت                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Collapsing (Water-hammer) | ناگهان بالا و ناگهان پایین؛ با بلند کردن بازو بهتر حس می‌شود | عدم کفایه اورت، PDA   |
| Bisferiens                | دو قله در سیستول                                             | AS + AR مختلط، HCM    |
| Pulsus alternans          | یک ضربه قوی، یک ضعیف                                         | عدم کفایه شدید بطن چپ |
| Irregularly irregular     | کاملاً نامنظم                                                | AF                    |

### فشار ورید وداجی (JVP)

روش: مریض در ۴۵ درجه، سر کمی به چپ چرخیده، روشنی از پهلو. ورید وداجی داخلی راست را بین دو سر عضله استرنوکلیدوماستوئید بین. ارتفاع عمودی بالاترین نقطه نبضان را از زاویه استرنوم (Angle of Louis) اندازه کن.

- نورمال:  $3-4 \text{ cm}$  بالای زاویه استرنوم.
- تفریق JVP از نبض کاروتید:

| JVP                                                 | کاروتید     |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| حس نمی‌شود                                          | حس می‌شود   |
| با فشار ملایم در قاعده گردن محو می‌شود              | محو نمی‌شود |
| با وضعیت و تنفس تغییر می‌کند (در شهیق پایین می‌آید) | ثابت        |
| Hepatojugular reflux مثبت                           | ندارد       |

| یافته JVP                               | معنا                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| بالا، بدون نبضان                        | انسداد ورید اجوف فوقانی (SVC obstruction) |
| Kussmaul sign (JVP در شهیق بالا می‌رود) | پریکاردیت کانستریکتیو، انفارکت RV         |
| موج V بزرگ (CV wave)                    | عدم کفایه تریکوسپید                       |
| موج a توپ‌وار (Cannon a)                | بلاک کامل AV، VT (تفکیک AV)               |
| موج a غایب                              | AF                                        |

## ۴. معاینه صدر (Precordium)

### نگاه و لمس

- ندبه‌ها: Sternotomy (جراحی قلب باز)، ندبه زیر کلاویکل چپ (بیپس‌میکر/ICD)، ندبه Thoracotomy چپ (Mitral valvotomy قدیمی).
- Apex beat (ضربه قمه قلب): پایین‌ترین و بیرونی‌ترین نقطه‌ای که ضربه حس می‌شود.
- نورمال: مسافت بین‌الضلعی پنجم چپ، روی خط وسط کلاویکل.
- جابه‌جا به پایین و بیرون ← بطن چپ متسع (عدم کفایه قلب، عدم کفایه میترال/اورت).
- Heaving (قوی و پایدار) ← هایپرتروفی (فشار بلند خون، تنگی اورت).
- S1 ← Tapping قابل لمس در تنگی میترال.

- Parasternal heave (لمس با قاعده کف دست کنار استرنوم چپ) ← هایپرتروفی بطن راست (هایپرتنشن ریوی).
- Thrill ← مرمر قابل لمس = مرمر درجه  $\geq 4/6$ .

## سمع – چهار ساحه و ترتیب ثابت

| دریچه     | موقعیت                       | ساحه             |
|-----------|------------------------------|------------------|
| تریکوسپید | مسافه چهارم، کنار چپ استرنوم | تریکوسپید        |
| ریوی      | مسافه دوم، کنار چپ استرنوم   | ریوی (Pulmonary) |
| اورتی     | مسافه دوم، کنار راست استرنوم | اورتی            |

ترتیب سمع:

- هر چهار ساحه با Diaphragm (صداهای بلند: S1، S2، اکثر مرمرها).
- Bell با Apex (صداهای بم: مرمر تنگی میترال، S3، S4).
- مانورها:
- مریض به پهلو چپ + Bell روی Apex + بازدم ← تنگی میترال.
- مریض نشسته، به پیش خم + بازدم کامل + Diaphragm کنار چپ استرنوم ← عدم کفایه اورت.
- انتشار: کاروتیدها (تنگی اورت)، زیر بغل (عدم کفایه میترال).
- در تمام مدت، نبض کاروتید را با دست دیگر نگه دار تا سیستول را از دیاستول جدا کنی.

## صداهای قلب

| اهمیت                                                                                        | منشأ                                      | صدا             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| تقسیم فزیولوژیک در شهیق نورمال است؛ P2 بلند = هایپرتنشن ریوی؛ تقسیم ثابت ASD = (Fixed split) | بسته شدن اورت (A2) و ریوی (P2)            | S2              |
| در افراد جوان/حاملگی نورمال؛ بالای ۴۰ سال = عدم کفایه قلب (→ فصل ۷)                          | پر شدن سریع بطن متسع (اوایل دیاستول)      | S3              |
| هایپرتروفی بطن چپ، فشار بلند خون، ایسکمی؛ در AF وجود ندارد                                   | انقباض دهلیز در برابر بطن سخت (پیش از S1) | S4              |
| تنگی میترال                                                                                  | باز شدن دریچه میترال تنگ شده              | Opening snap    |
| دریچه اورت دولختی (Bicuspid)                                                                 | باز شدن دریچه اورت دولختی                 | Ejection click  |
| پریکاردیت (→ فصل ۱۱)                                                                         | ساییدگی پرده‌های پریکارد                  | Pericardial rub |

ریتم صداها: «Ken-tuc-ky» = S3 (بعد از S2)؛ «Ten-nes-see» = S4 (پیش از S1).

## مرمرها – پنج سؤال برای هر مرمر

ZEITS

۱. Zeitpunkt – زمان: سیستولیک یا دیاستولیک؟ (با کاروتید)
۲. Epizentrum – بلندترین ساحه
۳. Intensität – شدت (درجه ۱ تا ۶)
۴. Transmission – انتشار
۵. Shape/character – شکل (Ejection، Pansystolic، Rumbling) + تغییر با مانورها

| درجه | توصیف                             |
|------|-----------------------------------|
| ۲/۶  | خفیف اما واضح                     |
| ۳/۶  | بلند، بدون Thrill                 |
| ۴/۶  | بلند با Thrill                    |
| ۵/۶  | با کناره گوش روی صدر شنیده می‌شود |
| ۶/۶  | بدون تماس گوش با صدر شنیده می‌شود |

چهار مرمر کلاسیک (جزئیات کامل در فصل ۹):

| مرمر                  | زمان            | ساحه/انتشار                        | شکل                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| عدم کفایه میترال (MR) | Pansystolic     | Apex ← زیر بغل                     | یکنواخت                                |
| عدم کفایه اورت (AR)   | دیاستولیک اوایل | کنار چپ استرنوم (نشسته، به پیش خم) | Decrescendo، نرم و «نفسی»              |
| تنگی میترال (MS)      | دیاستولیک وسط   | Apex (پهلوی چپ، Bell)              | Rumbling بم، با Opening snap پیش از آن |

یادسپار: «AS» – ARMS و MR سیستولیک اند (ASMR = Systolic)؛ AR و MS دیاستولیک (ARMS = Diastolic). مانورهای دینامیک:

- شهیق ← مرمرهای راست بلندتر (Carvallo sign در عدم کفایه تریکوسپید).
- Valsalva / ایستادن ← اکثر مرمرها خفیفتر؛ به جز HCM و پرولاپس میترال (MVP) که بلندتر می‌شوند.
- چمباتمه (Squatting) / بلند کردن پاها ← اکثر مرمرها بلندتر؛ HCM خفیفتر.

{ مرمر بی‌گناه (Innocent murmur): سیستولیک، خفیف ( $\geq 2/6$ )، بدون S2، Thrill، نورمال، بدون علائم، اکثراً در کودکان/حاملگی/تب/کم‌خونی. هر مرمر دیاستولیک پاتولوژیک است و Echo لازم دارد. }

## ۵. تکمیل معاینه

- □ قاعده ریه‌ها: کریپیتیشن (ادم ریوی)، کندی (افیوژن).
- □ بطن: هپاتومگالی (نبضان‌دار در عدم کفایه تریکوسپید)، آسیت، نبضان اورت (AAA در مرد مسن سگرتی – فصل ۱۳).
- □ پاها: ادم (تا کجا بالا؟)، نبض‌های فیمورال، پوپلیتال، تیبیال خلفی و دورسالیس پدیس، زخم‌های شریانی/وریدی.
- □ قعر چشم در فشار بلند خون و اندوکاردیت (Roth spots).
- □ معاینه ادرار (Dipstick) – هیمآچوری در اندوکاردیت، پروتینوری در فشار بلند خون.

## ۶. معاینات پایه در مریض قلبی

| معاینه                                                         | کاربرد                                                  | فصل    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| CXR                                                            | اندازه قلب، ادم ریوی، افیوژن                            | ۳      |
| Troponin، BNP، الکترولیت‌ها، کریاتینین، CBC، لیپید، HbA1c، TSH | ایسکمی، عدم کفایه، فکتورهای خطر                         | ۴      |
| Echo (TTE)                                                     | ساختمان و وظیفه: EF، دریچه‌ها، پریکارد، فشار شریان ریوی | ۷، ۹   |
| Holter / Event recorder                                        | اریتمی‌های حمله‌ای، سینکوپ                              | ۱۰     |
| تست ورزش / Stress Echo                                         | ایسکمی در مریض پایدار                                   | ۸      |
| CT Coronary Angiography                                        | رد CAD در احتمال کم/متوسط                               | ۸      |
| انجیوگرافی کرونری                                              | معیار طلایی تشخیص و تدای CAD                            | ۸      |
| TEE                                                            | اندوکاردیت، ترومبوس دهلیز چپ پیش از کاردیوورژن          | ۱۰، ۱۲ |

## ۷. نوشتن معاینه قلب در دوسیه (نمونه)

{ «مریض راحت در ۴۵ درجه. نبض ۸۸، نامنظم-نامنظم، حجم نورمال. BP راست ۱۳۰/۸۵، چپ ۱۲۸/۸۴. JVP ۶ cm، موج a غایب. Apex در مسافه ششم، خط قدای زیربغلی، جابه‌جا. S1 خفیف، S2 نورمال، S3 موجود. مرمر Pansystolic درجه ۳/۶ در Apex با انتشار به زیر بغل. کریپیتیشن دو قاعده ریه. ادم Pitting تا نیمه ساق دوطرفه. برداشت: AF با عدم کفایه قلب و احتمال عدم کفایه میترال – Echo، ECG، BNP » }

## ۸. اشتباهات رایج

- سمع از روی لباس.
- معاینه در وضعیت خوابیده کامل (JVP دیده نمی‌شود) یا نشسته کامل.
- شمردن نبض ۱۵ ثانیه در AF – در AF یک دقیقه کامل بشمار و با Apex مقایسه کن (Pulse deficit = Apex rate - Radial rate).
- فشار دادن هم‌زمان هر دو کاروتید.
- فراموش کردن مانورهای پهلوی چپ و خم شدن به پیش – دو مرمر مهم (MS و AR) بدون آن‌ها از دست می‌روند.
- نوشتن «S1 S2 + 0» بدون معاینه نبض، JVP و Apex.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. از دست به قلب، از قلب به پا – همیشه در ۴۵ درجه.
۲. JVP حس نمی‌شود، دو موج دارد و محو می‌شود؛ کاروتید حس می‌شود.

۳. Apex جابه‌جا = اتساع؛ Heaving = هایپرتروفی؛ Tapping = تنگی میترال.
۴. ASMR = سیستولیک؛ ARMS = دیاستولیک.
۵. پهلوی چپ + MS = Bell؛ نشسته به پیش + بازدم = AR.
۶. Valsalva مرمز HCM و MVP را بلندتر می‌کند.
۷. S3 بالای ۴۰ سال = عدم کفایت قلب؛ S4 در AF نیست.
۸. هر مرمز دیاستولیک = پاتولوژیک = Echo.
۹. سینکوپ هنگام فعالیت = قلبی تا خلاف آن ثابت شود.

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. سینکوپ هنگام فعالیت + مرمز Ejection ← تنگی شدید اورت یا HCM: فعالیت را منع کن، Echo عاجل (→ فصل ۹).
۲. هایپوتنشن + JVP بالا + صداهای قلب خفیف (Beck triad) + Pulsus paradoxus ← تامپوناد: Echo + Pericardiocentesis (→ فصل ۱۱).
۳. تب + مرمز جدید ← اندوکاردیت تا خلاف آن ثابت شود: سه کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (→ فصل ۱۲).
۴. اختلاف BP بازوها  $> 20$  mmHg + درد پاره‌شونده ← دیسکسیون اورت (→ فصل ۱۳).
۵. مرمز Pansystolic جدید پس از MI ← پارگی عضله پاپیلری یا VSD: Echo و جراحی عاجل (→ فصل ۸).
۶. پای سرد، رنگ‌پریده، بی‌نبض و دردناک ← ایسکمی حاد اندام (۶P): Heparin و ارجاع وعایی عاجل (→ فصل ۱۳).
۷. JVP بالا + هایپوکسمی حاد + تاکیکاردی ← PE (→ فصل ۱۴).

## References

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K. Macleod's Clinical Examination, 15th Ed – The cardiovascular system
- Bickley LS. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking, latest edition
- Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation 2021.
- Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2022
- McDonagh TA, et al. 2021 ESC Guidelines for heart failure (NYHA, clinical signs). Eur Heart J 2021
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Physical examination of the cardiovascular system; Heart murmurs

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در هر مریض قلبی JVP را با خط‌کش از زاویه استرنوم اندازه کن.
۲. در سه مریض Apex beat را پیدا کن و مسافه را بشمار.
۳. یک مریض AF را پیدا کن و Pulse deficit را حساب کن.
۴. در هر معاینه قلب، دو مانور (پهلوی چپ و خم شدن به پیش) را فراموش نکن.
۵. هر مرمز را با ZEITS در دوسیه بنویس و بعد با Echo مقایسه کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): نبض و BP علایم حیاتی اند؛ SOCRATES برای درد قفسه سینه؛ «C – ABCDE».
- فصل ۲ (ECG): موج a غایب در AF؛ JVP در ECG؛ Cannon a = بلاک کامل.
- فصل ۳ (CXR): Apex جابه‌جا در معاینه =  $CTR > 0.5$  در فلم.
- فصل ۴ (لابراتوار): BNP و Troponin یافته‌های معاینه را تأیید می‌کنند.
- فصل ۶، ۷، ۸: Heaving apex و S4 در فشار بلند خون؛ JVP، S3 و ادم در عدم کفایت قلب؛ مرمز جدید پس از MI.
- بعداً: دریچه‌ها (۹)، اریتمی (۱۰)، پریکارد (۱۱)، اندوکاردیت (۱۲)، اورت و شریان‌های محیطی (۱۳).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. نبض در گردن که با فشار ملایم محو می‌شود؟ JVP.

۲. مرمر Pansystolic در Apex با انتشار به زیر بغل؟ عدم کفایهٔ میترال.
۳. کدام مرمر با Valsalva بلندتر می‌شود؟ HCM (و MVP).
۴. موج a توپ‌وار در JVP؟ بلاک کامل AV (یا VT).
۵. نبض Collapsing + Pulse pressure پهن؟ عدم کفایهٔ اورت.

# فصل ۶ – فشار بلند خون و بحران هایپر تینسیو (Hypertension)

## (& Hypertensive Crisis)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثيل ذهني: فشار خون بالا مثل شلنگ آب است که شيرش نيمه بسته کرده ای: آب (خون) هنوز جريان دارد و مريض اغلب هيچ درد نمی کند، اما ديواره شلنگ (عروق) سال به سال از داخل فرسوده و پاره می شود – تا روزی که یک بارگه ترکاند: سکنه مغزی، سکنه قلبی یا پاره شدن رگ. مريض فشار بلند خون را «مريض بی صدا» می نامند چون خود فشار، درد ندارد؛ فقط آسیب هایی که می کند درد دارند.

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فشار بلند خون (Hypertension) حالتی است که در آن نیروی خون بر دیواره شریان ها به طور مزمن بالا رفته و به ارگان های هدف (قلب، مغز، گرده، چشم و عروق بزرگ) آسیب می زند. دو صورت دارد:

- فشار بلند خون مزمن (Chronic Hypertension): کشف آرام در کلینیک یا شفاخانه، اغلب بدون اعراض.
- بحران هایپر تینسیو (Hypertensive Crisis): فشار بسیار بالا با (مرگبر) آسیب حاد ارگان هدف – این وضعیت شفاخانه ای و جان سوز است.

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (ACC/AHA 2017 و ESC 2023): فشار خون اندازه گیری شده در کلینیک با مانومتر صحیح، در موقع نشسته، دست در سطح قلب، بعد از ۵ دقیقه استراحت:

- فشار سیستولیک (Systolic): فشار هنگام انقباض قلب
- فشار دیاستولیک (Diastolic): فشار هنگام استراحت قلب

| طبقه بندی               | سیستولیک (mmHg) | یا | دیاستولیک (mmHg) |
|-------------------------|-----------------|----|------------------|
| افزایش یافته (Elevated) | ۱۲۰-۱۲۹         | و  | کمتر از ۸۰       |
| مرحله ۱ (Stage 1)       | ۱۳۰-۱۳۹         | یا | ۸۰-۸۹            |
| مرحله ۲ (Stage 2)       | ۱۴۰ به بالا     | یا | ۹۰ به بالا       |
| مرحله ۳ (Stage 3)       | ۱۸۰ به بالا     | یا | ۱۱۰ به بالا      |

{ نکته: یک بار فشار بالا تشخیص نیست. فشار بلند خون حداقل در دو ملاقات جدا (یا با ABPM/HBPM تأیید شده) ثبت می شود – مگر فشار بالای ۱۸۰/۱۱۰. { تصنیف بحران هایپر تینسیو:

- بحران هایپر تینسیو (Hypertensive Emergency): فشار بالا + آسیب حاد ارگان هدف (سکنه، عدم کفایه قلب، خونریزی مغزی، آنوریسم پاره، عدم کفایه حاد گرده، رتینوپاتی درجه ۳-۴، درد سینه عروقی).
- فشار خون شدید بدون آسیب (Hypertensive Urgency): فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ بدون آسیب حاد ارگان هدف.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره ای)

فرمول: فشار خون = قوای قلبی (Cardiac Output) × مقاومت عروقی محیطی (SVR) هر چیزی که حجم خون (نمک، آب) یا مقاومت عروق کوچک (آدنالین، آنژیوتانسین) را بالا ببرد، فشار را بالا می برد:

- قدم ۱ – افزایش نگهداری نمک و آب: رنین (Renin) از گرده → آنژیوتانسین (Angiotensin II) از ریه → انقباض عروق + ترشح آلدوسترون (Aldosterone) از فوق گرده → نگهداری سدیم و آب → افزایش حجم خون.
- قدم ۲ – فعالی شدن سیستم عصبی سیمپاتیک: استرس، چاقی، کم تحرکی → آدنالین و نورآدنالین بیشتر → انقباض عروق و افزایش ضربان.
- قدم ۳ – آسیب اندوتلیال (Endothelial Injury): فشار بالا دیواره رگ را می لاید → لیپیدهای خونی در دیواره جمع می شوند → اتروسکلروز (Atherosclerosis) → عروق سخت و تنگ.

۴. قدم ۴ – بازبناشوندگی قلب (Left Ventricular Hypertrophy): قلب برای پمپاژ در برابر مقاومت بالا، عضلهٔ چپ ضخیم می‌شود → بعداً ناکار و نارس.
۵. قدم ۵ – آسیب گرده و چشم: رگ‌های ریز گرده می‌پایینند (CKD) و رگ‌های رتینا می‌شکنند (رتینوپاتی).  
تصویر: «فشار بالا → دیوارهٔ رگ می‌لاید → رگ سخت می‌شود → فشار بیشتر می‌شود» – این حلقهٔ فاصله‌دار (Vicious Cycle) است که فشار بلند خون را از یک عدد به یک امراض ارگان‌سوز تبدیل می‌کند.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

### الف) فشار بلند خون اولیه (Primary/Essential) – حدود ۹۰-۹۵ فیصد موارد بدون سبب مشخص؛ ترکیب ژنتیک + محیط:

| فکتور                    | توضیح                                  |
|--------------------------|----------------------------------------|
| افزایش سن                | بعد از ۵۰ سالگی شایع می‌شود            |
| زیاد نمک (Salt)          | بیشتر از ۵-۶ گرم نمک در روز            |
| چاقی و چاقی شکمی         | فیصد چربی شکمی بالای حد                |
| کم‌حرکی                  | کمتر از ۱۵۰ دقیقه فعالیت متوسط در هفته |
| سیگار و نیکوتین          | انقباض عروق حاد + اتروسکلسروز          |
| الکلی زیاد               | بالای ۲ واحد در روز                    |
| استرس مزمن و کم‌خوابی    | فعالی‌شدن سیمپاتیک مزمن                |
| کمبود پتاسیم (Potassium) | تغذیه کم سبزیجات و میوه                |
| صدای زیاد و آسپیرین زیاد | فکتورهای مساعد کوچک                    |

### ب) فشار بلند خون ثانویه (Secondary) – ۱۰-۵ فیصد موارد ▲ در صورت‌های زیر حتماً به سبب ثانویه فکر کن (فصل ۵۰ – غدوات):

| سبب ثانویه                                                           | کلید تشخیصی                                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| سیندرم کوشینگ / تورم آدرنال                                          | چاقی شکمی، مریضی صورت، ضعف عضلانی                          |
| درمهٔ فئوکروما                                                       | حمله‌های فشار + سرگرد + تعریق + تاکیکاردی (متانفرین ادرار) |
| آپنه خواب (OSA)                                                      | خروپف، چاقی، خواب‌آلودگی روزانه                            |
| کوشرست (Coarctation)                                                 | فشار بالایی در بازو + پاهای کم‌پالس یا کم‌پالس             |
| دواها: NSAID، کورتیکواستروئید، کوکائین، دکانژستانت (Pseudoephedrine) | تاریخچهٔ مصرف دوا – همیشه بپرس                             |
| حاملگی / پری‌اکلامپسی                                                | زه + فشار بعد از هفتهٔ ۲۰                                  |
| هیپوتیرئیدی / هیپرتیرئیدی                                            | معاینهٔ تایرئید                                            |

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

### اعراض (Symptoms):

- بیشتر مریضان بدون اعراض هستند (سکتهٔ بی‌صدا – Silent Killer).
- ممکن است: سرگرد پشت سر (Occipital Headache) صبحگاهی، سرگیجه، تاریینی، خونریزی بینی (Epistaxis)، تنگی نفس در درجات بالا.

- ▲ اعراض ارگان‌سوز: درد سینه، تنگی نفس حاد، ضعف یک‌طرفه، دوبینی، سرگرد انفجاری، درد شکم/کمر شدید (دیسکسیون).

### علائم (Signs):

- فشار خون بالا در دو اندازه‌گیری
- LVEF کم / LVH در ECG و Echo
- رتینوپاتی هیپرتنسیو (Hypertensive Retinopathy):
- درجه ۱: تنگی رگ‌های رتینا
- درجه ۲: تقاطع آرنی-ون (AV Nipping)
- درجه ۳: خونریزی و پات (Cotton Wool)
- درجه ۴: پندیدگی دسک (Papilledema) → مالگن
- وزش عروقی (Bruit): کاروتیدی، شکمی، رنل

- عدم کفایه قلب: رال‌های ریوی، JVP بالا، ادم
- آسیب عروق محیطی: پالس‌های ضعیف پا

## ۶. Clinical Examination (معاینه سیستماتیک)

چک‌لیست معاینه فشار بلند خون:

- اندازه‌گیری صحیح: مریض ۵ دقیقه نشسته، پشت تکیه‌داده، پاها بی‌پیچ، دست در سطح قلب، مانومتر مناسب اندازه بازو
- اندازه‌گیری در هر دو بازو (اختلاف بالای ۱۰-۱۵ mmHg → به استنوز/دیسکسیون شک)
- اندازه‌گیری در دو پا (تشخیص کوشرست اورت)
- علایم حیاتی کامل + فیصد چربی (BMI) + محیط کمر
- قلب: ریتم، صدای S4 (علامت LVH)، وزش آئورت (استنوز)
- ریه: رال قاعده‌ای (عدم کفایه قلب)، کریپلوس
- عروق: پالس کاروتید (شدت، توالی)، پالس رادیال، فیملور، دوروئیس (اختلاف بازو/پا → انگیلی)
- وزش شکمی: روی شکم در وضعیتی (Renal Bruit)
- چشم: اوسکوپ (Ophthalmoscope) – رتینوپاتی
- نورولوژیک: رفلکس‌ها، قدرت عضلات، میدان بینایی
- بطن: جگر بزرگ (عدم کفایه قلب راست)، وزش رنل

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| تشخیص                                          | نکته تمایز کلیدی                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| فشار ثانویه به استنوز رنل                      | وزش شکمی + CKD + مقاوم به دوا               |
| درمه فئوکروما                                  | حمله‌های دوره‌ای + سرید + تعریق + تاکیکاردی |
| سیندرم کوشینگ                                  | چاقی شکمی + مریضی صورت + ضعف + استریای      |
| آپنه خواب                                      | خروپف + چاقی + خواب‌آلودگی روزانه           |
| کوشرست اورت                                    | بازوها فشار بالا + پاها فشار کم/بی‌پالس     |
| پری‌اکلامپسی حاملگی                            | زه + فشار بعد از هفته ۲۰ + پروتینوری        |
| بحران هایپرنتینسیو                             | فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + آسیب حاد ارگان هدف     |
| فشار خون شدید بدون آسیب (Hypertensive Urgency) | فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ بدون آسیب حاد            |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

بنیادی (هر مریض جدید):

- CBC، کراتینین/یوریا (RFT)، الکترولیت‌ها (K<sup>+</sup>، Na)، قند خون ناشتا / HbA1c
- لیپیدگرام، ادرار کامل + پروتینوری (Urine Protein/Creatinine Ratio)
- ECG لید (LVH، ایسکمی، آریتمی)
- معاینه قعر چشم (Fundoscopy)
- پیشرفته / خاص:
- Echo (تعیین LVEF، LVH، فشار شریان ریوی)
- ABPM یا HBPM (تأیید فشار، تشخیص فشار بالای ماسکت – White Coat HTN)
- تست عملکرد تیروئید (TSH)
- متانفرین‌های ادرار ۲۴ ساعته / کتکول‌های خون (شبهه فئوکروما)
- رنالدین/آلدوسترون (استنوز رنل/هایپرآلدوسترونیزم)؛ کورتیزول صبحگاهی (شبهه کوشینگ)
- CT/CTA شکم (استنوز شریان رنل، دیسکسیون اورت)
- MRI مغز (در بحران یا سرید)
- اسلپ آپنی استادی (OSA)

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- تشخیص فشار بلند خون: فشار سیستولیک  $\geq 140$  یا دیاستولیک  $\geq 90$  mmHg در حداقل دو ملاقات (یا ABPM/HBPM تأیید شده).
- تشخیص بحران هایپرنتنسو: فشار بالای  $180/120$  + حداقل یک نشانه آسیب حاد ارگان هدف:
- سکته مغزی (ischemic/hemorrhagic) / TIA
- عدم کفایه حاد قلب / درد سینه عروقی
- خونریزی مغزی (Subarachnoid/Intracerebral)
- آنوریسم/دیسکسیون اورت
- عدم کفایه حاد گرده (AKI)
- رتینوپاتی درجه ۴ (پاپیلدیم)
- ادم ریوی حاد
- تشخیص فشار ثانویه: معاینات بالا + پاسخ بد به سه دوا + سرنخ‌های بالینی (وزن، پالس‌های غیرعادی، اعراض حمله‌ای).

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم بحران هایپرنتنسو:

- قدم ۱ – تشخیص نوع: آیا آسیب حاد ارگان هدف هست؟ (ECG، معاینه نورولوژیک، رادیوگرافی قفسه سینه، ادرار، قعر چشم، کراتینین)
  - قدم ۲ – اگر Emergency: مریض به بخش عاجل / ICU، وریدی، مانیتور فشار، ECG، اکسیژن.
    - هدف: در ساعت اول فشار را حداکثر ۲۵ فیصد کم کن (نه بیشتر!). در ۲-۶ ساعت به  $160/100$  برسان.
    - استثنا – دیسکسیون اورت: سیستولیک زیر  $120$  mmHg در ۲۰ دقیقه + کنترل درد + بتابلکر.
    - استثنا – سکته مغزی ischemic: اگر ترومبولیز ممکن است، فشار زیر  $185/110$  نگاه دار.
  - قدم ۳ – اگر Urgency: مریض را آرام کن، دواهای فمی شروع کن، در ۲۴-۴۸ ساعت تدریجی کاهش (نه سقوط!).
  - قدم ۴ – پیگیری: مریض را ۱-۲ هفته بعد ببین، دواها را تعدیل کن.
- دواهای وریدی بحران هایپرنتنسو (Dose + Route + Frequency + Duration):

| دوا           | دوز                                          | راه      | تکرار           | مدت / یادداشت                                    |
|---------------|----------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Nicardipine   | ۵ mg/hr شروع، افزایش ۲.۵ mg/hr هر ۵-۱۵ دقیقه | IV (پمپ) | تا ۱۵ mg/hr     | تا فشار هدف؛ سپس فمی                             |
| Nitroglycerin | ۵-۱۰ mg/hr شروع، افزایش ۵-۱۰ mg/hr           | IV (پمپ) | تا ۲۰۰ mg/hr    | ویژه درد سینه/عدم کفایه قلب                      |
| Nitroprusside | ۰.۳-۰.۵ mcg/kg/hr شروع                       | IV (پمپ) | تا ۱۰ mcg/kg/hr | فقط در ICU؛ خطر سیانور – بیش از ۷۲ ساعت نه       |
| Clonidine     | ۰.۱-۰.۲ mg                                   | PO / SL  | یک بار          | در Urgency؛ احتیاط در سکته مغزی (ریسک هایپوتنشن) |

{  $\Delta$  هرگز فشار را در بحران به سرعت و کامل به نرمال نبر – خون‌رسانی مغز و گرده به فشار عادت کرده و سقوط فشار = سکته/عدم کفایه. }

### ب) Pharmacotherapy (تداوی دویی فشار بلند خون مزمن)

استراتژی (AHA/ACC 2017 + ESC 2023 + R) همنمود جهانی:

- مرحله ۱ (Stage 1)، خطر کم: تغییر سبک زندگی ۳-۶ ماه → اگر فشار بالای  $130/80$  باقی ماند، یک دوا.
- مرحله ۲ (Stage 2)، خطر بالا / ارگان آسیب دیده / دیابت (CKD): دو دوا از دو دسته مختلف همزمان (ترجیحاً ترکیب تک‌تابلت – Single Pill Combination).
- هدف فشار:
- عمومی: زیر  $140/90$  mmHg
- دیابت / CKD / CVD: زیر  $130/80$  mmHg
- مسنان (بالای ۶۵ سال): سیستولیک  $130-135$  (اگر تحمل شود)
- دواهای خط اول (First-Line) – چهار دسته:

| دسته                               | دوا نمونه                  | دوز شروع | دوز حداکثر | راه / تکرار | کنتراندیکاسیون / نکته                                                            |
|------------------------------------|----------------------------|----------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Lisinopril                 | ۵ mg     | ۴۰ mg      | PO / OD     | وزش خشک (Dry Cough) –<br>عارضه رایج                                              |
|                                    | Ramipril                   | ۲.۵ mg   | ۱۰ mg      | PO / OD     |                                                                                  |
| ARB (Angiotensin Receptor Blocker) | Losartan                   | ۵۰ mg    | ۱۰۰ mg     | PO / OD     | جایگزین ACEI اگر وزش؛<br>کنتراندیکاسیون‌ها مشابه                                 |
|                                    | Valsartan                  | ۸۰ mg    | ۱۶۰ mg     | PO / OD     |                                                                                  |
|                                    | Telmisartan                | ۴۰ mg    | ۸۰ mg      | PO / OD     |                                                                                  |
| CCB (Calcium Channel Blocker)      | Amlodipine                 | ۵ mg     | ۱۰ mg      | PO / OD     | ادم پا (سایده)؛ در مسنان عالی                                                    |
|                                    | Nifedipine ER              | ۳۰ mg    | ۶۰ mg      | PO / OD     | فقط شکل کند (ER/XT) –<br>شکل فوری ممنوع (سقوط فشار)                              |
| Thiazide                           | HCTZ (Hydrochlorothiazide) | ۱۲.۵ mg  | ۲۵ mg      | PO / OD     | اسید اوریک / نقرس، CKD<br>( $eGFR < 30$ ) – دیورتیک لوپ<br>Furosemide استفاده کن |
|                                    | Indapamide                 | ۱.۵ mg   | ۱.۵ mg     | PO / OD     |                                                                                  |
| Betablocker (خط دوم)               | Bisoprolol                 | ۲.۵ mg   | ۱۰ mg      | PO / OD     | آسم شدید، بلوک قلبی،<br>تاکیکاردی                                                |
|                                    | Metoprolol Succinate       | ۲۵ mg    | ۲۰۰ mg     | PO / OD     |                                                                                  |

- Memory Jogger: «A + C» = ACEI/ARB + CCB – ترکیب کلاسیک خط اول. «ACEI + ARB» هرگز با هم (خطر  $K^+$  بالا + عدم کفایه گرده). «Nifedipine فوری» ممنوع – فقط ER. { ترکیب‌های معمول (Stepwise):
۱. ACEI + CCB یا ACEI + Thiazide یا ARB + CCB
  ۲. اگر کنترل نشد: سه‌تایی = ACEI/ARB + CCB + Thiazide
  ۳. اگر باز هم بالا: Resistant Hypertension → دواهای چهارم: PO/OD ۲۵–۵۰ mg Spironolactone (بهترین دوا چهارم) یا Betablocker یا Doxazosin
- تعدیل دوز در عدم کفایه گرده ( $eGFR < 30$ ):
- Thiazide اثر کم → PO/OD ۴۰–۸۰ mg Furosemide یا BID
  - ACEI/ARB: احتیاط + پایش  $K^+$  و کراتینین (بعد از شروع/افزایش ۱–۲ هفته)
  - Amlodipine: بدون تعدیل

### ج Non-pharmacological Management (تغییر سبک زندگی)

- Abdominal fat (چربی شکمی): کاهش وزن ۵–۱۰ کیلو → کاهش ۵–۲۰ mmHg
- Activity (فعالیت): ۱۵ دقیقه/هفته پیاده‌روی سریع → ۵–۸ mmHg
- Avoid salt (نمک): کمتر از ۵–۶ گرم/روز (حدود یک قاشق چای‌خوری) → ۵–۱۰ mmHg
- Avoid alcohol (الکل): محدود → ۴ mmHg
- Avoid tobacco (سیگار): ترک → کاهش کلی خطر CVD
- طبیعیات (DASH Diet): میوه، سبزی، حبوبات، لبنیات کم‌چرب، کم چربی اشباع → ۸–۱۴ mmHg. پتاسیم: افزایش (سیب‌زمینی، موز، سبزی) – مگر در CKD. خواب: ۷–۸ ساعت + بررسی OSA. مدیریت استرس: تکنیک‌های آرام‌سازی، ورزش.

### د Surgical / Procedural Management

- استنوز شریان رنل: آنژیو + استنت (در موارد انتخابی)
- دیسکسیون اورت: جراحی عاجل (Type A)
- فتوکروما: آدرنکتومی (بعد از بلوک آلفا)
- فشار مقاوم (Resistant): بررسی سبب ثانویه + Spironolactone

## ۱۱. Complications (اختلاطات)

| اختلاط                                                    | ارگان |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| سکته قلبی (MI)، عدم کفایه قلب (HF)، LVH، فیبریلیشن دهلیزی | قلب   |
| CKD، عدم کفایه مزمن گرده، پروتینوری                       | گرده  |
| آتورسزم شکمی (AAA)، مرض عروق محیطی (PAD)، آمبولی          | عروق  |
| رتینوپاتی، خونریزی زیر مقنی، لوس اتروفی، کوری             | چشم   |
| دیسکسیون اورت (Aortic Dissection)                         | اورت  |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- پروگنوز: با کنترل فشار به زیر ۱۳۰/۸۰، خطر سکته مغزی ۵۰ فیصد، خطر سکته قلبی ۲۰-۳۰ فیصد کاهش می‌یابد.
- پیگیری:
- هر ۱-۳ ماه تا کنترل فشار
- هر ۶ ماه RFT + الکترولیت‌ها (K<sup>+</sup>)
- هر سال: ECG، لیپید، قند، ادرار، قعر چشم
- HBPM / ABPM برای تأیید کنترل
- هدف پایدار: فشار زیر ۱۳۰/۸۰ (دیابت/CKD) یا زیر ۱۴۰/۹۰ (عمومی)

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. فشار بلند خون = سکته بی‌صدا. مریض درد ندارد؛ آسیب‌ها درد دارند.
۲. یک بار فشار بالا ≠ تشخیص. حداقل دو ملاقات + ABPM/HBPM.
۳.  $A + C = ACEI + CCB$  — ترکیب خط اول. ACEI + ARB هرگز با هم.
۴. بحران = فشار بالا + آسیب ارگان. هدف: ۲۵ فیصد کاهش در ساعت اول — نه کامل!
۵. دیسکسیون اورت: سیستولیک زیر ۱۲ در ۲۰ دقیقه + بتا بلکر + جراحی.
۶. Nifedipine فوری ممنوع — فقط ACEI/ARB. ER. ACEI/ARB در بارداری ممنوع.
۷. Resistant HTN (سه دوا + فشار بالا) → فکر کن: Spironolactone + سبب ثانویه (استنوز رنل، فئوکروما، کوشینگ، OSA).
۸. پالس بازو و پا را اندازه بگیر — اختلاف = کوشرست اورت.

## Red Flags (علائم هشداردهنده — اقدام فوری) ⚠

۱. فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + سرید شدید/انفجاری → سکته مغزی / خونریزی مغزی — CT فوری.
۲. فشار بالا + درد سینه / تنگی نفس حاد → سکته قلبی / ادم ریوی — ECG + اکسیژن + NIC.
۳. فشار بالا + ضعف یک‌طرفه / ناتوانی در گفتار / دوبینی → سکته مغزی — CT فوری.
۴. فشار بالا + درد شکم/کمر شدید و پاره‌شده → دیسکسیون اورت — CTA + جراحی.
۵. فشار بالا + کاهش شدید ادرار / کراتینین بالا → عدم کفایه حاد گرده — ICU.
۶. فشار بالا + تاریب / کوری / سرید → هایپرنتشن مالتیفورم (Malignant Hypertension) — ICU.
۷. فشار بالا + زه + پروتینوری در حامل → پری‌اکلامپسی / اکلامپسی — سولفات منگنیزیم.
۸. سقوط فشار شدید بعد از شروع دوا → سوپرشن (Hypotension) — قطع دوا + مایع وریدی.

## References

- ACC/AHA 2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults.
- ESC/ESH 2023 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 330-332 (Hypertension).
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 17 (Hypertension).
- Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT) 2026, Ch. 11.

- "Uncomplicated high blood pressure in adults" و "UpToDate: "Hypertensive emergencies"
- WHO Guidelines on Pharmacological Treatment of Hypertension (2021)

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Tomorrow's Practice – Atomic Habits)

۱. فردا صبح اولین مریض فشار بلند خون: فشار را در هر دو بازو اندازه بگیر (اختلاف بالای ۱۰ mmHg را یادداشت کن).
۲. پالس بازو و پالس فیملور را در یک مریض فشار بلند خون مقایسه کن.
۳. وزش شکمی (Abdominal Bruit) را در یک مریض فشار بالا با استتسکوپ بشنو.
۴. قعر چشم یک مریض فشار بلند خون را ببین (رتینوپاتی).
۵. ECG یک مریض LVH را بخوان (Voltaic Area بالا).

## اتصال به فصل‌های پیشین (Compound Effect – پل زنی)

- این فصل چگونه به فصل‌های پیشین گره می‌خورد؟
- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): اندازه‌گیری صحیح فشار + علایم حیاتی – پایه این فصل.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): LVH + S4 + وزش آئورت – نشانه‌های فشار بلند خون.
- فصل ۲ (ECG): LVH در ECG – معیار آسیب ارگان هدف.
- فصل ۳۸ (AKI) و ۳۹ (CKD): آسیب کرده به فشار – پیگیری فشار.
- فصل ۴۲ (الکترولیت‌ها): ACEI/ARB + K<sup>+</sup> – پایش K<sup>+</sup>.
- فصل ۴۶ (دیابت): هدف فشار در دیابت (زیر ۱۳۰/۸۰) – ترکیب فشار + دیابت.
- فصل ۵۰ (غذوات): سبب ثانویه (کوشینگ، فنوکروما، استنوز رنل) – تشخیص تفریقی.
- فصل ۷۲ (سکته مغزی): فشار + سکته – مدیریت بحران.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Quick Review – 5 Questions)

۱. فشار بلند خون در یک بار ملاقات تشخیص است؟ نه – حداقل دو ملاقات.
۲. بحران هایپرنتینسیو = فشار بالا + چه چیزی؟ آسیب حاد ارگان هدف.
۳. هدف کاهش فشار در ساعت اول بحران؟ حداکثر ۲۵ فیصد – نه کامل.
۴. ACEI + ARB را می‌شود با هم داد؟ هرگز – خطر K<sup>+</sup> بالا + عدم کفایه گرده.
۵. بهترین دوا چهارم در Resistant HTN؟ PO/OD ۲۵-۵۰ mg Spironolactone.

## فصل ۷ – عدم کفایه قلب (Heart Failure)



{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: قلب یک پمپ دو اتاقه است که باید خون را در دو مدار (ریوی و بدن) بچرخاند. «عدم کفایه قلب» یعنی این پمپ یا ضعیف شده (نمی‌تواند خوب بپمپد – مثل پمپ خراب) یا سفت شده (خون را خوب پر نمی‌کند – مثل یک کیسه لاستیک پیر و سفت). نتیجه هر دو یکی است: خون برمی‌گردد و در ریه (تنگی نفس) و بدن (ادم یا) جمع می‌شود.

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

عدم کفایه قلب (Heart Failure) یک سندروم بالینی است – نه یک امراض خاص – که در آن قلب نمی‌تواند خون کافی برای نیاز بافت‌ها با فشار مناسب پمپ کند، و یا برای پرشدن به فشار بالا نیاز دارد. دو مبنای فیزیولوژیک:

- HF با فکشن فرکشن کم (HFrEF):  $LVEF \leq 40\%$  – مشکل پمپاژ (سیستولیک)
- HF با فکشن فرکشن محفوظ (HFpEF):  $LVEF \geq 50\%$  – مشکل پرشدن (دیاستولیک)

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف ESC 2021: عدم کفایه قلب یک سندروم با اعراض و علائم مشخصه است که بر اثر ناهنجاری ساختاری و یا وظیفوی قلب ایجاد می‌شود. تصنیف بر اساس (LVEF (ESC 2021):

| ویژگی                                     | LVEF        | نوع                     |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| میانہ – مدیریت شبیه HFrEF                 | 41%–49%     | HFmrEF (Mildly Reduced) |
| مشکل انعطاف/پرشدن – چاقی، فشار خون، دیابت | $\geq 50\%$ | HFpEF (Preserved)       |

### تصنیف NYHA (کلاس عملکردی):

| شرح                                                            | کلاس |
|----------------------------------------------------------------|------|
| محدودیت خفیف – فعالیت عادی اعراض‌ساز (تنگی نفس با راهرفت سریع) | II   |
| محدودیت متوسط – فعالیت کمتر از عادی اعراض‌ساز                  | III  |
| اعراض در استراحت هم – هر فعالیت اضافی بدتر می‌کند              | IV   |

### تصنیف Killip (در HF حاد با MI):

- کلاس ۱: بدون رال ریوی
- کلاس ۲: رال قاعده‌ای / S3
- کلاس ۳: ادم ریوی کامل
- کلاس ۴: شوک

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

فرمول: HF = ضعف/سفتی پمپ + پیش‌بار (Preload) و پس‌بار (Afterload) + رنجه-آلدوسترون (RAAS) و سیمپاتیک + بازجذب آب/نمک + احتباس مایعات + تنگی نفس و ادم + HF بدتر + حلقه فاصله‌دار

۱. قدم ۱ – ضربه اولیه: MI، فشار بلند خون مزمن، درمهای (Valvular)، کاردیومیوپاتی (الکلی، ویری، کیموترپی) → کاهش Contractility یا افزایش سفتی.
۲. قدم ۲ – کاهش Cardiac Output: مغز و گرده خون‌رسانی کم می‌گیرند → فعال‌شدن RAAS + سیستم سیمپاتیک (پاسخ جبران‌دهنده).
۳. قدم ۳ – بازجذب سدیم و آب: آلدوسترون و ADH → گرده نمک و آب نگه می‌دارد → حجم خون بالا می‌رود → پیش‌بار بالا.
۴. قدم ۴ – بازناشوندگی (Remodeling): قلب بزرگ و بیضی می‌شود، عضله با فیبروز جایگزین می‌شود → HF بدتر.
۵. قدم ۵ – احتقان وریدی (Venous Congestion): فشار رگ‌ها بالا → رال ریوی (چپ) + ادم پا (راست).
۶. قدم ۶ – عدم کفایه ارگان‌های دور: «کاردیورنل سیندر» – گرده و کبد کم خون‌رسانی می‌شوند.

تصویر: «پمپ ضعیف» → بدن فکر می‌کند آب کم است → آب جمع می‌کند → ریه خیس می‌شود → پمپ بیشتر خسته می‌شود – این حلقه فاصله‌دار است که تداوی را می‌شکند.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب)

| دسته           | امراض                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| درمه‌ای        | استنوز آئورت، ناکافی آئورت، ناکافی میترال، استنوز میترال                               |
| کاردیومیوپاتی  | دیلاتی (الکی، ویری، کیموترپی، جنی)، هایپرتروفیک (HCM)                                  |
| ریوی           | COPD، امبولی ریوی مزمن (HF راست)                                                       |
| ریتمی          | تاکیکاردی مزمن (Tachycardia-induced)، فیبری لیشن دهلیزی                                |
| متابولیک       | دیابت، هایپرتیرئیدی / هایپوتیرئیدی، کمبود تیائین (Beriberi)                            |
| هاستیک         | کهموزیس مزمن (High-output) – در مراحل پیشرفته                                          |
| فکتورهای مساعد | افزایش سن، چاقی، آپنه خواب، استرس، انتان، تاکی‌آریتمی، NSAID / کورتیکواستروئید، حاملگی |

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- تنگی نفس (Dyspnea): با فعالیت → در استراحت (Progressive)
  - Orthopnea: تنگی نفس در خوابیدن مسطح – با بالشت بالا بهتر
  - PND (Paroxysmal Nocturnal Dyspnea): بیدار شدن در شب با تنگی نفس شدید
  - خستگی و ضعف، کم‌اشتها، تنگی نفس با تعریق
  - افزایش وزن سریع (احتباس مایعات – ۲ کیلو در ۳ روز = هشدار!)
- علائم (چپ + راست):

| سیستم | علامت                                             |
|-------|---------------------------------------------------|
| چپ    | S3 Gallop (داکتر باید بشنود – «موسیقی عدم کفایه») |
| راست  | تاکیکاردی، JVP بالا، R wave بزرگ در V1-V2         |
| راست  | ادم پا (Pitting)، جگر بزرگ (Hepatomegaly)         |
| هر دو | وزش ناکافی میترال (چپ) یا تریکوسپید (راست)        |
| هر دو | کاهش پالس، هیپوتنشن (مرحله پیشرفته)               |

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه HF:

- ☐ علائم حیاتی: تاکیکاردی، تاکی‌پنه، SpO2
- ☐ JVP: ارتفاع (بالای ۵ سانتی = بالا)، موج‌ها
- ☐ ریه: رال قاعده‌ای (چپ)، کریپلوس
- ☐ قلب: ریتم (فیبری لیشن؟)، S3 / S4، وزش درمه‌ای
- ☐ بطن: جگر بزرگ و دردناک، Ascites
- ☐ پاها: ادم Pitting (درجه ۱-۴)
- ☐ وزن: مقایسه با وزن قبل (احتباس)
- ☐ SpO2: زیر ۹۲ = نیاز به اکسیژن

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

| تشخیص              | نکته تمایز                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| امبولی ریوی        | تنگی نفس حاد، درد قفسه سینه، D-dimer، CTPA      |
| درمه‌ای (Valvular) | وزش درمه‌ای، Echo – سبب اصلی HF                 |
| پریکاردیت          | درد قفسه سینه با حالت، راکتشن – Echo (Effusion) |
| آئمی شدید          | تنگی نفس + رنگ‌پریدگی + CBC                     |
| هایپرتیرئیدی       | تاکیکاردی + وزش تایراید + TSH                   |
| حاملگی             | PND + JVP – بعد از هفته ۲۰                      |
| نفروتیک سندروم     | پروتینوری + ادم – Rales                         |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

- بنیادی (هر مریض HF جدید):
- BNP / NT-proBNP: BNP > ۱۰ pg/mL یا NT-proBNP > ۳۰۰ pg/mL (سن-مصحوب) → HF محتمل
  - ۱۲ ECG لید: ریتم (فیبری لیشن؟)، Q waves، LVH، (MI سابق)
  - CBC: آئمی (سبب HF)
  - RFT + الکترولیت‌ها: کراتینین، \*K (قبل از ACEI/MRA)
  - LFT + بیلیروبین: کبد چپ (Congestive Hepatopathy)
  - TSH: هایپو/هایپرتیرئیدی
  - قند خون / HbA1c: دیابت
  - رادیوگرافی قفسه سینه (CXR): Cardiomegaly (CTR > ۰.۵)، Pulmonary Edema، Kerley B lines
  - LVEF: Echo (TTE) (معیار اصلی)، پرشدن (Diastolic)، درمه‌ها، فشار شریان ریوی
- پیشرفته / خاص:
- Cardiac MRI: کاردیومیوپاتی، ویروس، امبلاسیس
  - Stress test / CAG: CAD (در HFrEF با سابقه)
  - SpO2 / ABG: در HF حاد
  - Echo تکرار: بعد از ۳-۶ ماه (تغییر LVEF)

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- تشخیص (ESC 2021) HF – هر دو:
۱. اعراض و/یا علائم عدم کفایه قلب (تنگی نفس، خستگی، ادم)
  ۲. شواهد عینی ناهنجاری قلبی (LVEF: Echo کم و/یا پرشدن نامعاف + BNP/NT-proBNP بالا + CXR)
- تشخیص HF: LVEF ≤ ۴۰% + HFpEF: LVEF ≥ ۵۰% + اعراض/علائم HF + شواهد پرشدن نامعاف (Echo)
- BNP / diastolic بالا / همزمانی: چاقی، فشار خون، دیابت، سن بالا)

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) (Decompensated / HF حاد) Emergency & General Care

- الگوریتم HF حاد:
۱. قدم ۱ – ABC + وضعیت نشسته (بالشت ۳۰-۴۵ درجه) + اکسیژن اگر  $SpO_2 < 92\%$
  ۲. قدم ۲ – تشخیص: ECG (ریتم/MI)، K، RFT، CXR، BNP\*
  ۳. قدم ۳ – دیورتیک وریدی (Furosemide):
  - اگر بدون دیورتیک فمی قبلی: Furosemide ۴۰ mg IV
  - اگر با دیورتیک فمی قبلی: دو برابر دوز روزانه فمی، IV
  - اگر پاسخ کم (۲ ساعت): افزایش دوز یا دو دیورتیک (Furosemide + Bumetanide)
  ۴. قدم ۴ – Vasodilator (اگر BP سیستولیک < ۱۰۰): Nitroglycerin IV ۱۰-۲۰ mcg/min شروع، افزایش هر ۵ دقیقه تا ۲۰۰ mcg/min
  - Nitroprusside ۰.۳-۰.۵ mcg/kg/hr یا

۵. قدم ۵ – دردهٔ سینه / MI: مدیریت ACS (فصل ۸)
۶. قدم ۶ – فیبری لیشن تاکی: Cardioversion → اگر ناپایدار – Rate control (Digoxin IV / Amiodarone IV)
۷. قدم ۷ – شوک کاردیوژنیک: Vasopressor + Inotrope (Dobutamine / Milrinone) + مکانیکی (IABP / ECMO)
۸. قدم ۸ – تنفس: NIV (CPAP/BiPAP) اگر تاکی پنه / ادم ریوی – اگر ناکافی → Intubation
۹. قدم ۹ – پایش: ادرار ساعتی،  $K^+$ ،  $Cr$ ، وزن روزانه

## ب) Pharmacotherapy – چهار ستون (ESC 2021 / AHA 2022) HFrEF

فرمول ۴ ستون: (SGLT2i) + (MRA) + (Betablocker) + (ARNI/ACEI/ARB) – HFrEF = همزمان، دوز کم شروع، تدریجی افزایش  
ستون ۱ – RAAS Blocker (ARNI > ACEI/ARB):

| دوا                 | دوز شروع | افزایش | دوز حداکثر | راه/تکرار | یادداشت         |
|---------------------|----------|--------|------------|-----------|-----------------|
| Enalapril (جایگزین) | mg ۲.۵   | ۲ هفته | mg BID ۲۰  | PO / BID  | وزش خشک         |
| Ramipril            | mg ۲.۵   | ۲ هفته | mg OD ۱۰   | PO / OD   |                 |
| Lisinopril          | mg ۵     | ۲ هفته | mg OD ۴۰   | PO / OD   |                 |
| Losartan (ARB)      | mg ۵۰    | ۲ هفته | mg OD ۱۰۰  | PO / OD   | اگر وزش از ACEI |

ستون ۲ – Betablocker (سه دوا اثبات شده):

| دوا                  | دوز شروع | دوز حداکثر | راه/تکرار |
|----------------------|----------|------------|-----------|
| Bisoprolol           | mg ۱.۲۵  | mg ۱۰      | PO / OD   |
| Metoprolol Succinate | mg ۱۲.۵  | mg ۲۰۰     | PO / OD   |

{ Betablocker را فقط در HF پایدار (بدون احتباس حاد) شروع کن – دوز کم، هر ۲ هفته دو برابر کن، تا دوز هدف یا حداکثر تحمل. }  
ستون ۳ – MRA (Mineralocorticoid Receptor Antagonist):

| دوا                    | دوز      | راه/تکرار | کنترل اندیکاسیون          |
|------------------------|----------|-----------|---------------------------|
| Eplerenone (بعد از MI) | mg ۵۰-۲۵ | PO / OD   | $K^+ > ۵.۵$ ، $eGFR < ۳۰$ |

ستون ۴ – SGLT2 Inhibitor (از ۲۰۲ – تمام HFrEF، با یا بدون دیابت):

| دوا           | دوز   | راه/تکرار | یادداشت     |
|---------------|-------|-----------|-------------|
| Empagliflozin | mg ۱۰ | PO / OD   | $eGFR > ۲۰$ |

دوای کمکی (Adjunctive):

| دوا                | دوز                         | اندیکاسیون                                |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Hydralazine + ISDN | mg ۱ ISDN + mg ۲۵ Hyd / روز | سیاه پوستان / ACEI+ARB کنتراندیکه         |
| Ivabradine         | mg ۷ → ۵                    | $HR > ۷۰$ – PO / BID + سینوس ریتم + HFrEF |
| Vericiguat         | mg ۱۰ → ۲.۵                 | Decompensation – PO / OD – بعد از         |

Dosing در عدم کفایه گرده:

- ACEI/ARB:  $eGFR < ۳۰$  – احتیاط + پایش  $K^+/Cr$
- Spironolactone:  $eGFR < ۳۰$  – ممنوع
- Furosemide:  $eGFR < ۳۰$  – دوز بالاتر (۸۰-۱۶۰ mg)
- SGLT2i:  $eGFR < ۲۰-۲۵$  – شروع نکن

## ج) Non-pharmacological Management

- محدودیت نمک: کمتر از ۵-۶ گرم/روز
- محدودیت مایعات: ۱.۵-۲ لیتر/روز (در احتباس مقاوم)
- وزن روزانه: افزایش ۲ کیلو در ۳ روز → تماس با داکتر
- فعالیت: ورزش تدریجی (Cardiac Rehabilitation) – ۱۵ دقیقه/هفته
- ترک سیگار + الکلی: ضروری
- واکسیناسیون: آنفلوانزا + پنوموکوک (هر سال)
- چربی/قند/دیابت: کنترل
- دواهای خطرناک را قطع کن: NSAID، کورتیکواستروئید، Verapamil/Diltiazem (در HFrEF)

## د) Surgical / Procedural Management

- CABG / PCI: در HFrEF + ایسکمی

- درمه پلاستی / تعویض (TAVI/SAVR): درمه ای (استنوز/ناکافی)
- CRT (Cardiac Resynchronization Therapy):  $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130 \text{ ms}$
- ICD (Implantable Cardioverter-Defibrillator):  $LVEF \leq 35\% + NYHA \text{ II-III}$  + بعد از ۳ ماه تداوی
- پیوند قلب (Transplant):  $NYHA \text{ IV}$  — مقاوم — معیارهای خاص

## ۱۱. Complications (اختلالات)

- ریوی: ادم ریوی، پنومونی، آمبولی ریوی (DVT)
- عروقی: سکته قلبی، سکته مغزی (فیبری لیشن)
- گرده: کاردیورنل سیندر، AKI
- کبد: کنگستیف هپاتوپاتی، Ascites
- ریتمی: فیبری لیشن، تاقیکاردی، VF
- نورولوژیک: دماس وازو، Delirium
- ترومبوتیک: DVT / PE (بسیار شایع در HF)
- پیشرفته: شوک کاردیوژنیک، مرگ ناگهانی (Sudden Cardiac Death)

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز: ۵۰ فیصد مرگ و میر ۵ ساله (بدون تداوی بهینه). با ۴ ستون CRT/ICD +، پروگنوز به طور قابل توجهی بهتر.
- پیگیری:
- هر ۲-۴ هفته تا پایدار
- $K^+ + Cr: 1-2$  هفته بعد از هر تغییر دوز (ACEI/MRA/SGLT2i)
- Echo: ۳-۶ ماه اول، سپس سالانه
- BNP/NT-proBNP: پیگیری روند
- آموزش: وزن روزانه، محدودیت مایعات/نمک، علامات هشدار

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. HF = سندروم، نه امراض.  $LVEF$  را بدان:  $HFpEF = 40 \geq$ ،  $HFrEF = 40 <$ .
۲. S3 Gallop = موسیقی عدم کفایه قلب. اگر S3 شنیدی، HF را جدی بگیر.
۳. PND (بیدار شدن شبانه با تنگی نفس) = نشانه کلاسیک HF چپ.
۴. ۴ ستون  $ARNI/ACEI + Betablocker + MRA + SGLT2i$  — همه ۴ تا، دوز کم شروع.
۵. Betablocker را در احتباس حاد شروع نکن — اول احتباس را بشکن، بعد Betablocker.
۶. Furosemide IV = دو برابر دوز فمی روزانه (اگر قبلاً فمی بوده).
۷.  $K^+ + Cr$  را ۱-۲ هفته بعد از هر تغییر ACEI/MRA چک کن.
۸.  $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130 \rightarrow CRT$ .  $LVEF \leq 35\% + 3$  → ICD.

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. تنگی نفس حاد + HF → Orthopnea + Rales / ادم ریوی — اکسیژن + Furosemide IV.
۲.  $SpO_2 < 90\%$  + تاکی پنه → NIV (CPAP/BiPAP) → اگر ناکافی Intubation.
۳. BP سیستولیک  $> 90$  + سردی/تعریق + کاهش ادرار → شوک کاردیوژنیک — Inotrope + ICU.
۴. درد سینه + ECG جدید (ST elevation) → ACS — هم زمان — مدیریت MI.
۵. فیبری لیشن تاکی ( $HR > 120$ ) + ناپایدار → Cardioversion فوری.
۶. افزایش وزن ۲+ کیلو در ۳ روز → احتباس — D والوپ افزایش + تماس داکتر.
۷.  $K^+ > 5.5$  بعد از ACEI/MRA → قطع/تعدیل ECG (رنگ های T).

## References

- ESC 2021 Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure

- AHA/ACC/HFSA 2022 Guideline for the Management of Heart Failure
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 140–142
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 21
- "Acute decompensated heart failure" و "UpToDate: "HFrEF: Treatment
- DAPA-HF / EMPEROR-Heart (SGLT2i) trials, NEJM 2019/2020
- PARADIGM-HF (Sacubitril/Valsartan), NEJM 2014

## ۵ قدم کوچک کنار بستر

۱. S3 را در یک مریض HF بشنو (بعد از S2، نرم و کمفام).
۲. JVP یک مریض HF را اندازه بگیر (بالای ۵ سانتی = بالا).
۳. BNP/NT-proBNP یک مریض تنگی نفس را چک کن و تفسیر کن.
۴. Echo یک مریض HFrEF را ببین (LVEF + پرشدن + درمه‌ها).
۵. CXR یک مریض HF را بخوان (CTR + Rales + Kerley B).

## اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): JVP + ادم + علایم حیاتی – پایۀ معاینه HF.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S3/S4 + وزش درمه‌ای – تشخیص HF.
- فصل ۲ (ECG): فیبری‌لیشن + Q waves + LVH – سبب و پیگیری.
- فصل ۶ (فشار خون): فشار بلند خون = شایع‌ترین سبب HF.
- فصل ۸ (ACS): MI = شایع‌ترین سبب ACS + HFrEF هم‌زمان.
- فصل ۹ (درمه‌ها): درمه‌ای = سبب HF – Echo.
- فصل ۱۰ (فیبری‌لیشن): فیبری‌لیشن + Rate control + HF – آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۱۴ (DVT/PE): DVT/PE = اختلاط شایع HF.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱.  $LVEF = HFrEF$  چند؟  $\geq 40\%$ .
۲. چهار ستون  $HFrEF$ ؟  $ARNI/ACEI + Betablocker + MRA + SGLT2i$ .
۳.  $Betablocker$  را در احتباس حاد شروع می‌کنی؟ نه – اول احتباس.
۴.  $Furosemide IV$  در مریض با  $Furosemide$  فمی قبلی؟ دو برابر دوز روزانه فمی.
۵.  $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130$  → چه دسایسی؟ CRT.

# فصل ۸ – سندروم کرونری حاد: سکته قلبی (Acute Coronary Syndrome / Myocardial Infarction)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثيل ذهني: عروق قلب مثل لوله‌های آبی هستند که چربي (پلاک) در ديواره آنها رسوب کرده. یک روز، یک تکه از این رسوب می‌شکند و خون روی آن لخته می‌شود (ترومب) – لوله کاملاً بسته می‌شود و عضله قلب از آن طرف «بی‌آب» می‌ماند و می‌میرد. هر دقیقه تأخیر = بیشتر عضله مرده. پس این مريض زمان است – Time is Muscle.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنيادی)

سندروم کرونری حاد (ACS) طيفی است که شامل سه شکل می‌شود:

۱. سکته قلبی با بالا رفتن خط ست (STEMI): انسداد کامل شريان → آسیب ترانس مولاری (Transmural) – عاجل‌ترین
۲. سکته قلبی بدون بالا رفتن خط ست (NSTEMI): انسداد ناقص/گذرا → آسیب ساب‌اندوکارديال (Subendocardial)
۳. آنژین ناپایدار (Unstable Angina): ایسکمی بدون مرگ سلولی (تروپونین منفی)

فرمول: ACS = پلاک شکسته + ترومب = انسداد عروق → ایسکمی/نفارکتوس – تداوی = باز کردن عروق + جلوگیری از ترومب بیشتر

## ۲. Definition & Classification (تعريف و تصنيف)

تعريف: سندروم کرونری حاد یک سندروم بالینی است که بر اثر کاهش ناگهانی خون‌رسانی به عضله قلب ایجاد می‌شود.

| نوع             | ST                      | تروپونین | مکانيزم              |
|-----------------|-------------------------|----------|----------------------|
| NSTEMI          | بدون (یا ST depression) | ↑        | انسداد ناقص (50–90٪) |
| Unstable Angina | بدون                    | نرمال    | انسداد گذرا          |

طبقه‌بندی بر اساس فاصله زمانی (Killip برای سکته):

- کلاس ۱: بدون علايم عدم کفایه قلب
- کلاس ۲: عدم کفایه خفیف (رال / S3)
- کلاس ۳: عدم کفایه شدید (ادم ریوی)
- کلاس ۴: شوک

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step

فرمول: پلاک شکننده (Vulnerable Plaque) ← شکستن (Rupture) ← ترومب (Thrombus) ← انسداد ← ایسکمی (Ischemia) ← نفارکتوس (Infarction)

۱. قدم ۱ – تشکیل پلاک: اتروسکلروز (Atherosclerosis) – لیپید + کلسترول + ماکروفاژ در ديواره شريان.
  ۲. قدم ۲ – پلاک شکننده (Vulnerable Plaque): پلاک بزرگ با هسته لیپیدی بزرگ و کلاهک نازک → مستعد شکستن.
  ۳. قدم ۳ – شکستن پلاک: استرس، فشار خون بالا، سیگار → پلاک می‌شکند → محتویات (تکسیبی‌لین) با خون تماس می‌گیرند.
  ۴. قدم ۴ – ترومب: پلاکت‌ها چسبیده و ترومب می‌سازند (ترومب سفید + قرمز) → انسداد کامل یا ناقص.
  ۵. قدم ۵ – ایسکمی: عضله قلب بدون اکسیژن می‌ماند → آسیب سلولی → مرگ (نفارکتوس).
  ۶. قدم ۶ – نشت آنزیم‌ها: تروپونین (Troponin I/T) به خون نشت می‌کند (معیار تشخیصی).
  ۷. قدم ۷ – بازسازی/بازنوزیع: رگ‌های جدید (کالاجن) جایگزین می‌شوند → اسکار (Scar) → تغییر شکل (Remodeling) → عدم کفایه قلب.
- تصویر: «پلاک = رسوب لوله آب، شکستن = ترک، ترومب = لخته، انسداد = بسته شدن لوله، نفارکتوس = مرگ بافت پشت لوله.»

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| خطر                               | فکتور                         |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ۲-۴ برابر خطر - اتروسکلروز شتابان | دیابت (Diabetes)              |
| ۲-۴ برابر - ایسکمی + ترومب        | سیگار (Smoking)               |
| LDL بالا - تشکیل پلاک             | هایپرلیپیدمی (Hyperlipidemia) |
| اتروسکلروز + التهاب               | چاقی / چاقی شکمی              |
| مردان < ۴۵، زنان < ۵۵             | سن / جنس                      |
| MI در مرد > ۵۵ / زن > ۶۵          | سابقه خاندان (Family History) |
| اتروسکلروز                        | کم تحرکی                      |
| فعالی شدن سیمپاتیک                | استرس مزمن                    |
| فشار خون + لیپید                  | الکلی زیاد                    |
| خطر تکرار                         | سابقه ACS / CAD               |
| کم رسانی اکسیژن                   | آنمی مزمن                     |

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- درد قفسه سینه (Chest Pain): فشار/سنگینی/سوزش، پشت جناغ استرن، انتشار به بازوی چپ / فک / شانه / کمر. ۱۵-۶۰ دقیقه طولانی (نه چند ثانیه). با فعالیت بدتر، با استراحت/نیتروگلیسرین بهتر.
- تنگی نفس (Dyspnea) - اغلب همزمان با درد
- تعریق سرد (Cold Sweat)
- تهوع / استفراغ (Nausea/Vomiting)
- سرگیجه / سنینکوپ (Dizziness/Syncope)
- ترس از مرگ (Sense of Doom)
- در زنان / مسنان / دیابت: اعراض «بی حرفه‌ای» - تنگی نفس، ضعف، درد شکم، تهوع - بدون درد سینه (Silent MI)

علائم:

- تعریق سرد + بی‌قراری + رنگ‌پریدگی (کلاسیک)
- تکیکاردی (رایج‌ترین) یا برادی‌کاردی (در inferior MI)
- فشار خون بالا (درد) یا پایین (shock / RV infarction)
- S3 Gallop (عدم کفایه حاد)
- RAL / ادم ریوی (Killip III)
- کاهش پالس / سردی دست‌وپا (Killip IV)
- ECG: ST elevation (STEMI) / ST depression / T inversion / Q waves

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه ACS:

- ☐ علائم حیاتی: BP (هر دو بازو)، HR، RR، SpO2، دما
- ☐ درد سینه: ویژگی (SOCRATES: Site, Onset, Character, Radiation, Associated, Time)
- ☐ قلب: ریتم، S3/S4، وزش نو (MR / VSD)
- ☐ ریه: Rales، SpO2
- ☐ JVP + ادم پا (RV infarction در inferior MI)
- ☐ ECG 12 لید در ۱۰ دقیقه اول (معیار طلایی)
- ☐ پالس محیطی (دیسکسیون؟)
- ☐ معاینه عصبی (سکته مغزی همزمان؟)

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

| تشخیص                   | نکته تمایز                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| امبولی ریوی (PE)        | تنگی نفس حاد، DVT، D-dimer، CTPA                                           |
| پریکاردیت               | درد با حالت (بهتر در قوس)، فریکشن راب، ST elevation گسترده + PR depression |
| آپنه معده (GERD/Spasm)  | سوزش، با غذا، نیتروگلیسرین اثر کم، ECG نرمال                               |
| کوستوکندریت             | درد موضعی، با لمس بدتر، بدون ECG تغییر                                     |
| سینه‌نشی (Pneumothorax) | تنگی نفس + کاهش صدای زنگ، CXR                                              |
| آنژیوکتینیک (Takotsubo) | بعد از استرس، CAG، ECG ST elevation بدون انسداد                            |
| سکته مغزی (Stroke)      | ضعف یک‌طرفه، CT مغز                                                        |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

- بنیادی (همه Mریضان ACS):
- ECG 12 لید: در ۱۰ دقیقه اول – ST elevation / depression، T inversion، Q waves
  - Troponin (یا T): حساس / سریع (High-sensitivity) – در ۱، ۳، ۰ ساعت
  - CBC: آئمی / انتان
  - RFT + الکترولیت‌ها: قبل از دواها
  - LFT: کبد چپ
  - Coagulation (PT/INR/aPTT): قبل از آنتی‌کواگولاسیون
  - CXR: عدم کفایه قلب، دیسکسیون
  - لیپید + قند + HbA1c: فکتورهای خطر
  - BNP/NT-proBNP: عدم کفایه قلب هم‌زمان
- پیشرفته / ویژه:
- ECG تکرار: هر ۱۵-۳۰ دقیقه (تغییر ST)
  - Echo (TTE): دیواره‌های متحرک (LVEF، RV، Wall Motion Abnormality)
  - Cath / CAG (Coronary Angiography): معیار طلایی – در STEMI (Primary PCI) / NSTEMI (Early Invasive)
  - CT Angiography: در شبهه دیسکسیون / PE
  - D-dimer: PE

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- تشخیص STEMI (ESC 2023):
- ST elevation در ۲ لید مجاور (J-point):
  - V2-V3:  $\geq 2$  mm در مردان  $\geq 40$  سال،  $\geq 2.5$  mm در مردان  $> 40$  سال،  $\geq 1.5$  mm در زنان (→ فصل ۲)
  - سایر لیدها:  $\geq 1$  mm
  - LBBB جدید (با اعراض)
  - تروپونین بالا (اگر ECG مبهم)
- تشخیص NSTEMI:
- Troponin بالا ( $\geq 99$ th percentile) + بدون ST elevation + اعراض ایسکمیک
  - GRACE Score برای طبقه‌بندی خطر (Early Invasive vs Conservative)

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- الگوریتم STEMI (Time-Critical):
۱. قدم ۱ – ECG در ۱۰ دقیقه + تشخیص STEMI
  ۲. قدم ۲ – Antiplatelet + Anticoagulant فوری (زیر)
  ۳. قدم ۳ – Reperfusion

- Primary PCI: اگر در ۹۰ دقیقه (FMC-to-Device) ممکن است → PCI
- Fibrinolysis: اگر PCI ممکن نیست → Fibrinolytic در ۳۰ دقیقه (Door-to-Needle)
- اگر هیچ‌کدام ممکن نیست → انتقال به مرکز PCI
- ۴. قدم ۴ – بعد از PCI + CAG Reperfusion
- ۵. قدم ۵ – Secondary Prevention: Statin + ACEI + Betablocker + دواهای ضد پلاکت  
الگوریتم NSTEMI:
- ۱. ECG + Troponin (در ۰ و ۱/۳ ساعت)
- ۲. Antiplatelet + Anticoagulant (Clopidogrel/Ticagrelor + Heparin/Enoxaparin)
- ۳. GRACE Score:
- High Risk (ST) / GRACE > 140 / تغییر / arrhythmia / (HF / CAG+PCI) Early Invasive → (در ۲۴ ساعت)
- Low Risk → تست ورزش / Medical Management / CTA

## Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

Antiplatelet (هر دو نوع ACS):

| دوا         | دوز                              | راه | تکرار | مدت / یادداشت                                                  |
|-------------|----------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------|
| Clopidogrel | ۳۰۰ mg (بدون PCI) / ۶۰۰ mg (PCI) | PO  | یکبار | سپس ۷۵ mg PO/OD – ۱۲ ماه (ACS)                                 |
| Ticagrelor  | ۱۸۰ mg                           | PO  | یکبار | سپس ۹۰ mg PO/BID – ۱۲ ماه (ACS در)<br>Ticagrelor > Clopidogrel |
| Prasugrel   | ۶۰ mg                            | PO  | یکبار | سپس ۱۰ mg PO/OD – ۱۲ ماه (فقط PCI، سنین > ۷۵، بدون سکتة سابق)  |

### Anticoagulant

| دوا          | دوز                              | راه | تکرار      | یادداشت                                |
|--------------|----------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|
| Enoxaparin   | ۱ mg/kg                          | SC  | هر ۱۲ ساعت | سنین < ۷۵ / ۰.۷۵ mg/kg/12h → CrCl < ۳۰ |
| Fondaparinux | ۲.۵ mg                           | SC  | روزانه     | فقط NSTEMI – در PCI از UFH استفاده کن  |
| Bivalirudin  | ۰.۷۵ mg/kg/hr + ۱.۷۵ mg/kg bolus | IV  | Continous  | در PCI – جایگزین Heparin               |

### Antianginal / Vasodilator

| دوا              | دوز           | راه      | تکرار         | یادداشت                                  |
|------------------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------|
| Nitroglycerin IV | ۵–۲۰۰ mcg/min | IV (پمپ) | Continous     | هدف: بدون درد، BP سیستولیک < ۹۰          |
| Morphine         | ۲–۴ mg        | IV       | هر ۵–۱۵ دقیقه | فقط اگر درد مقاوم – احتیاط (hypotension) |

### NSTEMI / STEMI (بدون HF / shock / bradycardia) Betablocker

| دوا           | دوز      | راه | تکرار        | یادداشت                          |
|---------------|----------|-----|--------------|----------------------------------|
| Metoprolol IV | ۵ × ۳ mg | IV  | هر ۲–۵ دقیقه | فقط اگر PO ممکن نیست – max ۱۵ mg |
| Atenolol      | ۲۵–۵۰ mg | PO  | یکبار        | جایگزین                          |

△ Betablocker را در HF حاد / heart block / bradycardia / shock شروع نکن. { Statins (همه ACS، هر LDL):

| دوا          | دوز      | راه | تکرار | مدت     |
|--------------|----------|-----|-------|---------|
| Rosuvastatin | ۲۰–۴۰ mg | PO  | OD    | جایگزین |

:ACEI / ARB (LVEF < ۴۰٪ / HTN / DM / anterior MI)

| دوا        | دوز شروع | راه | تکرار | یادداشت         |
|------------|----------|-----|-------|-----------------|
| Lisinopril | ۵ mg     | PO  | OD    | سپس ۱۰–۲۰ mg OD |

### Fibrinolytic (STEMI بدون PCI):

| دوا                | دوز                                                                            | راه         | مدت       | یادداشت                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------|
| Alteplase (tPA)    | ۱۵ mg (max) → ۰.۷۵ mg/kg bolus → ۰.۵ mg/kg در ۳۰ دقیقه (max ۳۵ mg) در ۶۰ دقیقه | IV          | Continous | مجموع ۱۰۰ mg                                         |
| Streptokinase (SK) | ۱.۵ million U در ۲۵۰–۱۰۰ mL NS                                                 | IV infusion | ۶۰ دقیقه  | اگر SK قبلاً استفاده شده (> ۶ ماه) → ممنوع (allergy) |

کنتراندیکاسیون‌های مطلق Fibrinolysis:

- خونریزی مغزی سابق (ICH)
- سکته مغزی ischemic در ۳ ماه اخیر
- شک به دیسکسیون اورت
- خونریزی فعال / اختلال انعقادی
- تروما سر/صورت شدید در ۳ ماه اخیر
- تومور مغزی / آنوریسم / AVM

## ج Non-pharmacological Management

- استراحت مطلق در فاز حاد
- اکسیژن فقط اگر  $SpO_2 < 90\%$
- کنترل درد (Morphine)
- پایش ECG (Monitor)
- رژیم کم‌نمک / کم‌چربی
- ترک سیگار (مهم‌ترین فکتور قابل تغییر)
- Cardiac Rehabilitation (بعد از ترخیص)
- واکسیناسیون آنفلوانزا (هر سال)

## د Surgical / Procedural Management

- Primary PCI (Percutaneous Coronary Intervention): بیلینگ + استنت (DES) – معیار طلایی STEMI
- CABG (Coronary Artery Bypass Graft): سه‌شانه‌ای / Cx / چپ / LAD – اگر PCI ممکن نیست
- IABP / ECMO / Impella: در shock / مکانیک al complication
- Joint / Valve Repair: در VSD / MR حاد

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| زمان                  | اختلال                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۴-۱ روز               | Heart Failure (Killip III/IV)                                                |
| ۷-۱ روز               | Cardiogenic Shock                                                            |
| ۷۲-۱ ساعت             | Arrhythmia (VF / VT / SVT / Brady)                                           |
| ۷-۳ روز               | Mechanical Complication (VSD / Papillary Muscle Rupture / Free Wall Rupture) |
| بعد از استراحت مطلق   | DVT / PE                                                                     |
| ۸-۲ هفته              | Dressler Syndrome (پریکاردیت بعد از MI)                                      |
| بعد از ترخیص          | Depression / PTSD                                                            |
| ۷۲-۴۸ ساعت بعد از CAG | Renal Failure (Contrast)                                                     |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز: با PCI سریع + Secondary Prevention، مرگ‌ومیر ۳۰ روزه  $> 5\%$ . بدون تداوی، مرگ‌ومیر بالا.
- پیگیری:
- ترخیص: ۵-۳ روز (STEMI) / ۲-۴ روز (NSTEMI)
- ECG + Echo: قبل از ترخیص + ۶ هفته بعد
- Lipid + LFT: ۴ هفته بعد از Statin
- RFT: ۴۸-۷۲ ساعت بعد از CAG
- Stress Test: ۶-۸ هفته بعد (اگر Conservative)
- کنترل فشار / قند / لیپید: هر ۳ ماه
- Secondary Prevention: Aspirin + P2Y12 (۱۲ ماه) + ACEI + Betablocker + Statin + ترک سیگار + ورزش

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. Time is Muscle. هر ۳۰ دقیقه تأخیر در Reperfusion = بیشتر عضله مرده.

۲. STEMI = PCI در ۹۰ دقیقه / Fibrinolytic در ۳۰ دقیقه.
۳. Aspirin ۳۰۰ mg chewed – اولین دوا که مریض می‌خورد (حتی قبل از ECG).
۴. Ticagrelor ۱۸۰ mg → ۹۰ mg BID از Clopidogrel بهتر در ACS.
۵. Nitroglycerin را در RV infarction (inferior MI + JVP) بالا نده – hypotension.
۶. Betablocker را در HF / shock / bradycardia نده.
۷. Troponin 0 و 1 ساعت – اگر بالاتر از NSTEMI = 99th percentile.
۸. دیسکسیون اورت = درد پاره‌شده + اختلاف فشار بازوها – Fibrinolytic ممنوع (مردن!).

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. درد قفسه سینه + ST elevation → STEMI – PCI / Fibrinolytic فوری.
۲. درد قفسه سینه + BP پایین + JVP بالا + رال → Nitroglycerin – RV infarction ممنوع + مایع وریدی.
۳. درد قفسه سینه + اختلاف فشار بازوها / پALS نامتقارن → دیسکسیون اورت – CTA + جراحی.
۴. Defibrillation → VF / VT فوری (CPR).
۵. سینکوپ + تاکی‌کاردی / برادی‌کاردی → Arrhythmia – Monitor + Atropine / Pace.
۶. Rales + BP پایین → Cardiogenic Shock – Inotrope + ICU + IABP.
۷. درد جدید + وزش نو (MR / VSD) → Echo – Mechanical Complication + جراحی.

## References

- ESC 2023 Guidelines for the Management of Acute Coronary Syndromes
- AHA/ACC 2014 (2023 Update) STEMI / NSTEMI Guidelines
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 255–258
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 23
- "NSTEMI: Initial Management" و "UpToDate: STEMI: Treatment"
- PLATO (Ticagrelor), TNT (Tenecteplase), GUSTO trials

## قدم کوچک کنار بستر

۱. ECG 12 لید یک مریض درد سینه را در ۱۰ دقیقه اول بگیر و بخوان.
۲. ST elevation را در ۲ لید مجاور بشناس (V2-V3 / I-aVL / V1-V6).
۳. Troponin یک مریض NSTEMI را بخوان (99th percentile).
۴. JVP + Rales + BP را در یک مریض MI معاینه کن (Killip class).
۵. Aspirin ۳۰۰ mg را به یک مریض ACS بده و زمان‌بندی را یادداشت کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): علایم حیاتی + SpO2 – پایۀ مدیریت ACS.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S3 + وزش MR – اختلاط MI.
- فصل ۲ (ECG): ST elevation / depression – معیار تشخیص ACS.
- فصل ۶ (فشار خون): فشار بلند خون = فکتور خطر #۱.
- فصل ۷ (HF): MI = شایع‌ترین سبب HF – Killip class.
- فصل ۱۰ (فیبری‌لیشن): فیبری‌لیشن + Rate control – ACS + آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۴۶ (دیابت): دیابت = فکتور خطر + اعراض «بی‌حرفه‌ای» (Silent MI).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. STEMI = Reperfusion در چند دقیقه؟ ۳۰ / Fibrinolytic / ۹۰ PCI دقیقه.
۲. اولین دوا ACS؟ Aspirin ۳۰۰ mg chewed.
۳. Ticagrelor دوز شروع + ادامه؟ ۱۲۰ ۱۸۰ mg BID → ۹۰ mg ماه.

۴. Nitroglycerin را در چه MI ندهی؟ RV infarction (inferior + JVP بالا).
۵. کنترااندیکاسیون مطلق Fibrinolytic؟ خونریزی مغزی سابق / سکته مغزی ۳ ماه اخیر / دیسکسیون.

# فصل ۹ – امراض دریچه‌ای قلب و تب روماتیزی (Valvular Heart Disease & Rheumatic Fever)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: دریچه‌های قلب دروازه‌های یک‌طرفه اند. دو نوع خرابی دارند: دروازه زنگ‌زده که خوب باز نمی‌شود (تنگی – Stenosis) و دروازه شکسته که خوب بسته نمی‌شود (عدم کفایه – Regurgitation). در تنگی، اتاق پشت دروازه برای هُل دادن خون ضخیم می‌شود (بار فشار)؛ در عدم کفایه، خون پس می‌آید و اتاق فراخ می‌شود (بار حجم).

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

امراض دریچه‌ای در افغانستان دو چهره جدا دارند:

- جوانان و کودکان: مرض روماتیزی قلب (RHD) – نتیجه گلودرد استرپتوکوکی تداوی‌نشده و تب روماتیزی؛ اکثراً میترا.
- مسنان: تنگی اورت کلسیفیک (دژنراتیف) و عدم کفایه میترا ثانوی (ایسکمیک یا در اثر اتساع بطین).

فرمول: تنگی = بار فشار ← هاپرتروفی ← عدم کفایه دیرتر = بار حجم + اتساع ← عدم کفایه – زمان جراحی پیش از آسیب برگشت‌ناپذیر بطین است، نه پس از آن.

{ مریض دریچه‌ای سال‌ها بی‌علامت است؛ شروع علائم نقطه عطف است – پس از آن پروگنوز بدون مداخله به سرعت بد می‌شود. }

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

مراحل مرض دریچه‌ای (ACC/AHA 2020):

| مرحله | تعریف                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| B     | پیش‌رونده، خفیف تا متوسط، بی‌علامت                                 |
| C     | شدید، بی‌علامت (C1: وظیفه بطین حفظ‌شده؛ C2: وظیفه بطین کاهش‌یافته) |
| D     | شدید، باعلامت                                                      |

معیارهای Echo برای «شدید» (خلاصه):

| مرض                        | معیار شدید                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تنگی میترا (MS)            | مساحت دریچه (MVA) $\geq 1.5 \text{ cm}^2$                                                                                                |
| عدم کفایه میترا (MR) اولیه | Vena contracta $\geq 0.7 \text{ cm}$ ، حجم برگشتی $\geq 60 \text{ mL}$ ، Regurgitant fraction $\geq 50\%$ ، EROA $\geq 0.4 \text{ cm}^2$ |
| عدم کفایه اورت (AR)        | Vena contracta $> 0.6 \text{ cm}$ ، حجم برگشتی $\geq 60 \text{ mL}$ ، Regurgitant fraction $\geq 50\%$ ، EROA $\geq 0.3 \text{ cm}^2$    |

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

### الف) تب روماتیزی ← RHD

۱. گلودرد با Streptococcus گروه A (فارنژیت)، تداوی‌نشده.
۲. تقلید مولکولی (Molecular mimicry): آنتی‌بادی‌ها و T-cell های ضد پروتئین M استرپتوکوک به بافت قلب، مفاصل، مغز و جلد حمله می‌کنند (۲-۴ هفته بعد).
۳. پان‌کاردیت حاد: التهاب هر سه طبقه (پریکارد، میوکارد، اندوکارد) – دریچه‌ها ملتهب می‌شوند.
۴. حملات مکرر با هر گلودرد جدید ← فیبروز، چسپیدن کمی‌سورها، کوتاه شدن طناب‌های وتری.
۵. نتیجه پس از سال‌ها: MS (شایع‌ترین)، سپس اورت؛ دریچه‌های راست کمتر.

### ب) تنگی میترا

MVA تنگی ← فشار دهلیز چپ ↑ ← اتساع دهلیز چپ ← AF و ترومبوس ← فشار ورید ریوی ↑ ← تنگی نفس، ادم ریوی ← هاپیرتنشن ریوی ← عدم کفایه قلب راست. تاکیکاردی (حاملگی، AF، تب) وقت دیاستول را کم کرده ادم ریوی را ناگهانی می‌سازد.

## ج) تنگی اورت

مقاومت خروجی ↑ ← هایپرتروفی متحدالمرکز بطن چپ ← نیاز اکسیجن ↑ + جریان کرونری ↓ ← انجاین؛ برون‌ده ثابت در فعالیت ← سینکوپ؛ سختی بطن ← عدم کفایه قلب.

## د) عدم کفایه‌ها (AR و MR)

- مزمن: بار حجم ← اتساع تدریجی بطن (سال‌ها جبران) ← کاهش EF ← علایم.
- حاد (پارگی طناب وتری، اندوکاردیت، دیسکسیون): بطن فرصت اتساع ندارد ← ادم ریوی و شوک ناگهانی – عاجل جراحی.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب)

| دریچه          | علل اصلی                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MR             | اولیه: پرولاپس (MVP)، روماتیسمی، اندوکاردیت، پارگی طناب وتری · ثانوی (وظیفوی): کاردیومیوپاتی متسع، ایسکمیک     |
| AS             | کلسیفیک دژنراتیف (مسنان)، دولختی ولادی (۵۰-۷۰ سال)، روماتیسمی (همراه با میترال)                                |
| AR             | ریشه اورت: فشار بلند خون، Marfan، دیسکسیون، Ankylosing spondylitis، سفلیس · لخت: دولختی، روماتیسمی، اندوکاردیت |
| دریچه‌های راست | TR وظیفوی (هایپرتنشن ریوی، اتساع RV)، اندوکاردیت در معتادان تزریقی                                             |

فکتورهای خطر RHD: فقر، ازدحام خانه، دسترسی کم به تداوی گلودرد، سن ۵-۱۵ سال برای تب روماتیسمی حاد.

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علایم)

| مرض | اعراض                                          | علایم کلیدی                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MR  | تنگی نفس، خستگی، تپش                           | Apex جابه‌جا، مرمر Pansystolic در Apex ← زیر بغل، S1 خفیف، S3                                                                            |
| AS  | سه‌گانه: انجاین، سینکوپ هنگام فعالیت، تنگی نفس | نبض Heaving apex، مرمر Ejection در ساحه اورتی ← کاروتیدها، S2 خفیف یا غایب (شدید)                                                        |
| AR  | تپش (احساس ضربه قلب)، تنگی نفس، انجاین         | نبض Collapsing، پهن، Apex جابه‌جا، مرمر دیاستولیک اوایل کنار چپ استرنوم (نشسته به پیش، بازدم)، Austin Flint (مرمر دیاستولیک وسط در Apex) |

تب روماتیسمی حاد – تظاهرات: پلی‌آرتریت مهاجر مفاصل بزرگ (بسیار دردناک، پاسخ سریع به Aspirin)، کاردیت، Chorea سیدنهام (حرکات بی‌اراده غیرمنظم)، Erythema marginatum، ندول‌های زیرجلدی.

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

- چک‌لیست معاینه دریچه‌ای (روش کامل در فصل ۵):
- ☐ نبض: ریتم (AF؟) و شکل در کاروتید (Slow-rising / Collapsing)
- ☐ BP و Pulse pressure
- ☐ JVP (هایپرتنشن ریوی، TR با موج V)
- ☐ Apex: محل و نوعیت (Tapping / Heaving / جابه‌جا)
- ☐ Parasternal heave در RVH (MS پیشرفته)
- ☐ Thrill در ساحه اورتی (AS شدید)
- ☐ سمع هر چهار ساحه + پهلوی چپ با Bell (MS) + نشسته به پیش (AR)
- ☐ انتشار به کاروتید (AS) یا زیر بغل (MR)
- ☐ علایم اندوکاردیت (دست‌ها، طحال، قعر چشم) – هر مریض دریچه‌ای تبار
- ☐ علایم عدم کفایه قلب: کریپیتیشن، ادم، هیپاتومگالی
- ☐ دندان‌ها – منبع اندوکاردیت

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| یافته                      | تفریق                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرمر Pansystolic           | MR (Apex ← زیر بغل) · TR (کنار چپ استرنوم، با شهیق بلندتر، موج V در JVP) · VSD (کنار چپ استرنوم، خشن، با Thrill) |
| مرمر دیاستولیک در Apex     | MS (Opening snap، S1 بلند) · Austin Flint · AR شدید · مرمَر جریانی میترال در MR شدید                             |
| تنگی نفس + AF در زن جوان   | MS روماتیسمی تا خلاف آن ثابت شود؛ تایروتوکسیکوز؛ کاردیومیوپاتی حوالی زایمان                                      |
| سینکوپ هنگام فعالیت در مسن | AS شدید، اریتمی، HCM                                                                                             |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- پایه:
- ECG: AF، P mitrale (MS)، RVH با Strain (AS)، LVH (MS با هایپرتنشن ریوی) – فصل ۲
  - CXR: بزرگی دهلیز چپ (کناره دوگانه راست قلب، مستقیم شدن کناره چپ، زاویه باز کارینا)، کلسیفیکیشن دریچه، ادم ریوی – فصل ۳
  - CBC، کریاتینین، الکتrolیت‌ها، BNP
  - در شبهه تب روماتیسمی: ASO titer یا Anti-DNase B، کلچر حلق، ESR و CRP
  - در مریض تب‌دار با مرمَر: سه کلچر خون (→ فصل ۱۲)
- تشخیصی اصلی:
- Echo (TTE) – معاینه کلیدی: مکانیزم، شدت (معیارهای بالا)، وظیفه و ابعاد بطین، فشار شریان ریوی، Wilkins score (مناسب بودن MS برای بالون)
  - پیگیری Echo بی‌علامت: شدید هر ۶-۱۲ ماه، متوسط هر ۱-۲ سال، خفیف هر ۳-۵ سال (AS/MR اولیه؛ AHA 2020)
- پیشرفته:
- TEE: ترومبوس دهلیز چپ پیش از بالون میترال، اندوکاردیت، ارزیابی دقیق MR برای ترمیم
  - تست ورزش در AS شدید «بی‌علامت» برای کشف علایم پنهان (در AS باعلامت ممنوع)
  - Dobutamine stress echo در AS با جریان پایین و گرادیان پایین
  - CT قلب: نمره کلسیم دریچه اورت، برنامه‌ریزی TAVI
  - انجیوگرافی کرونری پیش از جراحی دریچه در مریض بالای ۴۰ سال یا دارای فکتور خطر

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

تشخیص مرض دریچه‌ای: با Echo (مکانیزم + شدت + مرحله A-D + وظیفه بطین). معیارهای Jones (بازنگری ۲۰۱۵، AHA) برای تب روماتیسمی حاد – تشخیص = شواهد انتان قبلی استرپتوکوک گروه A + ۲ معیار اصلی یا ۱ اصلی + ۲ فرعی:

| جمعیت کم‌خطر                                                                                            | جمعیت متوسط/پرخطر (مانند افغانستان)                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معیارهای فرعی                                                                                           | معیارهای فرعی                                                                                        |
| پلی‌آرترالژیا؛ تب $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ ؛ ESR $\geq 60$ mm/h و/یا CRP $\geq 3.0$ mg/dL؛ PR طولانی | منوآرترالژیا؛ تب $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ؛ ESR $\geq 30$ mm/h و/یا CRP $\geq 3.0$ mg/dL؛ PR طولانی |

حمله مکرر: ۲ اصلی، یا ۱ اصلی + ۲ فرعی، یا ۳ فرعی (با شواهد انتان استرپتوکوک).

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- ادم ریوی حاد در MS (مثلاً با AF سریع یا حاملگی):
۱. نشاندن، اکسیجن (هدف ۹۸-۹۴% SpO2)، مانیتور.
  ۲. Furosemide ۴۰ mg IV (در مریض قبلاً تحت دیورتیک: دوز بیشتر مطابق فصل ۷).
  ۳. کنترل Rate (مهم‌ترین مداخله): ۵-۲۰ mg IV Metoprolol آهسته در ۲ دقیقه، تا ۳ دوز با فاصله ۵ دقیقه (در صورت نبود هایپوتنشن/عدم کفایه شدید قلب)؛ یا Digoxin در مریض هایپوتنسیو.
  ۴. AF ناپایدار ← کاردیوورژن سنکرونایز (پس از Heparin).
  ۵. Heparin در AF.
  ۶. مشوره برای بالون میترال عاجل در مقاومت به تداوی.

عدم کفایهٔ حاد میترال یا اورت (ادم ریوی/شوک): اکسیجن و تهویهٔ غیرتهاجمی، Furosemide، کاهش Afterload با Nitroprusside (در صورت BP کافی)، و جراحی عاجل. در AR حاد: IABP ممنوع است. در اندوکاردیت → فصل ۱۲؛ در دیسکسیون → فصل ۱۳. AS در AS شدید: از Nitrate ها و Vasodilator های قوی و کم‌آبی شدید پرهیز کن – برون‌ده ثابت است و هایپوتنشن شدید و سینکوپ ایجاد می‌شود.

## ب) (Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱) تب روماتیسمی حاد:

| هدف                          | دوا                                       | دوز                                                             | راه/تکرار            | مدت / نکته                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | یا Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V) | بزرگسال ۵۰۰ mg؛ کودک ۲۵۰ mg                                     | ۲-۳ PO، بار در روز   | ۱۰ روز                                                                                           |
|                              | حساسیت به پنسلین: Azithromycin            | ۱۲ mg/kg (حداکثر ۵۰۰ mg)                                        | PO، روزانه           | ۵ روز                                                                                            |
| آرتریت/کاردیت خفیف           | Aspirin                                   | ۵۰-۶۰ mg/kg/روز؛ در صورت لزوم افزایش تا حداکثر ۸۰-۱۰۰ mg/kg/روز | PO، تقسیم در ۴-۵ دوز | تا ختم علائم و ۱-۲ هفته پس از آن؛ دوز بالا را پس از بهبود به ۵۰-۶۰ کاهش بده (سمیت: وزوز گوش، GI) |
|                              | یا Naproxen                               | ۱۰-۲۰ mg/kg/روز (حداکثر ۱۲۵۰ mg/روز)                            | PO، تقسیم در ۲ دوز   | جایگزین Aspirin؛ تجربهٔ کمتر اما مصنّفون‌تر و دوز دو بار                                         |
| کاردیت شدید (عدم کفایهٔ قلب) | Prednisolone                              | ۱-۲ mg/kg/روز (حداکثر ۸۰ mg)                                    | PO، روزانه           | معمولاً ۲-۳ هفته، سپس کاهش تدریجی؛ شواهد تغییر پروگنوز در پیچه‌ای محدود است                      |
| Chorea شدید                  | Carbamazepine                             | ۷-۲۰ mg/kg/روز                                                  | PO، تقسیم در ۲-۳ دوز | یا Valproate؛ Chorea خودمحدود است                                                                |

۱) Aspirin در کودکان خطر سندرم Reye دارد (به‌ویژه با انفلونزا/آبله‌مرغان) – مریض را تحت نظر بگیر؛ Naproxen جایگزین قابل قبول است. ۲) پیشگیری ثانوی تب روماتیسمی (مهم‌ترین مداخلهٔ نجات‌بخش):

| دوا                            | دوز    | راه/تکرار         |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| Penicillin V                   | ۲۵۰ mg | PO، دو بار در روز |
| حساسیت به پنسلین: Erythromycin | ۲۵۰ mg | PO، دو بار در روز |

مدت پیشگیری ثانوی (AHA/WHO):

| وضعیت                               | مدت                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| کاردیت بدون مرض دریچه‌ای باقی‌مانده | ۱۰ سال یا تا ۲۱ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)                   |
| کاردیت با مرض دریچه‌ای دایمی        | ۱۰ سال یا تا ۴۰ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)؛ گاهی مادام‌العمر |

۳) تداوی طبی امراض دریچه‌ای (علامتی – مرض را تغییر نمی‌دهد):

| وضعیت                    | دوا                                                      | دوز                                                                    | نکته                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MS با تاکیکاردی/AF       | Bisoprolol                                               | ۱۰-۱.۲۵ mg PO روزانه                                                   | افزایش زمان دیاستول                                                                   |
|                          | یا Metoprolol succinate                                  | ۲۵-۲۰۰ mg PO روزانه                                                    |                                                                                       |
|                          | یا Diltiazem (در صورت منع بتابلکر)                       | ۳۰-۹۰ mg PO سه تا چهار بار در روز (یا شکل آهسته رهش ۱۲۰-۳۶۰ mg روزانه) | در EF پایین ممنوع                                                                     |
| AF در MS روماتیسمی       | Warfarin (نه DOAC)                                       | دوز بر اساس INR؛ هدف ۲-۳                                               | DOAC ها در MS متوسط تا شدید توصیه نمی شوند (INVICTUS 2022)؛ در درجه میکانیکی هم ممنوع |
| AR مزمن با فشار بلند خون | ACEI/ARB یا Amlodipine (دوزها مطابق فصل ۶)               | —                                                                      | برای کنترل BP؛ جراحی را به تعویق نیندازد                                              |
| MR ثانوی با EF پایین     | چهار ستون عدم کفایت قلب (فصل ۷) + CRT در صورت اندیکاسیون | —                                                                      | تداوی طبی بهینه پیش از مداخله روی درجه                                                |

انتی‌کوآگولیشن درجه‌های مصنوعی (خلاصه):

| درجه                                                                | دوا                                                                      | هدف INR / مدت                                       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| میکانیکی میترال، یا اورتی با فکتور خطر (AF)، ترومبوآمبولی، EF پایین | Warfarin                                                                 | ۲.۵-۳.۵ (۳.۰ INR، مادام‌العمر)                      |
| بیولوژیک                                                            | Warfarin (INR ۲.۵) برای ۳-۶ ماه یا Aspirin ۷۵-۱۰۰ mg روزانه (اورتی/TAVI) | سپس Aspirin در صورت عدم نیاز دیگر به انتی‌کوآگولیشن |

△ DOAC ها (Rivaroxaban، Apixaban، Dabigatran) در درجه میکانیکی ممنوع اند.

### ج Non-pharmacological Management

- حفظ الصحه دهان و دندان و معاینه دندان هر ۶-۱۲ ماه (پیشگیری اندوکاردیت).
- پروفیلاکسی اندوکاردیت (۳۰-۶۰، PO، ۲ g Amoxicillin دقیقاً پیش از عمل دندان) فقط در پرخطرها: درجه مصنوعی یا ترمیم با مواد مصنوعی، سابقه اندوکاردیت، امراض سیانوتیک ولادی - نه در همه مریضان درجه‌ای (→ فصل ۱۲).
- فعالیت: در AS شدید و HCM از ورزش رقابتی و فعالیت شدید پرهیز شود.
- محدودیت نمک در احتقان.
- مشوره حاملگی: MS شدید و AS شدید پیش از حاملگی مداخله لازم دارند؛ Warfarin در سه‌ماهه اول تراتوژن است (→ فصل ۸۴).
- واکسین انفلونزا و پنوموکوک.
- تداوی گلودرد در اطفال (پیشگیری اولیه): Benzathine penicillin G یک دوز IM یا ۵۰ mg/kg Amoxicillin (حداکثر ۱ g) PO روزانه برای ۱۰ روز.

### د Surgical / Procedural Management

| مرض      | اندیکاسیون مداخله (خلاصه ACC-AHA / ESC 2021 / 2020)                                                           | روش                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS       | شدید و باعلامت (هر علامت)؛ بی‌علامت با $EF < 50\%$ ، تست ورزش غیرنورمال، یا AS بسیار شدید (سرعت $\geq 5$ m/s) | SAVR (جراحی) یا TAVI - انتخاب بر اساس سن، خطر جراحی و تصمیم تیم قلب؛ TAVI در $\geq 75$ سال یا خطر جراحی بالا ترجیح دارد (ESC 2021) |
| MR اولیه | شدید و باعلامت؛ بی‌علامت با $EF \leq 60\%$ یا $LVEDS \geq 40$ mm یا $PASP > 50$ mmHg (ESC)؛ AF جدید یا        | ترمیم درجه (Repair) بر تعویض ارجحیت دارد؛ TEER (MitraClip) در خطر جراحی بالا                                                       |
| MR ثانوی | باعلامت با وجود تداوی بهینه عدم کفایت قلب                                                                     | TEER در مریضان منتخب؛ جراحی همراه CABG                                                                                             |
| AR       | شدید و باعلامت؛ بی‌علامت با $EF \leq 50\%$ یا $LVEDS > 50$ mm (یا $< 25$ mm/m <sup>2</sup> )؛ ریشه اورت متسع  | تعویض درجه اورت ± ترمیم ریشه                                                                                                       |

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                                     | مرض مرتبط                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ادم ریوی و عدم کفایه قلب                   | همه؛ حاد در MR/AR حاد                                                 |
| هایپرتنشن ریوی و عدم کفایه قلب راست        | MS، MR مزمن                                                           |
| مرگ ناگهانی                                | AS شدید باعلامت                                                       |
| اندوکاردیت انتانی                          | همه، به ویژه دریچه مصنوعی (→ فصل ۱۲)                                  |
| خونریزی GI از Angiodysplasia (سندرم Heyde) | AS                                                                    |
| اختلالات دریچه مصنوعی                      | ترومبوز دریچه، خونریزی (Warfarin)، همولیز، نشت کنار دریچه، اندوکاردیت |
| اختلالات حاملگی                            | MS و AS شدید (ادم ریوی)، Warfarin (Embryopathy)                       |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- AS شدید باعلامت بدون مداخله: پروگنوز بد — میانه بقا پس از شروع انجاین حدود ۵ سال، سینکوپ حدود ۳ سال، عدم کفایه قلب حدود ۲ سال (مشاهدات کلاسیک). با TAVI/SAVR بقا نزدیک به هم‌سان می‌رسد.
- MS: سال‌ها بی‌علامت؛ پس از شروع علائم بدون مداخله به تدریج بدتر؛ PMBC نتایج خوب و پایدار در آناتومی مناسب دارد.
- RHD: با پیشگیری ثانوی منظم، پیشرفت مرض کاهش می‌یابد و در موارد خفیف ممکن برگشت کند.
- پیگیری:
- Echo مطابق شدت (بخش ۸)
- INR منظم در Warfarin (ابتدا هفته‌وار، در ثبات ماهانه)
- دفترچه Benzathine penicillin — تاریخ هر پیچکاری
- پرسش از علائم جدید در هر ملاقات (تنگی نفس، سینکوپ، انجاین، تپش)
- معاینه دندان

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. تنگی = بار فشار = هایپرتروفی؛ عدم کفایه = بار حجم = اتساع.
۲. ASMR سیستولیک، ARMS دیاستولیک.
۳. AS: انجاین، سینکوپ، تنگی نفس + نبض Slow-rising + انتشار به کاروتید.
۴. MS = زن جوان، AF، هموپتیزی، Rumbling، Opening snap در پهلوی چپ.
۵. شروع علائم در AS = زمان مداخله.
۶. AF + MS روماتیسمی Warfarin، نه DOAC. دریچه میکانیکی Warfarin، هرگز DOAC.
۷. Benzathine penicillin هر ۴ هفته — مهم‌ترین دواي RHD؛ مدت بر اساس کاردیت.
۸. در افغانستان جمعیت پرخطر است: معیارهای Jones پرخطر (منوآرتريت، تب  $\geq 38^\circ\text{C}$ ،  $\text{ESR} \geq 30$ ) را به‌کار ببر.
۹. MR اولیه: ترمیم بهتر از تعویض.

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. سینکوپ یا انجاین هنگام فعالیت در مریض Echo ← AS عاجل و ارجاع برای TAVI/SAVR؛ از Nitrate و کم‌آبی پرهیز.
۲. ادم ریوی حاد در زن حامله یا مریض MS با AF سریع ← کنترل Rate + Furosemide + Heparin (بخش ۱۰).
۳. تب + مرمر جدید یا تغییر مرمر ← اندوکاردیت: سه کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (→ فصل ۱۲).
۴. ادم ریوی ناگهانی یا شوک با مرمر جدید ← عدم کفایه حاد دریچه (پارگی طناب وتری، اندوکاردیت، MI، دیسکسیون): جراحی عاجل.
۵. ضعف ناگهانی یک طرف بدن در مریض MS/AF ← سکنه مغزی آمبولیک (→ فصل ۷۲).
۶. تنگی نفس حاد، کاهش صدای کلیک دریچه میکانیکی یا INR پایین ← ترومبوز دریچه: Echo/TEE عاجل.
۷.  $\text{INR} > 5$  با خونریزی در مریض دریچه مصنوعی ← Vitamin K + جایگزینی فکتورها با مشوره قلب (→ فصل ۵۷).

## References

- Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J .2022;43:561–632
- Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation .2021;143:e72–e227
- Gewitz MH, et al. Revision of the Jones Criteria for the Diagnosis of Acute Rheumatic Fever in the Era of Doppler Echocardiography. Circulation 2015;131:1806–1818
- Gerber MA, et al. Prevention of Rheumatic Fever and Diagnosis and Treatment of Acute Streptococcal Pharyngitis (AHA). Circulation 2009;119:1541–1551
- Connolly SJ, et al. Rivaroxaban in Rheumatic Heart Disease–Associated Atrial Fibrillation (INVICTUS). NEJM .2022;387:978–988
- WHO. Rheumatic fever and rheumatic heart disease: Technical Report Series 923, 2004; and WHO guideline on prevention and diagnosis of rheumatic fever and RHD, 2024
- Aspirin ۵۰–۶۰ mg/kg تا ۸۰ mg/kg / روز؛ Naproxen ۱۰–۲۰ mg/kg / روز). RHD Australia / Australian Prescriber. Prescribing for people with acute rheumatic fever, 2017
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Aortic and mitral valve disease; Rheumatic fever

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در یک مریض MS، مرمر را در پهلوی چپ با Bell بشنو و Opening snap را پیدا کن.
۲. در یک مریض AS، نبض کاروتید را حس کن و با یک شخص سالم مقایسه کن.
۳. برای یک مریض RHD، دفترچه پیچکاری Benzathine را چک کن – آیا به موقع گرفته است؟
۴. یک Echo دریچه‌ای را با معیارهای شدید بخوان (AVA، MVA، Vena contracta).
۵. برای یک مریض دریچه میکانیکی، هدف INR را بر اساس نوع دریچه بنویس.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): AF، LVH، P mitrale یا Strain.
- فصل ۳ (CXR): بزرگی دهلیز چپ، ادم ریوی، کلسیفیکیشن.
- فصل ۵ (معاینه قلب): ASMR/ARMS، مانورها، نبض‌ها – مبنای کامل تشخیص این فصل.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): علت اتساع ریشه اورت و AR.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): MR ثانوی و چهار ستون تداوی؛ Furosemide.
- فصل ۸ (ACS): پارگی عضله پاپیلری ← MR حاد.
- بعداً: AF و انتی‌کواگولیشن (۱۰)، اندوکاردیت (۱۲)، دیسکسیون (۱۳)، حاملگی (۸۴)، مفاصل (۶۶).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. AVA ≥ چند = AS شدید؟  $1.0 \text{ cm}^2$ .
۲. AF در MS روماتیسمی – DOAC یا Warfarin (INR ۲–۳)؟ Warfarin.
۳. سه علامت کلاسیک AS؟ انجاین، سینکوپ هنگام فعالیت، تنگی نفس.
۴. کاردیت با مرض دریچه‌ای دایمی – پیشگیری ثانوی تا کی؟ ۱۰ سال یا تا ۴۰ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)، گاهی مادام‌العمر.
۵. MR اولیه شدید بی‌علامت با EF ۵۸٪ – مداخله؟ بلی (EF ≤ ۶۰٪) – ترجیحاً ترمیم.

# فصل ۱۰ – فیبریلیشن دهلیزی و اریتمی‌ها (Atrial Fibrillation & Cardiac Arrhythmias)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: گره سینوسی (SA node) قوماندان یک گروه طبل‌نواز است که با یک ریتم منظم دستور می‌دهد. در فیبریلیشن دهلیزی (AF) صدها طبل‌نواز کوچک در دهلیزها هم‌زمان و بی‌نظم می‌نوازند؛ گره AV مانند دروازه‌بان فقط بعضی از این صداها را به بطن‌ها می‌گذارد – پس نبض کاملاً نامنظم می‌شود. دهلیزی که درست منقبض نمی‌شود مانند حوض آب ایستاده است: خون در آن لخته می‌بندد و لخته به مغز می‌رود. پس دو خطر اصلی AF همیشه یادت باشد: سکتۀ مغزی و ضربان سریع.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

اریتمی یعنی هر ریتم غیر از ریتم سینوسی نورمال. در عمل کلینیکی، سؤال اول نام ریتم نیست، بلکه این است: «آیا مریض ناپایدار است؟» فرمول: اریتمی + علائم خطر (شوک، سینکوپ، ایسکمی قلبی، عدم کفایۀ شدید قلب) = برق (کاردیوورژن یا پیس)؛ بدون علائم خطر = تشخیص دقیق + دو فیبریلیشن دهلیزی شایع‌ترین اریتمی پایدار است. تداوی آن را ESC 2024 در مسیر AF-CARE خلاصه کرده است:

- C – مدیریت امراض همراه و فکتورهای خطر (Comorbidity)
- A – جلوگیری از سکتۀ و ترومبوآمبولی (Avoid stroke)
- R – کاهش علائم با کنترل Rate و Rhythm (Reduce symptoms)
- E – ارزیابی و بازنگری دوامدار (Evaluate)

{ Memory Jogger: «در AF دو سؤال همیشگی: لخته؟ (انتي‌کواگولیشن) و سرعت؟ (کنترل Rate/Rhythm).» }

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

### الف) تصنیف کلی اریتمی‌ها

| گروه               | QRS پارک (ms > ۱۲۰)                                        | QRS پهن (ms ≥ ۱۲۰)                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| تاکی‌اریتمی نامنظم | AF، فلاتر با بلاک متغیر، تاکی‌کاردی دهلیزی چندکانونی (MAT) | AF با بلاک شاخه‌ای، Pre-excitation (WPW)، Torsades de pointes |
| برادی‌اریتمی       | برادی‌کاردی سینوسی، Sick sinus، بلاک‌های AV (→ فصل ۲)      | ریتم فرار بطنی                                                |

### ب) تصنیف AF بر اساس مدت (ESC 2024)

| نوع                                      | تعریف                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| حمله‌ای (Paroxysmal)                     | خودبه‌خود یا با مداخله در $\geq ۷$ روز ختم می‌شود                   |
| پایدار (Persistent)                      | بیش از ۷ روز دوام می‌کند                                            |
| پایدار طولانی (Long-standing persistent) | بیش از ۱۲ ماه با تصمیم کنترل Rhythm                                 |
| دایمی (Permanent)                        | مریض و داکتر توافق کرده‌اند که کوشش برای برگرداندن ریتم سینوسی نشود |

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

### AF

۱. ماشه (Trigger): ضربان‌های نابجا از وریدهای ریوی (Pulmonary veins) – هدف اصلی Ablation.
۲. زمینه (Substrate): دهلیز متسع و فیبروز شده (فشار بلند خون، دریچۀ میترال، عدم کفایۀ قلب، چاقی، سن) – امواج برقی کوچک متعدد (Re-entry).
۳. «AF به AF می‌انجامد» (AF begets AF): هرچه AF طولانی‌تر، بازسازی برقی و ساختمانی دهلیز بیشتر – برگرداندن ریتم مشکل‌تر.
۴. از دست رفتن انقباض دهلیز – کاهش برون‌ده قلب حدود ۱۵-۲۵٪ (به‌ویژه در بطن سخت: تنگی اورت، HCM).

۵. رکود خون در زائده دهلیز چپ (LAA) ← ترومبوس ← آمبولی مغزی.
۶. Rate سریع دوامدار ← کاردیومیوپاتی ناشی از تاقیکاردی (برگشت‌پذیر با کنترل Rate/Rhythm).

### SVT (AVRT و AVNRT)

یک حلقه Re-entry در AVNRT دو مسیر داخل گره AV؛ در AVRT یک مسیر فرعی (Accessory pathway، مثل WPW). یک ضربه زودرس وارد حلقه شده و بی‌پایان دور می‌زند – Adenosine با بلاک لحظه‌ای گره AV حلقه را می‌شکند.

### VT

اکثراً از اسکار MI قدیمی (Re-entry اطراف اسکار) یا کاردیومیوپاتی؛ خطر تبدیل به VF و مرگ ناگهانی.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| دسته         | اسباب AF                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غیرقلبی      | تایروتوکسیکوز (→ فصل ۴۸)، الکل («Holiday heart»)، چاقی، آپنه خواب، دیابت، PE، COPD، سپسیس و پنومونی، هایپوکالیمی/هایپومگنیزیمی |
| دواها و مواد | Salbutamol با دوز بالا، Theophylline، کافئین زیاد، مواد محرک (Methamphetamine)                                                 |
| سن           | خطر با هر دهه افزایش می‌یابد                                                                                                   |

اسباب برادیکاردی: دواها (بتابلرک، Digoxin، Amiodarone، Diltiazem/Verapamil)، MI پایینی، هایپوتایروئیدی، هایپرکالیمی، هایپوترمی، افزایش فشار داخل جمجمه، مرض سیستم هدایتی در مسنان، تسمم ارگانوفسفیت (→ فصل ۷۹). اسباب VT/Torsades: MI قدیمی، کاردیومیوپاتی، QT طولانی (دواها و الکترولیت‌ها – فصل ۲)، مسمومیت دیجوکسین.

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- تپش قلب (Palpitation) – نامنظم در AF؛ شروع و ختم ناگهانی در SVT
- تنگی نفس، کاهش تحمل فعالیت، خستگی
- سرچرخی، سینکوپ (برادیکاردی شدید، AF، VT با WPW)
- درد قفسه سینه (ایسکمی ناشی از Rate سریع)
- پُرادراری پس از حمله SVT (ترشح ANP)
- تا یک سوم مریضان AF بی‌علامت اند – اولین تظاهر ممکن سکتۀ مغزی باشد

علائم:

- نبض نامنظم-نامنظم (Irregularly irregular) با حجم متغیر در AF
- Pulse deficit (Rate در Apex > Rate در رادیال)
- موج a غایب در (AF) JVP؛ Cannon a (بلاک کامل، VT)
- S1 با شدت متغیر (AF، بلاک کامل)
- علائم علت: گواتر و ترمور (تایروتوکسیکوز)، مرمر میترا (RHD)، علائم عدم کفایت قلب

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینۀ مریض اریتمی:

- ABCDE و علائم حیاتی – آیا علائم خطر هست؟ (شوک، سینکوپ، ایسکمی، عدم کفایت شدید قلب)
- نبض رادیال و Apex یک دقیقه کامل + Pulse deficit
- BP (هایپوتنشن؟)
- JVP (موج a غایب / Cannon a)
- سمع قلب: مرمر (MS، MR)، S3، مالش پریکارد
- ریه‌ها: کریپیتیشن (ادم ریوی)
- تایروئید: گواتر، ترمور، چشم‌ها
- معاینۀ عصبی کوتاه: ضعف یک طرف، صحبت (آمبولی مغزی؟)
- پاها: ادم، علائم DVT (PE محرک AF)
- علائم الکل یا مصرف مواد

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| یافته ECG                                                | تشخیص                    | نکته تمایز                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منظم، حدود ۱۵۰/دقیقه، موج‌های اراهی در II، III، aVF      | فلاتر دهلیزی با بلاک ۲:۱ | Rate دقیقاً حدود ۱۵۰ ← همیشه فلاتر را فکر کن؛ Adenosine امواج فلاتر را آشکار می‌کند                      |
| منظم، ۱۵۰-۲۵۰، QRS باریک، P دیده نمی‌شود یا پشت QRS      | AVNRT/AVRT               | شروع/ختم ناگهانی؛ جواب به Vagal/Adenosine                                                                |
| منظم، تدریجی شروع شده، P سینوسی                          | تاکیکاردی سینوسی         | علت را پیدا کن (تب، درد، کم‌آبی، کم‌خونی، PE، سپسیس، تایروتوکسیکوز) - Rate را تداوی نکن، علت را تداوی کن |
| نامنظم، P با حداقل ۳ شکل مختلف                           | MAT                      | در COPD شدید؛ تداوی مرض ریوی و مگنیزیم                                                                   |
| منظم، QRS پهن                                            | VT تا خلاف آن ثابت شود   | سابقه MI + QRS پهن = VT در بیش از ۸۰٪                                                                    |
| نامنظم، QRS پهن و متغیر، Rate بسیار سریع (گاهی $< 250$ ) | WPW با AF                | Adenosine، Digoxin، Diltiazem/Verapamil بتاب‌لر ممنوع                                                    |
| QRS پهن که دور محور می‌پیچد، QT طولانی پیش از آن         | Torsades de pointes      | Magnesium                                                                                                |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- پایه (هر مریض AF جدید):
- ECG لیدی (تأیید تشخیص - لازم است؛ نوار  $\geq 3$  ثانیه یا ECG کامل) - فصل ۲
  - الکترولیت‌ها ( $K^+$ ،  $Mg^{2+}$ )، کرباتینین/CBC، eGFR (پیش از انتی‌کواگولیشن)، LFT
  - TSH (همیشه در AF جدید)
  - گلوکوز/HbA1c، لیپید
  - Troponin فقط در شبهه ایسکمی (در Rate سریع بدون ACS هم کمی بالا می‌رود)
  - CXR (عدم کفایه قلب، مرض ریوی) - فصل ۳
  - Echo (TTE): اندازه دهلیز چپ، وظیفه بطن (EF - انتخاب دوا!!)، دریچه میترال (MS؟)
- پیشرفته:
- ۲۴-۴۸ Holter یا AF Event recorder: حمله‌ای، بررسی کنترل Rate
  - TEE: رد ترومبوس LAA پیش از کاردیوورژن زودهنگام
  - مطالعه خواب: در شبهه آپنه
  - مطالعه الکتروفیزیولوژیک (EPS): SVT و WPW (همراه با Ablation)
  - در VT: انجیوگرافی کرونری، MRI قلب

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- تشخیص AF: ثبت ECG (۱۲ لیدی یا نوار تک‌لیدی  $\geq 3$  ثانیه) با R-R کاملاً نامنظم و بدون موج P واضح (ESC 2024).
- خطر سکت - امتیاز CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VA (ESC 2024؛ جنسیت از امتیاز حذف شده است):

| حرف            | فکتور                                           | امتیاز |
|----------------|-------------------------------------------------|--------|
| H              | فشار بلند خون (Hypertension)                    | ۱      |
| A <sub>2</sub> | سن $\geq 75$ سال                                | ۲      |
| D              | دیابت (Diabetes)                                | ۱      |
| S <sub>2</sub> | سابقه سکت مغزی، TIA یا آمبولی شریانی (Stroke)   | ۲      |
| V              | مرض وعایی (MI قبلی، مرض شریان محیطی، پلاک اورت) | ۱      |
| A              | سن ۶۵-۷۴ سال                                    | ۱      |

تصمیم:  $\geq 2$  ← انتی‌کواگولیشن توصیه می‌شود (Class I)  $= 1$  ← باید مد نظر گرفته شود (IIa)  $= 0$  ← لازم نیست.

{ بدون محاسبه امتیاز انتی‌کواگولیشن لازم است در: تنگی میترال متوسط/شدید، دریچه میکانیکی، HCM و آمیوئیدوز قلبی. } <



- { رهنمود آمریکایی (ACC/AHA 2023) هنوز CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASC را با آستانه خطر سالانه  $\geq 2\%$  (معمولاً امتیاز  $\geq 2$  در مردان و  $\geq 3$  در زنان) به کار می برد؛ این کتاب از ESC 2024 پیروی می کند. }
- خطر خونریزی: فکتورهای قابل اصلاح را پیدا و تداوی کن (فشار بلند خون کنترل نشده، الکول، NSAID/Aspirin همراه، کم خونی، INR ناپایدار). امتیاز خونریزی بالا دلیل قطع انتی کوآگولیشن نیست، بلکه دلیل مراقبت بیشتر است.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم تائیکاردی (ERC 2021 / Resuscitation Council UK):

۱. ABCDE، اکسیجن اگر  $SpO_2 < 94\%$ ، کانول وریدی، مانیتور، ECG ۱۲ لیدی.
  ۲. علایم خطر؟ شوک، سینکوپ، ایسکمی قلبی، عدم کفایه شدید قلب.
  - بلی ← کاردیوورژن سنکرونایز تا ۳ بار (با Sedation/بی هوشی). اگر ناکام: Amiodarone ۳۰۰ mg IV در ۱۰-۲۰ دقیقه، سپس شاک دوباره؛ بعد Amiodarone ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت.
  - نه ← بر اساس QRS و منظم بودن (پایین).
  ۳. QRS پهن منظم (VT یا نامعلوم): Amiodarone ۳۰۰ mg IV در ۱۰-۶۰ دقیقه، سپس ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت.
  ۴. QRS پهن نامنظم: AF با بلاک شاخه ای (مانند AF تداوی کن)؛ AF با Pre-excitation (کاردیوورژن یا مشوره متخصص؛ از دواهای بلاک کننده گره AV پرهیز)؛ Torsades (Magnesium).
  ۵. QRS باریک منظم: مانور Verapamil/Diltiazem ← Adenosine ← Vagal یا بتابلکر.
  ۶. QRS باریک نامنظم (AF احتمالی): کنترل Rate با بتابلکر؛ در عدم کفایه قلب Digoxin یا Amiodarone؛ انتی کوآگولیشن اگر مدت < ۴۸ ساعت یا نامعلوم.
- مانور Vagal اصلاح شده (REVERT): مریض نیمه نشسته در یک سرنج ۱۰ mL با قوت ۱۵ ثانیه بدمد (Valsalva)، سپس فوراً خوابانده شده و پاهایش ۴۵ درجه برای ۱۵ ثانیه بلند شوند. فشار سینوس کاروتید فقط پس از رد مرمز کاروتید، و هرگز دوطرفه. الگوریتم برادیکاردی (ERC 2021):
۱. ABCDE، ECG، علت برگشت پذیر (دواها، هایپرکالیمی، MI پایینی، هایپوترمی).
  ۲. علایم خطر (شوک، سینکوپ، ایسکمی، عدم کفایه قلب)؟
  - Atropine ۵۰۰ mcg IV؛ تکرار هر ۳-۵ دقیقه تا مجموع ۳ mg.
  - ناکام ← Adrenaline infusion ۲-۱۰ mcg/min یا Isoprenaline ۵ mcg/min، و/یا پیس ترانس کوتانیوس؛ سپس پیس ترانس وریدی و مشوره متخصص.
  ۳. خطر آسیستول (حتی بدون علایم خطر): Mobitz II، بلاک کامل با QRS پهن، وقفه بطینی < ۳ ثانیه، آسیستول اخیر ← پیس.  $\Delta$  Atropine در قلب پیوند شده مؤثر نیست و در بلاک کامل با QRS پهن معمولاً جواب نمی دهد - مستقیم به پیس فکر کن.

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

(ا) دواهای عاجل تاکا اریتمی (ERC 2021):

| دوا                            | اندیکاسیون                                                  | دوز                                                                                   | راه/تکرار                                    | نکته ایمنی                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Verapamil                      | SVT پس از ناکامی Adenosine                                  | ۰.۱۵-۰.۰۷۵ mg/kg (میانگین ۱۰-۵ mg)                                                    | IV در ۲ دقیقه                                | ممنوع در هایپوتنشن، EF < ۴۰٪، VT، WPW                                               |
| Diltiazem                      | SVT؛ کنترل Rate در AF                                       | ۰.۲۵ mg/kg (میانگین ۲۰ mg)؛ در AF می‌توان ۰.۳۵ mg/kg تکرار کرد؛ سپس انفیوژن ۵-۱۵ mg/h | IV در ۲ دقیقه                                | ممنوع در EF ≤ ۴۰٪ و هایپوتنشن                                                       |
| Metoprolol                     | کنترل SVT، Rate                                             | ۲.۵-۵ mg                                                                              | IV در ۲ دقیقه؛ تا ۳ دوز (حداکثر مجموع ۱۵ mg) | در عدم کفایت حاد قلب، آسم شدید و هایپوتنشن اجتناب                                   |
| Esmolol                        | کنترل Rate کوتاه‌مدت                                        | بولوس ۰.۵ mg/kg؛ انفیوژن ۰.۳-۰.۰۵ mg/kg/min                                           | IV                                           | نیمه‌عمر بسیار کوتاه                                                                |
| Amiodarone                     | VT پایدار؛ شاک ناکام؛ کنترل Rate در عدم کفایت قلب/مریض شدید | ۳۰۰ mg در ۱۰-۶۰ دقیقه (در مریض ناپایدار ۱۰-۲۰ دقیقه) ← ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت              | IV، ترجیحاً ورید مرکزی (قلبیت)               | هایپوتنشن، برادیکاردی، QT طولانی؛ تداخل با Digoxin و Warfarin                       |
| Magnesium sulfate              | Torsades de pointes                                         | ۲ g                                                                                   | IV در ۱۰ دقیقه؛ یک بار قابل تکرار            | حتی با Mg نرمال مؤثر است؛ +K را به ۴.۵-۵.۰ برسان و دواهای QT-طولانی‌کننده را قطع کن |
| Procainamide (در صورت موجودیت) | VT پایدار، AF یا WPW                                        | ۱۰-۱۵ mg/kg                                                                           | IV در ۲۰ دقیقه                               | هایپوتنشن، QT                                                                       |

۲) کنترل Rate در AF (ACC/AHA 2023 جدول ۲۱ + ESC 2024): هدف: نبض استراحت > ۱۱۰/دقیقه (کنترل ملایم – Lenient)؛ کنترل سخت‌تر فقط در علایم دوامدار. انتخاب دوا بر اساس EF:

- EF > ۴۰٪: بتابلر یا Diltiazem/Verapamil یا Digoxin
- EF ≤ ۴۰٪: بتابلر و/یا Diltiazem/Verapamil – Digoxin ممنوع

| دوا                  | دوز وریدی (حاد)                                            | دوز فمی نگهدارنده                    | نکته                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoprolol succinate | –                                                          | ۴۰۰-۵۰ mg PO روزانه                  | –                                                                                                                                         |
| Bisoprolol           | –                                                          | ۱۰-۲.۵ mg PO روزانه                  | در EF پایین از ۱.۲۵ mg شروع (→ فصل ۷)                                                                                                     |
| Diltiazem            | ۰.۲۵ mg/kg در ۲ دقیقه؛ تکرار ۰.۳۵ mg/kg؛ انفیوژن ۵-۱۵ mg/h | ۱۲۰-۳۶۰ mg PO روزانه (شکل آهسته‌رهش) | در EF ≤ ۴۰٪ ممنوع                                                                                                                         |
| Verapamil            | ۰.۱۵-۰.۰۷۵ mg/kg در ۲ دقیقه                                | ۴۸۰-۱۸۰ mg PO روزانه (آهسته‌رهش)     | در EF ≤ ۴۰٪ ممنوع؛ سطح Digoxin را بالا می‌برد                                                                                             |
| Digoxin              | ۰.۲۵ mg IV، تکرار تا حداکثر ۱.۵ mg در ۲۴ ساعت              | ۰.۲۵-۰.۰۶۲۵ mg PO روزانه             | کنترل Rate در استراحت، نه فعالیت؛ در CKD دوز کم و سطح خون؛ هایپوکالیمی مسمومیت را زیاد می‌کند؛ هدف سطح خون پایین (حدود > ۱.۲ ng/mL)       |
| Amiodarone           | ۱۵۰-۳۰۰ mg IV در ۱ ساعت، سپس ۵۰-۱۰ mg/h در ۲۴ ساعت         | ۱۰۰-۲۰۰ mg PO روزانه                 | فقط وقتی دیگر دواها ناکام یا ممنوع اند (مریض شدید، عدم کفایت قلب)؛ ممکن ریتم را برگرداند ← خطر آمبولی در AF > ۴۸ ساعت بدون انتی‌کواگولیشن |



- آموزش مریض: علایم سکت (FAST: صورت، بازو، صحبت، زمان)، اهمیت منظم خوردن DOAC، و هرگز خودسرانه قطع نکردن

## د) Surgical / Procedural Management

- Catheter ablation برای AF، فلاتر (Ablation ایستموس کاوو-تریگوسپید - موفقیت بسیار بالا)، SVT و بعضی VT ها
- بستن زائده دهلز چپ (LAAO) در مریضانی که انتی‌کواگولیشن درازمدت برایشان ممنوع است
- جراحی Maze همراه با جراحی دریچه میترا
- پیس‌میکر، CRT، مطابق اندیکاسیون
- Pace and ablate (پیس + Ablation گره AV) در AF دایمی مقاوم به کنترل Rate

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                    | توضیح                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| آمبولی سیستمیک            | ایسکمی حاد اندام، انفارکت مساریقی یا گرده                                   |
| عدم کفایت قلب             | از دست رفتن انقباض دهلز + کاردیومیوپاتی ناشی از تاکیکاردی                   |
| خونریزی                   | اختلاط انتی‌کواگولیشن - GI و داخل جمجمه                                     |
| دمانس و کاهش وظایف شناختی | آمبولی‌های کوچک خاموش                                                       |
| مرگ ناگهانی               | AF؛ VT/VF با WPW که به VF تبدیل می‌شود                                      |
| مسمومیت دوايي             | Digoxin (تهوع، اختلال دید زرد-سبز، اریتمی)، Amiodarone (تایروئید، ریه، کبد) |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- AF خطر سکت را حدود ۵ برابر و خطر مرگ را حدود دو برابر می‌کند؛ انتی‌کواگولیشن مناسب خطر سکت ایسکمیک را حدود دوسوم کاهش می‌دهد.
- SVT پس از Ablation اکثراً تداوی قطعی می‌شود؛ پروگنوز عالی.
- VT در زمینهٔ مرض ساختمانی قلب پروگنوز جدی دارد - ICD بقا را بهتر می‌کند.
- پیگیری AF («E» در AF-CARE):
- هر ۶-۱۲ ماه:  $CHA_2DS_2-V A$  دوباره، فکتورهای خونریزی، کریاتینین/CrCl (در DOAC - CKD یا مسن هر ۳-۶ ماه)، CBC، LFT
- Warfarin: INR منظم؛ هدف زمان در محدوده  $< 70\%$
- علایم و کنترل Rate (ECG یا Holter)
- Amiodarone: TSH و LFT هر ۶ ماه، معاینهٔ ریه و چشم
- Digoxin: K<sup>+</sup>، کریاتینین، سطح خون در صورت شبههٔ مسمومیت

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- اول بپرس: ناپایدار است؟ بلی ← برق؛ نه ← تشخیص + دوا.
- AF = لخته + سرعت. همیشه  $CHA_2DS_2-V A$  حساب کن.
- $CHA_2DS_2-V A \geq 2$  = انتی‌کواگولیشن؛ ۱ = در نظر بگیر. جنسیت دیگر امتیاز ندارد (ESC 2024).
- DOAC بهتر از Warfarin - به جز دریچهٔ میکانیکی و MS متوسط/شدید.
- دوز کامل DOAC مگر معیار کاهش دقیقاً پوره شود (۲ Apixaban از ۳).
- Diltiazem/Verapamil =  $EF \leq 40\%$  ممنوع - بتابلکر یا Digoxin.
- ۱۸ mg ← ۱۲ ← ۶ Adenosine، بولوس سریع + فلش.
- QRS پهن منظم = VT تا خلاف آن ثابت شود.
- AF با WPW = هیچ دواي بلاک‌کنندهٔ گره AV (Adenosine، Digoxin، Diltiazem، Verapamil، بتابلکر).
- Torsades = Magnesium ۲ g در ۱۰ دقیقه.
- برادیکاردی ناپایدار = Atropine ۵۰۰ mcg تا ۳ mcg/min Adrenaline ۲-۱۰ mg یا پیس.
- $< 48$  ساعت = ۳ هفته انتی‌کواگولیشن پیش (یا TEE) + ۴ هفته پس از کاردیوورژن.
- نبض دقیقاً حدود ۱۵۰ = فلاتر با بلاک ۲:۱ را فکر کن.

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. تاکیکاردی + هایپوتنشن، سینکوپ، درد ایسکمیک یا ادم ریوی ← کاردیوورژن سنکرونایز فوری.
۲. QRS پهن، نامنظم و بسیار سریع ( $< 250$ ) ← AF با WPW: کاردیوورژن یا Procainamide/مشورۀ متخصص؛ دواهای گره AV ممنوع.
۳. Magnesium ۲ g IV ← Torsades de pointes، اصلاح K<sup>+</sup>، قطع دواهای QT-طولانی‌کننده؛ در بی‌نبضی ← دفیبریلیشن.
۴. بلاک کامل یا Mobitz II با علائم ← Atropine، Adrenaline infusion، سپس ترانس‌کوتانیوس.
۵. AF + ضعف ناگهانی یک طرف یا اختلال صحبت ← سکتۀ مغزی: پروتوکول عاجل سکتۀ (فصل ۷۲).
۶. AF + پای سرد، رنگ‌پریده و دردناک ← آمبولی شریانی: Heparin و جراحی وعایی عاجل (فصل ۱۳).
۷. مریض تحت DOAC/Warfarin با خونریزی شدید یا ضربۀ سر ← قطع دوا، CT، تداوی ضد (Vitamin K، PCC؛ Idarucizumab برای Dabigatran در صورت موجودیت) (فصل ۵۷).
۸. VF/VT بی‌نبض ← CPR و دفیبریلیشن (فصل ۷۸).

## References

- Van Gelder IC, Rienstra M, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation (with EACTS). Eur Heart J 2024;45(36):3314–3414. — منبع جدول دوز CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VA، DOAC (Table 11)، هدف Rate < ۱۱۰ و AF-CARE.
- Joglar JA, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation. Circulation 2024;149:e1–e156. — منبع جدول دواهای کنترل Rate (Table 21) و دوزهای Amiodarone.
- Soar J, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation 2021;161:115–151. — منبع دوزهای Adenosine، Verapamil، Diltiazem، Esmolol، Metoprolol، Amiodarone، Magnesium و Atropine، و الگوریتم‌های تاکیکاردی/برادیکاردی.
- Resuscitation Council UK. Adult tachycardia and bradycardia algorithms, 2021.
- ANZCOR Guideline 11.9 — Managing Acute Dysrhythmias (Adrenaline infusion ۲–۱۰ mcg/min در برادیکاردی).
- Appelboom A, et al. Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of SVT (REVERT). Lancet 2015;386:1747–1753.
- Brugada J, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. Eur Heart J 2020;41:655–720.
- Connolly SJ, et al. INVICTUS trial. NEJM 2022. — Warfarin در AF همراه با RHD (فصل ۹).
- NHS Buckinghamshire Formulary Guideline 775AFM — Flecainide «pill-in-the-pocket» (۷۰ kg < ۲۰۰ mg؛ ۳۰۰ mg ≥ ۷۰ kg).

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. برای هر مریض AF در وارد، CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VA را حساب کن و ببین آیا انتی‌کواگولیشن مناسب می‌گیرد.
۲. دوز DOAC یک مریض را با معیارهای کاهش دوز (سن، وزن، کرباتینین/CrCl) مقایسه کن — آیا دوز کمتر از حد لازم است؟
۳. Pulse deficit را در یک مریض AF یک دقیقه کامل حساب کن.
۴. مانور REVERT را (با سرنج ۱۰ mL) یک بار با همکار خود تمرین کن.
۵. محل دفیبریلاتور وارد را پیدا کن و حالت سنکرونایز آن را یاد بگیر.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): ABCDE و علایم خطر — سؤال «ناپایدار؟» همان «C» است.
- فصل ۲ (ECG): بلاک‌های QRS، AV، پهن، QT طولانی و WPW — پایۀ تشخیص این فصل.
- فصل ۴ (لابراتوار): TSH، Mg<sup>2+</sup>، K<sup>+</sup> و CrCl با Cockcroft–Gault برای دوز DOAC.
- فصل ۵ (معاینۀ قلب): نبض نامنظم، Pulse deficit، موج a غایب و Cannon a.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): شایع‌ترین علت AF؛ «H» در CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VA.
- فصل ۷ (عدم کفایۀ قلب): انتخاب دوا بر اساس EF؛ Digoxin؛ «C» در امتیاز.
- فصل ۸ (ACS): اریتمی‌ها پس از MI؛ VT از اسکار.
- فصل ۹ (دریچه‌ها): AF در MS روماتیسمی = Warfarin، نه DOAC.

- بعداً: (۱۴) PE، تایپروتوکسیکوز (۴۸)، الکترولیت‌ها (۴۲)، سکتۀ مغزی (۷۲)، CPR (۷۸)، خونریزی و انتی‌کواگولیشن (۵۷).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مرد ۷۶ ساله با فشار بلند خون و  $CHA_2DS_2-VA$  - AF؟ ۳ (سن  $\geq 75$  یا  $1 + 2 = H$ ) ← انتی‌کواگولیشن.
۲. زن ۸۲ ساله، ۵۸ kg، کریاتینین ۱.۱ – دوز Apixaban؟ ۲.۵ mg دو بار در روز (دو معیار: سن و وزن).
۳. AF سریع در مریض با Diltiazem – ۲۵% EF؟ نه – بتا بلکر یا Digoxin (یا Amiodarone در مریض شدید).
۴. SVT پایدار که به Vagal جواب نداد؟ ۶ mg Adenosine بولوس سریع، سپس ۱۲ mg.
۵. AF از ۵ روز، مریض پایدار، کاردیوورژن فوری؟ نه – ۳ هفته انتی‌کواگولیشن یا TEE؛ سپس ۴ هفته پس از آن.

# فصل ۱۱ – امراض پریکارد: پریکاردیت، افیوژن، تامپوناد و پریکاردیت انقباضی (Pericardial Diseases)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: پریکارد (Pericardium) مانند یک خریطه دو لایه است که قلب را در بر گرفته و میان دو لایه آن تنها ۱۵ تا ۵۰ ml مایع لغزنده وجود دارد، مثل روغن میان دو شیشه. سه چیز می‌تواند خراب شود:

۱. خریطه ملتهب شود ← درد و صدای مالش: پریکاردیت.

۲. خریطه پر از مایع شود ← اگر مایع سریع جمع شود قلب فشرده می‌شود و نمی‌تواند پر شود: تامپوناد.

۳. خریطه سخت و ضخیم شود، مانند یک زره سنگی ← قلب در داخل آن برای پر شدن جا ندارد: پریکاردیت انقباضی.

{ اتصال به گذشته: بالا رفتن منتشر قطعه ST با PR depression را در فصل ۲ (ECG) و «سایه قلب شکل بوتل آب» را در فصل ۳ (CXR) دیدی. JVP و نبض متناقض (Pulsus paradoxus) را در فصل ۵ معاینه کردی. در این فصل همه را کنار هم می‌گذاریم. }

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

امراض پریکارد سه چهره کلینیکی دارند که باید به ترتیب خطر شناخته شوند:

| چهره              | مشکل اصلی    | سؤال کلیدی کنار بستر                                    |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| افیوژن و تامپوناد | فشار مایع    | «آیا مریض از نظر همودینامیک پایدار است؟»                |
| پریکاردیت انقباضی | سختی پریکارد | «چرا مریض با کفایه نورمال بطین، علایم کفایه راست دارد؟» |

فرمول تامپوناد: مقدار مایع ÷ سرعت جمع شدن + سختی پریکارد = فشار داخل پریکارد. سرعت مهم‌تر از مقدار است: ۱۵۰ ml خون ناگهانی (مثلاً پس از تروما) کشنده است، اما ۲ لیتر مایع که در چند ماه جمع شده (مثلاً در هایپوتایرویدی) شاید تحمل شود.

{ Memory Jogger: «پریکاردیت = درد؛ تامپوناد = شوک؛ انقباضی = ادیما و آسیت با قلب کوچک.» }

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

### الف) پریکاردیت بر اساس مدت (ESC 2015 و ESC 2025)

| تعریف                                        | نوع                 |
|----------------------------------------------|---------------------|
| بیش از ۴-۶ هفته بدون وقفه، اما کمتر از ۳ ماه | دوامدار (Incessant) |
| حمله تازه پس از دوره ۴-۶ هفته بدون علامت     | راجعه (Recurrent)   |
| بیش از ۳ ماه                                 | مزمن (Chronic)      |

### ب) افیوژن پریکارد

- از نظر مقدار (ایکوکاردیوگرافی، فضای بی‌ایکو در دیاستول): خفیف کمتر از ۱۰ mm؛ متوسط ۱۰-۲۰ mm؛ شدید بیش از ۲۰ mm.
- از نظر زمان: حاد یا مزمن (بیش از ۳ ماه).
- از نظر توزیع: منتشر (Circumferential) یا محدود (Loculated، به‌ویژه پس از جراحی قلب).
- از نظر همودینامیک: بدون فشار، تامپوناد، یا تامپوناد با فشار پایین (Low-pressure tamponade، در مریض با کمبود حجم).

### ج) پریکاردیت انقباضی

- کلاسیک: پریکارد ضخیم و سخت شده، اغلب کلسیفای.
- گذرا (Transient constriction): با تداوی ضد التهاب برطرف می‌شود.
- افیوزیو-انقباضی (Effusive-constrictive): مایع و سختی همزمان؛ فشار دهلیز راست پس از کشیدن مایع پایین نمی‌آید.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

#### پریکاردیت حاد

۱. عامل (مثلاً ویروس یا آزار خودایمنی) → التهاب لایه‌های پریکارد.
۲. ارتشاح نیوتروفیل و فیبرین → سطوح زیر می‌شوند → صدای مالش (Friction rub).
۳. التهاب به سطح مایوکارد زیر اپیکارد می‌رسد → ST elevation منتشر در ECG.
۴. اعصاب فرینیک از پریکارد می‌گذرند → درد به قله‌ شانه (Trapezius) انتشار می‌یابد.
۵. اگر التهاب به مایوکارد برسد → تروپونین بلند می‌شود: مایوپریکاردیت (Myopericarditis).

#### تامپوناد

۱. مایع جمع می‌شود → فشار داخل پریکارد از فشار پرشدن بطن‌ها بالاتر می‌رود.
۲. اطاق‌های راست دیوار نازک دارند و اول فشرده می‌شوند → کلیس دیاستولیک دهلیز و بطن راست در ایکو.
۳. حجم کل قلب ثابت و محدود است → در شهیق، بطن راست بیشتر پر می‌شود و سپتوم را به چپ می‌راند (وابستگی بین بطنی، Ventricular interdependence).
۴. پرشدن بطن چپ در شهیق کم می‌شود → فشار سیستولیک در شهیق بیش از ۱۰ mmHg پایین می‌آید = نبض متناقض (Pulsus paradoxus).
۵. حجم ضربه کم می‌شود → تاکی‌کاردی جبرانی → در پایان شوک انسدادی (Obstructive shock) و PEA.

#### پریکاردیت انقباضی

۱. التهاب مزمن (TB، جراحی قلب، شعاع‌تراپی (Radiotherapy)) → فیبروز و کلسیفیکیشن.
۲. پرشدن اولیه دیاستول سریع است، اما وقتی قلب به «دیوار زره» می‌رسد پرشدن ناگهان متوقف می‌شود → Pericardial knock و موج Square root sign در کتتریژیشن.
۳. فشار داخل قفسه سینه به داخل قلب منتقل نمی‌شود → در شهیق JVP پایین نمی‌آید و حتی بالا می‌رود: علامه Kussmaul.
۴. فشار وریدی سیستمیک مزمن → آسیت، هپاتومگالی، ادیما (گاهی به اشتباه سیروز تشخیص می‌شود).

Memory Jogger: «تامپوناد = Pulsus paradoxus؛ انقباضی = Kussmaul». (هر دو ممکن است در هر دو دیده شوند، اما این قاعده کلاسیک است.)

### ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| گروه                 | اسباب                                                                 | نکته محلی/کلینیکی                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| سل (Tuberculosis)    | Mycobacterium tuberculosis                                            | شایع‌ترین سبب در کشورهای با شیوع بلند سل، از جمله افغانستان؛ خطر بلند پریکاردیت انقباضی |
| باکتریایی (Purulent) | Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus                           | نادر اما کشنده؛ همراه سپسیس یا جراحی سینه                                               |
| پس از جراحی قلب      | پس از MI (Dressler)، جراحی قلب، PCI، تروما                            | ۱-۶ هفته پس از آسیب                                                                     |
| خودایمنی             | SLE، RA، Scleroderma                                                  | اغلب با پلوریزی همراه                                                                   |
| استقلابی             | یوریمیا (CKD)، هایپوتایرویدی شدید                                     | پریکاردیت یوریمیک = اندیکاسیون دیالیز                                                   |
| نیوپلاستیک           | متاستاز سرطان سینه و ریه، لمفوما                                      | افیوژن خونی، تامپوناد مکرر                                                              |
| دوایی/شعاعی          | Hydralazine, Procainamide, Isoniazid (لوپوس دوایی)؛ Radiotherapy سینه | سال‌ها بعد از شعاع‌تراپی (Radiotherapy) → انقباضی                                       |
| خونریزی              | پارگی دیوار آزاد پس از MI، دایسکشن اورت نوع A، تروما                  | تامپوناد حاد                                                                            |

### ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

#### پریکاردیت حاد

- درد سینه (بیش از ۹۰ فیصد): تیز و پلوریتیک، با خوابیدن به پشت بدتر و با نشستن و خم شدن به پیش بهتر می‌شود، و به قله شانه انتشار می‌یابد.
- تب خفیف، بی‌حالی، و سابقه انتان ویروسی تنفسی یا معدی-معایی در ۱-۲ هفته پیش.

## تامپوناد

- تنگی نفس، تاکی پنه، ناآرامی، احساس «بلای نزدیک»، سینکوپ.
- مثلث Beck: هایپوتنشن + JVP بلند + صداهای قلبی خفه (کلاسیک در تامپوناد حاد، اما همیشه کامل نیست).

## پریکاردیت انقباضی

- خستگی، تنگی نفس هنگام فعالیت، بزرگ شدن شکم (آسیت) و ادیمای پا، کاهش وزن.
- اغلب مریض ماه‌ها به عنوان «مریضی کبد» تداوی شده است.

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

قدم به قدم کنار بستر:

۱. علایم حیاتی: تاکی کاردی؟ هایپوتنشن؟ تب؟
۲. نبض متناقض: کف بازو را تا بالای فشار سیستولیک باد کن و آهسته خالی کن. نقطه‌ای که صدای اول فقط در زفیر شنیده می‌شود را یادداشت کن، سپس نقطه‌ای که در هر ضربه شنیده می‌شود. اختلاف بیش از ۱۰ mmHg مثبت است.
۳. JVP: در تامپوناد بلند با y descent محو؛ در انقباضی بلند با y descent عمیق و سریع (علامه Friedrich) و علامه Kussmaul.
۴. اصغا:
- صدای مالش پریکارد: خراشیده، مانند راه رفتن روی برف، سه جزئی (سیستول دهلیز، سیستول بطن، دیاستول اولیه). بهترین جا: کنار چپ استرنوم، مریض نشسته و خم شده به پیش، در زفیر کامل با دایاfram. مالش گذراست؛ نبود آن پریکاردیت را رد نمی‌کند.
- صداهای خفه در افیوژن بزرگ.
- Pericardial knock: صدای زودرس دیاستولیک (زودتر از S3) در انقباضی.
۵. ریه‌ها: در تامپوناد اغلب پاک هستند (برخلاف کفایه قلب چپ). این یک سرخ مهم است.
۶. شکم و پاها: هپاتومگالی، آسیت، ادیما (انقباضی).
۷. علامه Ewart: در افیوژن بزرگ، زیر زاویه کتف چپ صدای Dullness و تنفس برونشیاال شنیده می‌شود (فشار بر ریه).

{  $\Delta$  JVP «Red Flag»: بلند + فشار پایین + ریه‌های پاک = تامپوناد (یا PE شدید، یا پنوموتوراکس فشاری) تا خلاف آن ثابت شود. }

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

### درد سینه: پریکاردیت در برابر STEMI (مهم‌ترین تفریق)

| ویژگی                            | پریکاردیت                             | STEMI                        |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| ST depression مقابل (Reciprocal) | ندارد (به جز در aVR و V1)             | دارد                         |
| PR depression                    | دارد (و PR elevation در aVR)          | نادر                         |
| امواج Q                          | ندارد                                 | پیدا می‌شود                  |
| T inversion                      | پس از برگشت ST به خط قاعده            | اغلب هم‌زمان با ST elevation |
| ایکو                             | حرکت دیوار نورمال (مگر مایوپریکاردیت) | اختلال حرکت منطقه‌ای         |
| درد                              | پوزیشنال، پلوریتیک                    | فشاری، غیرپوزیشنال           |

سایر تفریقات: PE، دایسکشن اورت (قبل از دادن NSAID یا انتی‌کواگولانت در نظر بگیر)، پنوموتوراکس، پلوریزی، ری‌پولاریزیشن زودرس خوش‌خیم (Early repolarization: ST/T در V6 کمتر از ۰.۲۵).

### تامپوناد در برابر سایر شوک‌ها با JVP بلند

PE شدید، پنوموتوراکس فشاری، انفارکت بطن راست، شوک کاردیوژنیک (در این مورد ریه‌ها مرطوب اند).

### پریکاردیت انقباضی در برابر کاردیومیوپاتی محدودکننده (Restrictive)

| معیار                           | انقباضی                           | محدودکننده          |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| تغییر تنفسی جریان میترال (ایکو) | بیش از ۲۵ فیصد                    | کمتر از ۱۰ فیصد     |
| سرعت 'e' بافتی میترال           | نورمال یا بلند (Annulus reversus) | پایین               |
| BNP                             | نسبتاً پایین                      | بسیار بلند          |
| وابستگی بین بطنی در کتتر        | مخالف (Discordant)                | هم‌جهت (Concordant) |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱ – برای همه (در شفاخانه ولایتی هم ممکن):

- ECG: چهار مرحله کلاسیک پریکاردیت:
  ۱. ST elevation منتشر و PR depression.
  ۲. برگشت ST و PR به خط قاعده.
  ۳. T inversion منتشر.
  ۴. برگشت ECG به حالت نورمال (یا T inversion دوامدار).
- در افیوژن بزرگ: ولتاژ پایین و Electrical alternans (تغییر ارتفاع QRS ضربه به ضربه، به دلیل «تاب خوردن» قلب در مایع).
- CRP و ESR: برای تشخیص، و مهم‌تر برای هدایت مدت مداوی.
- تروپونین: اگر بلند باشد ← مایوپریکاردیت.
- CBC، یوریا و کراتینین (یوریمیا؟)، TSH در افیوژن مزمن.
- CXR: نورمال در پریکاردیت؛ سایه قلب بوتل‌شکل وقتی مایع بیش از ۲۰۰-۳۰۰ ml باشد؛ کلسیفیکیشن پریکارد در انقباضی (بهتر در لترال).
- سطح ۲ - ایکوکاردیوگرافی (Class I برای هر مشکوک پریکاردیت):
  - اندازه و توزیع افیوژن.
  - علائم تامپوناد: کلیس دیاستولیک دهلیز راست (بیش از یک‌سوم سیکل) و بطین راست؛ IVC پراگنده (بیش از ۲۱ mm) با کاهش کمتر از ۵۰ فیصد در شهیق؛ تغییر تنفسی جریان میترا بیش از ۲۵ فیصد و تریکسپید بیش از ۴۰ فیصد.
  - POCUS در عاجل: نمای Subxiphoid در چند ثانیه.
  - سطح ۳ - پیشرفته:
    - CT سینه: ضخامت و کلسیفیکیشن پریکارد، افیوژن محدود، علت (تومور، لمف نود).
    - Cardiac MRI: التهاب فعال پریکارد (Late gadolinium enhancement) - برای تصمیم دربارهٔ مداوی ضد التهاب در راجعه و انقباضی گذرا.
    - کنتریژیشن راست و چپ: Square root sign، برابری فشارهای دیاستولیک (در حد ۵ mmHg)، و وابستگی بین بطینی مخالف.
    - مایع پریکارد (در صورت کشیدن): پروتین، LDH، حجرات، گرام و کلچر، ADA، GeneXpert MTB/RIF، سایتولوژی.
    - ADA بیش از ۴۰ U/L سل را به شدت مطرح می‌کند (در مناطق شایع سل).
    - ارزیابی علت: تست HIV، تست توبرکلین یا IGRA، بلغم برای TB، و ANA در صورت شک.
- Memory Jogger: «در افغانستان هر افیوژن بزرگ پریکارد را سل فرض کن تا ثابت شود نیست.»

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

### پریکاردیت حاد (ESC): حد اقل ۲ از ۴ معیار

۱. درد سینه پریکاردیال.
  ۲. صدای مالش پریکارد.
  ۳. ST elevation منتشر تازه یا PR depression.
  ۴. افیوژن پریکارد (تازه یا بدتر شده).
- معیارهای حمایتی: CRP یا ESR بلند، لکوسایتوز، و شواهد التهاب در CT یا MRI.

### مایوپریکاردیت

پریکاردیت + تروپونین بلند بدون اختلال عمومی کفایهٔ بطین چپ. اگر کفایهٔ بطین کم شده باشد، اصطلاح پری‌مایوکاردیت به کار می‌رود.

### عوامل پیشگوی خطر بلند (نیاز به بستر شدن در شفاخانه)

| عمده (Major)                              | فرعی (Minor)            |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| شروع تدریجی در چند روز یا هفته (Subacute) | ضعف معافیتی             |
| افیوژن بزرگ (بیش از ۲۰ mm) یا تامپوناد    | تروما                   |
| عدم پاسخ به NSAID پس از حد اقل ۱ هفته     | مصرف انتی‌کواگولانت فمی |

بدون هیچ عامل خطر ← مداوی سرپایی و پیگیری در یک هفته.

### تامپوناد

یک تشخیص کلینیکی است: علائم کلینیکی + تأیید در ایکو. هیچ یک از علائم ایکو به تنهایی «تامپوناد» نیست؛ همودینامیک مریض تعیین‌کننده است.

## ۱۰. Management (مداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم تامپوناد:

}

شک به تامپوناد (هایپوتنشن + JVP بلند + تاکی کاردی) | ▼ POCUS فوری — افیوژن + کلیپس اطاق راست؟ | بلی ▼ مریض ناپایدار؟ — بلی  
 —► پریکاردیوسنتز عاجل | (تحت رهنمایی ایکو) | نخیر • در خونریزی ناشی از پارگی ▼ قلب یا دایسکشن نوع A: درناژ نیمه عاجل در مستقیم  
 جراحی ۱۲-۴۸ ساعت + تشخیص علت {  
 اقدامات همزمان:

- مایع وریدی: بولوس کوچک (۲۵۰-۵۰۰ ml کرستلوئید) فقط در مریض کم حجم، به عنوان «پل» تا درناژ. ESC 2015 تجویز روتین مایع را توصیه نمی کند.
- ▲ دیورتیک و وازودیلاتور ممنوع اند؛ پرشدن قلب وابسته به فشار وریدی است.
- ▲ از انتوباسیون و تهویه فشار مثبت تا حد امکان پیش از درناژ خودداری کن. فشار مثبت بازگشت وریدی را کمتر می کند و ممکن است سبب ایست قلبی شود.
- در ایست قلبی ناشی از تامپوناد (PEA): پریکاردیوسنتز فوری یکی از «4H و 4T» است.

## ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

### ۱. پریکاردیت حاد – حمله اول (ESC 2015 جدول ۶؛ تأیید در ESC 2025 و ACC Concise Clinical Guidance 2025)

| دوا                                  | دوز                                                                                 | راه و تکرار   | مدت               | کاهش تدریجی (Tapering)                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| یا Aspirin (ترجیح در CAD، پس از MI)  | ۷۵۰-۱۰۰۰ mg                                                                         | PO، هر ۸ ساعت | ۱-۲ هفته          | کاهش ۲۵۰-۵۰۰ mg هر ۱-۲ هفته                                                                          |
| یا Indomethacin                      | ۲۵-۵۰ mg                                                                            | PO، هر ۸ ساعت | ۱-۲ هفته          | کاهش ۲۵ mg هر ۱-۲ هفته                                                                               |
| + Colchicine (همیشه همراه دواي بالا) | ۰.۵ mg یک بار در روز اگر وزن کمتر از ۷۰ kg؛ ۰.۵ mg دو بار در روز اگر ۷۰ kg یا بیشتر | PO            | ۳ ماه             | ضروری نیست؛ اختیاری: ۰.۵ mg یک روز در میان (کمتر از ۷۰ kg) یا روزانه (۷۰ kg و بیشتر) در هفته های آخر |
| + محافظت معده                        | Omeprazole ۲۰ mg                                                                    | PO، روزانه    | در طول مصرف NSAID | —                                                                                                    |

نکات کلیدی:

- Colchicine بدون دوز بارگیری (No loading dose) شروع می شود و هیچ گاه به تنهایی در مرحله حاد کافی نیست.
- تجدید دوز کاهش را تنها وقتی شروع کن که علائم رفته و CRP نورمال شده باشد.
- Colchicine در CKD: در ۵۰-۳۰ eGFR دوز را کم کن (مثلاً ۰.۵ mg روزانه). در eGFR کمتر از ۳۰ و در نارسایی شدید کبد اجتناب کن یا با احتیاط شدید مصرف کن. تداخل خطرناک با Verapamil، Clarithromycin، Ketoconazole، Ciclosporin دارد (مهارکننده های P-gp و CYP3A4) ← خطر مسمومیت و مایوپاتی.
- مدت ۳ ماه Colchicine خطر راجعه شدن را تقریباً نصف می کند (کارآزمایی ICAP: پریکاردیت دوامدار یا راجعه از ۳۷.۵ به ۱۶.۷ فیصد).
- NSAID را در مایوپریکاردیت با کفایت کم شده، و در پریکاردیت پس از MI (به جز Aspirin) استفاده نکن. در مایوپریکاردیت دوز پایین تر به کار می رود.

### ۲. خط دوم – کورتیکوستیروئید (فقط اندیکاسیون خاص)

اندیکاسیون: عدم تحمل یا مضاد استتباب NSAID (حاملگی پیشرفته، CKD، انتی کوآگولیشن)، علت خودایمنی، یا پریکاردیت پس از جراحی قلب مقاوم.

| دوا                                                      | دوز           | راه و تکرار | مدت و کاهش                     |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Colchicine +                                             | همان دوز بالا | PO          | ادامه تا حد اقل ۶ ماه در راجعه |
| + Calcium ۱۲۰۰-۱۵۰۰ mg /روز و Vitamin D ۸۰۰-۱۰۰۰ IU /روز |               | PO          | در طول مصرف استیروئید          |

▲ استیروئید نخستین انتخاب نیست: دوز بلند و قطع سریع آن خطر راجعه شدن را بیشتر می کند. پیش از شروع، سل و انتان باکتریایی را رد کن.

### ۳. پریکاردیت راجعه

- Aspirin یا NSAID + Colchicine (همان دوزها) برای حد اقل ۶ ماه (ESC 2015: Class I)؛ برخی متخصصین ۶-۱۲ ماه ادامه می دهند.
- مقاوم به Colchicine و وابسته به کورتیکوستیروئید ← دواهای ضد IL-1 (ESC 2025 و ACC 2025):
- Anakinra: ۱-۲ mg/kg /روز تا حداکثر ۱۰۰ mg، یک بار در روز؛ معمولاً چند ماه، سپس کاهش تدریجی.
- Rilonacept: دوز بارگیری ۳۲۰ mg (به صورت دو زرق ۱۶۰ mg)، سپس ۱۶۰ mg SC هفته وار (لیبل FDA؛ کارآزمایی RHAPSODY).
- پیش از شروع باید سل نهفته غربالگری شود. این دواها گران اند و در افغانستان کمتر موجود هستند.
- جایگزین ها در موارد مقاوم: Azathioprine، IVIG، Methotrexate (نزد متخصص).

#### ۴. پریکاردیت سلی (Tuberculous pericarditis)

| دوا             | دوز (بزرگسال، بر اساس وزن؛ WHO) | مدت                   |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|
| مرحله ادامه: HR | PO، روزانه                      | ۴ ماه (مجموعاً ۶ ماه) |
| Pyridoxine +    | ۱۰-۲۵ mg PO روزانه              | در طول مصرف Isoniazid |

- کورتیکوستیروئید مکمل: در کارآزمایی IMPI (سال ۲۰۱۴) Prednisolone مرگومیر را کم نکرد، اما خطر پریکاردیت انقباضی را کمتر ساخت.
- ESC 2015 آن را برای مریضان HIV-منفی «قابل ملاحظه» (Class IIb) می‌داند. در مریضان HIV-مثبت خطر سرطان بیشتر گزارش شد.
- رژیم ۱۲۰ mg Prednisolone/روز برای هفته اول، ۹۰ mg هفته دوم، ۶۰ mg هفته سوم، ۳۰ mg هفته چهارم، ۱۵ mg هفته پنجم، و ۵ mg هفته ششم (مجموعاً ۶ هفته).
- افیوژن بزرگ سلی را درناژ کن. اگر در ۴-۸ هفته تداوی علائم انقباض پیشرفت کند، پریکاردکتومی در نظر گرفته شود.
- تطابق با برنامه ملی سل افغانستان (NTP) و ثبت مریض الزامی است.

#### ۵. پریکاردیت چرکی (Purulent)

- درناژ فوری (پریکاردیوسنتز یا بهتر درناژ جراحی زیر زایفوئید) + انتی‌بیوتیک وریدی تجربی که Staphylococcus aureus (از جمله MRSA) و Streptococcus را بپوشاند، مثلاً:
- IV ۱۵-۲۰ mg/kg Vancomycin هر ۸-۱۲ ساعت (دوز نظر به سطح خونی و کارکرد گرده تنظیم شود)
- + IV ۲ g Ceftriaxone روزانه (یا Cefotaxime).
- سپس نظر به کلچر تغییر ده. مدت معمول ۴-۶ هفته. مرگومیر بدون درناژ نزدیک به ۱۰۰ فیصد است.

#### ۶. حالات خاص

- یوریمیک: دیالیز مؤثرتر/تشدید شده تداوی اصلی است. NSAID ناکافی و خطرناک است. از هیپارین در دیالیز تا حد امکان اجتناب کن (خطر هموپریکارد).
- پس از MI: Aspirin انتخاب اول است. از سایر NSAID ها و کورتیکوستیروئید اجتناب کن (خطر نازک شدن جدار و پارگی).
- حاملگی: NSAID تا هفته ۲۰ قابل استفاده است؛ پس از آن Prednisone دوز پایین. Colchicine در حاملگی به نظر متخصص (رهنمودهای جدید آن را در صورت لزوم مصئون می‌دانند).

#### ج Non-pharmacological Management

- محدودیت فعالیت فیزیکی: در افراد غیرورزشکار تا ختم علائم و نورمال شدن CRP. در ورزشکاران رقابتی حد اقل ۳ ماه (و در مایوپریکاردیت ۳-۶ ماه) پس از شروع و تا نورمال شدن ECG، CRP و ایکو. ACC 2025 در دوران نقاهت ضربان قلب کمتر از ۱۰۰ را پیشنهاد می‌کند.
- آموزش مریض: «دوای Colchicine را سه ماه کامل بخور، حتی اگر درد رفته باشد». نیمه‌کاره گذاشتن تداوی شایع‌ترین علت راجعه شدن است.
- تغذیه، کنترل درد، و حمایت روانی در راجعه‌های مکرر.

#### د Surgical / Procedural Management

| اقدام                                               | اندیکاسیون                                                                         | نکات                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| درناژ جراحی / پنجره پریکاردیال (Pericardial window) | افیوژن چرکی، محدود یا مکرر (سرطانی)، هموپریکارد جراحی                              | زیر زایفوئید یا با VATS                                                                          |
| پریکاردکتومی (Pericardiectomy)                      | پریکاردیت انقباضی مزمن علامه‌دار (تداوی قطعی)؛ پریکاردیت راجعه مقاوم به تمام دواها | مرگومیر حول عملیات ۶-۱۲ فیصد در مراکز باتجربه؛ بدتر در انقباضی ناشی از شعاع‌تراپی (Radiotherapy) |

چه وقت انقباضی را پیش از جراحی با دوا تداوی کنیم؟ اگر CRP بلند باشد یا MRI التهاب فعال نشان دهد (انقباضی گذرا)، یک دوره ۲-۳ ماهه دواي ضد التهاب تجربی داده می‌شود. پریکاردیت انقباضی سلی با تداوی ضد سل.

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                 | خطر                                                                                                                                               | پیشگیری                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| تامپوناد               | نادر در ایدیوپاتیک (کمتر از ۳ فیصد)؛ شایع تر در سل، سرطان و چرکی                                                                                  | ایکو در همه                                  |
| پریکاردیت انقباضی      | ایدیوپاتیک/ویروسی کمتر از ۱ فیصد؛ خودایمنی و نیوپلاستیک ۲-۵ فیصد؛ سلی و چرکی ۲۰-۳۰ فیصد                                                           | تداوی کامل سل؛ درناژ مکمل در چرکی            |
| مایوکاردیت و کفایه قلب | در مایوپریکاردیت                                                                                                                                  | ایکو و MRI؛ محدودیت ورزش                     |
| اختلالات دوا           | قرحه هضمی (Peptic ulcer) (NSAID)، اسهال (Colchicine، شایع ترین)، سندروم کوشینگ                                                                    | PPI؛ دوز نظر به وزن؛ کمترین دوز ستیروئید     |
| اختلالات پریکاردیوسنتز | انثقاب (Perforation) بطین یا شریان کرونری، پنوموتوراکس، اریتمی، Pericardial decompression syndrome (کفایه حاد بطین پس از خالی شدن سریع مایع زیاد) | رهنمایی ایکو؛ کشیدن اولیه حداکثر حدود ۱ لیتر |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- پریکاردیت ایدیوپاتیک/ویروسی: پروگنوز عالی؛ خطر تامپوناد و انقباض بسیار پایین است.
- مایوپریکاردیت: پروگنوز خوب؛ اکثراً بدون اختلال دوامدار بطین.
- پریکاردیت سلی: مرگومیر بلند (در مریضان HIV-مثبت تا ۴۰ فیصد) بدون تداوی کامل.
- افیوژن سرطانی: پروگنوز مرض اصلی را نشان می‌دهد.
- پیگیری:
- در هفته اول: پاسخ کلینیکی و CRP.
- سپس هر ۱-۲ هفته تا نورمال شدن CRP (هدایت کاهش دوا).
- ایکو: در افیوژن متوسط تا شدید؛ افیوژن ایدیوپاتیک متوسط هر ۶ ماه و شدید هر ۳-۶ ماه.
- در ۳ ماه: ختم Colchicine و ارزیابی بازگشت به ورزش.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «نشستن و خم شدن به پیش = آرام؛ خوابیدن = درد» ← پریکاردیت.
- «ST بالا در همه جا + PR پایین = پریکاردیت؛ ST بالا در یک منطقه + ST پایین مقابل = STEMI».
- «NSAID + Colchicine = قاعده؛ استیروئید = استثنا».
- «Colchicine: ۰.۵ و ۷۰-۰.۵ mg، یک یا دو بار در روز، مرز وزن ۷۰ kg، برای ۳ ماه (راجع: ۶ ماه)».
- «مثلث Beck = فشار پایین، رگ گردن بلند، قلب خاموش».
- «سرعت جمع شدن مایع کشنده است، نه مقدار آن».
- «آسیت + JVP بلند + قلب کوچک = کبد نیست، پریکارد است».
- «افیوژن بزرگ در افغانستان = سل تا خلاف آن ثابت شود؛ ADA را بفرست».

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ هایپوتنشن + JVP بلند + تاکی کاردی ← POCUS فوری و آمادگی برای پریکاردیوسنتز.
- ▲ Pulsus paradoxus بیش از ۱۰ mmHg یا Electrical alternans.
- ▲ تب بالا با افیوژن ← پریکاردیت چرکی تا ثابت شود نیست؛ درناژ و انتی بیوتیک.
- ▲ افیوژن پس از MI، جراحی قلب، PCI یا تروما ← هموپریکارد یا پارگی قلب.
- ▲ درد سینه + ST elevation ← اول STEMI را رد کن. درد سینه که به پشت انتشار دارد + افیوژن ← دایسکشن اورت؛ پریکاردیوسنتز ممنوع، جراحی فوری.
- ▲ مریض مصرف کننده انتی کواگولانت با پریکاردیت ← خطر هموپریکارد؛ بستر در شفاخانه.
- ▲ تنفس مصنوعی با فشار مثبت پیش از درناژ در تامپوناد می‌تواند سبب ایست قلبی شود.

## References

- Adler Y, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Eur Heart J. 2015;36:2921–2964 (جدول ۶: Aspirin ۷۵۰–۱۰۰۰ mg هر ۸ ساعت، Ibuprofen ۶۰۰ mg هر ۸ ساعت، Colchicine نظر به وزن برای ۳ ماه؛ دوزهای راجعه).
- NSAID/Aspirin + (تأیید) ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. Eur Heart J. 2025 2025 Colchicine به عنوان خط اول و ضد IL-1 در راجعه). [مشخصات کامل صفحه باید پیش از نشر تأیید شود].
- ACC Concise Clinical Guidance on the management of pericarditis (2025). J Am Coll Cardiol. 2025 Colchicine (۳) ماه در حمله اول و ۶–۱۲ ماه در راجعه؛ محدودیت ورزش؛ ضد IL-1). [مشخصات کامل باید تأیید شود].
- Imazio M, et al. Medical therapy of pericarditis: tips and tricks for clinical practice. J Cardiovasc Med. 2024;25(6) (جدول ۱: دوز Indomethacin و ۰.۲–۰.۵ mg/kg Prednisone/روز).
- Imazio M, et al. A randomized trial of colchicine for acute pericarditis (ICAP). N Engl J Med. 2013;369:1522–1528.
- Mayosi BM, et al. Prednisolone and Mycobacterium indicus pranii in tuberculous pericarditis (IMPI). N Engl J Med. 2014;371:1121–1130.
- Klein AL, et al. Phase 3 trial of interleukin-1 trap rilonacept in recurrent pericarditis (RHAPSODY). N Engl J Med. 2021;384:31–41.
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis, Module 4: Treatment (دوزهای HRZE نظر به وزن).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Pericardial Disease.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض با درد سینه: از او بپرس «آیا با نشستن و خم شدن به پیش بهتر می شود؟»
۲. هر ECG با ST elevation: PR را در لید II و aVR نگاه کن.
۳. هر مریض با JVP بلند: فشار را در شهیق و زفیر بگیر (Pulsus paradoxus).
۴. هر نسخه پریکاردیت: Colchicine + PPI و تاریخ ختم ۳ ماه را بنویس.
۵. هر افیوژن کشیده شده: ADA، GeneXpert، کلچر و سائیتولوژی را فراموش نکن.

## اتصال به فصل های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): مراحل ST و PR، ولتاژ پایین، Electrical alternans ← اینجا تشخیص.
- فصل ۳ (CXR): سایه بوتل شکل و کلسیفیکیشن پریکارد.
- فصل ۵ (معاینه قلب): JVP، Kussmaul، Pulsus paradoxus، و صدای مالش.
- فصل ۸ (ACS): تفریق از STEMI؛ پریکاردیت پس از MI و سندروم Dressler؛ پارگی دیوار آزاد.
- فصل ۱۰ (اریتمی ها): AF پس از جراحی قلب و در پریکاردیت.
- فصل ۱۲ (اندوکاردیت): آبسه حلقه دریچه و پریکاردیت چرکی.
- فصل ۱۳ (اورت): دایسکشن نوع A با هموپریکارد ← پریکاردیوسنتز ممنوع.
- بخش ریه ها و سل (بعداً): رژیم HRZE و برنامه ملی سل.

## مرور ۶۰ ثانیه ای (Questions 5)

۱. چهار معیار ESC برای پریکاردیت حاد کدام اند؟ چند تا لازم است؟ ← درد، مالش، ECG، افیوژن؛ ۲ از ۴.
۲. دوز Colchicine برای مریض ۸۰ kg در حمله اول؟ ← ۰.۵ mg دو بار در روز برای ۳ ماه.
۳. سه یافته ECG که پریکاردیت را از STEMI جدا می کند؟ ← ST منتشر مقعر، PR depression، نبود ST depression مقابل.
۴. چرا نباید مریض تامپونادی را پیش از درناژ انتوبه کرد؟ ← فشار مثبت بازگشت وریدی را کمتر و سبب کلیس همودینامیک می شود.
۵. کدام علت پریکاردیت بیشترین خطر انقباضی را دارد؟ ← سلی و چرکی (۲۰–۳۰ فیصد).

## فصل ۱۲ – اندوکاردیت انتانی (Infective Endocarditis)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثيل ذهنی: دریچه قلب را مانند یک سنگ در میان دریای خروشان تصور کن. اگر سطح سنگ صاف باشد، چیزی به آن نمی‌چسبد. اما وقتی سطح آن زخمی و زیر شود (دریچه روماتیسمی، دریچه مصنوعی، یا ضربه جریان تند خون)، اول لایه‌ای از فیبرین و پلیتلیت بر آن می‌نشیند. باکتری‌هایی که در خون می‌گردند مانند مسافران بی‌خانه در این لایه پناه می‌گیرند و قلعه‌ای (Vegetation) می‌سازند که حجرات معافیتی و انتی‌بیوتیک به سختی به آن می‌رسند. از این قلعه سه خطر بیرون می‌آید:

۱. تخریب محلی دریچه ← کفایه قلب.
۲. تکه‌های پرتاب‌شده (Emboli) ← مغز، طحال، گرده، اطراف.
۳. ترشح دوامدار باکتری در خون و واکنش معافیتی ← تب، گلودرولونفریت، Roth و Osler.

{ اتصال به گذشته: در فصل ۹ دیدی که تب روماتیسمی دریچه‌های افغان‌ها را زخمی می‌کند. این زخم امروز، زمینه اندوکاردیت فردا است. پیشگیری ثانوی با Benzathine که آنجا خواندی، پیشگیری از این فصل هم هست. }

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: تب + سوز (به ویژه تازه) = اندوکاردیت تا خلاف آن ثابت شود ← پیش از هر انتی‌بیوتیک: سه کلچر خون. اندوکاردیت یک مرض چندسیستمی است که تشخیص آن اغلب دیر می‌شود، زیرا چهره آن متنوع است: تب طولانی، سکنه مغزی در یک جوان، درد کمر، یا کم‌خونی بی‌دلیل. مرگ‌ومیر داخل شفاخانه هنوز ۱۵-۳۰ فیصد است. تداوی آن سه پایه دارد:

۱. انتی‌بیوتیک باکتری‌کش، وریدی، با دوز بلند، و طولانی (معمولاً ۴-۶ هفته).
۲. جراحی به موقع (در حدود نیمی از مریضان).
۳. تیم اندوکاردیت (Endocarditis Team) شامل کاردیولوژیست، متخصص انتانی، جراح قلب و میکروبیولوژیست.

{ Memory Jogger: «در اندوکاردیت، کلچر پیش از دوا، ایکو پس از کلچر، و تیم پیش از تصمیم.» }

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف: انتان میکروبی سطح اندوتلیال قلب (دریچه‌ها، دیوار اطاق‌ها، یا وسایل داخل قلب) که با وجیتیشن (Vegetation)، توده فیبرین + پلیتلیت + میکروب مشخص می‌شود.

| محور        | انواع                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محل و زمینه | دریچه طبیعی (NVE)؛ دریچه مصنوعی (PVE): زودرس کمتر از ۱ سال، دیررس بیش از ۱ سال؛ وسایل قلبی (CIED) مانند پیس‌میکر؛ سمت راست (اغلب تریکسپید در مصرف‌کنندگان مواد مخدر وریدی)   |
| شیوه کسب    | کسب شده از جامعه؛ مرتبط با خدمات صحتی (کاتتر، دیالیز)؛ مصرف مواد مخدر وریدی (PWID)                                                                                           |
| کلچر        | کلچر مثبت؛ کلچر منفی (انتی‌بیوتیک قبلی، یا ارگانیزم مشکل: HACEK: <i>Haemophilus</i> , <i>Aggregatibacter</i> , <i>Cardiobacterium</i> , <i>Eikenella</i> , <i>Kingella</i> ) |

HACEK: *Haemophilus*, *Aggregatibacter*, *Cardiobacterium*, *Eikenella*, *Kingella*

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. آسیب اندوتلیوم: جریان تند خون (دریچه‌های تنگ یا ناکافی، VSD)، کاتتر، یا ضربه ذرات در مصرف مواد مخدر وریدی.
  ۲. وجیتیشن غیرانتانی (NBTE): پلیتلیت و فیبرین روی محل آسیب رسوب می‌کنند.
  ۳. باکتری می‌گذرا: از دندان (مسواک، کشیدن دندان)، جلد، کاتتر، یا معا.
  ۴. چسپیدن میکروب: *S. aureus* و *Streptococcus* پروتئین‌های چسپنده (Adhesins) دارند که به فیبرونکتین و فیبرین می‌چسبند.
  ۵. رشد و بیوفلم (Biofilm): میکروب داخل لایه‌های فیبرین پنهان می‌شود ← دور از حجرات دفاعی؛ باکتری‌ها با تراکم بسیار بلند و رشد آهسته ← نیاز به دوا باکتری‌کش و مدت طولانی.
  ۶. اختلالات:
- محلی: پارگی ورقه‌ها و وترها ← کفایه حاد دریچه؛ آبسه حلقه (Annular abscess) ← بلاک AV؛ فیستول.
  - امبولی: سکنه مغزی (۲۰-۴۰ فیصد)، انفارکت طحال و گرده؛ در سمت راست ← امبولی‌های سپتیک ریه.

- معافیتی: رسوب کمپلکس‌های معافیتی ← گلودورونفریت، Osler nodes، Roth spots، فکتور روماتوئید مثبت.
- آنوریسم مایکوتیک (Mycotic aneurysm): انتان جدار شریان در اثر امبولی.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

### ارگانیسم‌ها

| زمینه کلاسیک                               | فیصد تقریبی                                     | ارگانیسم                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| دندان خراب، دریچه روماتیسمی، تحت حاد       | ۱۵-۲۰ (در کشورهای کم‌درآمد و روماتیسمی شایع‌تر) | <i>Streptococcus viridans</i> (دهانی)        |
| ▲ کولونوسکوپي كن: همراهی با سرطان کولون    | ۵-۱۰                                            | <i>Streptococcus gallolyticus (bovis)</i>    |
| مسن، مداخلات بولی و معدی-معایی             | ۱۰-۱۵                                           | <i>Enterococcus</i>                          |
| دریچه مصنوعی زودرس، وسایل                  | ۵-۱۰                                            | Coagulase-negative staphylococci             |
| کلچر آهسته                                 | ۱-۳                                             | HACEK                                        |
| تماس با حیوانات، شیر نجوشیده؛ کلچر منفی    | در افغانستان مهم                                | <i>Brucella</i> و <i>Coxiella</i> (تب Q)     |
| TPN، PWID، ضعف معافیتی، وجیتیشن بسیار بزرگ | کمتر از ۲                                       | فنگس ( <i>Candida</i> ، <i>Aspergillus</i> ) |

### فکتورهای خطر

- خطر بلند: دریچه مصنوعی یا ترمیم دریچه با مواد مصنوعی؛ اندوکاردیت قبلی؛ امراض سیانوتیک مادرزادی قلب.
- خطر متوسط: مرض روماتیسمی دریچه (در افغانستان مهم‌ترین)، دریچه دوارق‌ای اورت، پرولاپس میترال با کفایه، کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک.
- دیگر: مصرف مواد مخدر وریدی، همودیالیز، کتتر وریدی مرکزی، دیابت، ضعف معافیتی، صحت ضعیف دهان و دندان.

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

| یافته                                            | فیصد تقریبی | نکته                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| سوفل قلبی                                        | ۸۵          | سوفل تازه یا بدتر شده مهم است                                       |
| بی‌حالی، کاهش وزن، تعرق شبانه، درد مفاصل و عضلات | شایع        | به‌ویژه در تحت حاد؛ با سل و بروسلاز اشتباه می‌شود                   |
| علائم امبولیک                                    | ۲۵          | سکته مغزی، درد ناگهانی شکم یا پهلوی (طحال و گرده)، اسکیمی حاد اطراف |
| خونریزی‌های Splinter                             | ۸           | خطوط سرخ-قهوه‌ای زیر ناخن (غیر اختصاصی)                             |
| Janeway lesions                                  | ۵           | لکه‌های بی‌درد و مسطح کف دست و پا (امبولیک)                         |
| Osler nodes                                      | ۳           | گره‌های دردناک نوک انگشتان (معافیتی) – «Osler = Ouch»               |
| Roth spots                                       | ۲           | خونریزی شبکیه با مرکز سفید (فوندوسکوپي)                             |
| اسپلینومیگالی                                    | ۱۰-۴۰       | در سیر طولانی                                                       |
| کلبینگ                                           | نادر امروز  | سیر مزمن                                                            |
| کفایه قلب                                        | ۳۰-۴۰       | مهم‌ترین عامل مرگ و اندیکاسیون جراحی                                |

Memory Jogger (FROM JANE): Fever، Roth spots، Osler nodes، Murmur، Janeway lesions، Anaemia، Nail (splinter) }  
 { .haemorrhages، Emboli

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

قدم‌به‌قدم:

۱. نمای عمومی: توکسیک یا مزمن؟ رنگ‌پریدگی (کم‌خونی مرض مزمن)، آثار زرق در بازوها و پاها.
۲. دست‌ها: ناخن‌ها (Splinter، کلبینگ)، نوک انگشتان (Osler)، کف دست (Janeway).
۳. چشم‌ها: خونریزی ملتحمه؛ فوندوسکوپي برای Roth spots.

۴. دهان و دندان: دندان‌های خراب یا آبسه ← منبع احتمالی و ضرورت مداوی دندان.
۵. قلب: سوفل را هر روز بشنو و ثبت کن؛ سوفل تازه کفایت اورت، یا بدتر شدن، هشدار است. ریتم را بشمار (بلاک AV = آبسه حلقه).
۶. شکم: طحال؛ حساسیت زاویه گرده.
۷. عصبی: معاینه کامل عصبی – سکنه خاموش شایع است.
۸. اطراف: نبض‌ها (امبولی)، ستون فقرات (اسپوندیلودیسکیت همراه در ۱۰ فیصد).
۹. ادرار: هم‌چوری مایکروسکوپی.

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| تشخیص                                        | تفریق                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| بروسلوز / سل / تیفوئید                       | کلچر اختصاصی، سیرولوژی (در افغانستان همیشه در نظر گیر) |
| لوپوس با اندوکاردیت Libman-Sacks             | ANA/anti-dsDNA، کلچر منفی                              |
| اندوکاردیت ترومبوتیک غیرباکتریایی (Marantic) | سرطان پیشرفته، کلچر منفی، امبولی                       |
| مکسوما دهلیزی (Atrial myxoma)                | تب، امبولی، ESR بلند؛ ایکو توده چسبیده به سپتوم        |
| سپسیس از منبع دیگر با سوفل جریان             | ایکو بدون وجیتیشن                                      |
| واسکولیت‌ها                                  | ANCA، بیوپسی                                           |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

### سطح ۱ – فوری (پیش از انتی‌بیوتیک)

- کلچر خون: ۳ ست (هر ست یک بوتل هوازی + یک بوتل بی‌هوازی)، هر کدام حد اقل ۱۰ ml، از رگ‌های محیطی جداگانه، با تکنیک کاملاً استریل.
- در مریض پایدار با سیر تحت حاد: سته‌ها را با فاصله حد اقل ۳۰ دقیقه بگیر و انتی‌بیوتیک را تا نتیجه (یا حد اقل تا تکمیل کلچرها) نگهدار.
- در مریض سپتیک یا شدید: هر ۳ ست را در یک ساعت بگیر و فوراً انتی‌بیوتیک تجربی شروع کن.
- از کتتر موجود نمونه بگیر مگر به عنوان ست اضافی.
- CBC (کم‌خونی نورموسیتیک، لکوسایتوز)، CRP/ESR، یوریا و کراتینین، الکترولیت‌ها، LFT، تحلیل ادرار (هم‌چوری، پروتینوری).
- ECG (پایه، و تکرار برای دیدن طولانی شدن PR = آبسه).
- CXR (کفایت قلب، امبولی‌های سپتیک ریه).

### سطح ۲ – ایکوکاردیوگرافی

- TTE اول برای همه (Class I).
- TEE (Class I در ESC 2023) در:
- TTE منفی اما شک کلینیکی بلند.
- دریچه مصنوعی یا وسیله داخل قلب.
- TTE مثبت، برای کشف اختلالات (آبسه، فیستول) – تقریباً در همه به جز انتان ساده سمت راست با تصویر خوب TTE.
- باکتری *S. aureus* (شک بلند).
- TTE/TEE منفی و شک هنوز بلند ← تکرار در ۵-۷ روز.

### سطح ۳ – تصویربرداری پیشرفته (ESC 2023)

- CT قلبی: آبسه، سودوآنورسم در دریچه مصنوعی.
- FDG-PET/CT[18F]: در PVE مشکوک (بیش از ۳ ماه پس از جراحی) ← معیار عمده در Duke-ISCVID.
- CT/MRI مغز، شکم: کشف امبولی‌های خاموش (در تصمیم جراحی و تشخیص کمک می‌کند).

### کلچر منفی

- سیرولوژی *Coxiella burnetii* IgG فاز ۱:۸۰۰ (Bartonella, Brucella).
- PCR بافت دریچه جراحی شده (16S rRNA)، هستوپاتولوژی.
- در افغانستان: Wright/Rose Bengal برای بروسلوز و پرسیش از تماس با حیوانات.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

معیارهای Duke-ISCVID 2023 (تصویب شده در ESC 2023)  
معیارهای عمده (Major):

۱. مایکروبیولوژیک:
  - کلچرهای خون مثبت با ارگانیزم‌های معمول اندوکاردیت (*S. aureus*, *S. lugdunensis*, *Enterococcus faecalis*، استرپتوکوک‌ها به جز *S. pneumoniae* و *Abiotrophia*، *HACEK*، *Granulicatella*، *S. pyogenes*...) در ۲ یا بیشتر ست جداگانه؛ یا ارگانیزم‌های غیر معمول در ۳ یا بیشتر ست.
  - PCR یا تست مولکولی مثبت برای *Coxiella*، *Bartonella*، *Tropheryma whipplei* از خون؛ یا IgG فاز *Coxiella* I بیش از ۱:۸۰۰؛ یا سیرولوژی *Bartonella*.
  - ۲. تصویری:
    - ایکو یا CT قلبی: وجیتیشن، سوراخ یا انقباض ورقه، آبسه، سودوآنوریسم، فیستول، کفایه دريچه جدید، یا باز شدن تازه دريچه مصنوعی.
    - FDG-PET/CT غیرنورمال در دريچه مصنوعی یا وسیله.
  - ۳. جراحی: شواهد اندوکاردیت در معاینه مستقیم حین جراحی (جدید در ۲۰۲۳).
  - معیارهای فرعی (Minor):
    ۱. مساعدکننده: زمینه قلبی خطرناک یا PWID.
    ۲. تب بیش از ۳۸ درجه.
    ۳. وعایی: امبولی شریانی، انفارکت سپتیک ریه، آنوریسم مایکوتیک، خونریزی داخل مغز، Janeway، خونریزی ملتحمه، آبسه طحال یا مغز در تصویربرداری (جدید).
    ۴. معافیتی: گلوآمبولونفریت، Osler، Roth، فکتور روماتوئید مثبت.
    ۵. مایکروبیولوژیک: کلچر مثبت که به حد معیار عمده نرسد.
    ۶. تصویری: فعالیت غیرنورمال در PET/CT در ۳ ماه اول پس از جراحی دريچه.
    ۷. معاینه فیزیکی: سوفل کفایه جدید (وقتی ایکو نباشد).

| تشخیص             | ترکیب                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ممکن (Possible)   | ۱ عمده + ۱ فرعی؛ یا ۳ فرعی                                                                                                     |
| رد شده (Rejected) | تشخیص دیگر ثابت؛ یا بهبود کامل با انتی‌بیوتیک کمتر از ۴ روز؛ یا نبود شواهد در جراحی/کالبدشگافی پس از کمتر از ۴ روز انتی‌بیوتیک |

{ Memory Jogger: «عمده = میکروب + تصویر (و حالا جراحی)؛ فرعی = زمینه، تب، رگ، معافیت.» }

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

۱. ABC و ارزیابی سپسیس؛ مایع و وازوپرسور مطابق فصل سپسیس.
۲. ۳ ست کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (مگر مریض در شوک باشد – آنگاه در یک ساعت اول هم‌زمان).
۳. ایکو در ۲۴ ساعت اول.
۴. اطلاع به تیم اندوکاردیت / مرکز جراحی قلب در مریض پیچیده (کفایه قلب، PVE، آبسه، *S. aureus*، فنگس).
۵. انتی‌کواگولیشن و انتی‌پلیتیت برای «جلوگیری از امبولی» در اندوکاردیت استفاده نمی‌شود.
- Aspirin تازه شروع نکن.
- در مریض دارای دريچه مکانیکی با خونریزی داخل مغز: وارفارین را متوقف و با هیپارین غیرفرکشنی تعویض کن.
- در سکنه ایسکمیک بدون خونریزی: VKA را با هیپارین (UFH یا LMWH) تعویض کن، با نظارت دقیق.
- $\Delta$  ترومبولایز (Alteplase) در سکنه مغزی ناشی از اندوکاردیت مضاد استطباب است.
۶. دیورتیک برای احتقان؛ کفایه حاد شدید دريچه ← جراحی عاجل.

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

اصول کلی:

- وریدی، باکتری‌کش، دوز بلند.
- مدت از روز اول کلچر منفی شمرده می‌شود (نه روز شروع).
- اگر جراحی شد و کلچر دريچه مثبت بود، مدت کامل از روز جراحی دوباره شمرده می‌شود.
- دوزهای زیر برای بزرگسال با کارکرد نورمال گرده است. در CKD دوزهای Gentamicin، Vancomycin، Daptomycin، Cefazolin و Ampicillin تنظیم شود (با فارمسست بالینی).
- Gentamicin: یک بار در روز؛ سطح Trough کمتر از ۱ mg/L. Vancomycin: سطح ۱۵–۲۰ mg/L Trough (یا ۴۰۰–۶۰۰ AUC).

## ۱. تداوی تجربی (ESC 2023)

| سناریو                                            | رژیم                                                        | دوز بزرگسال                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | یا Ceftriaxone به جای Ampicillin                            | ۴ g/روز IV در ۲ دوز                                                                                                                                           |
| حساسیت به پنسلین                                  | Vancomycin + Gentamicin (یا Cefazolin اگر حساسیت شدید نیست) | ۳۰ mg/kg Vancomycin/روز IV در ۲ دوز                                                                                                                           |
| PVE زودرس (کمتر از ۱۲ ماه) یا مرتبط با خدمات صحتی | Vancomycin + Gentamicin + Rifampicin                        | ۳۰ mg/kg Vancomycin/روز IV در ۲ دوز؛<br>۳ mg/kg Gentamicin/روز؛<br>۱۲۰۰-۹۰۰ mg/روز IV/PO در ۲-۳ دوز<br>(Rifampicin را ۳-۵ روز پس از شروع Vancomycin اضافه کن) |

## ۲. استریتوکوک‌های دهانی و *S. gallolyticus* – حساس به پنسلین ( $MIC \leq 0.125 \text{ mg/L}$ )

| دوا                                                                                        | دوز                    | راه و تکرار         | مدت NVE | مدت PVE         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------|-----------------|
| یا Amoxicillin/Ampicillin                                                                  | ۲۰۰-۱۰۰ mg/kg/روز      | IV در ۴-۶ دوز       | ۴ هفته  | ۶ هفته          |
| یا Ceftriaxone                                                                             | ۲ g                    | IV/IM یک بار در روز | ۴ هفته  | ۶ هفته          |
| رژیم ۲ هفته‌ای (فقط NVE بدون اختلاط و کارکرد کرده نورمال): یکی از دواهای بالا + Gentamicin | ۳ mg/kg Gentamicin/روز | IV/IM یک دوز        | ۲ هفته  | استفاده نمی‌شود |
| حساسیت به بتالاکتام: Vancomycin                                                            | ۳۰ mg/kg/روز           | IV در ۲ دوز         | ۴ هفته  | ۶ هفته          |

- مقاومت نسبی به پنسلین ( $MIC = 0.25-2 \text{ mg/L}$ ): دوز بلندتر (۲۴ Penicillin G میلیون واحد/روز یا ۲۰۰ mg/kg Amoxicillin/روز) + Gentamicin برای ۲ هفته اول؛ مدت کلی ۴ هفته (۶ PVE).

## ۳. *Staphylococcus aureus* و Coagulase-negative staphylococci

| نوع                               | رژیم                                                                   | دوز                                                                                 | مدت                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                   | یا Cefazolin (حساسیت غیرشدید به پنسلین)                                | ۶ g/روز IV در ۳ دوز                                                                 | ۴-۶ هفته                                                 |
| MRSA یا حساسیت شدید – دریچه طبیعی | Vancomycin                                                             | ۳۰-۶۰ mg/kg/روز IV در ۲-۳ دوز                                                       | ۴-۶ هفته                                                 |
|                                   | یا Daptomycin (ترجیحاً همراه دواي دوم مانند Cloxacillin یا Fosfomycin) | ۱۰ mg/kg/روز IV یک دوز                                                              | ۴-۶ هفته                                                 |
| MSSA – دریچه مصنوعی               | Cefazolin یا cloxacillin(Flu) + Rifampicin + Gentamicin (دوزهای بالا)  | ۹۰۰ mg Rifampicin/روز IV؛<br>۳ دوز؛ ۳ mg Gentamicin PO؛<br>۲-۱ mg/kg/روز در ۲-۱ دوز | ۶ هفته؛ ۲ Gentamicin هفته بتالاکتام و Rifampicin حد اقل  |
| MRSA – دریچه مصنوعی               | Vancomycin + Rifampicin + Gentamicin                                   | همان دوزها                                                                          | ۶ هفته؛ ۲ Gentamicin هفته Rifampicin و Vancomycin $\geq$ |

- $\Delta$  Gentamicin در NVE ناشی از استافیلوکوک دیگر توصیه نمی‌شود (فایده ندارد و به گرده آسیب می‌رساند).
- CPK: Daptomycin هفته‌وار (خطر مایوپاتی)؛ در CrCl کمتر از ۳۰ فاصله دوز به هر ۴۸ ساعت افزایش می‌یابد.

## ۴. *Enterococcus*

| نوع                               | رژیم                                                           | دوز                                                                                | مدت                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| یا Ampicillin + Gentamicin        | ۳ mg/kg Gentamicin/روز یک دوز                                  | ۶ Ampicillin هفته (NVE بدون اختلاط و علائم کمتر از ۳ ماه؛ هفته)؛ ۲ Gentamicin هفته |                                      |
| مقاوم به بتالاکتام (E.) (faecium) | Vancomycin + Gentamicin                                        | ۳۰ mg/kg Vancomycin/روز IV در ۲ دوز؛ ۳ mg/kg Gentamicin/روز                        | ۶ Vancomycin هفته؛ ۲ Gentamicin هفته |
| مقاوم به Vancomycin (VRE)         | ۱۰-۱۲ mg/kg Daptomycin/روز همیشه همراه بتالاکتام یا Fosfomycin |                                                                                    | $\geq 6$ هفته؛ نزد متخصص انتانی      |

- مقاومت بلند به Ampicillin + Ceftriaxone (HLAR): Aminoglycoside (بدون Gentamicin).

## ۵. HACEK و ارگانیزم‌های کلچر منفی

- HACEK: Ceftriaxone ۲ g IV روزانه؛ ۴ هفته (NVE) یا ۶ هفته (PVE).
- **Brucella**: Doxycycline ۱۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت + ۶۰۰-۹۰۰ mg Rifampicin /روز + (Cotrimoxazole یا Gentamicin در هفته‌های اول)، حد اقل ۳-۶ ماه + اغلب جراحی.
- **Coxiella** (تب Q): Doxycycline ۱۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت + Hydroxychloroquine ۲۰۰ mg PO هر ۸ ساعت، حد اقل ۱۸ ماه (NVE) تا ۲۴ ماه (PVE)، با نظارت سطح دوا و سیرولوژی.
- فنگسی: Amphotericin B لیپوزومی (۳-۵ mg/kg/روز IV) ± Flucytosine، یا یک Echinocandin با دوز بلند؛ جراحی تقریباً همیشه لازم است؛ پس از آن Fluconazole طولانی.

## ۶. تداوی فمی جزئی (ESC 2023 Class IIa؛ Partial oral – POET)

- در مریضان پایدار با NVE یا PVE سمت چپ ناشی از استرپتوکوک، **S. aureus**، **E. faecalis** یا CoNS پس از حد اقل ۱۰ روز انتی‌بیوتیک وریدی (و حد اقل ۷ روز پس از جراحی)، بدون آبسه در TEE و با پاسخ خوب، می‌توان به ترکیب دو دوا فمی با فراهمی حیاتی بلند تغییر داد (مطابق رژیم‌های کارآزمایی POET)، با پیگیری دقیق سرپایی.
- این تصمیم فقط نزد تیم اندوکاردیت گرفته شود.

## ج Non-pharmacological Management

- تداوی منبع: کشیدن یا تداوی دندان‌های انتانی؛ برداشتن کتتر یا وسیله انتانی.
- کلچر خون تکراری هر ۴۸-۷۲ ساعت تا منفی شدن.
- نظارت هفته‌وار: CBC، کریاتینین، CRP، سطح دواها، شنوایی (Gentamicin)، و ECG.
- تغذیه، پیشگیری از DVT (با احتیاط در سکتۀ مغزی)، مراقبت روانی.
- در PWID: مشاوره و تداوی اعتیاد (مانند OAT یا Methadone) بخش اساسی تداوی است – بدون آن راجعه شدن بسیار شایع است.
- آموزش پیشگیری: بهداشت دهان، دیدن داکتر دندان دو بار در سال، پرهیز از خالکوبی و پیرسینگ در مریضان خطر بلند.

## د Surgical / Procedural Management (ESC 2023)

| زمان‌بندی                  | اندیکاسیون                                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| فوری (Urgent) – در ۳-۵ روز | کفایۀ قلب با علایم عدم تحمل همودینامیک، یا کفایۀ شدید بدون علامه اما با علایم ایکو        |
| فوری                       | انتان کنترل‌نشده موضعی: آبسه، سودوآتورسم، فیستول، وجیتیشن بزرگ‌شونده                      |
| فوری / انتخابی             | کلچر مثبت دوامدار پس از ۷-۱۰ روز تداوی مناسب، یا انتان با فنگس یا ارگانیزم مقاوم چنددوایی |
| فوری/انتخابی (Class IIa)   | PVE ناشی از <b>S. aureus</b> یا غیر HACEK گرام منفی                                       |
| فوری                       | پیشگیری از امبولی: وجیتیشن ۱۰ mm یا بیشتر سمت چپ + یک یا چند حادثۀ امبولیک با وجود تداوی  |
| فوری (قابل ملاحظه)         | وجیتیشن ۱۰ mm یا بیشتر + تنگی یا کفایۀ شدید دریچه با خطر پایین جراحی                      |
| قابل ملاحظه (Class IIb)    | وجیتیشن بیش از ۳۰ mm یا ۱۰ mm یا بیشتر بدون امبولی در NVE سمت چپ با خطر پایین جراحی       |

پس از سکتۀ مغزی:

- سکتۀ ایسکمیک بدون کوما و بدون خونریزی ← جراحی به تأخیر نیفتد اگر اندیکاسیون دارد.
- خونریزی داخل مغز ← معمولاً جراحی را حد اقل ۴ هفته به تأخیر انداز (مگر حالت عاجل و مغز پایدار؛ تصمیم تیمی).
- اندوکاردیت وسیلۀ قلبی (CIED): برداشتن کامل سیستم (Lead و جنراتور) + انتی‌بیوتیک. پیش از کاشت دوباره، کلچرها حد اقل ۷۲ ساعت منفی باشند. اندوکاردیت سمت راست: اکثراً با دوا تداوی می‌شود. جراحی در کفایۀ شدید تریکسپید مقاوم به دیورتیک، وجیتیشن بیش از ۲۰ mm با امبولی مکرر ریه، یا باکتری دواامدار.

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                                                            | نکته                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امبولی سیستمیک (۲۰-۵۰ فیصد)                                       | بیشترین خطر در ۲ هفته اول و با وجیتیشن بزرگ و متحرک، <b>S. aureus</b> ، میترال قدامی؛ خطر پس از شروع انتی‌بیوتیک به سرعت کم می‌شود |
| اختلالات عصبی (۱۵-۳۰ فیصد)                                        | سکتۀ ایسکمیک، خونریزی، آبسۀ مغز، مننژیت، آنوریسم مایکوتیک (سر درد شدید ← CTA)                                                      |
| آبسۀ حلقه و بلاک هدایتی                                           | PR طولانی ← TEE فوری                                                                                                               |
| آسیب حاد گرده                                                     | گلوامرولونفریت، انفارکت، سمیت دوا (Gentamicin)، ماده کنتراست (Vancomycin)،                                                         |
| آبسۀ طحال                                                         | تب دوامدار با کلچر منفی ← CT؛ گاهی اسپلنکتومی                                                                                      |
| اسپوندیلودیسکیت                                                   | درد کمر ← MRI                                                                                                                      |
| راجعۀ شدن (Relapse) در ۶ ماه اول با همان ارگانیسم / (Reinfection) | خطر بلند در PWID                                                                                                                   |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

مرگ‌ومیر داخل شفاخانه ۱۵-۳۰ فیصد؛ مرگ‌ومیر یک‌ساله تا ۴۰ فیصد. عوامل پروگنوز بد:

- مریض: سن بلند، دیابت، CKD، PVE.
- میکروب: **S. aureus**، فنگس، گرام منفی.
- اختلالات: کفایۀ قلب، سکتۀ مغزی، آبسۀ حلقه، شوک سپتیک.
- جراحی لازم اما انجام‌نشده.
- پیگیری پس از ختم تداوی:
- پیش از ختم: ایکو پایه (TTE) برای مقایسه بعدی.
- آموزش: در صورت تب، پیش از هر انتی‌بیوتیک کلچر خون بگیرند.
- ویزیت: در ماه‌های ۱، ۳، ۶ و ۱۲ (کلینیکی، CBC، CRP، ایکو در صورت لزوم).
- داکتر دندان: ارزیابی و تداوی دندان‌ها؛ سپس هر ۶ ماه.
- پس از اندوکاردیت همیشه در گروه «خطر بلند» باقی می‌ماند (پروفیلاکسی لازم است).

### پروفیلاکسی (پیشگیری با انتی‌بیوتیک) – AHA 2021 و ESC 2023

فقط برای مریضان خطر بلند (دریچۀ مصنوعی یا مواد مصنوعی ترمیم دریچه، اندوکاردیت قبلی، امراض سیانوتیک مادرزادی قلب تداوی‌نشده یا ۶ ماه پس از ترمیم با مواد مصنوعی، و در ESC 2023 وسایل کمکی بطین و TAVI)، فقط در مداخلات دندانی که لته یا ناحیۀ اطراف ریشه را دستکاری می‌کند یا مخاط را سوراخ می‌کند.

| وضعیت                  | دوا                                                    | دوز بزرگسال                                   | دوز اطفال                | زمان |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------|
| نمی‌تواند از دهن بخورد | Ampicillin (یا) Cefazolin/ (Ceftriaxone)               | ۲ g IM/IV (Cefazolin/ Ceftriaxone: ۱ g IM/IV) | Ampicillin ۵۰ mg/kg      | همان |
| حساسیت به پنسلین       | Azithromycin یا Clarithromycin                         | ۵۰۰ mg PO                                     | ۱۵ mg/kg                 | همان |
|                        | Doxycycline یا                                         | ۱۰۰ mg PO                                     | کمتر از ۴۵ kg: ۲.۲ mg/kg | همان |
|                        | Cephalexin (بدون تاریخچۀ انافیلاکسی، انژیوادم یا کهیر) | ۲ g PO                                        | ۵۰ mg/kg                 | همان |

△ Clindamycin دیگر توصیه نمی‌شود (AHA 2021؛ خطر انتان Clostridioides difficile).

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «تب + سوفل = ۳ کلچر پیش از اولین دوز.»
- «Osler = Ouch (دردناک)؛ Janeway = بی‌درد.»
- «S. gallolyticus (bovis) در خون = کولونوسکوپ.»

- «S. aureus در خون = TEE؛ هر باکتری S. aureus تا خلاف آن ثابت شود اندوکاردیت است.»
- «PR طولانی در اندوکاردیت = آبسه حلقه.»
- «۴ برای طبیعی، ۶ برای مصنوعی (مدت مداوی به هفته).»
- «Gentamicin در استاف دریچه طبیعی = نه.»
- «اندوکاردیت + سکت = ترومبولایز نه؛ انتی‌کواگولانت تازه نه.»
- «۳ اندیکاسیون جراحی: کفایه قلب، انتان بی‌کنترل، امبولی.»

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ تنگی نفس تازه یا ادیمای ریه در مریض اندوکاردیت ← کفایه حاد دریچه ← جراحی عاجل.
- ▲ بلاک AV تازه یا PR طولانی ← آبسه حلقه.
- ▲ ضعف ناگهانی یک طرف بدن، سردرد شدید یا تشنج ← CT/CTA مغز (سکت، خونریزی، آنوریسم مایکروتیک).
- ▲ تب دوامدار پس از ۷ روز انتی‌بیوتیک مناسب ← آبسه، انتان کنترل‌نشده، یا تب دواپی.
- ▲ درد ناگهانی شکم یا اطراف سرد ← امبولی.
- ▲ وجیتیشن بزرگ (۱۰ mm یا بیشتر) و متحرک سمت چپ.
- ▲ شوک سپتیک با S. aureus یا فنگس.

## References

- Delgado V, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. Eur Heart J. 2023;44:3948–4042. doi:10.1093/eurheartj/ehad193 (جدول انتی‌بیوتیک: g ۱۲ Ampicillin/روز؛ g ۴ Ceftriaxone/روز در انتروکوک؛ cloxacillin(Flu) g ۱۲/روز؛ g ۶ Cefazolin/روز؛ mg/kg ۳۰–۶۰ Vancomycin/روز؛ mg/kg ۱۰ Daptomycin/روز؛ mg ۹۰۰ Rifampicin/روز؛ mg/kg ۳/روز؛ اندیکاسیون‌های جراحی).
- Fowler VG, et al. The 2023 Duke–International Society for Cardiovascular Infectious Diseases Criteria for Infective Endocarditis. Clin Infect Dis. 2023;77:518–526.
- Wilson WR, et al. Prevention of Viridans Group Streptococcal Infective Endocarditis: A Scientific Statement From the AHA. Circulation. 2021;143:e963–e978 (رژیم‌های پروفیلاکسی؛ حذف Clindamycin).
- Baddour LM, et al. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications. AHA Scientific Statement. Circulation. 2015;132:1435–1486.
- Iversen K, et al. Partial Oral versus Intravenous Antibiotic Treatment of Endocarditis (POET). N Engl J Med. 2019;380:415–424.
- SWAB. Guidelines for the antimicrobial treatment of infective endocarditis (2025؛ مقایسه ESC و AHA در دوز Gentamicin و Daptomycin).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Infective Endocarditis

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر تب با سافل: ۳ ست کلچر را پیش از هر دوا بفرست.
۲. هر روز: سافل، ریتم (PR در ECG) و معاینه عصبی را ثبت کن.
۳. هر نسخه: روز اول کلچر منفی را در فایل بنویس (برای شمردن مدت).
۴. هر هفته: کریاتینین، سطح Vancomycin/Gentamicin و CPK (Daptomycin).
۵. هر مریض مرض روماتیسمی دریچه: دندان‌هایش را بین و به داکتر دندان ارجاع ده.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۴ (لابراتوار): تکنیک کلچر خون و تفسیر CRP.
- فصل ۵ (معاینه قلب): سافل‌ها و علائم محیطی.
- فصل ۹ (امراض دریچه‌ای): دریچه روماتیسمی و مصنوعی ← زمینه؛ INR و دریچه مکانیکی.
- فصل ۱۰ (اریتمی‌ها): بلاک AV تازه = آبسه.
- فصل ۱۱ (پریکارد): پریکاردیت چرکی از آبسه حلقه.

- فصل‌های بعدی: سپسیس (بخش انتانات)، گلوپروکولونفریت (بخش گرده)، و سکتۀ مغزی (بخش عصبی).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تشخیص «قطعی» در Duke-ISCVID با کدام ترکیب‌ها؟ ← ۲ عمده، یا ۱ عمده + ۳ فرعی، یا ۵ فرعی.
۲. رژیم ترجیحی برای *E. faecalis* حساس در مریض با کریاتینین بلند؟ ← ۱۲ g Ampicillin/روز + ۴ g Ceftriaxone/روز (۲ g هر ۱۲ ساعت)، ۶ هفته.
۳. تداوی MSSA در دریچۀ مصنوعی؟ ← (Flu) ۱۲ g cloxacillin/روز + ۹۰۰ mg Rifampicin/روز (≥ ۶ هفته) + ۳ mg/kg Gentamicin/روز (۲ هفته).
۴. پروفیلاکسی دندان‌های مریض دریچۀ مکانیکی که به پنسلین حساسیت دارد؟ ← ۵۰۰ mg Azithromycin یا ۳۰۰–۱۰۰ mg Doxycycline ۶۰ دقیقه پیش.
۵. سه اندیکاسیون اصلی جراحی؟ ← کفایۀ قلب، انتان کنترل‌نشده، پیشگیری از امبولی.

# فصل ۱۳ – امراض اورت و شرایین محیطی (Aortic Diseases & Peripheral Arterial Disease)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثيل ذهني: اورت را مانند لوله اصلی آب یک شهر و شرایین پا را مانند نل های کوچه ها تصور کن.

- آنوریسم (Aneurysm): جدار لوله اصلی ضعیف شده و مانند پوقانه باد کرده است؛ تا روزی که بترکد، اغلب صدایی ندارد.
- دایسکشن (Dissection): لایه داخلی لوله پاره شده و آب با فشار بلند میان لایه های جدار راه تازه ای می کند ← درد پاره کننده؛ هر شاخه ای که در مسیر باشد (کرونری، مغز، گرده، پا) ممکن است بسته شود.
- PAD: نل های کوچه ها با زنگ و رسوب (اتروسکلروز) تنگ شده اند ← وقتی مصرف آب بالا می رود (راه رفتن)، آب کافی نمی رسد ← درد پشت ساق.

{ اتصال به گذشته: همان عوامل خطر فصل ۶ (فشار بلند خون) و فصل ۸ (ACS) – سگرت، فشار، دیابت، کلسترول – اینجا در اورت و پاها کار می کنند. CAD «پاها» است. }

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

| مرض                    | خطر اصلی                    | جمله کلیدی                                      |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| آنوریسم اورت شکم (AAA) | پارگی (مرگومیر کلی ۸۰ فیصد) | «مرد مسن سگرتی: یک بار سونوگرافی شکم»           |
| PAD                    | سکته قلبی و مغزی، و قطع پا  | «PAD = نشانگر اتروسکلروز منتشر»                 |
| اسکیمی حاد اطراف (ALI) | از دست رفتن پا در چند ساعت  | «پای سرد، رنگ پریده و بی نبض = ۶ ساعت وقت داری» |

فرمول فشار جدار (قانون لاپلاس): فشار جدار  $\propto$  فشار داخل  $\times$  شعاع ← هر چه آنوریسم بزرگ تر شود، سریع تر بزرگ می شود و خطر پارگی بیشتر است. به همین دلیل تداوی دایسکشن کاهش فشار و سرعت ضربان (dP/dt) است.

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

### الف) سندروم های حاد اورت (Acute Aortic Syndromes)

۱. دایسکشن کلاسیک: پارگی اینتیمای ← لومن کاذب.
  ۲. هماتوم داخل جدار (IMH): خونریزی در جدار بدون پارگی واضح اینتیمای.
  ۳. زخم نافذ اتروسکلروتیک (PAU).
  ۴. پارگی تروماتیک و آنوریسم پاره شده.
- تصنیف دایسکشن:

| سیستم           | انواع                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DeBakey         | I: صاعده + نازله؛ II: فقط صاعده؛ III: فقط نازله (IIIa تا IIIb دایافرام، IIIb زیر آن) |
| زمان (ESC 2024) | فوق حاد کمتر از ۲۴ ساعت؛ حاد ۱-۱۴ روز؛ تحت حاد ۱۵-۹۰ روز؛ مزمن بیش از ۹۰ روز         |

### ب) آنوریسم

- تعریف AAA: قطر اورت شکم ۳۰ mm یا بیشتر (یا بیش از ۱.۵ برابر قطر نورمال).
- شکل: دوکی (Fusiform، شایع) یا کیسه ای (Saccular، خطر پارگی بلندتر).
- محل: اورت شکم زیر گرده (۸۵ فیصد)، اورت سینه، یا توراکوآبדومینال.

### ج) PAD اطراف پایین

طبقه بندی Fontaine و Rutherford:

| کلینیک                                                                         | Rutherford | Fontaine  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| لنگش متناوب (Intermittent claudication): خفیف (بیش از ۲۰۰ متر) / متوسط تا شدید | ۱-۳        | IIa / IIb |
| درد استراحت (به ویژه شب، با آویزان کردن پا بهتر)                               | ۴          | III       |
| زخم یا گانگرن                                                                  | ۵-۶        | IV        |

اسکیمی تهدیدکننده مزمن اطراف (CLTI): درد استراحت یا زخم/گانگرن بیش از ۲ هفته + شواهد عینی اسکیمی. اسکیمی حاد اطراف (Rutherford ALI):

- I (زنده): حس و حرکت سالم، داپلر شریانی شنیده می‌شود.
- IIa (تهدید حاشیه‌ای): کاهش خفیف حس در انگشتان ← نجات با مداوی فوری.
- IIb (تهدید فوری): کاهش حس بیشتر + ضعف عضلات ← بازگشت فوری جریان.
- III (غیرقابل برگشت): فلج کامل، بی‌حسی، عضلات سخت ← قطع عضو.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

#### دایسکشن

۱. ضعف مدیا (Cystic medial degeneration): فشار بلند مزمن، Marfan، دریچهٔ دوورقه‌ای، التهاب.
۲. پارگی اینتیمای (اغلب در انحنای بیرونی اورت صاعده، جایی که فشار بیشترین است).
۳. خون وارد مدیا می‌شود ← لومن کاذب به پیش و گاهی به عقب گسترش می‌یابد.
۴. اختلاطات:
  - پارگی به پریکارد ← تامپوناد (شایع‌ترین علت مرگ در نوع A).
  - گسترش به ریشهٔ اورت ← کفایهٔ حاد اورت؛ بستن کرونری راست ← STEMI تحتانی.
  - انسداد شاخه‌ها (Malperfusion): مغز (سکته)، مهره‌ای (پاراپلیژی)، مساریقی (اسکیمی معا)، گرده، پاها.
  - پارگی آزاد ← مرگ.

#### آنوریزم شکم

التهاب مزمن جدار + تخریب الاستین و کولاجن (متالوپروتئینازها) + فشار ← باد کردن تدریجی (رشد متوسط ۲-۳ mm در سال) ← قانون لاپلاس ← بزرگ شدن سریع‌تر ← پارگی.

#### PAD

پلاک اتروسکلروتیک ← تنگی بیش از ۵۰-۷۰ فیصد ← در استراحت جریان کافی است، اما در فعالیت نیاز عضله بیشتر می‌شود ← اسکیمی → لنگش. با پیشرفت، حتی جریان استراحت هم کافی نیست ← درد استراحت و زخم. ALI: امبولی (قلبی، به‌ویژه AF و ترومبوس بطین پس از MI) یا ترومبوز روی پلاک ← قطع ناگهانی جریان بدون وقت برای رشد شریابین جانبی ← اعصاب در ۴-۶ ساعت و عضلات در ۶-۸ ساعت آسیب غیرقابل برگشت می‌بینند.

### ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| فکتورهای خطر                                                                                                           | مرض |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| سگرت (مهم‌ترین، خطر ۵-۷ برابر)، مرد، سن بیش از ۶۵، سابقهٔ فامیلی، فشار بلند خون، اتروسکلروز؛ (دیابت خطر را کم می‌کند!) | AAA |
| سگرت (قوی‌ترین)، دیابت، فشار بلند خون، کلسترول، CKD، سن؛ در افغانستان مصرف نسوار و قلیان هم مهم است                    | PAD |
| AF (فصل ۱۰)، MI اخیر، دریچهٔ مصنوعی، اندوکاردیت (فصل ۱۲)، PAD پیشین، ترومبوفیلیا                                       | ALI |

### ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

#### دایسکشن حاد

- درد ناگهانی، شدید در لحظهٔ شروع (Abrupt)، پاره‌کننده یا تیز در سینه (نوع A) یا بین کتف‌ها و پشت (نوع B)؛ ممکن است مهاجر باشد.
- سینکوپ (تامپوناد یا شاخه‌های مغزی)، علائم سکته، پاراپلیژی، درد شکم، پای سرد.
- فشار خون: معمولاً بلند در نوع B؛ پایین در نوع A = تامپوناد یا پارگی (نشانهٔ بسیار بد).

#### AAA

- اغلب بدون علامه؛ به صورت تصادفی در سونوگرافی کشف می‌شود.
- پاره‌شده: سه‌گانهٔ کلاسیک = درد شکم یا کمر + شوک + کتلهٔ ضربان‌دار شکم (همه با هم در کمتر از نیم). Δ اغلب با سنگ گرده اشتباه می‌شود.

#### PAD

- لنگش: درد، گرفتگی یا خستگی عضلهٔ ساق (یا ران و سرین در انسداد اورتوایللیاک) هنگام راه رفتن، که با ایستادن در ۱۰ دقیقه بهتر می‌شود و در همان فاصله دوباره تکرار می‌شود.
- سندروم Leriche: لنگش سرین + ضعف نعوظ + نبض‌های فمورال ضعیف (انسداد اورتوایللیاک).
- درد استراحت: در قدم و انگشتان، شب بدتر؛ مریض پا را از کنار بستر آویزان می‌کند.

- زخم‌های دردناک در نوک انگشتان، پاشنه، یا نقاط فشار.

## ALI – ۶ P

Pain (درد)، Pallor (رنگ‌پریدگی)، Pulselessness (بی‌نبضی)، Perishingly cold (سرد)، Paraesthesia (بی‌حسی)، Paralysis (فلج). دو علامه آخر = خطر فوری.

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

دایسکشن:

۱. فشار خون در هر دو بازو: اختلاف بیش از ۲۰ mmHg معنادار است.
۲. نبض‌ها: کمبود نبض (Pulse deficit) در کاروتید، رادیال یا فمورال.
۳. قلب: سوفل دیاستولیک کفایه اورت تازه؛ صداهای خفه (تامپوناد).
۴. عصبی: سکت، پاراپلیژی، سندروم هورنر.
- AAA: دستان را دو طرف ناف بگذار – کتله ضربان‌دار که به اطراف هم باز می‌شود (Expansile)، نه تنها به بالا (Transmitted). حساسیت کتله = خطر پارگی. در افراد چاق حساسیت معاینه پایین است. PAD – قدم‌به‌قدم:
  ۱. نگاه: رنگ، ریزش مو، جلد نازک و براق، ناخن‌های ضخیم، زخم‌ها (به‌ویژه بین انگشتان).
  ۲. لمس: حرارت؛ زمان پرشدن کپیلری (بیش از ۲ ثانیه).
  ۳. نبض‌ها: فمورال، پوپلیتئال، دورسالیس پدیس، تیبیالیس خلفی – درجه‌بندی ۰ تا ۲+.
  ۴. اصغا: برویی (Bruit) فمورال و شکم.
۵. تست Buerger: پا را ۴۵ درجه بالا کن ← رنگ‌پریدگی سریع (زاویه Buerger کمتر از ۲۰ درجه = اسکیمی شدید)؛ سپس آویزان کن ← سرخی قرمز تیره (Dependent rubor).
۶. نورولوژیک پا: در دیابت همیشه حس (مونوفیلمنت) را هم ببین. مقایسه زخم‌ها:

| ویژگی | زخم شریانی                               | زخم وریدی                       | زخم نوروپاتیک          |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| درد   | بسیار دردناک                             | خفیف                            | بی‌درد                 |
| ظاهر  | حاشیه منظم (Punched-out)، بستر رنگ‌پریده | کم‌عمق، حاشیه نامنظم، ترشح زیاد | پینه دور آن، عمیق      |
| نبض   | ضعیف یا غایب                             | نورمال                          | نورمال (مگر همراه PAD) |

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

درد سینه شدید: ACS، PE، پنوموتوراکس، پارگی مری (Boerhaave)، پریکاردیت. ▲ در STEMI تحتانی همراه درد پشت یا اختلاف فشار بازوها، پیش از ترومبولایز و DAPT، دایسکشن را رد کن. لنگش شریانی در برابر لنگش نوروژنیک (تنگی کانال نخاعی):

| ویژگی  | شریانی                  | نوروژنیک                                                           |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| بهبود  | با ایستادن در چند دقیقه | با نشستن یا خم شدن به پیش (بالا رفتن از سرک و بایسکل‌رانی آسان‌تر) |
| نبض‌ها | ضعیف                    | نورمال                                                             |
| ABI    | پایین                   | نورمال                                                             |

دیگر: DVT، سندروم کمپارتمنت مزمن، آرتروز، ترومبوآنژیت انسدادی (Buerger) – مردان جوان سگرتی، شرابین کوچک؛ قطع کامل سگرت تنها تداوی مؤثر است.

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

### دایسکشن

- ECG: برای رد STEMI (و گاهی STEMI همراه).
- CXR: مدیاستن پهن (در ۶۰ فیصد؛ CXR نورمال دایسکشن را رد نمی‌کند).
- D-dimer: کمتر از ۵۰۰ ng/mL در مریض با احتمال پایین دایسکشن را تقریباً رد می‌کند (ESC 2024)؛ در احتمال بلند بی‌فایده است ← مستقیم CT.
- TTE / POCUS: فلپ در ریشه اورت، کفایه اورت، افیوژن پریکارد.
- CT آنژیوگرافی اورت (از گردن تا لگن، ECG-gated): استاندارد طلایی و تست انتخابی.
- TEE: در مریض ناپایدار (کنار بستر یا صالون عملیات).

- ارزیابی خطر: ADD-RS (Aortic Dissection Detection Risk Score): سه گروه – (۱) زمینه خطر بلند (Marfan، سابقه فامیلی، مرض دریچه اورت، جراحی اخیر اورت، آنوریسم معلوم)؛ (۲) درد ناگهانی، شدید، پاره‌کننده؛ (۳) معاینه: کمبود نبض یا اختلاف فشار، نقص عصبی همراه درد، سوفل جدید کفایه اورت، هایپوتنشن یا شوک.  $CT = 3-2$ ؛  $D-dimer = 1-0$ ؛  $CT$  فوری.

### AAA

- سونوگرافی شکم: غربالگری و پیگیری (ارزان و دقیق).
- CTA: برای برنامه‌ریزی تداوی و در شک به پارگی در مریض پایدار.
- در مریض ناپایدار با AAA معلوم ← مستقیم صالون عملیات (نه CT).

### PAD

- شاخص بازو-قوزک (ABI – Ankle–Brachial Index):  $ABI = \text{بلندترین فشار سیستولیک قوزک (DP یا PT)} \div \text{بلندترین فشار سیستولیک بازو (از دو بازو)}$

| تفسیر                                      | ABI          |
|--------------------------------------------|--------------|
| نورمال                                     | ۱.۴۰–۱.۰۰    |
| مرزی                                       | ۰.۹۹–۰.۹۱    |
| PAD                                        | ۰.۹۰ یا کمتر |
| PAD شدید (فشار قوزک کمتر از ۵۰ mmHg محتمل) | کمتر از ۰.۵۰ |

- ABI نورمال با علائم کلاسیک ← ABI پس از تست ورزش (کاهش بیش از ۲۰ فیصد = PAD).
- داپلر دوپلکس: محل و درجه تنگی.
- CTA / MRA / انژیوگرافی DSA: پیش از مداخله.
- ارزیابی عوامل خطر: لیپیدها، HbA1c، کرباتینین.

### ALI

- داپلر دستی کنار بستر (شریانی و وریدی)، ECG (AF؟)، CK، لاکتات، کرباتینین، پتاسیم؛ CTA فوری اگر وقت اجازه دهد (I–Rutherford IIa). IIb ← مستقیم صالون عملیات یا اتاق مداخله.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- دایسکشن: دیدن فلیپ اینتیمای که دو لومن را جدا می‌کند در TEE، CTA یا MRI. نوع (Stanford A/B) و Malperfusion را همیشه گزارش کن.
- AAA: قطر بیرون به بیرون (یا داخل به داخل در سونوگرافی) اورت شکم ۳۰ mm یا بیشتر.
- PAD: ABI ۰.۹۰ یا کمتر (یا TBI کمتر از ۰.۷۰) در مریض علامه‌دار یا در معرض خطر.
- CLTI: درد استراحت، زخم یا گانگرن + فشار قوزک کمتر از ۵۰ mmHg، فشار انگشت کمتر از ۳۰ mmHg، یا  $TcPO_2$  کمتر از ۳۰ mmHg.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

دایسکشن حاد – الگوریتم:



- درد شدید ناگهانی سینه/پشت – ECG (STEMI؟) + دو خط وریدی + خون گروپ |  $D-dimer \geq 1-0$  → ADD-RS (منفی = رد محتمل) |  $\geq 2$ : CTA فوری | دایسکشن ثابت شد | نوع A – کنترل درد و فشار + جراحی عاجل قلب – نوع B – کنترل درد و فشار؛ پیچیده (Malperfusion، پارگی، درد/فشار مقاوم، گسترش سریع) → TEVAR {
- اهداف همودینامیک (ESC 2024):
- ضربان قلب کمتر از ۶۰ در دقیقه.
- فشار سیستولیک ۱۰۰–۱۲۰ mmHg (یا پایین‌ترین فشار قابل تحمل که پرفیوژن مغز و کرده را حفظ کند).
- ترتیب مهم است: اول Beta-blocker، سپس وازودیلاتور – وازودیلاتور به تنهایی تاکی‌کاردی رفلکسی و افزایش  $dp/dt$  می‌آورد.
- در نوع A با هایپوتنشن: دنبال تامپوناد بگرد؛ پریکاردیوسنتز ممنوع (فقط در حالت فوق‌العاده، مقدار کم و کنترل‌شده) ← مستقیم جراحی.
- انتی‌کواگولانت، انتی‌پلیتیت و ترومبولایز ممنوع. AAA پاره‌شده:
- هایپوتنشن مجاز (Permissive hypotension): فشار سیستولیک حدود ۷۰–۹۰ mmHg تا وقتی مریض هوشیار باشد؛ مایع زیاد نده (خونریزی را بیشتر می‌کند).
- خون گروپ و کراس‌مچ (حد اقل ۶ واحد)، پروتوکول انتقال خون وسیع، اطلاع فوری جراح عروق ← EVAR یا جراحی باز.

:ALI

۱. Heparin غیرفرکشنی فوراً (مگر مضاد استتباب): بولوس ۸۰ U/kg IV (یا ۵۰۰۰ U)، سپس ۱۸ U/kg/h انفیوژن با تنظیم aPTT.
۲. مسکن (IV ۲.۵-۵ mg Morphine با تکرار بر اساس نیاز)، مایع، اکسیژن در صورت هایپوکسی.
۳. پا را پایین‌تر از قلب نگه دار، گرم نگه دار (اما حرارت مستقیم نده)، و از فشار محافظت کن.
۴. مشوره فوری جراح عروق و بازگشت جریان: امبولکتومی با کتتر Fogarty، ترومبولایز داخل شریانی کتتری (در I-IIa)، ترومبکتومی میخانیکی، یا بای‌پس.
۵. پس از بازگشت جریان: مراقب سندروم کمپارتمنت (فاسیوتومی)، هایپرکالمی، اسیدوز و رابدومیولیز (سندروم ری‌پرفیوژن).

## ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

### ۱. کنترل ضربان و فشار در دایسکشن حاد

| نکات                                               | راه و تکرار | دوز                                                                                          | دوا                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| منع: برونکواسپاسم شدید، بلاک AV                    | IV          | ۲۰ mg IV در ۲ دقیقه؛ سپس ۲۰-۸۰ mg هر ۱۰ دقیقه (حداکثر مجموع ۳۰۰ mg)؛ یا انفیوژن ۲-۰.۵ mg/min | یا Labetalol (آلفا + بتا)                           |
|                                                    | IV          | ۲.۵-۵ mg IV در ۲ دقیقه، تکرار هر ۵ دقیقه تا ۱۵ mg                                            | یا Metoprolol                                       |
|                                                    | IV          | ۲۰۰ mg/kg IV Diltiazem در ۲ دقیقه، سپس ۵-۱۵ mg/h                                             | اگر Beta-blocker ممنوع: Diltiazem یا Verapamil      |
|                                                    | IV انفیوژن  | ۵ mg/h، افزایش ۲.۵ mg/h هر ۵-۱۵ دقیقه، حداکثر ۱۵ mg/h                                        | پس از Beta-blocker، اگر فشار هنوز بلند: Nicardipine |
| فقط پس از Beta-blocker                             | IV انفیوژن  | ۰.۳-۰.۵ mcg/kg/min، تیترا تا حداکثر ۱۰ mcg/kg/min (کوتاه‌مدت؛ خطر سمیت سیانید)               | یا Sodium nitroprusside                             |
|                                                    | IV انفیوژن  | ۵-۲۰۰ mcg/min                                                                                | یا Glyceryl trinitrate (GTN)                        |
| درد، فعالیت سمپاتیک را بیشتر و فشار را بلند می‌کند | IV          | ۲.۵-۵ mg IV، تکرار هر ۵-۱۵ دقیقه بر اساس نیاز                                                | مسکن: Morphine                                      |

تداوی دراز مدت پس از دایسکشن:

- Beta-blocker فمی (مانند ۲.۵-۱۰ mg Bisoprolol روزانه، یا ۵۰-۲۰۰ mg Metoprolol succinate روزانه) برای تمام عمر.
- هدف فشار کمتر از ۱۳۰/۸۰ mmHg (ESC 2024) یا ACEi یا ARB (و در ۵۰-۱۰۰ mg Marfan، Losartan روزانه به عنوان جایگزین یا افزودنی) اضافه کن.
- CTA در ۱، ۶ و ۱۲ ماه، سپس سالانه.

## ۲. PAD – پیشگیری از حوادث قلبی-عروقی و یا

| هدف                                                                       | دوا                                                                                                | دوز                                                       | مدت                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پیشگیری تشدیدشده (خطر بلند اسکیمی، خطر پایین خونریزی؛ پس از بازگشت جریان) | Aspirin یا Rivaroxaban ۲.۵ mg PO دو بار در روز + ۷۵- Aspirin ۱۰۰ mg روزانه (COMPASS و VOYAGER-PAD) | ۷۵-۱۰۰ mg PO روزانه                                       | تمام عمر                                                                                                                                   |
| پس از مداخله اندوواسکولار                                                 | DAPT (Aspirin + Clopidogrel ۷۵ mg)                                                                 |                                                           | ۱-۶ ماه، سپس یک دوا                                                                                                                        |
| استاتین (همه)                                                             | High-intensity: Atorvastatin ۴۰-۸۰ mg یا Rosuvastatin ۲۰-۴۰ mg PO شبانه                            |                                                           | تمام عمر؛ هدف LDL-C کمتر از ۵۵ mg/dL (۱.۴ mmol/L) و کاهش بیش از ۵۰ فیصد (ESC)؛ در صورت لزوم + Ezetimibe ۱۰ mg روزانه و سپس مهارکننده PCSK9 |
| لنگش (پس از ورزش)                                                         | Cilostazol                                                                                         | ۱۰۰ mg PO دو بار در روز، نیم ساعت پیش یا ۲ ساعت پس از غذا | ارزیابی پس از ۳ ماه؛ اگر فایده نداشت قطع کن                                                                                                |
| فشار خون                                                                  | ACEi یا ARB (مثلاً Ramipril ۱۰ mg ← ۲.۵ روزانه)                                                    |                                                           | هدف کمتر از ۱۳۰/۸۰ mmHg                                                                                                                    |
| دیابت                                                                     | کنترل HbA1c؛ ترجیح SGLT2i یا RA GLP-1 با فایده قلبی-عروقی                                          |                                                           |                                                                                                                                            |

▲ Cilostazol در هر درجه کفایه قلب ممنوع است (مهارکننده PDE3). در CYP3A4 inhibitors یا Omeprazole دوز به ۵۰ mg دو بار کم شود. ▲ Beta-blocker در PAD ممنوع نیست؛ لنگش را بدتر نمی‌کند.

## ۳. AAA

- هیچ دوايي رشد آنوریسم را به طور ثابت کم نمی‌کند؛ اما استاتین، ضد پلیتلیت و کنترل فشار برای کاهش خطر قلبی-عروقی توصیه می‌شوند.
- قطع سگرت رشد را کم می‌کند.

## ج Non-pharmacological Management

- قطع سگرت، نسوار و قلیان – مهم‌ترین تدای در AAA، PAD، و Buerger. (مشاوره + Nicotine replacement یا Varenicline – جزئیات در فصل‌های بعدی).
- ورزش نظارت‌شده (Supervised exercise therapy): راه رفتن روی تردمیل یا مسیر، تا درد متوسط، استراحت و تکرار؛ ۳۰-۴۵ دقیقه، حد اقل ۳ بار در هفته، برای حد اقل ۱۲ هفته. فاصله راه رفتن را تا ۱۰۰-۲۰۰ فیصد افزایش می‌دهد (Class I). اگر نظارت ممکن نبود، ورزش منظم در خانه با همین اصول.
- مراقبت پا: معاینه روزانه پا، بوت مناسب، ناخن‌گیری درست، پرهیز از پابرهنه راه رفتن، و مراقبت سریع زخم‌ها (به‌ویژه در دیابت).
- غربالگری AAA: سونوگرافی یک‌باره برای مردان ۶۵ سال یا بیشتر (و در زنان سگرتی ۶۵ سال یا بیشتر یا با سابقه فامیلی، مطابق ESC 2024 قابل ملاحظه).
- پیگیری AAA کوچک (مثال UK NAAASP): ۳۰-۴۴ mm ← سالانه؛ ۴۵-۵۴ mm ← هر ۳ ماه.
- Marfan: پرهیز از ورزش‌های ایزومتريک و رقابتي؛ ايكو سالانه.

## Surgical / Procedural Management (د)

| روش                                                        | اندیکاسیون                                                                                             | مرض                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| TEVAR (اندوواسکولار سینه)                                  | Malperfusion، پارگی، درد یا فشار مقاوم، گسترش سریع                                                     | دایسکشن نوع B پیچیده                      |
| TEVAR انتخابی قابل ملاحظه                                  | مرحله تحت حاد با ویژگی‌های خطر بلند (مثلاً قطر اورت ۴۰ mm یا بیشتر، لومن کاذب بزرگ)                    | نوع B غیرپیچیده                           |
| EVAR (اندوواسکولار) یا جراحی باز بر اساس آناتومی، سن و خطر | قطر ۵۵ mm یا بیشتر در مردان و ۵۰ mm یا بیشتر در زنان (ESC 2024)؛ رشد بیش از ۱۰ mm در سال؛ یا علامه‌دار | AAA                                       |
| جراحی باز                                                  | ۵۵ mm یا بیشتر (کمتر در ۵۰ Marfan)؛ و با فکتورهای خطر ۴۵ mm)                                           | آنوریسم اورت صاعده                        |
| آنژیوپلاستی/استنت یا بای‌پس جراحی بر اساس محل و طول ضایعه  | لنگش ناتوان‌کننده پس از ۳ ماه ورزش و دوا؛ CLTI (برای نجات پا)؛ ALI                                     | PAD                                       |
| قطع عضو در سطح مناسب + بازتوانی                            |                                                                                                        | CLTI غیرقابل بازگشت جریان یا ALI درجه III |

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلالات                                                                                                          | مرض |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| پارگی؛ امبولی دیستال (Trash foot)؛ فیستول اورتوانتریک؛ پس از EVAR: Endoleak (نیاز به پیگیری CT/سونوگرافی دوامدار) | AAA |
| زخم مزمن، انتان، گانگرن، قطع عضو؛ MI و سکتۀ مغزی (علت اصلی مرگ)                                                   | PAD |
| سندروم ری‌پرفیوژن (هایپرکالمی، اسیدوز، مایوگلوبینوری و AKI)، سندروم کمپارتمنت، قطع عضو، مرگ (۱۵-۲۰ فیصد)          | ALI |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- دایسکشن نوع A: بدون جراحی مرگ‌ومیر ۵۰ فیصد در ۴۸ ساعت؛ با جراحی مرگ‌ومیر داخل شفاخانه حدود ۱۵-۲۰ فیصد.
- نوع B غیرپیچیده: مرگ‌ومیر ۳۰ روزه حدود ۱۰ فیصد.
- خطر سالانۀ پارگی AAA: کمتر از ۱ فیصد برای ۴۰-۵۴ mm؛ بیش از ۱۰ فیصد برای بیش از ۷۰ mm (تقریبی). زنان در قطر کوچک‌تر پاره می‌شوند.
- PAD: در ۵ سال، ۲۰ فیصد MI یا سکتۀ و ۱۵-۳۰ فیصد مرگ (اکثراً قلبی)؛ فقط ۱-۲ فیصد لنگش‌ها به قطع عضو می‌رسند. CLTI: ۲۵ فیصد قطع عضو و ۲۵ فیصد مرگ در یک سال.
- پیگیری:
- پس از دایسکشن یا تداوی آنوریسم: CTA در ۱، ۶ و ۱۲ ماه، سپس سالانه (یا MRI برای کاهش شعاع).
- PAD: ABI، معاینۀ پا، و کنترل عوامل خطر هر ۶-۱۲ ماه؛ پس از مداخله، داپلکس در ماه‌های اول.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «اول بتا، بعد وازو» - در دایسکشن هیچ‌گاه Nitroprusside را پیش از Beta-blocker نده.
- «۶۰ و ۱۲۰» - ضربان کمتر از ۶۰، سیستولیک ۱۰۰-۱۲۰.
- «Stanford A = Ascending = Acute surgery».
- «۵۵ مرد، ۵۰ زن» - حد جراحی AAA.
- «۰.۹ ABI یا کمتر = PAD؛ بیش از ۱.۴ = شریان سنگی (کلسیفای)».
- «PAD = CAD» - استاتین + ضد پلیتیت + قطع سگرت + ورزش.
- «Cilostazol + کفایۀ قلب = هرگز».
- «P ۶: بی‌حسی و فلج = دقیقه‌ها مهم اند».
- «درد کلیوی در مرد مسن بالای ۶۰ = اول AAA را رد کن».

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ درد ناگهانی و شدید سینه یا پشت با اختلاف فشار بازوها یا کمبود نبض ← CTA فوری.
- ▲ STEMI تحتانی + درد پشت یا سوفل کفایه اورت ← پیش از ترومبولایز دایسکشن را رد کن.
- ▲ درد سینه + علائم عصبی یا پاراپلژی ← دایسکشن.
- ▲ درد شکم/کمر + شوک در مرد مسن ← AAA پاره شده ← جراح عروق، نه CT طولانی.
- ▲ پای سرد، بی نبض با بی حسی یا ضعف ← ALI درجه Heparin ← IIb + بازگشت جریان در چند ساعت.
- ▲ درد استراحت شبانه، زخم یا سیاه شدن انگشت ← CLTI ← ارجاع فوری.
- ▲ درد شدید عضله پس از بازگشت جریان ← سندروم کمپارتمنت.

## References

- Mazzolai L, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases. Eur Heart J. 2024;45:3538–3700 (اهداف ضربان کمتر از ۶۰ و سیستولیک ۱۰۰–۱۲۰ در AAS؛ حد جراحی AAA: ۵۵ mm مرد و ۵۰ mm زن؛ Clopidogrel/Aspirin؛ هدف LDL). [صفحات دقیق پیش از نشر تأیید شود].
- Gornik HL, et al. 2024 ACC/AHA/Multisociety Guideline for the Management of Lower Extremity Peripheral Artery Disease. Circulation/JACC. 2024 Class I؛ ۱–۶ DAPT ماه پس از مداخله اندوواسکولار؛ ورزش نظارت شده).
- Isselbacher EM, et al. 2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease. Circulation. 2022;146:e334–e482.
- Bonaca MP, et al. VOYAGER PAD. N Engl J ;Anand SS, et al. COMPASS PAD subgroup. Lancet. 2018;391:219–229 .Med. 2020;382:1994–2004.
- CAPRIE Steering Committee. Clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events. Lancet. 1996;348:1329–1339.
- NHS Abdominal Aortic Aneurysm Screening Programme (NAAASP) – فواصل پیگیری.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Diseases of the Aorta; Arterial Diseases of the Extremities

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر درد شدید سینه: فشار هر دو بازو را بگیر.
۲. هر مرد بالای ۶۵ سگرتی: یک سونوگرافی شکم بنویس.
۳. هر مریض دیابتی یا سگرتی بالای ۵۰: نبض های پا را بشمار و در صورت لزوم ABI بگیر.
۴. هر مریض PAD: استاتین + ضد پلیتلیت + قطع سگرت + ورزش – چهار چیز را در نسخه چک کن.
۵. هر پای سرد: داپلر، حس و حرکت را در ۵ دقیقه ثبت کن و ساعت شروع علائم را بنویس.

## اتصال به فصل های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۶ (فشار بلند خون): مهم ترین عامل دایسکشن؛ حالت عاجل فشار خون.
- فصل ۸ (ACS): تفریق از دایسکشن؛ استاتین و ضد پلیتلیت مشترک.
- فصل ۹ (دریچه ها): دریچه دوورقه ای اورت و آنوریسم صاعده.
- فصل ۱۰ (AF): منبع امبولی در ALI.
- فصل ۱۱ (پریکارد): تامپوناد در دایسکشن نوع A ← پریکاردیوسنتز ممنوع.
- فصل ۱۴ (DVT/PE): تفریق پای دردناک؛ دوزهای Heparin.
- بخش غدد (بعداً): پای دیابتی.

## مرور ۶۰ ثانیه ای (Questions 5)

۱. اهداف همودینامیک در دایسکشن حاد؟ ← ضربان کمتر از ۶۰؛ سیستولیک ۱۰۰–۱۲۰ mmHg؛ اول Beta-blocker.
۲. دایسکشن نوع B چه وقت TEVAR می خواهد؟ ← وقتی پیچیده باشد: Malperfusion، پارگی، درد یا فشار مقاوم، گسترش سریع.
۳. ۱.۶ ABI در مریض دیابتی یعنی چه؟ ← شرابین کلسیفای؛ Toe–Brachial Index بگیر.

۴. دوز Cilostazol و مضاد استتباب مهم آن؟ ← ۱۰۰ mg دو بار در روز؛ کفایه قلب.
۵. حد جراحی AAA در زن؟ ← ۵۰ mm (ESC 2024)، یا رشد بیش از ۱۰ mm در سال، یا علامه‌دار.

# فصل ۱۴ – ترومبوآمبولی وریدی: DVT و آمبولی ریه (Venous)

## (Thromboembolism: DVT & Pulmonary Embolism)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثيل ذهني: ورید عميق پا را مانند یک دریای آرام تصور کن. وقتی آب ایستاده بماند (بی‌حرکتی)، ساحل آن خراب شود (آسیب جدار) و آب غلیظ شود (حالت ترومبوفیلیک)، یخ می‌بندد – این DVT است. اگر یک تکه یخ کنده شود، با جریان به سمت قلب راست و سپس ریه می‌رود و در آنجا راه را می‌بندد – این آمبولی ریه (PE) است. بطين راست که برای فشار پایین ساخته شده، ناگهان در برابر یک بند قرار می‌گیرد و خسته می‌شود؛ مرگ در PE از کفایه بطين راست است.

{ اتصال به گذشته: در فصل ۲ علامه S1Q3T3 و تاکی‌کاردی سینوسی را دیدی؛ در فصل ۳ دانستی که CXR در PE اغلب «نورمال» است؛ در فصل ۴ D-dimer را تفسیر کردی؛ و در فصل ۱۰ دوزهای DOAC را برای AF خواندی. اینجا دوزها فرق دارند – دقت کن. }

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

DVT و PE یک مرض‌اند (VTE) در دو محل. ۹۰ فیصد PEها از DVT پروکسیمال پا منشأ می‌گیرند. فرمول تشخیصی: احتمال کلینیکی (Wells/Geneva) ← D-dimer (فقط اگر احتمال پایین یا متوسط) ← تصویربرداری (CTPA یا سونوگرافی فشاری) فرمول تداوی PE: خطر (همودینامیک + بطين راست + تروپونین + sPESI) ← شدت تداوی – از DOAC سرپایی تا ترومبولایز.

{ Memory Jogger: «در PE اولین سؤال: فشار خون؟ اگر پایین است، ترومبولایز؛ اگر نورمال است، انتی‌کواگولانت و ارزیابی خطر.» }

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

#### DVT

- پروکسیمال: ورید پوپلیتئال و بالاتر (فمورال، ایلیاک) ← خطر PE بلند ← همیشه تداوی.
- دیستال (ورید ساق): خطر کمتر؛ تداوی یا پیگیری سونوگرافی بر اساس علائم و خطر.
- ترومبوز وریدی سطحی (Superficial vein thrombosis): VTE نیست، اما اگر طول ۵ cm یا بیشتر یا نزدیک اتصال صافن-فمورال (کمتر از ۳ cm) باشد، تداوی می‌شود (Fondaparinux ۲.۵ mg SC روزانه برای ۴۵ روز).
- ترومبوز ورید بازو: اغلب مرتبط با کتتر.

#### PE – طبقه‌بندی خطر مرگ زودرس (ESC 2019)

| خطر                            | شوگ یا هایپوتنشن | V-PESI III یا ≥ sPESI | اختلال بطين راست (ایکو/CT) | تروپونین بلند |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| متوسط-بلند (Intermediate-high) | نخیر             | بلی                   | بلی                        | بلی (هر دو)   |
| متوسط-پایین (Intermediate-low) | نخیر             | بلی                   | یکی یا هیچ کدام            |               |
| پایین (Low)                    | نخیر             | نخیر                  | نخیر (اختیاری)             | نخیر          |

ناپایداری همودینامیک (High-risk PE):

۱. ایست قلبی؛ یا
  ۲. شوک انسدادی: فشار سیستولیک کمتر از ۹۰ mmHg یا نیاز به وازوپرسور + هایپروپرفیوژن؛ یا
  ۳. هایپوتنشن دوامدار: فشار سیستولیک کمتر از ۹۰ mmHg یا کاهش ۴۰ mmHg یا بیشتر برای بیش از ۱۵ دقیقه (بدون علت دیگر).
- sPESI (هر مورد = ۱ امتیاز): سن بیش از ۸۰؛ سرطان؛ مرض مزمن قلب یا ریه؛ ضربان ۱۱۰ یا بیشتر؛ فشار سیستولیک کمتر از ۱۰۰ mmHg؛ SaO<sub>2</sub> کمتر از ۹۰ فیصد. = ۰ خطر پایین.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

سه‌گانه Virchow: رکود جریان + آسیب اندوتلیوم + افزایش انعقادپذیری.

۱. ترومبوس معمولاً در جیب‌های دریچه‌های ورید ساق شروع می‌شود و به بالا گسترش می‌یابد.
۲. ترومبوس پروکسیمال کنده می‌شود ← از قلب راست می‌گذرد ← در شرابین ریوی گیر می‌کند.
۳. اختلالات همودینامیک:
  - انسداد میخانیکی + وازوکانستریکشن (ترومبوسان A2، سیروتونین) ← افزایش ناگهانی مقاومت عروق ریوی.
  - بطین راست پراکنده می‌شود ← کشش بیش از حد، اسکیمی (تروپونین و BNP بلند می‌شوند).
  - سپتوم به چپ رانده می‌شود ← پرشدن بطین چپ کم می‌شود ← برون‌ده قلب کاهش ← هایپوتنشن ← کاهش پرفیوژن کرونری راست ← حلقه معیوب ← شوک و مرگ.
۴. اختلالات تنفسی: نواحی تهویه شده اما بدون پرفیوژن (فضای مرده) + بازتوزیع جریان ← عدم تطابق V/Q ← هایپوکسمی؛ هایپرونتیلیشن ← PaCO<sub>2</sub> پایین.
۵. انفارکت ریوی (در ۱۰ فیصد، اغلب امبولی‌های کوچک دیستال) ← درد پلوریتیک و هموپتیزی.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| فکتورها                                                                                                                                                                                                                                                                                | قوت              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| سرطان فعال (به‌ویژه پانکراس، مغز، ریه، معده، لمفوما) و کیموتراپی؛ دوره پس از ولادت؛ Oral contraceptives و تداوی جایگزین هورمون؛ ترومبوفیلیا (Factor V Leiden، سندروم انتی‌فاسفولیپید)؛ کتتر وریدی مرکزی؛ انتان (پنومونی، انتان بولی، COVID-19)؛ مرض التهابی معا؛ سکنه مغزی با فلج؛ IVF | متوسط (۲-۹)      |
| استراحت در بستر بیش از ۳ روز؛ سفر طولانی (بیش از ۴ ساعت)؛ چاقی؛ سن؛ حاملگی؛ وریدهای واریسی؛ دیابت؛ فشار بلند خون                                                                                                                                                                       | ضعیف (کمتر از ۲) |

- VTE تحریک‌شده (Provoked) در برابر VTE بدون عامل (Unprovoked) ← مهم‌ترین عامل برای تعیین مدت تداوی.

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

### DVT

- تورم یک‌طرفه پا، درد یا حساسیت در مسیر ورید، گرمی، سرخی، وریدهای سطحی واضح.
- Phlegmasia cerulea dolens: DVT ایلیوفمورال وسیع با پای آبی، متورم و دردناک و خطر گانگرن وریدی ← عاجل.
- نیمی از DVT‌ها بی‌علامه اند.

### PE

| علامه                   | فیصد تقریبی          |
|-------------------------|----------------------|
| درد سینه پلوریتیک       | ۴۰-۵۰                |
| تاکی‌پنه (بیش از ۲۰)    | ۵۰-۷۰                |
| تاکی‌کاردی (بیش از ۱۰۰) | ۲۵-۴۰                |
| سرفه، هموپتیزی          | ۲۰ / ۷-۱۰            |
| سینکوپ                  | ۶-۱۰ (نشانه PE بزرگ) |
| علائم DVT               | ۲۵-۵۰                |

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

۱. علائم حیاتی: ضربان، فشار، SpO<sub>2</sub>، تعداد تنفس، حرارت (تب خفیف ممکن است).
۲. علائم کفایه بطین راست: JVP بلند، P2 بلند، گالوپ راست، ضربان پاراسترنال (Parasternal heave)، کفایه تریکسپید.
۳. ریه‌ها: اکثراً نورمال؛ گاهی صدای مالش پلورا یا افیوژن کوچک.
۴. پاها: محیط ساق را ۱۰ cm زیر برجستگی تیبیا در هر دو طرف اندازه کن (اختلاف بیش از ۳ cm معنادار است)؛ ادیمای گوده‌گذار یک‌طرفه؛ حساسیت در مسیر ورید.
- علامه Homans (درد ساق با خم کردن پشت قدم) غیرقابل اعتماد است؛ بر آن تکیه نکن.

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

پای متورم و دردناک: سلولیت، کیست پارگی شده Baker، پارگی عضله ساق، هماتوم، ادیمای وابسته (کفایه قلب، سیروز، نفروتیک – دوطرفه)، لمفیدیم، ترومبوفلیت سطحی، Amlodipine. تنگی نفس و درد سینه ناگهانی: ACS، پنومونی، پنوموتوراکس، پریکاردیت، دایسکشن اورت، تشدید COPD یا آسما، کفایه حاد قلب، حمله اضطراب (تشخیص حذفی!).

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

### معاینات عمومی

- ECG: شایع‌ترین یافته تاکی‌کاردی سینوسی؛ علایم فشار بطین راست: T منفی در V1–V4، جدید، محور راست، S1Q3T3 (کمتر از ۲۰ فیصد).
- CXR: اغلب نورمال؛ گاهی آتلکتازی، افیوژن کوچک، Hampton hump (کدورت مثلثی محیطی)، Westermark sign (کمبود عروق). عمدتاً برای تشخیص‌های دیگر.
- ABG: هایپوکسمی، هایپوکاپنی، گرادیان A-a بلند (در ۲۰ فیصد نورمال).
- تروپونین و BNP/NT-proBNP: طبقه‌بندی خطر (نه تشخیص).
- CBC: کریاتینین (انتخاب انتی‌کواگولانت و ماده کنتراست)، PT/aPTT (پایه)، LFT.

### D-dimer

- حساسیت بلند، اختصاصیت پایین. فقط در احتمال کلینیکی پایین یا متوسط (یا «PE unlikely») استفاده شود.
- حد وابسته به سن: برای بیش از ۵۰ سال، سن  $\times 10$   $\mu\text{g/L}$  (FEU) (مثلاً ۷۵ ساله: ۷۵۰).
- الگوریتم YEARS: اگر هیچ یک از سه مورد YEARS (علایم DVT، هموپتیزی، PE محتمل‌ترین تشخیص) نباشد، حد D-dimer  $1000 \text{ ng/mL}$  یا یکی یا بیشتر باشد،  $500 \text{ ng/mL}$ .
- PERC (قواعد رد PE) در احتمال بسیار پایین (در عاجل): سن کمتر از ۵۰، ضربان کمتر از ۱۰۰،  $\text{SpO}_2$  ۹۵ فیصد یا بیشتر، بدون هموپتیزی، بدون استروژن، بدون DVT/PE قبلی، بدون تورم یک‌طرفه پا، بدون جراحی یا ترومای اخیر (۴ هفته) – اگر همه منفی باشند، D-dimer لازم نیست.

### تصویربرداری

- DVT: سونوگرافی فشاری (Compression ultrasound) – ورید که با فشار پروب کاملاً بسته نشود = DVT. سونوگرافی دو نقطه‌ای (فemorال و پوپلیتال) یا کامل پا.
- PE: CT pulmonary angiography (CTPA) – تست انتخابی.
- V/Q اسکن: در حاملگی، شدید، حساسیت به ماده کنتراست؛ CXR نورمال لازم است.
- سونوگرافی فشاری پا: اگر DVT پروکسیمال در مریض مشکوک به PE ثابت شود، تشخیص VTE تأیید است (کافی برای مداوی).
- ایکوکاردیوگرافی: در مریض ناپایدار که CT ممکن نیست: پراگندگی بطین راست (RV/LV بیش از ۱.۰)، علامه McConnell (کم‌حرکتی دیوار آزاد RV با اپکس سالم)، علامه 60/60، ترومبوس در حال عبور در قلب راست – مداوی بر اساس ایکو قابل توجیه است.

### جستجوی علت (در VTE بدون عامل)

- شرح حال، معاینه کامل، CBC، کلسیم، LFT، تحلیل ادرار، CXR و غربالگری سرطان مطابق سن (پستان، رحم، کولون، پروستات). CT روتین کل بدن توصیه نمی‌شود.
- تست ترومبوفیلیا به طور روتین نه؛ در VTE بدون عامل در جوان کمتر از ۵۰، سابقه فامیلی قوی، ترومبوز در محل غیرمعمول، یا شک به سندروم انتی‌فاسفولیپید (زیرا APS با DOAC مداوی نمی‌شود – Warfarin لازم است).

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

### امتیاز Wells برای DVT

| امتیاز | معیار                                           |
|--------|-------------------------------------------------|
| ۱+     | فلج، پارزی، یا گچ اخیر پا                       |
| ۱+     | بستر بیش از ۳ روز یا جراحی بزرگ در ۱۲ هفته اخیر |
| ۱+     | حساسیت در مسیر وریدهای عمیق                     |
| ۱+     | تورم کل پا                                      |
| ۱+     | تورم ساق بیش از ۳ cm نسبت به طرف دیگر           |
| ۱+     | ادیمای گوده‌گذار محدود به پای علامه‌دار         |
| ۱+     | وریدهای سطحی جانبی (غیر واریسی)                 |
| ۱+     | DVT قبلی ثابت‌شده                               |
| ۲-     | تشخیص دیگر به همان اندازه یا بیشتر محتمل        |

۲ یا بیشتر = DVT محتمل ← سونوگرافی. ۱ یا کمتر = نامحتمل ← D-dimer؛ اگر منفی باشد رد می‌شود.

### امتیاز Wells برای PE

| امتیاز | معیار                                           |
|--------|-------------------------------------------------|
| ۳      | PE محتمل‌ترین تشخیص است                         |
| ۱.۵    | ضربان بیش از ۱۰۰                                |
| ۱.۵    | بی‌حرکتی ۳ روز یا بیشتر یا جراحی در ۴ هفته اخیر |
| ۱.۵    | DVT/PE قبلی                                     |
| ۱      | هموپتیزی                                        |
| ۱      | سرطان فعال                                      |

بیش از ۴ = PE محتمل ← CTPA مستقیم. ۴ یا کمتر = PE نامحتمل ← D-dimer (نورمال = رد؛ بلند = CTPA).

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم PE:



- شک به PE | ▼ ناپایدار همودینامیک؛ | — بلی —▶ ایکو کنار بستر (پراگندگی RV؟) | —<sup>L</sup> —▶ UFH بولوس + ترومبولایز سیستمیک | (مضاد استتباب یا ناکامی —▶ امبولکتومی جراحی | یا تداوی کتتری) —<sup>L</sup> — نخیر —▶ Wells —▶ D-dimer / CTPA | (اگر احتمال بلند یا متوسط: انتی‌کواگولانت را | پیش از نتیجه شروع کن) ▼ PE ثابت شد —▶ RV + sPESI + تروپونین —▶ پایین —▶ DOAC، ترخیص زودرس/سرپایی — متوسط-پایین —▶ انتی‌کواگولانت، بستر در شفاخانه —<sup>L</sup> — متوسط-بلند —▶ انتی‌کواگولانت (ترجیحاً LMWH/UFH در ۲-۳ روز اول) + نظارت دقیق؛ ترومبولایز نجات‌دهنده در صورت خرابی { حمایت همودینامیک در PE بلند-خطر:
- اکسیجن برای SpO<sub>2</sub> کمتر از ۹۰ فیصد؛ High-flow nasal oxygen قبل از انتوباسیون.
  - مایع محتاطانه: حد اکثر ۵۰۰ ml کرستلوئید در مریض با CVP پایین؛ مایع زیاد بطن راست را بیشتر پراگنده می‌کند.
  - Noradrenaline ۰.۲-۱.۰ mcg/kg/min (برای فشار)؛ ± Dobutamine در برون‌ده پایین.
  - انتوباسیون خطرناک است (دوایهای انستیزی و فشار مثبت می‌توانند کلیس ایجاد کنند) — آماده باش، دوا کم بده، و فشار تنفسی پایین نگهدار.
  - در ایست قلبی به علت PE مشکوک: ترومبولایز و ادامه CPR برای ۶۰-۹۰ دقیقه پس از آن.

## Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

### ۱. ترومبولایز سیستمیک (فقط PE بلند-خطر، یا خرابی در متوسط-بلند)

| دوا                                                                                     | دوز                                                                                                 | راه                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                         | رژیم تسریع شده: ۰.۶ mg/kg در ۱۵ دقیقه (حداکثر ۵۰ mg)                                                | IV (در شوک شدید یا ایست) |
| Streptokinase (در افغانستان گاهی تنها گزینه)                                            | ۲۵۰,۰۰۰ IU در ۳۰ دقیقه، سپس ۱۰۰,۰۰۰ IU/h برای ۱۲-۲۴ ساعت؛ یا رژیم تسریع شده ۱.۵ میلیون IU در ۲ ساعت | IV                       |
| Tenecteplase (بدون تأیید رسمی برای PE در بسیاری از کشورها؛ در ایست قلبی استفاده می شود) | بر اساس وزن: ۳۰-۵۰ mg (۱۰,۰۰۰-۵۰۰۰ واحد) بولوس یک باره                                              | IV                       |

- UFH را هنگام انفیوژن Alteplase قطع کن و پس از ختم آن، وقتی aPTT کمتر از ۲ برابر نورمال شد، بدون بولوس دوباره شروع کن. (با Streptokinase همزمان نده.)
- مضاد استتباب های مطلق: سکتۀ خونریزی دهنده یا سکتۀ نامعلوم هر وقت؛ سکتۀ ایسکمیک در ۶ ماه اخیر؛ تومور CNS؛ ترومای بزرگ، جراحی یا ضربه سر در ۳ هفته اخیر؛ خونریزی فعال؛ اختلال خونریزی دهنده. در PE کشنده، مضاد استتباب ها نسبی می شوند.

### ۲. انتی کوآگولیشن ابتدایی (Initial phase)

| دوا                          | دوز                                                             | راه و تکرار                                                   | نکات                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unfractionated heparin (UFH) | بولوس ۸۰ U/kg، سپس ۱۸ U/kg/h                                    | IV انفیوژن؛ تیتربراساس aPTT (۱.۵-۲.۵ برابر نورمال) یا anti-Xa | انتخاب در: PE بلند-خطر یا کاندید ترومبولایز، CrCl کمتر از ۳۰، خطر بلند خونریزی (قابل قطع سریع و برگشت با Protamine) |
| Fondaparinux                 | ۵ mg (کمتر از ۵۰ kg)، ۷.۵ mg (۵۰-۱۰۰ kg)، ۱۰ mg (بیش از ۱۰۰ kg) | SC یک بار در روز                                              | CrCl کمتر از ۳۰: ممنوع؛ در HIT قابل استفاده                                                                         |

### ۳. انتی کوآگولانت های فمی (Treatment phase) – دوزهای VTE با AF فرق دارند!

| دوا            | فاز ابتدایی                                                                  | ادامه (حد اقل ۳ ماه)                                                                | پیشگیری دراز مدت (پس از ۶ ماه) | نکات کلیوی                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rivaroxaban    | ۱۵ mg PO دو بار در روز برای ۲۱ روز (با غذا)                                  | ۲۰ mg یک بار در روز (با غذا)                                                        | ۱۰ mg یک بار در روز            | CrCl کمتر از ۱۵: ممنوع؛ ۱۵-۲۹: احتیاط                      |
| Edoxaban       | حد اقل ۵ روز LMWH/UFH پیش از آن                                              | ۶۰ mg یک بار در روز؛ ۳۰ mg اگر ۱۵-۵۰ CrCl، وزن ۶۰ kg یا کمتر، یا مهارکنندۀ قوی P-gp |                                |                                                            |
| Dabigatran     | حد اقل ۵ روز LMWH/UFH پیش از آن                                              | ۱۵۰ mg دو بار در روز (یا ۱۱۰ mg دو بار در ۸۰ سال یا بیشتر یا با Verapamil)          | ۱۵۰ mg دو بار                  | CrCl کمتر از ۳۰: ممنوع                                     |
| Warfarin (VKA) | همراه LMWH/UFH شروع کن: ۵ mg (مسن/ضعیف: کمتر؛ جوان سالم: تا ۱۰ mg PO روزانه) | تنظیم با INR ۲.۰-۳.۰                                                                | همان                           | همپوشانی حد اقل ۵ روز و تا ۲ INR یا بیشتر برای ۲ روز پیایی |

انتخاب دوا:

- DOAC انتخاب اول برای اکثر مریضان (ESC 2019: Class I) – خونریزی کمتر.
- Warfarin ترجیح: سندروم انتی فاسفولیپید (به ویژه تریپل مثبت)، دریچۀ مکانیکی، CrCl کمتر از ۱۵-۳۰، هزینه یا دسترسی (در افغانستان عامل مهم)، تداخل دوايي شديد (Rifampicin، ضد صرع ها، مهارکننده های پروتياز HIV).
- حاملگی و شیردهی: LMWH و DOAC Warfarin در حاملگی ممنوع؛ Warfarin در شیردهی مجاز.
- سرطان فعال: Apixaban، Edoxaban، Rivaroxaban (به جز سرطان های معدی-معایی و بولی-تناسلی با خطر خونریزی، که در آنها LMWH ترجیح دارد)؛ حد اقل ۶ ماه و تا زمان فعال بودن سرطان.

#### ۴. مدت تداوی

| وضعیت                                                             | مدت                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| عامل تحریکی کوچک و گذرا (سفر طولانی، استروژن، بستر کمتر از ۳ روز) | ۳ ماه؛ دراز مدت قابل ملاحظه                                                                   |
| بدون عامل (Unprovoked)                                            | حد اقل ۳ ماه؛ سپس دراز مدت (بی‌پایان) قابل ملاحظه اگر خطر خونریزی پایین باشد (ESC: Class IIa) |
| عامل دوا مدار (سرطان فعال، APS، مرض التهابی فعال)                 | دراز مدت (بی‌پایان)                                                                           |
| راجعه (دوم) بدون عامل گذرای عمده                                  | دراز مدت                                                                                      |
| DVT دیستال با عامل گذرا                                           | ۳ ماه (یا پیگیری سونوگرافی در ۲ هفته اگر علایم خفیف و خطر خونریزی بلند)                       |

در انتی‌کواگولیشن دراز مدت: ارزیابی سالانه خطر خونریزی، کارکرد گرده و کبد، و تحمل.

#### ۵. ترومبوسیتوپنی ناشی از هیپارین (HIT)

- شک: کاهش پلیتلت بیش از ۵۰ فیصد ۵-۱۴ روز پس از شروع هیپارین + ترومبوز — امتیاز 4T.
- همه هیپارین‌ها را قطع کن (حتی فلش کتتر): Argatroban، Fondaparinux یا DOAC (مانند Rivaroxaban) شروع کن؛ Warfarin را تا بهبود پلیتلت (بیش از ۱۵۰,۰۰۰) شروع نکن.

#### ۶. پیشگیری از VTE در مریضان بستری (Thromboprophylaxis)

| دوا             | دوز                  | راه و تکرار |
|-----------------|----------------------|-------------|
| یا UFH          | ۵۰۰۰ U هر ۸-۱۲ ساعت  | SC          |
| یا Fondaparinux | ۲.۵ mg یک بار در روز | SC          |

- مریضان طبی: برای مدت بستر در شفاخانه (بر اساس امتیاز ۴ Padua یا بیشتر؛ مگر خطر بلند خونریزی — وسایل فشاری متناوب).
- پس از تعویض مفصل ران: ۳۵ روز؛ زانو: ۱۰-۱۴ روز LMWH، یا DOAC با دوز پیشگیری، یا Aspirin در مریضان منتخب).

#### ج Non-pharmacological Management

- حرکت زودرس: پس از شروع انتی‌کواگولانت، استراحت در بستر لازم نیست (حتی در DVT پروکسیمال).
- جوراب‌های فشاری (Compression stockings): برای کاهش علایم تورم و درد قابل استفاده اند؛ اما استفاده روتین برای پیشگیری از سندروم پس از ترومبوز توصیه نمی‌شود (کارآزمایی SOX).
- تداوی سرپایی و ترخیص زودرس در PE خطر پایین (sPESI صفر یا معیارهای Hestia) با دسترسی به پیگیری.
- آموزش مریض: رعایت دوا، علایم خونریزی، تداخل با دواهای دیگر (از جمله دواهای گیاهی و NSAID)، و هماهنگی پیش از جراحی یا کشیدن دندان.
- پیشگیری در سفرهای طولانی برای مریضان خطر بلند: حرکت، آب کافی، جوراب فشاری.

#### د Surgical / Procedural Management

| اقدام                              | اندیکاسیون                                                                                                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امبولکتومی جراحی                   | همان؛ و ترومبوس در حال عبور از PFO یا در قلب راست                                                                                         |
| ECMO (VA-ECMO)                     | شوگ مقاوم یا ایست قلبی، به عنوان پل به تداوی قطعی                                                                                         |
| فلتر ورید اجوف تحتانی (IVC filter) | فقط وقتی انتی‌کواگولیشن مطلقاً ممنوع است، یا PE راجعه با وجود تداوی کافی. روتین نه. پس از رفع مضاد استتباب: انتی‌کواگولانت + برداشتن فلتر |
| ترومبولایز کتتری در DVT            | Phlegmasia cerulea dolens یا DVT ایلیوفمورال شدید در مریض جوان با خطر پایین خونریزی                                                       |
| PEA (Pulmonary endarterectomy)     | CTEPH قابل عمل                                                                                                                            |

## ۱۱. Complications (اختلاطات)

| اختلاط                                    | خطر                                                                 | نکته                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VTE راجعه                                 | بدون عامل: حدود ۱۰ فیصد در سال اول و ۳۰ فیصد در ۵ سال پس از قطع دوا | دلیل تداوی دراز مدت                                                                                                                  |
| خونریزی بزرگ با انتی‌کواگولانت            | ۱-۳ فیصد در سال                                                     | برگشت: Idarucizumab (Dabigatran)؛ Andexanet alfa یا PCC (Xa inhibitors)؛ Vitamin K + PCC (Warfarin)؛ Protamine (UFH)؛ نسبی برای LMWH |
| سندروم پس از ترومبوز (PTS)                | ۲۰-۵۰ فیصد پس از DVT                                                | تورم، درد، تغییر رنگ جلد، زخم وریدی                                                                                                  |
| هایپرنتشن ترومبوآمبولیک مزمن ریوی (CTEPH) | ۲-۴ فیصد پس از PE                                                   | تنگی نفس دوامدار پس از ۳ ماه تداوی ← V/Q اسکن و ایکو؛ ارجاع به مرکز                                                                  |
| HIT                                       | ۰.۲-۳ فیصد با هیپارین                                               | کمتر با LMWH                                                                                                                         |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- PE خطر پایین: مرگومیر ۳۰ روزه کمتر از ۱ فیصد.
- متوسط-بلند: ۳-۱۵ فیصد؛ بلند-خطر: ۱۵-۵۰ فیصد.
- پیگیری:
- ۱. ۲-۱ هفته پس از ترخیص: تحمل دوا، خونریزی، دسترسی.
- ۲. در ۳ ماه: ارزیابی کلیدی ← آیا دوا را قطع کنیم یا ادامه دهیم؟ (عامل تحریکی، خطر راجعه در برابر خطر خونریزی، ترجیح مریض).
- تنگی نفس یا محدودیت فعالیت دوامدار ← ایکو ← در صورت شک به V/Q CTEPH: اسکن.
- ۳. سالانه در تداوی دراز مدت: CBC، کریاتینین، LFT، وزن، دواهای همزمان.
- ۴. Warfarin: INR هفته‌وار تا ثبات، سپس هر ۴-۶ هفته (یا بیشتر اگر پایدار).

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «Wells اول، D-dimer دوم، تصویر سوم.» احتمال بلند؟ D-dimer را جا بگذار.
- «D-dimer بعد از ۵۰ سال = سن × ۱۰.»
- «Rivaroxaban: ۱۵ × ۲۱؛ ۲.۵ ← ۵ ← ۲۰ روز»
- «Dabigatran و Edoxaban = اول ۵ روز هیپارین.»
- «PE + شوک = ترومبولایز (۱۰۰ mg Alteplase در ۲ ساعت).»
- «PE را بطین راست می‌کشد؛ مایع زیاد نده.»
- «APS، دریچه مکانیکی، حاملگی = DOAC نه.»
- «۳ ماه برای تحریک‌شده، دراز مدت برای بی‌علت.»
- «Homans را فراموش کن، سونوگرافی را بفرست.»

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

- ⚠ سینکوپ، هایپوتنشن یا ایست قلبی با تنگی نفس ناگهانی ← PE بلند-خطر ← ایکو و ترومبولایز.
- ⚠ تروپونین بلند + پراگندگی RV در مریض پایدار ← متوسط-بلند ← نظارت در ICU/واحد مراقبت.
- ⚠ پای آبی، متورم و بسیار دردناک ← Phlegmasia cerulea dolens.
- ⚠ کاهش پلیتلت با ترومبوز تازه در مریض هیپارینی ← HIT.
- ⚠ خونریزی بزرگ یا سردرد ناگهانی در مریض انتی‌کواگولانت ← قطع و برگشت دوا، CT مغز.
- ⚠ تنگی نفس دوامدار ۳ ماه پس از CTEPH ← PE.
- ⚠ ترومبوس در حال عبور در قلب راست در ایکو ← تداوی فوری.

## References

- Konstantinides SV, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism (with ERS). Eur Heart J. 2020;41:543–603 (طبقه‌بندی خطر؛ Alteplase ۱۰۰ mg در ۲ ساعت؛ ۲۵۰,۰۰۰ IU Streptokinase سپس ۱۰۰,۰۰۰ IU/h؛ دوزهای DOAC و کاهش دوز دراز مدت؛ مدت مداوی).
- Stevens SM, et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Second Update of the CHEST Guideline. Chest. 2021;160:e545–e608.
- Ortel TL, et al. ASH 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of DVT and PE. Blood Adv. 2020;4:4693–4738.
- Rivaroxaban ۱۵ mg؛ Apixaban ۱۰ mg) Thrombosis Canada. Pulmonary Embolism: Treatment دو بار ۲۱ روز ← ۲۰ mg؛ کاهش دوز پس از ۶ ماه؛ رژیم‌های (Alteplase) — ۲۰۲۳.
- Cuker A, et al. Anticoagulation in the Management of Acute PE—A Review. 2024 (PMC11152618).
- van der Hulle T, et al. Simplified diagnostic management of suspected PE (YEARS). Lancet. 2017;390:289–297.
- Righini M, et al. Age-adjusted D-dimer (ADJUST-PE). JAMA. 2014;311:1117–1124.
- Kahn SR, et al. Compression stockings to prevent post-thrombotic syndrome (SOX). Lancet. 2014;383:880–888.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Deep Venous Thrombosis and Pulmonary Thromboembolism

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

- هر تنگی نفس بی‌دلیل: Wells را حساب کن و در فایل بنویس.
- هر D-dimer در بالای ۵۰ سال: حد سن  $\times 10$  را به کار بر.
- هر نسخه DOAC: CrCl، وزن، و فاز دوز (بارگیری یا ادامه) را کنار دوز بنویس.
- هر مریض بستری: خطر VTE و خطر خونریزی را روز اول ارزیابی و پیشگیری را تصمیم بگیر.
- هر ترخیص: تاریخ ویزیت ۳ ماهه برای تصمیم ادامه یا قطع را ثبت کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): V1–V4 منفی S1Q3T3، T.
- فصل ۴ (لابراتوار): D-dimer، aPTT، INR، anti-Xa.
- فصل ۱۰ (AF): دوزهای DOAC در AF با VTE مقایسه کن: ۵ mg Apixaban دو بار در هر دو، اما بارگیری ۱۰ mg فقط در VTE؛ ۲۰ mg Rivaroxaban در هر دو، اما ۱۵ mg دو بار برای ۲۱ روز فقط در VTE.
- فصل ۱۱ (پریکارد): شوک انسدادی — تامپوناد در برابر PE (هر دو JVP بلند و ریه پاک).
- فصل ۱۳ (اورت و PAD): Heparin در ALI؛ تفریق پای دردناک.
- بخش ریه (بعداً): هایپرنتشن ریوی و CTEPH؛ بخش حاملگی و خون: ترومبوفیلیا و APS.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

- تعریف PE بلند-خطر؟ ← ایست قلبی، شوک انسدادی، یا فشار سیستولیک کمتر از ۹۰ mmHg برای بیش از ۱۵ دقیقه.
- دوز Rivaroxaban در DVT تازه؟ ← ۱۵ mg دو بار در روز برای ۲۱ روز، سپس ۲۰ mg روزانه با غذا.
- کدام DOACها پیش‌درآمد ۵ روزه هیپارین لازم دارند؟ ← Edoxaban و Dabigatran.
- مریض ۸۰ ساله با ۶۵۰ D-dimer و ۳ Wells PE؟ ← حد سنی ۸۰۰ ← D-dimer منفی ← PE رد می‌شود.
- مدت انتی‌کوآگولیشن پس از PE ناشی از جراحی بزرگ؟ ← ۳ ماه.

# فصل ۱۵ – رهیافت و معاینه سیستم تنفسی (Respiratory)

## (Approach & Examination)

{ بخش سوم – سیستم تنفسی } تمثیل ذهنی: سیستم تنفسی را مانند یک درخت وارونه در یک صندوق تصور کن.

- تنه درخت قصبه‌الریه (Trachea) است و شاخه‌ها برانکس‌ها.
  - برگ‌ها الیول‌ها هستند، جایی که تبادل گاز صورت می‌گیرد.
  - صندوق قفسه سینه و پلورا است، و دم آهنگری (Bellows) دایافرام و عضلات تنفسی.
- هر مرض ریه یکی از این چهار را خراب می‌کند:
۱. شاخه‌ها تنگ شوند ← امراض انسدادی: COPD و آسما.
  ۲. برگ‌ها پر شوند ← کانسولیدیشن: پنومونی، ادیما.
  ۳. برگ‌ها سخت و فیبروتیک شوند ← امراض محدودکننده: ILD.
  ۴. صندوق مشکل پیدا کند ← افیوژن، پنوموتوراکس، یا ضعف عضلات.
- معاینه یعنی از بیرون صندوق بفهمیم کدام یک خراب است.

{ اتصال به گذشته: رهیافت عمومی و ABCDE را در فصل ۱، خواندن CXR را در فصل ۳، و ABG را در فصل ۴ یاد گرفتی. در فصل ۵ دیدی که تنگی نفس می‌تواند قلبی باشد. حالا طرف ریوی آن را کامل می‌کنیم. }

### ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

فرمول ترتیب معاینه: شکایت ← نگاه عمومی (از پای بستر) ← دست‌ها ← نبض و تنفس ← چهره و گردن (قصبه‌الریه، عقدات) ← صدر قدامی (نگاه، لمس، قرع، سمع) ← صدر خلفی (همان) ← پاها قاعده طلایی: همیشه دو طرف را مقایسه کن – یک طرف سالم «کنترول» طرف دیگر است.

{ Memory Jogger: «نگاه، لمس، قرع، سمع – و همیشه راست را با چپ مقایسه کن.» }

### ۲. شکایات اصلی تنفسی

| شکایت                    | سؤالات کلیدی                                                                      | تفریق مهم                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| سرفه (Cough)             | مدت (کمتر از ۳ هفته حاد؛ ۳-۸ هفته تحت حاد؛ بیش از ۸ هفته مزمن)؟ خشک یا بلغمی؟ شب؟ | مزمن: سل، آسما، GERD، ترشح پشت بینی، ACEi، سرطان                        |
| بلغم (Sputum)            | مقدار (قاشق چای یا فنجان؟)، رنگ، بو، خون                                          | زیاد و چرکی روزانه: برانشکتازی؛ بدبو: ابسه؛ صورتی و کف‌آلود: ادیمای ریه |
| هموپتیزی (Haemoptysis)   | مقدار؟ از ریه یا دهن و بینی و معده؟                                               | سل، برانشکتازی، سرطان، PE، تنگی میترال (فصل ۹)                          |
| درد سینه پلوریتیک        | تیز، با تنفس عمیق و سرفه بدتر                                                     | پنومونی، PE، پنوموتوراکس، پلوریزی، پریکاردیت (فصل ۱۱)                   |
| خس‌خس (Wheeze)           | متناوب؟ محرک‌ها (دود، گرد، سرما، ورزش)؟                                           | آسما، COPD؛ △ خس‌خس ثابت یک‌طرفه = انسداد موضعی (تومور یا جسم خارجی)    |
| تب، تعرق شبانه، کاهش وزن | مدت، شدت                                                                          | سل تا خلاف آن ثابت شود، لمفوما، سرطان                                   |

## مقیاس تنگی نفس mMRC (در GOLD استفاده می‌شود)

| درجه | تعریف                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | هنگام عجله در سطح هموار یا بالا رفتن از سربالایی کم                              |
| ۲    | به علت تنگی نفس آهسته‌تر از هم‌سنانم راه می‌روم، یا در راه رفتن عادی باید بایستم |
| ۳    | پس از حدود ۱۰۰ متر یا چند دقیقه راه رفتن در سطح هموار باید بایستم                |
| ۴    | آن‌قدر نفس‌تنگ ام که از خانه بیرون نمی‌شوم، یا هنگام پوشیدن لباس نفس‌تنگ می‌شوم  |

## تاریخچه مهم در افغانستان

- سگرت: Pack-years = (تعداد قطی در روز) × (سال‌ها). مثال: یک قطی در روز برای ۲۰ سال = ۲۰ Pack-years.
- نسوار، قلیان و چلم.
- دود داخل خانه (بخاری چوب، تپاله، و زغال سنگ) – عامل مهم COPD در زنان افغان که هرگز سگرت نکشیده‌اند.
- شغل: معدن، ساختمان (سیلیکا)، قالین‌بافی (گرد پشم)، زراعت (پرندگان و کاه کپک‌زده ← Hypersensitivity pneumonitis).
- تماس با سل در خانواده؛ BCG؛ تداوی قبلی سل (و آیا کامل بود؟).
- دواها: ACEi (سرفه)، Beta-blocker (آسما)، Amiodarone و Methotrexate (فیبروز)، Aspirin و NSAID (آسما).
- حیوانات خانگی و پرندگان (کبوتربازی در افغانستان رایج است).

## ۳. معاینه عمومی و محیطی

چک‌لیست از پای بستر:

۱. تعداد تنفس را ۳۰ ثانیه بشمار (نورمال ۱۲-۲۰). مریض نفهمد که تنفس او را می‌شماری.
۲. الگوی تنفس:
  - لب‌های غنچه‌شده (Pursed-lip breathing) ← COPD.
  - استفاده از عضلات فرعی (Sternocleidomastoid، کشیدن جلد بین‌الضلاع) ← تنگی شدید.
  - وضعیت سه‌پایه (Tripod) ← COPD یا آسمای شدید.
  - Kussmaul (عمیق و سریع) ← اسیدوز متابولیک (فصل ۴).
  - Cheyne-Stokes ← کفایه قلب، ضایعه مغزی.
۳. آیا می‌تواند یک جمله کامل بگوید؟ نه = آسما یا تنگی شدید.
۴. سیانوز مرکزی (زبان و لب‌ها) ←  $\text{SaO}_2$  معمولاً کمتر از ۸۵ فیصد.
۵. وسایل کنار بستر: انهیلر، اکسیجن، ظرف بلغم (ببین!).

| محل  | یافته                                        | معنا                                            |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      | لکه نیکوتین روی انگشتان                      | سگرت                                            |
|      | لرزه پرنده‌وار (Flapping tremor / Asterixis) | احتباس $\text{CO}_2$ (همچنین کفایه کبد و گرده)  |
|      | لرزه ظریف                                    | Salbutamol با دوز بلند                          |
|      | دست گرم، نبض پر حجم (Bounding)               | احتباس $\text{CO}_2$                            |
|      | ضعف و کوچک شدن عضلات کوچک دست                | تومور (T1) Pancoast                             |
| چشم  | سندروم Horner (پتوز، میوز، نبود تعرق)        | تومور Pancoast                                  |
| گردن | JVP بلند                                     | Cor pulmonale، JVP بلند و بی‌ضربان = انسداد SVC |
|      | عقدات لمفاوی (فوق ترقوه، گردنی)              | سل، سرطان، لمفوما                               |

## ۴. معاینه صدر (Chest)

### الف) نگاه (Inspection)

- شکل قفسه:
- بشکه‌ای (Barrel chest) – قطر قدامی-خلفی افزایش یافته ← COPD.
- Pectus excavatum / carinatum.
- کیفواسکولیوز ← محدودیت تنفسی (سل ستون فقرات = مرض Pott در افغانستان).
- حرکت: متقارن؟ طرف مریض کمتر حرکت می‌کند.
- آثار: ندبه جراحی (توراوتومی، درن)، رادیوتراپی، وریدهای متسع (انسداد SVC).

## ب) لمس (Palpation)

۱. موقعیت قصبه‌الریه: نوک انگشت میانه را در شکاف فوق استرنوم بگذار؛ فاصله را در دو طرف مقایسه کن.
- کشیده شدن به همان طرف: کِلِپس (Collapse) یا فیبروز.
- رانده شدن به طرف مقابل: پنوموتوراکس فشاری، افیوژن بزرگ.
۲. Apex beat: جابجا شدن مدیاستن.
۳. انبساط قفسه (Expansion): دست‌ها را دو طرف قفسه پایینی بگذار، شست‌ها در وسط؛ از مریض بخواه عمیق نفس بکشد؛ حرکت نورمال حد اقل ۵ cm. طرف مریض کمتر حرکت می‌کند.
۴. Tactile vocal fremitus: کنار دست را بگذار و از مریض بخواه «سی‌وسه» بگوید (یا «99» در انگلیسی).
- افزایش ← کانسولیدیشن.
- کاهش ← افیوژن، پنوموتوراکس، کِلِپس با انسداد.

## ج) قرع (Percussion)

- انگشت میانه چپ را محکم در مسافه بین‌الضلاع بگذار و با نوک انگشت میانه راست از مفصل مچ ضربه بزن.
- ترتیب: از بالا (فوق ترقوه و ترقوه مستقیماً) به پایین، طرف به طرف، در قدام، زیر بغل، و خلف.

| صدای قرع                                  | معنا                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| هایپررزونانت                              | پنوموتوراکس، COPD شدید (بولا)                         |
| Dull                                      | کانسولیدیشن، کِلِپس، فیبروز، کبد (زیر دنده ۶ در راست) |
| Stony dull (بسیار مات، مانند زدن روی سنگ) | افیوژن پلورا                                          |

## د) سمع (Auscultation)

- دایافرام گوشی؛ مریض از دهن باز عمیق نفس بکشد؛ همان نقاط قرع؛ طرف به طرف.
- صداهای تنفسی:
- Vesicular (نورمال): شهیق بلندتر و طولانی‌تر از زفیر، بدون فاصله بین آن دو.
- Bronchial: زفیر به اندازه شهیق یا بلندتر، با فاصله بین آن‌ها، صدای خشن (مانند گوش دادن به قصبه‌الریه) ← کانسولیدیشن، بالای افیوژن، فیبروز شدید.
- کاهش یا نبود: افیوژن، پنوموتوراکس، کِلِپس، چاقی، COPD شدید.
- صداهای اضافی (Added sounds):

| صدا                    | ویژگی                                      | معنا                           |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Stridor                | شهیقی، بلند، از گردن                       | انسداد راه هوایی بالایی ← عاجل |
| Crackles ظریف (Fine)   | مانند باز کردن Velcro، پایان شهیق          | فیبروز ریه (ILD)، ادیمای ریه   |
| Crackles درشت (Coarse) | حباب‌دار، اوایل شهیق، با سرفه تغییر می‌کند | برانشکتازی، پنومونی، ترشحات    |
| Pleural rub            | خراشیده، مانند فشار دادن برف، در هر دو فاز | پلوریزی (پنومونی، PE)          |

صدای گفتار (Vocal resonance): «سی‌وسه» با گوشی.

- افزایش ← کانسولیدیشن.
- Whispering pectoriloquy: صدای نجوا به وضوح شنیده شود ← کانسولیدیشن.

## ۵. جدول طلایی – ترکیب یافته‌ها (مهم‌ترین جدول این بخش)

| حالت                    | قصبه‌الریه                         | انبساط   | قرع                                | صدای تنفسی                               | صدای/Fremitus<br>گفتار | صداها ی اضافی |
|-------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|
| افیوژن پلورا            | وسط؛ یا رانده به طرف مقابل (بزرگ)  | ↓        | Stony dull                         | ↓ یا نبود<br>(Bronchial در حاشیه بالایی) | ↓                      | –             |
| پنوموتوراکس             | وسط؛ یا رانده به طرف مقابل (فشاری) | ↓        | هایپررزونانت                       | ↓ یا نبود                                | ↓                      | –             |
| کلپس (با انسداد برانکس) | کشیده به همان طرف                  | ↓        | Dull                               | ↓                                        | ↓                      | –             |
| فیبروز (ILD)            | وسط؛ یا کشیده (فیبروز فوقانی سل)   | ↓ دوطرفه | نورمال یا Dull خفیف                | Vesicular                                | نورمال                 | Crackles ظریف |
| COPD                    | وسط (قصبه‌الریه کوتاه‌شده)         | ↓ دوطرفه | هایپررزونانت (کاهش ماتی قلب و کبد) | ↓ با زفیر طولانی                         | ↓                      | Wheeze        |
| آسما                    | وسط                                | ↓ دوطرفه | نورمال یا هایپررزونانت             | زفیر طولانی                              | نورمال                 | Wheeze منتشر  |

Memory Jogger: «Dull + Bronchial» = پُر (کانسولیدیشن)؛ Stony dull + خاموش = آب (افیوژن)؛ هایپررزونانت + خاموش = هوا (پنوموتوراکس).» {

## ۶. تکمیل معاینه

- پاها: ادیما (Cor pulmonale)، علایم DVT (فصل ۱۴).
- SpO<sub>2</sub> در استراحت و هنگام راه رفتن (تست راه رفتن ۶ دقیقه).
- Peak flow در آسما (بهترین از سه تلاش؛ با مقدار پیش‌بینی‌شده یا بهترین شخصی مقایسه شود).
- بلغم را ببین: رنگ، مقدار، بو، خون.
- تکنیک انهیملر مریض را ببین – نیمی از مریض آن را اشتباه استفاده می‌کنند.

## ۷. معاینات پایه در مریض تنفسی

| سطح | معاینه                                                  | چه می‌گوید                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | CXR (فصل ۳)                                             | کانسولیدیشن، افیوژن، پنوموتوراکس، کتله، سل                                                      |
|     | CBC (ایوزینوفیل‌ها در COPD و آسما مهم اند)، CRP         | انتان، رهنمای ICS                                                                               |
|     | بلغم: گرام، کلچر، AFB smear و GeneXpert MTB/RIF (Ultra) | انتان و سل                                                                                      |
| ۲   | ABG (فصل ۴)                                             | کفایت تنفسی نوع ۱ ( $\text{PaO}_2$ کمتر از ۶۰ mmHg) یا نوع ۲ ( $\text{PaCO}_2$ ) بیش از ۴۵ mmHg |
|     | اسپیرومتری                                              | انسدادی یا محدودکننده؛ برگشت‌پذیری                                                              |
|     | Peak flow                                               | آسما: تغییرپذیری روزانه                                                                         |
| ۳   | HRCT سینه                                               | ILD، برانشکتازی، آمفیزیم                                                                        |
|     | CT انژیوگرافی                                           | PE (فصل ۱۴)                                                                                     |
|     | برانکوسکوپی                                             | بیوپسی، BAL، جسم خارجی                                                                          |
|     | معاینه کامل کارکرد ریه (Full PFT): حجم‌ها، DLCO         | آمفیزیم و ILD (DLCO پایین)                                                                      |
|     | توراسنتز                                                | تفریق Exudate و Transudate (فصل ۲۰)                                                             |

### تفسیر اسپیرومتری – قدم به قدم

۱.  $\text{FEV}_1/\text{FVC}$  پس از برانکودیلاتور کمتر از ۰.۷۰ (یا کمتر از LLN) ← انسدادی (COPD، آسما).
۲.  $\text{FEV}_1/\text{FVC}$  نورمال یا بلند + FVC پایین (کمتر از ۸۰ فیصد پیش‌بینی) ← الگوی محدودکننده ← برای تأیید TLC لازم است.
۳. برگشت‌پذیری: افزایش ۱۲  $\text{FEV}_1$  فیصد یا بیشتر و ۲۰۰ ml یا بیشتر پس از Salbutamol ← به نفع آسما (در COPD هم ممکن است).
۴. شدت انسداد (GOLD) بر اساس  $\text{FEV}_1$  فیصد پیش‌بینی – فصل ۱۶.

| الگو                                   | $\text{FEV}_1$ | FVC    | $\text{FEV}_1/\text{FVC}$ | TLC    | DLCO        |
|----------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|--------|-------------|
| انسدادی (آسما)                         | ↓              | نورمال | ↓ (برگشت‌پذیر)            | نورمال | ↑ نورمال یا |
| محدودکننده داخل ریوی (ILD)             | ↓              | ↓      | ↑ نورمال یا               | ↓      | ↓           |
| محدودکننده خارج ریوی (چاقی، عصبی-عضلی) | ↓              | ↓      | نورمال                    | ↓      | نورمال      |

## ۸. نوشتن معاینه تنفسی در دوسیه (نمونه)

{ مریض مرد ۶۲ ساله، هوشیار، با تنگی نفس متوسط در استراحت؛ تعداد تنفس ۲۶ در دقیقه؛  $\text{SpO}_2$  ۸۸ فیصد در هوای اتاق؛ تنفس با لب‌های غنچه‌شده و استفاده از عضلات فرعی. کلبینگ ندارد، لرزه پرنده‌وار ندارد. قصبه‌الریه در وسط. قفسه بَشک‌های با انبساط کاهش‌یافته در دو طرف. قرع‌های پررزونانت در دو طرف. صدای تنفسی Vesicular کاهش‌یافته با زفیر طولانی و Wheeze منتشر دوطرفه. ادیمای گوده‌گذار خفیف دو قوزک. خلاصه: یافته‌ها به نفع مرض انسدادی مزمن ریه در حالت تشدید با احتمال Cor pulmonale. }

## ۹. اشتباهات رایج

۱. شمردن تنفس برای ۵ ثانیه و ضرب کردن – نادرست است؛ حد اقل ۳۰ ثانیه.
۲. سمع روی لباس – صداهای ساختگی ایجاد می‌کند.
۳. فراموش کردن زیر بغل و قسمت فوقانی (سل فوقانی).
۴. اعتماد بر  $\text{SpO}_2$  در مسمومیت CO (فصل ۸۱) یا در دست سرد.
۵. دادن اکسیژن ۱۰۰ فیصد به هر مریض COPD بدون نظارت – فصل ۱۶ و ۲۲ (هدف ۸۸-۹۲ فیصد).
۶. نرسیدن از دود داخل خانه در زنان.
۷. فراموش کردن سل در هر سرفه بیش از ۲ هفته – در افغانستان هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر = بلغم برای GeneXpert (برنامه ملی سل).

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «سرفه ۲ هفته یا بیشتر در افغانستان = GeneXpert»

- «کلبینگ + ریه = سرطان، چرک (برانشکتازی، ابسه، امپیما)، یا فیروز — نه COPD.»
- «قصه‌الریه رانده = هوا یا آب (فشار)؛ کشیده = کلیس یا فیروز.»
- «Velcro = فیروز؛ حباب = ترشح.»
- «Stridor = بالا (شهقی)؛ Wheeze = پایین (زفیری).»
- «FEV<sub>1</sub>/FVC کمتر از ۰.۷ = انسداد.»
- «Pack-years = قطی در روز × سال.»

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

- Stridor ▲ ← انسداد راه هوایی بالایی (عاجل ENT/انستیزی).
- قصه‌الریه رانده + هایپررزونانت + هایپوتنشن ← پنوموتوراکس فشاری ← کشیدن سوزنی فوری (فصل ۲۰).
- سینه خاموش، ناتوانی از گفتن جمله، سیانوز یا خواب‌آلودگی در آسما ← آسمای کشنده.
- تعداد تنفس بیش از ۳۰ یا SpO<sub>2</sub> کمتر از ۹۰ فیصد ← ارزیابی عاجل.
- هموپتیزی شدید (بیش از ۱۰۰-۲۰۰ ml در ۲۴ ساعت یا تهدید راه هوایی) ← فصل ۲۳.
- لرزه پرندوار و خواب‌آلودگی ← احتباس ABG ← CO<sub>2</sub>.
- کاهش وزن + هموپتیزی + سگرت ← سرطان ریه تا ثابت شود نیست.

## References

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K (eds). Macleod's Clinical Examination, 15th Ed. Elsevier; 2023 — The respiratory system.
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD 2025 Report — مقیاس mMRC و تعریف اسپیرومتريک.
- Stanojevic S, et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. Eur Respir J. 2022;60:2101499 (LLN، z-score، و تعریف برگشت‌پذیری).
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: Diagnosis (GeneXpert به عنوان تست تشخیصی اولیه).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Approach to the Patient with Disease of the Respiratory System.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مريض: تعداد تنفس ۳۰ ثانیه — نه تخمین.
۲. هر تنگی نفس: mMRC را پیرس و بنویس.
۳. هر سگرتی: Pack-years را حساب کن.
۴. هر زن با تنگی نفس مزمن: از بخاری و دود داخل خانه پیرس.
۵. هر مريض انهیلر: تکنیک را ببین و یک بار اصلاح کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱: ABCDE و NEWS2 — تعداد تنفس مهم‌ترین علامت حیاتی پیشگو است.
- فصل ۳: CXR — یافته‌های معاینه را با تصویر تطبیق ده.
- فصل ۴: ABG — کفایه تنفسی نوع ۱ و ۲.
- فصل ۵ و ۷: تنگی نفس قلبی در برابر ریوی؛ Crackles در ادیمای ریه.
- فصل ۱۴: PE — تنگی نفس با معاینه نورمال ریه.
- فصل‌های بعدی: ۱۶ COPD، ۱۸ پنومونی، ۱۹ سل، ۲۰ پلورا — هر کدام از همین جدول طلایی استفاده می‌کنند.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. یافته‌های کانسولیدیشن؟ ← Dull، صدای Bronchial، صدای گفتار زیاد، Crackles.
۲. تفریق افیوژن از پنوموتوراکس با قرع؟ ← Stony dull در برابر هایپررزونانت.
۳. کدام امراض ریه کلبینگ می‌آورند؟ ← سرطان، برانشکتازی، ابسه، امپیما، IPF (نه COPD).
۴. الگوی اسپیرومتري ILD؟ ← FVC پایین، FEV<sub>1</sub>/FVC نورمال یا بلند، TLC و DLCO پایین.

۵. Pack-years مریضی که روزانه نیم قتی برای ۳۰ سال سگرت کشیده؟ ← ۱۵.

# فصل ۱۶ – مرض انسدادی مزمن ریه (Chronic Obstructive Pulmonary Disease – COPD)

{ بخش سوم – سیستم تنفسی } تمثيل ذهني: ریه سالم مانند هزاران پوقانه کوچک ارتجاعی است که بر شاخه‌های نرم آویزان‌اند. سال‌ها دود (سگرت، بخاری، تپاله) دو کار می‌کند:

۱. شاخه‌ها (راه‌های هوایی کوچک) ملتهب، ضخیم و پر از بلغم می‌شوند ← برانشیت مزمن («Blue bloater»).
۲. دیوارهای پوقانه‌ها از بین می‌روند و ارتجاعیت خود را از دست می‌دهند ← پوقانه‌های کوچک به کیسه‌های بزرگ شل تبدیل می‌شوند ← آمفیزیم («Pink puffer»).

نتیجه: هوا داخل می‌شود اما بیرون نمی‌رود – مانند پوقانه‌ای که حلقه‌اش تنگ شده باشد. هوا در ریه گیر می‌افتد (Air trapping) و قفسه بَشک‌ای می‌شود. هر نفس تازه بالای هوای کهنه گرفته می‌شود.

{ اتصال به گذشته: در فصل ۱۵ دیدی که  $FEV_1/FVC$  کمتر از ۰.۷ یعنی انسداد، و لب‌های غنچه‌شده و قفسه بَشک‌ای یعنی COPD. در فصل ۴ کفایه تنفسی نوع ۲ را در ABG دیدی و در فصل ۷ Cor pulmonale را. همه اینجا به هم وصل می‌شوند. }

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

COPD یک مرض قابل پیشگیری و قابل تداوی است – اما قابل علاج نیست. سومین علت مرگ در جهان است، و در افغانستان علاوه بر سگرت، دود داخل خانه یک علت عمده است. فرمول تشخیص: اعراض (تنگی نفس، سرفه، بلغم) + تماس (دود) + اسپرومتری:  $FEV_1/FVC$  پس از برانکودیلاتور کمتر از ۰.۷۰ = COPD. فرمول تداوی (GOLD 2025): قطع دود + واکسین + بازتوانی + انهیلر درست (LABA+LAMA اساس)  $\pm$  ICS بر اساس ایزونوفیل + اکسیجن در ها یپوکسمی مزمن سه حقیقت که عمر مریض را طولانی می‌کند:

۱. قطع سگرت.
۲. اکسیجن دراز مدت در هایپوکسمی شدید.
۳. NIV در تشدید با اسیدوز تنفسی (و در بعضی مریضان دچار هایپرکاپنی مزمن).

(برانکودیلاتورها کیفیت زندگی و تشدیدها را بهتر می‌کنند؛ تداوی سه‌گانه هم در کارآزمایی‌های جدید مرگ‌ومیر را کم کرده است.)

{ Memory Jogger: «در COPD برانکودیلاتور اساس است و ICS افزوده؛ در آسما برعکس، ICS اساس است.» }

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (GOLD 2025): یک حالت ناهمگون ریه با اعراض تنفسی مزمن (تنگی نفس، سرفه، بلغم و تشدیدها) ناشی از اختلالات راه‌های هوایی (برانشیت، برانشیولیت) و/یا الیول‌ها (آمفیزیم) که سبب انسداد دوامدار و اغلب پیشرونده جریان هوا می‌شود.

**الف) شدت انسداد (GOLD 1–4) – بر اساس  $FEV_1$  پس از برانکودیلاتور (در  $FEV_1/FVC$  کمتر از ۰.۷۰)**

| درجه   | شدت        | $FEV_1$ (فیصد پیش‌بینی) |
|--------|------------|-------------------------|
| GOLD 2 | متوسط      | ۷۹–۵۰                   |
| GOLD 3 | شدید       | ۴۹–۳۰                   |
| GOLD 4 | بسیار شدید | کمتر از ۳۰              |

**ب) گروه‌های ABE (برای انتخاب تداوی ابتدایی)**

| ۲ یا بیشتر تشدید متوسط، یا ۱ یا بیشتر تشدید با بستر در شفاخانه | ۱ یا کمتر از ۱۰ mMRC یا CAT کمتر از ۱۰ | ۲ mMRC یا بیشتر، یا CAT ۱۰ یا بیشتر |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                | گروه E                                 | گروه E                              |

- ۸: CAT (COPD Assessment Test) سؤال، امتیاز ۰–۴۰.
- Pre-COPD / PRISm: اعراض یا تغییرات ساختاری با اسپرومتری نورمال، یا  $FEV_1/FVC$  نورمال با  $FEV_1$  پایین – در معرض خطر COPD.
- **ج) تصنیف تشدید (ECOPD – Rome proposal, GOLD 2025)**
  - خفیف: نیاز فقط به برانکودیلاتور کوتاه‌اثر.

- متوسط: نیاز به کورتیکواستروئید فمی ± انتی‌بیوتیک.
- شدید: بستر در شفاخانه یا عاجل (ممکن است با کفایه تنفسی حاد همراه باشد).

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیزم زنجیره‌ای)

۱. ذرات و گازهای مضر (دود سگرت، دود بایوماس) ← فعال شدن ماکروفاژها و اپیتلیوم.
۲. جذب نیوتروفیل‌ها و لمفوسیت‌های CD8 ← آزاد شدن پروتيازها (الاستاز، MMP) و رادیکال‌های آزاد.
۳. عدم توازن پروتياز-انتی‌پروتياز (در کمبود Alpha-1 antitrypsin شدیدتر) ← تخریب دیوار الیول‌ها ← آمفیزیم ← از دست رفتن کشش ارتجاعی که راه‌های هوایی کوچک را باز نگه می‌داشت.
۴. برانشیت مزمن: هایپرپلازی غدد مخاطی و حجرات Goblet ← بلغم زیاد؛ اختلال حرکت مژک‌ها ← انتان‌های مکرر.
۵. مرض راه‌های هوایی کوچک: فیروز و تنگی ← انسداد زفیری.
۶. Air trapping و هایپرانفلیشن دینامیک: در فعالیت، زفیر کامل نمی‌شود ← حجم باقیمانده بالا می‌رود ← دایافرام صاف و ضعیف ← تنگی نفس فعالیتی (علت اصلی ناتوانی).
۷. اختلال تبادل گاز: عدم تطابق V/Q ← هایپوکسمی؛ در مراحل پیشرفته هایپرکاپنی.
۸. هایپوکسمی مزمن ← وازوکانستریکشن ریوی ← هایپرنتشن ریوی ← Cor pulmonale (کفایه بطین راست) و پولی‌سایتمی.
۹. التهاب سیستمیک ← از دست رفتن عضلات، کاهش وزن، اوستیوپوروز، CAD، افسردگی (COPD یک مرض سیستمیک است).

### ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| فکتور                                               | نکته                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دود بایوماس داخل خانه (چوب، تپاله، بته، زغال)       | نصف مریضان COPD در کشورهای کم‌درآمد؛ زنان و اطفال افغان که کنار بخاری یا تنور در اتاق‌های بی‌تهویه می‌نشینند                                         |
| قلیان، چلم، نسوار (؟)، و دود مواد مخدر (چرس، تریاک) | یک جلسه قلیان معادل ده‌ها سگرت دود تولید می‌کند                                                                                                      |
| شغل: گرد و دود (معدن، ساختمان، قالین‌بافی، خشت‌پزی) |                                                                                                                                                      |
| آلودگی هوای بیرون                                   | کابل در زمستان یکی از آلوده‌ترین شهرهای منطقه است                                                                                                    |
| سل ریوی قبلی                                        | COPD پس از سل (Post-TB obstructive disease) – در افغانستان مهم                                                                                       |
| آسمای مزمن و بی‌تداوی                               |                                                                                                                                                      |
| ژنتیک: کمبود Alpha-1 antitrypsin                    | آمفیزیم قاعده‌ای (Basal/Panacinar) در جوان کمتر از ۴۵ سال، با یا بدون سگرت؛ همراه با مرض کبد. GOLD توصیه می‌کند همه مریضان COPD یک بار غربالگری شوند |
| رشد نامناسب ریه در کودکی                            | ولادت زودرس، سوء تغذیه، انتان‌های مکرر اطفال                                                                                                         |

### ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

- تنگی نفس: پیشرونده، دوامدار، در ابتدا فقط با فعالیت – شکایت اصلی.
- سرفه مزمن: اغلب اولین علامه؛ صبحگاهی (مریض آن را «سرفه سگرت» می‌خواند).
- بلغم: سفید یا خاکستری؛ برانشیت مزمن = سرفه بلغمی برای ۳ ماه یا بیشتر در ۲ سال پیایی.
- خس‌خس و احساس سنگینی سینه.
- مراحل پیشرفته: خستگی، کاهش وزن و کاشکسی، ادیمای پا (Cor pulmonale)، سردرد صبحگاهی (هایپرکاپنی)، افسردگی و اضطراب.
- تشدید: افزایش تنگی نفس، افزایش مقدار و چرکی شدن بلغم، تب، خواب‌آلودگی.

### ۶. Clinical Examination (معاینه)

نکته اول: در مراحل اولیه معاینه نورمال است – تشخیص با اسپیرومتری است، نه گوشی.

| مرحله  | یافته‌ها                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دست‌ها | لکهٔ نیکوتین، لرزهٔ پرنده‌وار (احتباس CO <sub>2</sub> )، نبض پرحجم؛ Δ کلینگ ندارد – اگر داشت، سرطان ریه یا برانشکتازی را جستجو کن                                                                                 |
| گردن   | JVP بلند (Cor pulmonale)؛ قصبه‌الریهٔ کوتاه (فاصلهٔ کمتر از ۳ انگشت بین کریکوئید و استرنوم)؛ کشیده شدن قصبه‌الریه به پایین در شهیق (Tracheal tug)                                                                 |
| صدر    | قفسهٔ بشکهای؛ Hoover sign (کشیده شدن اضلاع پایینی به داخل در شهیق)؛ انبساط کم؛ قرع هایپررزونانت با کاهش ماتی قلب و کبد؛ صدای تنفسی کاهش‌یافته، زفیر طولانی (بیش از ۶ ثانیه در زفیر اجباری)، Wheeze، Crackles درشت |
| قلب    | صداهای دور؛ P2 بلند و ضربان پاراسترنال (هایپرنتشن ریوی)                                                                                                                                                           |
| پاها   | ادیمای گوده‌گذار (Cor pulmonale)                                                                                                                                                                                  |

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| تشخیص                                           | تفریق کلیدی                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کفایهٔ قلب                                      | Crackles قاعده‌ای، BNP بلند، CXR (قلب بزرگ، ادیما)، ایکو؛ اسپرومتری: محدودکننده نه انسدادی. Δ هر دو ممکن است هم‌زمان باشند |
| برانشکتازی                                      | بلغم زیاد و چرکی روزانه، کلینگ، Crackles درشت، HRCT                                                                        |
| سل ریوی / تغییرات پس از سل                      | تب، کاهش وزن، هموپتیزی، CXR فوقانی، GeneXpert                                                                              |
| برانشیولیت انسدادی (Obliterative bronchiolitis) | جوان، غیر سگرتی، پس از پیوند یا تماس با دود/گاز                                                                            |
| سرطان ریه                                       | کلینگ، هموپتیزی، کاهش وزن سریع – در هر COPD جستجو کن                                                                       |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- سطح ۱:
- اسپیرومتری پس از برانکودیلاتور – ضروری برای تشخیص. (۴۰۰ mcg Salbutamol، سپس ۱۰-۱۵ دقیقه صبر).
  - SpO<sub>2</sub>: اگر SpO<sub>2</sub> در استراحت ۹۲ فیصد یا کمتر باشد ← ABG.
  - CBC: پولی‌سایتمی (Hct بیش از ۵۵ فیصد)، کم‌خونی (تنگی نفس را بدتر می‌کند)، و شمار ایوزینوفیل‌ها (رهنمای ICS).
  - CXR: برای رد تشخیص‌های دیگر (سرطان، سل، کفایهٔ قلب)؛ یافته‌های COPD: ریه‌های بیش از حد باد، دایافرام صاف (بیش از ۱۰ ضلع خلفی دیده شود)، قلب باریک و عمودی، بولا.
  - ECG: علایم Cor pulmonale (P pulmonale، محور راست، RVH)، اریتمی.
- سطح ۲:
- شمار ایوزینوفیل‌ها در خون (Blood eosinophils – BEC): کمتر از ICS/۱۰۰ ← μL فایده ندارد؛ ۳۰۰/μL یا بیشتر ← ICS مفید.
  - Alpha-1 antitrypsin سطح سیروم (یک بار برای همه، به‌ویژه جوانان).
  - ایکو: هایپرنتشن ریوی، کفایهٔ قلب همراه.
  - تست راه رفتن ۶ دقیقه: ظرفیت فعالیت و هایپوکسمی فعالیتی.
  - BNP: برای کفایهٔ قلب همراه.
- سطح ۳:
- CT سینه: آمفییزیم، برانشکتازی، غربالگری سرطان ریه (CT دوز پایین سالانه در سگرتی‌های ۵۰-۸۰ سال با ۲۰ Pack-years یا بیشتر – در صورت دسترسی)، و ارزیابی برای کاهش حجم ریه.
  - معاینهٔ کامل کارکرد ریه (Full PFT): TLC و RV بلند (Air trapping)؛ DLCO پایین (آمفییزیم).
  - در تشدید: CBC، CRP، ABG، الکترولیت‌ها، ECG، CXR، تروپونین/BNP در صورت شک، کلچر بلغم در تشدید شدید یا تکراری، و GeneXpert در صورت شک به سل.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- شرط لازم و کافی: اعراض/تماس + FEV<sub>1</sub>/FVC پس از برانکودیلاتور کمتر از ۰.۷۰.
- اگر نسبت نزدیک به حد (۰.۶۰-۰.۸۰) باشد، GOLD تکرار اسپیرومتری را پیشنهاد می‌کند.
  - در مسنین، استفاده از LLN به جای ۰.۷۰ از تشخیص بیش از حد جلوگیری می‌کند.
  - ارزیابی کامل = شدت انسداد (GOLD 1-4) + اعراض (mMRC/CAT) + تاریخچهٔ تشدید (گروه A/B/E) + BEC + امراض همراه.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care – تداوی تشدید (ECOPD)

۱. ارزیابی شدت (GOLD 2025):

- بدون کفایه تنفسی: تعداد تنفس ۲۰-۳۰، بدون عضلات فرعی، بدون تغییر هوشیاری، هاپپوکسمی با اکسیجن ۲۸-۳۵ فیصد (Venturi) اصلاح می‌شود،  $\text{PaCO}_2$  بلند نشده.
- کفایه تنفسی حاد بدون خطر حیات: تعداد تنفس بیش از ۲۴، عضلات فرعی، هوشیاری نورمال، هاپپوکسمی با Venturi اصلاح،  $\text{PaCO}_2$  بلند (۵۰-۶۰ mmHg).
- کفایه تنفسی تهدیدکننده حیات: تعداد تنفس بیش از ۲۴، عضلات فرعی، تغییر هوشیاری، هاپپوکسمی که با Venturi یا  $\text{FiO}_2$  بیش از ۴۰ فیصد اصلاح نشود،  $\text{PaCO}_2$  بیش از ۶۰ mmHg یا pH ۷.۲۵ یا کمتر.
- ۲. اکسیجن کنترل‌شده - هدف ۸۸-۹۲  $\text{SpO}_2$  فیصد:
  - ماسک ۲۴-۲۸ Venturi فیصد یا نل بینی ۱-۲ لیتر در دقیقه.
  - ABG پس از ۳۰-۶۰ دقیقه (هایپرکاپنی یا اسیدوز).
  - Δ اکسیجن زیاد ← بدتر شدن V/Q و اثر Haldane ← ناکروز  $\text{CO}_2$ . اما هیچ‌گاه اکسیجن را از مریض هاپپوکسیک دریغ نکن.
- ۳. تهویه غیرتهاجمی (NIV - BiPAP) - Class I:
  - اندیکاسیون: pH ۷.۳۵ یا کمتر و  $\text{PaCO}_2$  ۴۵ mmHg (۶ kPa) یا بیشتر پس از تداوی ابتدایی؛ یا تنگی نفس شدید با خستگی عضلات؛ یا هاپپوکسمی مقاوم.
  - شروع: EPAP ۴-۵  $\text{cmH}_2\text{O}$ ، IPAP ۱۰-۱۲  $\text{cmH}_2\text{O}$ ؛ IPAP را به تدریج تا ۲۰  $\text{cmH}_2\text{O}$  (در صورت تحمل) بالا ببر. ABG پس از ۱ ساعت.
  - NIV مرگومیر و نیاز به انتوباسیون را تا نیم کم می‌کند.
- مضاد استتباب‌ها: ایست تنفسی، ناپایداری همودینامیک، کاهش شدید هوشیاری یا عدم همکاری، استفراغ، ترشحات زیاد، ترومای چهره.
- انتوباسیون: ناکامی یا عدم تحمل NIV، ایست تنفسی یا قلبی، کاهش هوشیاری، استفراغ زیاد.
- ۴. معیارهای بستر در شفاخانه: اعراض شدید (تنگی نفس ناگهانی در استراحت، تعداد تنفس بلند،  $\text{SpO}_2$  پایین، گیجی، خواب‌آلودگی)؛ کفایه تنفسی حاد؛ شروع علائم تازه (سیانوز، ادیمای محیطی)؛ عدم پاسخ به تداوی ابتدایی؛ امراض همراه شدید؛ حمایت ناکافی در خانه.

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

#### ۱. تداوی تشدید

| دوا                                                                                                                                    | دوز                                        | راه و تکرار    | مدت                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| lpratropium (SAMA) +                                                                                                                   | ۵۰۰ mcg نبولایزر؛ یا MDI ۲۰ mcg<br>۲-۴ پاف | هر ۴-۶ ساعت    | همان                                                |
| Prednisolone                                                                                                                           | ۴۰ mg                                      | PO، یک بار صبح | ۵ روز (بدون نیاز به کاهش تدریجی) - کارآزمایی REDUCE |
| یا در صورت عدم توانایی فمی: Hydrocortisone                                                                                             | ۱۰۰ mg                                     | IV هر ۶-۸ ساعت | تا توانایی فمی؛ مجموعاً ۵ روز                       |
| انتی‌بیوتیک - اگر ۳ علامه اصلی (تنگی نفس بیشتر، بلغم بیشتر، بلغم چرکی) یا ۲ علامه که یکی بلغم چرکی باشد، یا نیاز به تهویه میخانیکی/NIV |                                            |                | ۵ روز (حداکثر ۷)                                    |
| Amoxicillin/Clavulanate -                                                                                                              | ۶۲۵ (۵۰۰/۱۲۵) mg                           | PO هر ۸ ساعت   | ۵ روز                                               |
| - یا Doxycycline                                                                                                                       | ۲۰۰ mg روز اول، سپس ۱۰۰ mg                 | PO روزانه      | ۵ روز                                               |
| - یا Azithromycin                                                                                                                      | ۵۰۰ mg                                     | PO روزانه      | ۳ روز                                               |
| - شدید / خطر Pseudomonas ( $\text{FEV}_1$ کمتر از ۳۰ فیصد، برانشکتازی، انتی‌بیوتیک مکرر، کلچر قبلی): Levofloxacin                      | ۷۵۰ mg                                     | PO/IV روزانه   | ۵ روز (نظر به کلچر)                                 |
| - یا Piperacillin/Tazobactam                                                                                                           | ۴.۵ g                                      | IV هر ۶-۸ ساعت | نظر به کلچر                                         |
| پیشگیری از VTE (بستری)                                                                                                                 | ۴۰ mg Enoxaparin                           | SC روزانه      | مدت بستر (فصل ۱۴)                                   |

- Δ Aminophylline/Theophylline وریدی توصیه نمی‌شود (سمیت بیشتر از فایده).
- CRP و Procalcitonin برای کاهش انتی‌بیوتیک غیرضروری کمک می‌کنند.
- ۵ Prednisolone روزه به اندازه ۱۴ روزه مؤثر است و ستیروئید کمتری می‌دهد.

## ۲. تدای نگهدارنده (GOLD 2025) تدای ابتدایی:

| گروه | تدای                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| B    | LABA + LAMA (ترجیحاً یک انهیله واحد)                                           |
| E    | LABA + LAMA؛ اگر $\text{BEC} \geq 300$ یا بیشتر $\leftarrow$ LABA + LAMA + ICS |

- $\Delta$  LABA + ICS در COPD تشویق نمی‌شود. اگر ICS لازم است، تدای سه‌گانه (LABA + LAMA + ICS) بهتر است.
- برای همه: SABA در صورت نیاز (۲-۱،  $100 \text{ mcg MDI}$ ،  $10 \text{ mg}$  پاف).  
دوزهای انهیله‌ها (بزرگسال):

| گروه        | دوا (مثال)                                  | دوز                       | تکرار                     |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             | Umeclidinium                                | $62.5 \text{ mcg}$        | یک بار در روز             |
|             | Glycopyrronium                              | $50 \text{ mcg}$          | یک بار در روز             |
| LABA        | Salmeterol                                  | $50 \text{ mcg}$          | دو بار در روز             |
|             | Formoterol                                  | $12 \text{ mcg}$          | دو بار در روز             |
|             | Indacaterol                                 | $150-300 \text{ mcg}$     | یک بار در روز             |
| LABA + LAMA | Umeclidinium/Vilanterol                     | $62.5/25 \text{ mcg}$     | یک استنشاق، یک بار در روز |
|             | Indacaterol/Glycopyrronium                  | $110/50 \text{ mcg}$      | یک کیپسول، یک بار در روز  |
|             | Tiotropium/Olodaterol                       | $2.5/2.5 \text{ mcg}$     | ۲ پاف یک بار در روز       |
| سه‌گانه     | Fluticasone furoate/Umeclidinium/Vilanterol | $100/62.5/25 \text{ mcg}$ | یک استنشاق، یک بار در روز |
|             | Budesonide/Glycopyrronium/Formoterol        | $160/7.2/4.8 \text{ mcg}$ | ۲ پاف دو بار در روز       |

در افغانستان: اگر ترکیب‌ها موجود یا قابل خرید نیستند، Tiotropium + Salmeterol/Fluticasone جداگانه، یا حتی Salbutamol + Ipratropium منظم بهتر از هیچ است. Spacer را می‌توان با یک بوتل پلاستیکی ساخت. { تدای پیگیری (Follow-up) – دو هدف: تنگی نفس یا تشدید:

هدف: تنگی نفس ————— مریض با تدای فعلی | یک برانکودیلاتور  $\leftarrow$  LABA+LAMA  
 $\pm$  Ensifentrine  $\leftarrow$ ؛ تکنیک و دلایل دیگر | ————— هدف:  
 تشدید LABA یا  $\leftarrow$  LABA یا  $\leftarrow$  LABA+LAMA: | |  $\text{BEC} \geq 100$  یا LABA+LAMA+ICS | |  $\text{BEC} < 100$  | |  $\text{FEV}_1 < 50\%$  و | | برانشیت مزمن) | | یا Azithromycin | | سه‌گانه +  
 تشدید: | |  $\text{BEC} \geq 300$  + برانشیت مزمن  $\leftarrow$  Dupilumab | | (یا Mepolizumab) | | یا Roflumilast / Azithromycin | |  
 { —————

دوای افزوده:

| نکات                                                            | دوز                                                           | اندیکاسیون                                                    | دوا                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| کاهش وزن، اسهال، بی‌خوابی، افسردگی؛ در کم‌وزنی و افسردگی احتیاط | ۲۵۰ mcg PO روزانه برای ۴ هفته (برای تحمل)، سپس ۵۰۰ mcg روزانه | FEV <sub>1</sub> کمتر از ۵۰ فیصد + برانشیت مزمن + تشدید       | Roflumilast (PDE4)                                                                           |
| کارآزمایی‌های BOREAS و NOTUS                                    | ۳۰۰ mg SC هر ۲ هفته                                           | تشدید با وجود تداوی سه‌گانه + BEC ۳۰۰ یا بیشتر + برانشیت مزمن | Dupilumab (ضد IL-4Rα)                                                                        |
| کارآزمایی MATINEE (در GOLD 2025/2026 ذکر شده)                   | ۱۰۰ mg SC هر ۴ هفته                                           | تشدید با وجود سه‌گانه + BEC بلند                              | Mepolizumab (ضد IL-5)                                                                        |
| در بسیاری کشورها هنوز موجود نیست                                | ۳ mg نیولایزر دو بار در روز                                   | تنگی نفس دوامدار با LABA+LAMA                                 | Ensifentrine (PDE3/4) (انهیلری)                                                              |
| فایده متوسط                                                     |                                                               | برای کاهش تشدید در مریضان منتخب (به‌ویژه بدون ICS)            | Mucolytics (Carbocisteine) PO ۷۵۰ mg سه بار ← ۱۵۰۰ mg روز؛ N-acetylcysteine PO ۶۰۰ mg دو بار |
| تداخل زیاد (Ciprofloxacin, Erythromycin)، اریتمی، تشنج          | ۲۰۰-۳۰۰ mg PO دو بار (آهسته‌رهش)؛ سطح خونی ۵-۱۵ mg/L          | فقط وقتی دواهای دیگر موجود نیست                               | Theophylline                                                                                 |

ICS – چه وقت اضافه کنیم و چه وقت قطع کنیم:

- قویاً به نفع: تاریخچه بستر در شفاخانه به علت تشدید؛ ۲ یا بیشتر تشدید متوسط در سال؛ BEC ۳۰۰ یا بیشتر؛ تاریخچه آسما یا آسمای همراه.
- به نفع: ۱ تشدید متوسط در سال با BEC ۱۰۰-۳۰۰.
- علیه: پنومونی مکرر؛ BEC کمتر از ۱۰۰؛ تاریخچه انتان میکوباکتریایی (سل).
- ▲ در افغانستان: ICS خطر سل را بیشتر می‌کند – پیش از شروع، سل فعال را رد کن و مریض را در مورد علایم آگاه کن.

### ۳. اکسیجن دراز مدت (LTOT)

اندیکاسیون (در حالت پایدار، دو بار با فاصله ۳ هفته تأیید شود):

- (۷.۳ kPa) یا کمتر، یا PaO<sub>2</sub> ۵۵ mmHg یا کمتر، یا SaO<sub>2</sub> ۸۸ فیصد یا کمتر؛ یا
- PaO<sub>2</sub> ۵۵-۶۰ mmHg همراه با Cor pulmonale، هایپرنتشن ریوی، ادیمای محیطی، یا پولی‌سایتمی (Hct بیش از ۵۵ فیصد).
- تجویز: حد اقل ۱۵ ساعت در روز (بیشتر، بهتر)؛ جریان برای ۹۰ SaO<sub>2</sub> فیصد یا بیشتر در استراحت. در مریض سگرتی خطر آتش‌سوزی وجود دارد – باید سگرت قطع شود.

### ۴. قطع سگرت (Smoking cessation)

| دوا            | دوز                                               | مدت                                            |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nicotine patch | ۲۱ mg/۲۴ h (بیش از ۱۰ سگرت در روز)، سپس ۱۴ و ۷ mg | ۸-۱۲ هفته؛ بهتر با شکل کوتاه‌اثر (سقز، پاستیل) |
| Bupropion SR   | ۱۵۰ mg روزانه برای ۳ روز، سپس ۱۵۰ mg دو بار       | ۷-۱۲ هفته؛ ▲ ممنوع در صرع و اختلالات خوردن     |

مدل 5A: Ask (پرس)، Advise (توصیه کن)، Assess (آمادگی را ارزیابی کن)، Assist (کمک کن)، Arrange (پیگیری را تنظیم کن). حتی ۳ دقیقه مشاوره مؤثر است.

### ۵. واکسین‌ها (GOLD 2025)

- آنفلونزا: سالانه.
- پنوموکوک: PCV20 یا PCV21 یک دوز (یا PCV15 + PPSV23).
- RSV: برای ۶۰ سال یا بیشتر (یا کمتر با امراض همراه).
- COVID-19 مطابق رهنمود ملی؛ Tdap (اگر در کودکی نگرفته)؛ Zoster برای ۵۰ سال یا بیشتر.

### ج Non-pharmacological Management

- بازتوانی ریوی (Pulmonary rehabilitation): ورزش (راه رفتن، بایسکل، تقویت عضلات) + آموزش + تغذیه – ۶-۸ هفته، ۲-۳ جلسه در هفته. مؤثرترین تداوی برای تنگی نفس و کیفیت زندگی. پس از بستر به علت تشدید در ۴ هفته شروع کن. در افغانستان: برنامه راه رفتن روزانه در خانه با افزایش تدریجی.
- تکنیک‌های تنفس: تنفس با لب‌های غنچه‌شده و تنفس دایافرامی.
- تغذیه: در کم‌وزنی (BMI کمتر از ۲۱) مکمل‌های پروتئین و کالوری.
- دود داخل خانه: بخاری با دودکش، تهویه اتاق، آشپزی بیرون از اتاق خواب، و گاز به جای چوب و تپاله در صورت امکان.
- برنامه عمل کتبی (Action plan) برای تشدید: شناخت علایم، افزایش SABA، و ذخیره Prednisolone ± انتی‌بیوتیک در مریضان منتخب.

- مراقبت تسکینی (Palliative care): در مرحله پیشرفته – کنترل تنگی نفس (Morphine دوز پایین، مثلاً ۱۰ mg/روز آهسته‌رهش یا ۱-۲.۵ mg PO به هنگام نیاز)، پکۀ دستی به طرف صورت، و حمایت روانی.

## د) Surgical / Procedural Management

| اقدام                                                | اندیکاسیون                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کاهش حجم ریه با برانکوسکوپی (دریچه‌های اندوبرانکیال) | آمفیزیم ناهمگون یا همگون شدید، هایپرانفلیشن شدید، بدون تهویه جانبی بین لوب‌ها                          |
| بولکتومی                                             | بولای بزرگ (بیش از یک‌سوم هموتوراکس) که ریه سالم را فشرده می‌کند                                       |
| پیوند ریه                                            | COPD بسیار شدید و پیشرونده (امتیاز ۷-۱۰ BODE) با وجود تداوی بهینه                                      |
| NIV خانگی                                            | هایپرکاپنی مزمن شدید ( $\text{PaCO}_2$ ۵۲ mmHg یا بیشتر در حالت پایدار) به‌ویژه پس از بستری در شفاخانه |

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                                                   | نکته                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کفایۀ تنفسی نوع ۲ (حاد و مزمن)                           | NIV، ABG                                                                                                                                                          |
| Cor pulmonale                                            | ادیما، JVP بلند؛ اکسیجن تنها تداوی ثابت‌شده؛ دیورتیک برای ادیما                                                                                                   |
| پنوموتوراکس ثانوی                                        | انفجار بولا ← تنگی نفس ناگهانی ← CXR؛ همیشه درن (نه فقط مشاهده) – فصل ۲۰                                                                                          |
| پولی‌سایتمی ثانوی                                        | Hct بیش از ۵۵ فیصد؛ اکسیجن؛ فلبوتومی فقط در Hct بیش از ۵۶-۶۰ فیصد با علائم                                                                                        |
| سرطان ریه                                                | خطر ۲-۵ برابر                                                                                                                                                     |
| امراض قلبی-عروقی                                         | CAD، کفایۀ قلب، AF – شایع‌ترین علت مرگ در COPD خفیف تا متوسط. $\Delta$ Beta-blockers کاردیوسلکتیو (Bisoprolol) در COPD مجاز و مفید اند وقتی اندیکاسیون قلبی دارند |
| اوستیوپوروز، کاهش عضلات، کم‌خونی، افسردگی، اضطراب، دیابت | جستجو و تداوی کن                                                                                                                                                  |
| اختلالات ICS                                             | پنومونی، سل، برفک دهن (دهن را پس از استفاده بشوی)، کبودی                                                                                                          |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

امتیاز BODE (پیشگوی مرگ): Exercise، Dyspnoea (mMRC)، Obstruction ( $\text{FEV}_1$ )، BMI (راه رفتن ۶ دقیقه) ← ۱۰-۰. عوامل پروگنوز بد:  $\text{FEV}_1$  پایین، تشدیدهای مکرر (به‌ویژه با بستر)، هایپرکاپنی، BMI، Cor pulmonale، پایین، ظرفیت فعالیت پایین، ادامه سگرت، امراض همراه. پس از بستری به علت تشدید: مرگ‌ومیر یک‌ساله حدود ۲۰-۲۵ فیصد؛ بستر مجدد در ۳۰ روز شایع است ← پیگیری زودرس. برنامه پیگیری:

- ۱-۴ هفته پس از تشدید: اعراض، تکنیک انهیملر، ختم Prednisolone، برنامه بازتوانی، واکسین‌ها.
- ۲-۶ ماه: اعراض (CAT/mMRC)، تشدیدها، تکنیک انهیملر و رعایت دوا، سگرت،  $\text{SpO}_2$ ، وزن، امراض همراه.
- ۳-سالانه: اسپیرومتری، BEC در صورت نیاز، و ارزیابی LTOT.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «۰.۷ = مرز؛ بدون اسپیرومتری COPD نداریم.»
- «A: یک، B: دو، E: دو ( $\pm$  ICS اگر ۳۰۰).»
- «۳۰۰: ICS = بلی؛ ۱۰۰ = نه؛ و پنومونی و سل = احتیاط.»
- «۸۸-۹۲» – هدف اکسیجن در COPD.
- «۴۰ × ۵» – Prednisolone ۴۰ mg برای ۵ روز.
- «۷.۳۵ و ۴۵ = NIV.»
- «۵۵: LTOT و ۸۸، حد اقل ۱۵ ساعت.»
- «COPD + کلینینگ = سرطان یا برانشکتازی را پیدا کن.»
- «تکنیک انهیملر را بین پیش از افزایش دوا.»
- «زن غیر سگرتی با COPD = بخاری و تنور.»

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ خواب‌آلودگی، گیجی، یا لرزه پرنده‌وار ← نارکوز ABG ←  $\text{CO}_2$  و NIV.
- ▲ pH کمتر از ۷.۲۵ یا خستگی عضلات ← آمادگی برای انتوباسیون.
- ▲ تنگی نفس ناگهانی با درد سینه ← پنوموتوراکس (بولا) یا PE.
- ▲ هموپتیزی یا کاهش وزن سریع ← سرطان یا سل.
- ▲ ادیمای تازه ← Cor pulmonale یا کفایه قلب چپ.
- ▲ تشدید دوم در ۸ هفته ← ارزیابی مجدد تشخیص، تداوی و امراض همراه.

## References

- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD – 2025 Report (گروه‌های ABE؛ LABA+LAMA برای B و E؛ سه‌گانه اگر ۳۰۰ BEC یا بیشتر؛ تداوی پیگیری با آستانه‌های ۱۰۰ و ۳۰۰؛ Dupilumab و Ensifentrine؛ واکسین RSV). goldcopd.org.
- Leuppi JD, et al. Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of COPD (REDUCE). JAMA. 2013;309:2223–2231.
- Bhatt SP, et al. Dupilumab for COPD with type 2 inflammation (BOREAS). N Engl J Med. 2023;389:205–214.
- Albert RK, et al. Azithromycin for prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011;365:689–698.
- MRC Working Party. Lancet. 1981;1:681 – Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group. Ann Intern Med. 1980;93:391–398 (LTOT). 686.
- Wedzicha JA, et al. ERS/ATS guideline: Management of COPD exacerbations. Eur Respir J. 2017;49:1600791.
- Rochwerg B, et al. ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50:1602426.
- [دوزهای انهیپلرها مطابق لیبل‌های رسمی محصولات (SmPC/FDA). پیش از نشر با لیست دواهای اساسی افغانستان مطابقت داده شود.]

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر سرفه مزمن در بالای ۴۰ سال با تماس دود: اسپیرومتری بنویس.
۲. هر مریض BEC: COPD را در دوسیه بنویس – تصمیم ICS به آن بسته است.
۳. هر ویزیت: تکنیک انهیپلر را ببین (یک اشتباه را اصلاح کن).
۴. هر تشدید: ABG پیش و پس از اکسیجن؛ هدف ۸۸–۹۲.
۵. هر ترخیص: بازتوانی، واکسین، قطع سگرت، و برنامه عمل – چهار کار.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۳ (CXR): ریه‌های باد کرده، دایافرام صاف، بولا.
- فصل ۴ (ABG): اسیدوز تنفسی حاد بالای مزمن (Bicarbonate جبرانی).
- فصل ۷ (کفایه قلب): Cor pulmonale؛ Beta-blockers؛ کاردیوسلکتیو در COPD مجاز اند.
- فصل ۱۰ (اریتمی‌ها): AF و Multifocal atrial tachycardia در تشدید؛ Verapamil یا Diltiazem برای کنترل ضربان اگر Beta-blocker مناسب نیست.
- فصل ۱۴ (PE): PE در تشدید بی‌دلیل.
- فصل ۱۵ (معاینه): جدول طلایی.
- فصل‌های بعدی: ۱۷ آسما (تفریق و همپوشانی)، ۱۸ پنومونی، ۱۹ سل (ICS و Post-TB COPD)، ۲۰ پنوموتوراکس، ۲۲ اکسیجن‌تراپی و NIV.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تداوی ابتدایی گروه E با ۴۰۰ BEC؟ LABA + LAMA + ICS (سه‌گانه).

۲. معیار NIV در تشدید؟ ← pH ۷.۳۵ یا کمتر و  $\text{PaCO}_2$  ۴۵ mmHg یا بیشتر.
۳. دوز و مدت Prednisolone در تشدید؟ ← ۴۰ mg روزانه برای ۵ روز.
۴. معیار LTOT؟ ←  $\text{PaO}_2$  ۵۵ یا کمتر (یا  $\text{SaO}_2$  فیصد یا کمتر)، یا ۵۵-۶۰ با Cor pulmonale یا پولی‌سایتمی؛ حد اقل ۱۵ ساعت در روز.
۵. پیش از شروع Azithromycin چه چیزهایی را چک می‌کنی؟ ← QTc، شنوایی، و رد سل و NTM.

## فصل ۱۷ – آسما (Asthma)

{ بخش سوم – سیستم تنفسی } تمثيل ذهنی: راه‌های هوایی مريض آسما مانند یک سگ نگهبان حساس اند که به هر صدای کوچک (گرد، دود، سرما، ورزش، ویروس) پارس می‌کند. وقتی پارس می‌کند سه اتفاق می‌افتد:

۱. عضلات دور برانکس‌ها منقبض می‌شوند (برانکواسپاسم) ← Salbutamol یا Formoterol آن را در چند دقیقه باز می‌کند.
۲. دیوار داخلی متورم و ملتهب می‌شود ← ICS آن را در چند روز تا هفته آرام می‌سازد.
۳. بلغم غلیظ راه را می‌بندد.

اشتباه تاریخی: سال‌ها فقط عضله را باز می‌کردیم (Salbutamol تنها) و التهاب را فراموش می‌کردیم ← مريضان در خانه‌هایشان از آسما می‌مردند. امروز قاعده این است: هر دواي بازکننده باید با ICS همراه باشد.

{ اتصال به گذشته: در فصل ۱۶ دیدی که در COPD، برانکودیلاتور اساس است. در آسما برعکس: ICS اساس است. معاینه Wheeze و «سینه خاموش» را در فصل ۱۵، و ABG را در فصل ۴ خواندی – PaCO<sub>2</sub> نورمال در حمله شدید آسما یک علامت خطر است. }

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

✳ فرمول تشخیص: اعراض متغیر (Wheeze، تنگی نفس، سنگینی سینه، سرفه) + انسداد متغیر و قابل برگشت جریان هوا (اسپیرومتری/Peak flow) = آسما ✳ فرمول تداوی (GINA 2025): ICS در هر مرحله + کمترین دوز مؤثر + تکنیک درست + برنامه عمل کتبی تحول بزرگ GINA (از ۲۰۱۹): Salbutamol به تنهایی (SABA-only) دیگر برای بزرگسالان و نوجوانان توصیه نمی‌شود. انتخاب ترجیحی ICS-Formoterol به عنوان دواي تسکین‌دهنده است (Track 1).

{ Memory Jogger: «هیچ Salbutamol بدون Salbutamol – ICS تنها مانند خاموش کردن زنگ آتش است بدون خاموش کردن آتش.» }

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (GINA): یک مرض ناهمگون که معمولاً با التهاب مزمن راه‌های هوایی مشخص می‌شود؛ با تاریخچهٔ اعراض تنفسی (Wheeze، تنگی نفس، سنگینی سینه و سرفه) که از نظر زمان و شدت متغیر اند، همراه با محدودیت متغیر جریان زفیری.

#### فینوتیپ‌ها (Phenotypes)

- آسمای الرژیک: شروع در کودکی، اگزیما، رینیت، ایوزینوفیلی – بهترین پاسخ به ICS.
- آسمای غیر الرژیک.
- آسمای دیرشروع: بزرگسالان، به‌ویژه زنان؛ اغلب شدیدتر.
- آسما با انسداد ثابت (Remodelling).
- آسما با چاقی.
- آسمای شغلی.
- آسمای حساس به Aspirin (AERD): آسما + پولیپ بینی + حساسیت به Aspirin و NSAID.

#### التهاب Type 2 (T2-high)

شاخص‌ها: ایوزینوفیل خون ۱۵۰/μL یا بیشتر، FeNO ۲۰ ppb یا بیشتر، ایوزینوفیل بلغم ۲ فیصد یا بیشتر، یا آسمای الرژیک – رهنمای بیولوژیک‌ها.

#### ارزیابی کنترل اعراض (GINA) – در ۴ هفته گذشته:

۱. اعراض روزانه بیش از ۲ بار در هفته؟
  ۲. بیدار شدن شبانه به علت آسما؟
  ۳. نیاز به دواي تسکین‌دهنده (SABA) بیش از ۲ بار در هفته؟
  ۴. محدودیت فعالیت به علت آسما؟
- هیچ = کنترل شده؛ ۱-۲ = نسبتاً کنترل شده؛ ۳-۴ = کنترل نشده. عوامل خطر تشدید (جدا از کنترل اعراض): اعراض کنترل نشده؛ مصرف زیاد SABA (۳ قطی یا بیشتر در سال = خطر؛ بیش از ۱ قطی در ماه = خطر مرگ)؛ ICS ناکافی (تجویز نشده، رعایت ضعیف، تکنیک نادرست)؛ FEV<sub>1</sub> پایین (کمتر از ۶۰ فیصد)؛ تشدید شدید در ۱۲ ماه گذشته؛ هرگز انتوبه شده؛ سگرت؛ مشکلات روانی و اقتصادی؛ ایوزینوفیلی؛ حاملگی.

#### شدت آسما (به صورت گذشته‌نگر، بر اساس تداوی لازم)

- خفیف: با قدم ۲-۱ کنترل می‌شود.

- متوسط: قدم ۳-۴.
- شدید: کنترل نشده با وجود دوز بلند ICS-LABA، یا نیاز به آن برای کنترل (پس از اصلاح تکنیک و رعایت).

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. حساس شدن: در افراد با زمینه ژنتیک (Atopy)، الرژن‌ها ← حجرات دندریتیک ← لمفوسیت‌های Th2 و ILC2 ← تولید IL-4، IL-5، IL-13.
۲. IL-4/IL-13 ← تولید IgE توسط حجرات IgE ← B روی Mast cell‌ها می‌نشیند.
۳. مرحله زودرس (دقیقه‌ها): تماس مجدد با الرژن ← Mast cell‌ها هیستامین، لیوکوترین‌ها و پروستاگلاندین‌ها آزاد می‌کنند ← برانکواسپاسم، ادیما، افزایش ترشح.
۴. مرحله دیررس (۴-۸ ساعت): ورود ایوزینوفیل‌ها (به کمک IL-5) ← التهاب دوامدار ← بیش‌واکنشی راه‌های هوایی (Airway hyperresponsiveness).
۵. Alarmins اپیتلیال (TSLP، IL-33، IL-25) در بالای این زنجیره اند ← هدف Tezepelumab.
۶. Remodelling (مزم): ضخیم شدن غشای قاعده‌ای، هایپرتروفی عضلات صاف، هایپرپلازی غدد ← انسداد نیمه‌ثابت. ICS زودرس ممکن است از آن جلوگیری کند.
۷. در حمله شدید: انسداد ← Air trapping ← عدم تطابق V/Q ← هایپوکسمی. در ابتدا هایپرنتیلیشن ← PaCO<sub>2</sub> پایین. با خستگی عضلات، PaCO<sub>2</sub> به حد نورمال برمی‌گردد و سپس بالا می‌رود ← خطر ایست تنفسی.

### ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| مثال‌ها                                                                                                                                                                                                        | گروه                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| انتانات ویروسی (شایع‌ترین: Rhinovirus)، الرژن‌ها (گرد خانه، گرده‌های گیاهان در بهار، حیوانات خانگی، کپک، سوسک)، دود سگرت و بخاری، آلودگی هوا (زمستان کابل)، هوای سرد و خشک، ورزش، استرس و احساسات، رفلاکس معده | محرك‌های (Triggers) تشدید |
| Beta-blockers (حتی قطره چشمی Timolol)، Aspirin و NSAID (در AERD)                                                                                                                                               | دواها                     |
| آرد (نانوایی)، رنگ و اسپری (ایزوسیانات)، چوب، مواد تنظیف، لاتکس، گرد پشم قالین                                                                                                                                 | شغلی                      |

### ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

- ویژگی‌هایی که احتمال آسما را بالا می‌برند:
- بیش از یک علامه (Wheeze، تنگی نفس، سرفه، سنجینی سینه).
  - بدتر در شب یا صبح زود.
  - متغیر در زمان و شدت.
  - تحریک با ویروس، ورزش، الرژن، سرما، خنده، یا دود.
- ویژگی‌هایی که احتمال آسما را کم می‌کنند: سرفه تنها بدون اعراض دیگر؛ بلغم مزم؛ تنگی نفس با گيجی یا سوزش سوزن سوزن اطراف (هایپرنتیلیشن)؛ درد سینه؛ Stridor (شهیقی). سرفه‌ای (Cough-variant asthma): سرفه خشک شبانه به عنوان تنها علامه.

### ۶. Clinical Examination (معاینه)

- بین حملات: اکثراً نورمال. (معاینه نورمال آسما را رد نمی‌کند).
- در حمله: Wheeze منتشر دوطرفه زفیری، زفیر طولانی، تاکی‌پنه، تاکی‌کاردی، عضلات فرعی.
- ارزیابی شدت حمله (GINA/BTS):

| شدت                                | یافته‌ها                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شدید (Acute severe)                | با کلمات صحبت می‌کند، به پیش خم شده می‌نشیند، ناآرام؛ تعداد تنفس بیش از ۳۰ (BTS: ۲۵ یا بیشتر)؛ عضلات فرعی؛ ضربان بیش از ۱۲۰ (BTS: ۱۱۰ یا بیشتر)؛ $SpO_2$ کمتر از ۹۰ فیصد؛ ۵۰ PEF فیصد یا کمتر (BTS: ۳۳-۵۰) فیصد               |
| تهدیدکننده حیات (Life-threatening) | خواب‌آلودگی، گیجی، یا سینه خاموش (Silent chest)؛ سیانوز؛ تلاش تنفسی ضعیف؛ برادیکاردی یا اریتمی؛ هایپوتنشن؛ خستگی؛ PEF کمتر از ۳۳ فیصد؛ $SpO_2$ کمتر از ۹۲ فیصد (BTS)؛ $PaO_2$ کمتر از ۶۰ mmHg؛ $PaCO_2$ «نورمال» (۳۵-۴۵ mmHg) |
| نزدیک به مرگ (Near-fatal)          | $PaCO_2$ بلند و/یا نیاز به تهویه میخانیکی                                                                                                                                                                                     |



{ } شدت Wheeze با شدت حمله مطابقت ندارد: در حمله بسیار شدید هوای کافی برای ایجاد Wheeze وجود ندارد ← سینه خاموش.

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| تشخیص                                                       | تفریق                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| کفایه قلب («آسمای قلبی»)                                    | مسن، Crackles قاعده‌ای، BNP، ایکو                                        |
| اختلال عملکرد تارهای صوتی (Inducible laryngeal obstruction) | Stridor شهیقی، شروع و ختم ناگهانی، $SpO_2$ نورمال، لارینگوسکوپي حین حمله |
| جسم خارجی / تومور راه هوایی                                 | Wheeze ثابت یک‌طرفه یا موضعی ← برانکوسکوپي                               |
| سندروم هایپرروتیلیشن / اضطراب                               | سوزن‌سوزن اطراف و دور دهن، سرگیجه، اسپیرومتری نورمال                     |
| برانشکتازی، سل، ABPA                                        | بلغم، IgE، GeneXpert، CXR/HRCT، کل بسیار بلند (ABPA)                     |
| EGPA (Churg–Strauss)                                        | آسمای شدید + ایوزینوفیلی بیش از ۱۰ فیصد + نوروپاتی + سینوزیت ANCA +      |
| PE                                                          | فصل ۱۴                                                                   |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- GINA: «تشخیص را پیش از شروع ICS تأیید کن – تأیید پس از شروع تدای دشارتر است.» سطح ۱:
- اسپیرومتری با تست برگشت‌پذیری: افزایش  $FEV_1$  بیش از ۱۲ فیصد و بیش از ۲۰۰ ml پس از ۴۰۰-۲۰۰ mcg Salbutamol (در بزرگسالان).
  - اسپیرومتری نورمال بین حملات آسما را رد نمی‌کند.
  - Peak expiratory flow (PEF): تغییرپذیری روزانه متوسط بیش از ۱۰ فیصد در دو هفته (دو بار در روز: صبح و شام)؛ یا بهبود بیش از ۲۰ فیصد پس از برانکودیلاتور. ارزان‌ترین وسیله در افغانستان.
  - CBC با شمار ایوزینوفیل.
  - سطح ۲:
  - FeNO (Fractional exhaled nitric oxide): ۵۰ ppb یا بیشتر در بزرگسالان ← التهاب ایوزینوفیلیک، پاسخ احتمالی به ICS.
  - تست الرژی: Skin prick یا IgE اختصاصی.
  - CXR: برای رد تشخیص‌های دیگر، یا در حمله شدید (پنوموتوراکس، پنومونی).
  - تست تحریک برانکیال (Methacholine، ورزش، Mannitol) – اگر تشخیص مشکوک است و اسپیرومتری نورمال (در مراکز تخصصی).
  - در حمله شدید: PEF (پیش و ۱۵-۳۰ دقیقه پس از تدای)، ABG،  $SpO_2$  اگر  $SpO_2$  کمتر از ۹۲ فیصد یا علائم تهدیدکننده حیات، الکترولیت‌ها (هایپوکالمی از Salbutamol و ستیروئید)، CXR در صورت شک به پنوموتوراکس یا عدم پاسخ. آسمای شدید (در مراکز تخصصی): IgE، ایوزینوفیل (سه بار)، ANCA، HRCT، Aspergillus IgE (ABPA)، FeNO، ارزیابی امراض همراه (رینوسینوزیت، رفلاکس، چاقی، افسردگی، آپنه خواب).

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

تشخیص = ۱ + ۲:

- تاریخچهٔ اعراض تنفسی متغیر (ویژگی‌های بخش ۵).
- تأیید محدودیت متغیر جریان زفیری، با حد اقل یکی از این‌ها:
  - برگشت‌پذیری مثبت ( $FEV_1$  بیش از ۱۲ فیصد و ۲۰۰ ml).

- تغییرپذیری PEF روزانه بیش از ۱۰ فیصد.
- بهبود FEV<sub>1</sub> بیش از ۱۲ فیصد و ۲۰۰ ml پس از ۴ هفته تداوی ضد التهاب.
- تست ورزش مثبت (کاهش FEV<sub>1</sub> بیش از ۱۰ فیصد و ۲۰۰ ml).
- تست تحرک برانکیال مثبت.
- تغییر زیاد FEV<sub>1</sub> بین ویزیت‌ها (بیش از ۱۲ فیصد و ۲۰۰ ml).
- و FEV<sub>1</sub>/FVC کاهش یافته (کمتر از LLN) حد اقل یک بار هنگام FEV<sub>1</sub> پایین.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care – حمله حاد (بزرگسالان)

الگوریتم در شعبهٔ عاجل:



ارزیابی: گفتار، تعداد تنفس، ضربان، PEF، SpO<sub>2</sub>، علایم خطر | — تهدیدکنندهٔ حیات — ICU / انستیزی فوراً + تداوی زیر | ▼ ۱. اکسیجن: هدف ۹۴-۹۶ SpO<sub>2</sub> فیصد (نه بیشتر) ۲. SABA (Salbutamol) یا Spacer یا نبولایزر (با اکسیجن) — هر ۲۰ دقیقه برای ساعت اول (یا ICS-Formoterol دوز بلند در مراکز که تجربه دارند) ۳. Ipratropium + در حملهٔ شدید ۴. کورتیکوستروئید سیستمیک در ساعت اول | ▼ ارزیابی مجدد در ۱ ساعت (PEF، SpO<sub>2</sub>، کلینیک) | — PEF بیش از ۶۰-۸۰ فیصد، پایدار — ▶ ترخیص با برنامه — پاسخ ناکافی — Magnesium IV؛ بستر؛ در صورت بدتر شدن ICU }

- آرام‌بخش (Sedatives) در حملهٔ حاد ممنوع است.
- CXR و ABG روتین لازم نیست مگر علایم خطر، عدم پاسخ، یا شک به پنوموتوراکس.
- NIV در آسما شواهد ضعیف دارد؛ تأخیر در انتوباسیون خطرناک است.
- انتوباسیون (توسط شخص باتجربه؛ Ketamine برای القا مناسب است): کاهش هوشیاری، خستگی، PaCO<sub>2</sub> رو به افزایش، ایست تنفسی. تهویه با تعداد کم، حجم کم، و زفیر طولانی (خطر PEEP-Auto و پنوموتوراکس).

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

#### ۱. حملهٔ حاد

| دوا                                                            | دوز بزرگسال                               | راه و تکرار                                | مدت / نکات                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| یا Budesonide-Formoterol (در مراکز تجربه‌دار)                  | ۲۰۰/۶ mcg، یک استنشاق در صورت نیاز        |                                            | حداکثر ۱۲ استنشاق در ۲۴ ساعت (مجموع)                                                      |
| Ipratropium + (حملهٔ شدید یا تهدیدکنندهٔ حیات)                 | ۵۰۰ mcg نبولایزر (یا ۲۰ MDI ۴-۸ mcg: پاف) | هر ۲۰ دقیقه برای ساعت اول، سپس هر ۴-۶ ساعت | در بستر، پس از بهبود قطع شود                                                              |
| Prednisolone                                                   | ۴۰-۵۰ mg                                  | PO، یک بار صبح                             | ۵-۷ روز؛ کاهش تدریجی لازم نیست (کمتر از ۲ هفته)                                           |
| یا Hydrocortisone (اگر نمی‌تواند از دهن بخورد یا استفراغ دارد) | ۱۰۰ mg                                    | IV هر ۶ ساعت                               | سپس به Prednisolone فمی تغییر ده                                                          |
| Magnesium sulfate                                              | ۲ g (= ۸ mmol)                            | IV در ۲۰ دقیقه، یک دوز                     | حملهٔ شدید با پاسخ ناکافی پس از تداوی ابتدایی، یا تهدیدکنندهٔ حیات؛ نظارت فشار و رفلکس‌ها |
| پتاسیم                                                         | نظر به سطح سیروم                          | IV/PO                                      | Salbutamol و ستیروئید — هاپیوکالمی                                                        |
| انتی‌بیوتیک                                                    | روتین نه                                  |                                            | فقط در شواهد واضح انتان باکتریایی (پنومونی، سینوزیت)                                      |

- Aminophylline IV: توصیه نمی‌شود (GINA)؛ سمیت بیشتر از فایده. فقط در مراکز تخصصی در حالات تهدیدکنندهٔ حیات مقاوم، با نظارت سطح خون (بارگیری ۵ mg/kg در ۲۰ دقیقه — اگر مریض Theophylline فمی نمی‌گیرد — سپس ۰.۵-۰.۷ mg/kg/h).
  - Adrenaline IM (۰.۵ mg ۱:۱۰۰۰) فقط اگر آسما همراه آنافیلاکسی یا آنژیوادم باشد.
- معیارهای ترخیص: اعراض بهبود یافته، PEF بیش از ۶۰-۸۰ فیصد بهترین شخصی/پیش‌بینی، SpO<sub>2</sub> بیش از ۹۴ فیصد در هوای اتاق، تکنیک انهیلر چک شده، ICS شروع یا افزایش یافته (ترجیحاً MART)، Prednisolone تا ۷-۵ روز، برنامهٔ عمل کتبی، و ویزیت پیگیری در ۲-۷ روز.

## ۲. تداوی نگهدارنده – قدم‌های GINA 2025 (بزرگسالان و نوجوانان ۱۲ سال یا بیشتر)

| قدم | Track 1 (ترجیحی): ICS-Formoterol به عنوان تسکین‌دهنده | Track 2 (جایگزین): SABA به عنوان تسکین‌دهنده |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۳   | MART دوز پایین (ICS-Formoterol روزانه + در صورت نیاز) | ICS-LABA دوز پایین + SABA در صورت نیاز       |
| ۴   | MART دوز متوسط                                        | ICS-LABA دوز متوسط تا بلند + SABA            |
| ۵   | ارجاع برای فینوتایپ؛ LAMA + بیلوژیک؛ MART دوز بلند    | ICS-LABA دوز بلند + LAMA و/یا بیلوژیک        |

دوزهای عملی (Track 1) (Budesonide-Formoterol DPI ۲۰۰/۶ mcg metered = ۱۶۰/۴.۵ delivered):

| نسخه                                                                                       | قدم                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۱ استنشاق یک یا دو بار در روز + ۱ استنشاق هر وقت لازم باشد                                 | ۳ (MART)                                         |
| ۲ استنشاق دو بار در روز + ۱ استنشاق هر وقت لازم باشد                                       | ۴ (MART)                                         |
| ۱۲ استنشاق (مجموع نگهدارنده + تسکین)؛ اگر بیشتر لازم شد ← همان روز به داکتر                | حداکثر در یک روز                                 |
| MART برای ۱۸ سال یا بیشتر: ۱-۲ پاف دو بار + در صورت نیاز؛ حداکثر ۱۲ پاف در روز (GINA 2025) | جایگزین: Beclometasone-Formoterol pMDI ۱۰۰/۶ mcg |

دوزهای روزانه ICS (بزرگسالان و نوجوانان ۱۲ سال یا بیشتر – GINA):

| ICS                                  | دوز پایین (mcg/روز) | دوز متوسط      | دوز بلند   |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| Budesonide (DPI)                     | ۲۰۰-۴۰۰             | بیش از ۴۰۰-۸۰۰ | بیش از ۸۰۰ |
| Fluticasone propionate (DPI یا pMDI) | ۱۰۰-۲۵۰             | بیش از ۲۵۰-۵۰۰ | بیش از ۵۰۰ |
| Fluticasone furoate (DPI)            | ۱۰۰                 | —              | ۲۰۰        |

قدم ۵ – دواهای افزوده:

| نکات                                                       | دوز                                                                                  | اندیکاسیون                                               | دوا                             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ⚠ هشدار FDA: اختلالات روانی (کابوس، افسردگی، افکار خودکشی) | ۱۰ mg PO شبانه                                                                       | آسمای ورزشی، رینیت همراه، AERD – گزینه ضعیف‌تر           | Montelukast (LTRA)              |
| حد اقل ۶ ماه؛ QTc، شنوایی؛ رد سل و NTM                     | ۵۰۰ mg PO سه بار در هفته                                                             | آسمای شدید کنترل‌نشده (غیر ایوزینوفیلیک یا ایوزینوفیلیک) | Azithromycin                    |
|                                                            | ۷۵-۶۰۰ mg SC هر ۲-۴ هفته<br>بر اساس IgE کل و وزن (جدول سازنده)                       | آسمای آلرژیک شدید                                        | Omalizumab (ضد IgE)             |
|                                                            | ۱۰۰ mg SC هر ۴ هفته                                                                  | آسمای ایوزینوفیلیک شدید                                  | Mepolizumab (ضد IL-5)           |
|                                                            | ۳۰ mg SC هر ۴ هفته برای ۳ دوز، سپس هر ۸ هفته                                         | ایوزینوفیلیک شدید                                        | Benralizumab (ضد IL-5R)         |
| ایوزینوفیلی گذرا                                           | ۴۰۰ mg SC ابتدایی، سپس ۲۰۰ mg هر ۲ هفته (وابسته به OCS: ۶۰۰ mg سپس ۳۰۰ mg هر ۲ هفته) | T2 شدید یا وابسته به ستیروئید فمی                        | Dupilumab (ضد IL-4Rα)           |
|                                                            | ۲۱۰ mg SC هر ۴ هفته                                                                  | آسمای شدید (T2-high و T2-low)                            | Tezepelumab (ضد TSLP)           |
| عوارض زیاد؛ پیشگیری از اوستیوپوروز                         | کمترین دوز ممکن                                                                      | آخرین راه                                                | Prednisolone دوز پایین دراز مدت |

اصول تنظیم:

- پیش از افزایش قدم: تکنیک انهیملر، رعایت دوا، محرک‌ها، امراض همراه، و تشخیص را چک کن.
- پس از ۲-۳ ماه کنترل خوب: کاهش قدم را در نظر بگیر (کاهش ۲۵-۵۰ فیصد دوز ICS هر ۳ ماه). ICS را کاملاً قطع نکن در بزرگسالان.

## ۳. حالات خاص

- آسمای ورزشی: ICS-Formoterol پیش از ورزش (یا ۱۵-۵ SABA دقیقه پیش از ورزش)؛ گرم کردن پیش از ورزش.
- حاملگی: تداوی آسما را قطع نکن – آسمای کنترل‌نشده برای جنین خطرناک‌تر از دواها است. Budesonide بیشترین شواهد مصئونیت را دارد. حمله حاد همانند غیر حامله (با هدف ۹۵ SpO<sub>۲</sub> فیصد یا بیشتر و نظارت جنین).

- AERD: پرهیز از Aspirin و NSAIDها ( $\leq 1$  g Paracetamol مجاز است؛ مهارکننده‌های انتخابی COX-2 معمولاً تحمل می‌شوند)؛ تداوی پولیپ؛ Dupilumab؛ حساسیت‌زدایی Aspirin در مراکز تخصصی.
- جراحی: آسما را پیش از جراحی کنترل کن؛ مریضان مصرف‌کنندهٔ ستيروئيد فمي دراز مدت ← پوشش ستيروئيد حول عمليات.

### ج Non-pharmacological Management

- آموزش تکنیک انهیملر – بزرگ‌ترین مداخلهٔ ارزان: ۷۰-۸۰ فیصد مریضان اشتباه می‌کنند. «ببین – نشان بده – بار دیگر ببین» (Teach-back).
- Spacer با pMDI: قطی را تکان بده ← زفیر کامل ← یک پاف در ۴-۵ ← Spacer نفس آرام (یا یک نفس عمیق و ۱۰ ثانیه نگهداشتن).
- DPI: زفیر به داخل وسیله نکن ← نفس سریع و عمیق ← ۱۰ ثانیه نگهداشتن.
- پس از ICS دهن را بشوی و آب را تف کن (برفک دهن).
- برنامهٔ عمل کتبی (Written asthma action plan) برای همه: چه وقت دوا را افزایش دهد، چه وقت Prednisolone شروع کند، و چه وقت به شفاخانه بیاید (بر اساس اعراض یا PEF).
- قطع سگرت (مریض و خانواده)، پرهیز از دود بخاری و قلیان.
- کنترل محرک‌ها: شستن روجای و بالشت‌ها با آب گرم هفته‌وار (گرد خانه)؛ کاهش کپک؛ ماسک در روزهای آلوده.
- واکسین انفلونزا سالانه؛ واکسین COVID-19 و پنوموکوک مطابق رهنمود ملی.
- کاهش وزن در چاقی؛ ورزش منظم (تشویق کن – آسما مانع ورزش نیست).
- آسمای شغلی: شناسایی زودرس و دور کردن از تماس.

### د Surgical / Procedural Management

- Bronchial thermoplasty: در آسمای شدید منتخب در مراکز تخصصی – GINA آن را فقط در چارچوب تحقیق یا رجیستری توصیه می‌کند.
- جراحی سینوس و پولیپ بینی در رینوسینوزیت مزمن همراه (به‌ویژه AERD).

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                     | نکته                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پنوموتوراکس و پنومومدیاستن | در حملهٔ شدید؛ درد سینهٔ ناگهانی، آمفیزیم زیر جلدی                                                       |
| کفایهٔ تنفسی               | خستگی عضلات                                                                                              |
| Remodelling و انسداد ثابت  | آسمای بی‌تداوی طولانی                                                                                    |
| عوارض دوا                  | ICS: برفک، دیسفونی؛ OCS مکرر: اوستیوپوروز، دیابت، کتاراکت، کوشینگ، سل؛ SABA زیاد: هایپوکالمی، تاکی‌کاردی |
| ABPA                       | آسمای بدتر + بلغم قهوه‌ای + ایوزینوفیلی + IgE بسیار بلند                                                 |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- آسمای کودکی: در بسیاری در نوجوانی بهتر می‌شود، اما ممکن است در بزرگسالی برگردد.
- آسمای بزرگسالی: معمولاً دوامدار؛ با تداوی درست اکثر مریضان زندگی کاملاً نورمال دارند.
- پیشگوهای مرگ: تاریخچهٔ آسمای کشنده (انتوباسیون)، بستر یا عاجل در سال گذشته، عدم مصرف ICS، مصرف بیش از ۱ قطی SABA در ماه، مشکلات روانی و اجتماعی، و حساسیت به غذا.
- پیگیری:
- ۲-۷ روز پس از حمله یا ترخیص (۱-۳ روز در اطفال).
- ۱-۳ ماه پس از شروع یا تغییر تداوی، سپس هر ۳-۱۲ ماه.
- در هر ویزیت: کنترل اعراض (۴ سؤال GINA)، عوامل خطر، تکنیک و رعایت، عوارض، برنامهٔ عمل، و اسپیرومتری (در شروع، پس از ۳-۶ ماه، و سپس دوره‌ای).

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «هیچ Salbutamol بدون ICS.»
- «Track 1 = یک انهیملر (ICS-Formoterol) برای همه چیز.»
- «حداکثر ۱۲ استنشاق Budesonide-Formoterol در روز.»
- «۵-۷ × ۴۰-۵۰ mg Prednisolone روز، بدون کاهش تدریجی.»
- «۲ g Magnesium در ۲۰ دقیقه.»

- « $\text{PaCO}_2$  نورمال در حمله شدید = مریض خسته شده.»
- «سینه خاموش = خطر؛ نه آرامش.»
- «هدف اکسیژن در آسما ۹۳-۹۶؛ در ۸۸-۹۲ COPD.»
- «تکنیک پیش از قدم» - پیش از افزایش دوا، انهیملر را ببین.

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ سینه خاموش، سیانوز، خواب‌آلودگی، گیجی یا خستگی ← ICU و انستیزی.
- ▲  $\text{PaCO}_2$  نورمال یا بلند در حمله ← کفایت تنفسی نزدیک.
- ▲ PEF کمتر از ۳۳ فیصد یا  $\text{SpO}_2$  کمتر از ۹۲ فیصد.
- ▲ برادیکاردی یا هایپوتنشن ← ایست قریب‌الوقوع.
- ▲ درد سینه ناگهانی یک‌طرفه ← پنوموتوراکس.
- ▲ مصرف بیش از یک قطی Salbutamol در ماه ← آسمای کنترل‌نشده با خطر مرگ.
- ▲ Beta-blocker (حتی قطره چشمی) در مریض آسما.

## References

- GINA Summary و Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2025 update (Track 1) و 2؛ دوزهای MART؛ حداکثر ۱۲ استنشاق؛ ۴۰-۵۰ mg Prednisolone برای ۵-۷ روز در بزرگسالان و ۱-۲ mg/kg تا ۴۰ mg برای ۳-۵ روز در اطفال؛ ۴-۱۰ SABA پاف هر ۲۰ دقیقه؛ (Magnesium IV). ginasthma.org.
- British Thoracic Society / SIGN / NICE. BTS/NICE/SIGN Asthma guideline: diagnosis, monitoring and chronic asthma management (2024) و SIGN 158 - management of acute asthma (معیارهای شدت؛ ۲ g Magnesium در ۲۰ دقیقه).
- O'Byrne PM, et al. Inhaled combined budesonide-formoterol as needed in mild asthma (SYGMA 1). N Engl J Med. 2018;378:1865-1876.
- Beasley R, et al. (Novel START). N Engl J Med. 2019;380:2020-2030.
- Menzies-Gow A, et al. Tezepelumab in adults and adolescents with severe, uncontrolled asthma (NAVIGATOR). N Engl J Med. 2021;384:1800-1809.
- [دوزهای بیولوژیک‌ها مطابق لیبل‌های رسمی محصول (SmPC/FDA)؛ پیش از نشر مطابقت داده شود].

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض آسما: چهار سؤال GINA را بپرس.
۲. هر نسخه: هیچ Salbutamol بدون ICS.
۳. هر ویزیت: تکنیک انهیملر را ببین و «نشان بده» بگو.
۴. هر ترخیص پس از حمله: برنامه عمل کتبی + ویزیت ۲-۷ روزه.
۵. هر مریض آسما: شمار قطی‌های Salbutamol در سال را بپرس - ۳ یا بیشتر یعنی خطر.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۴ (ABG):  $\text{PaCO}_2$  نورمال یا بلند = خطر.
- فصل ۷ و ۱۰: Beta-blockers در آسما - غیرانتخابی ممنوع؛ کاردیوسلکتیو فقط با احتیاط و اندیکاسیون قوی.
- فصل ۱۵: Wheeze، سینه خاموش، اسپیرومتری.
- فصل ۱۶ (COPD): مقایسه - ICS اساس در آسما، برانکودیلاتور اساس در COPD؛ هدف اکسیژن متفاوت.
- فصل ۲۰ (پنوموتوراکس) و فصل ۲۲ (تهویه): اختلالات حمله شدید.
- فصل ۸۲ (انافیلاکسی) و فصل ۸۴ (حاملگی).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تداوی ترجیحی قدم ۱-۲ در بزرگسال طبق GINA؟ ← Budesonide-Formoterol دوز پایین فقط در صورت نیاز.
۲. نسخه MART قدم ۴ با ۲۰۰/۶ Budesonide-Formoterol؟ ← ۲ استنشاق دو بار در روز + ۱ استنشاق در صورت نیاز؛ حداکثر ۱۲ در روز.

۳. سه علامت حمله تهدیدکننده حیات؟ ← سینه خاموش، PEF کمتر از ۳۳ فیصد،  $\text{PaCO}_2$  نورمال (و سیانوز، گیجی، برادیکاردی).
۴. دوز Magnesium؟ ← ۲ IV g در ۲۰ دقیقه، یک دوز.
۵. پیش از افزایش قدم تداوی چه چیزهایی را چک می‌کنی؟ ← تکنیک انهیملر، رعایت، محرک‌ها، امراض همراه، تشخیص.

## فصل ۱۸ – پنومونی (Pneumonia)

{ بخش سوم – سیستم تنفسی } تمثيل ذهني: الوبولها را مانند هزاران اتاق خالي و پر از هوا تصور كن كه اكسيجن در آنها با خون عوض مي‌شود. در پنوموني، ميكروبها وارد اين اتاقها مي‌شوند و بدن سربازان خود (نيوتروفيلها) را با مايع التهابي به آنجا مي‌فرستد. جنگ در اتاقها صورت مي‌گيرد و اتاقها از چرك و مايع پر مي‌شوند ← هوا جا ندارد ← هايپوكسمي. ريه پر مانند اسفنج خيس است: در CXR سفيد ديده مي‌شود، در قرع Dull است، و صداي تنفسي از ميان آن Bronchial شنيده مي‌شود.

{ اتصال به گذشته: جدول طلايي كانسوليديشن را در فصل ۱۵ ديدى، و Air bronchogram را در فصل ۳. در فصل ۱ NEWS2 و ABCDE را ياد گرفتي و در فصل ۱۶ تشديد COPD را. اينجا اينها را براي مهم‌ترين انتان كشنده جهان به كار مي‌بريم. }

### ۱. Core Concept (مفهوم بنيادي)

پنوموني شايع‌ترين علت مرگ ناشي از انتان در جهان و يكي از علل اصلي مرگ اطفال زير ۵ سال در افغانستان است. فرمول تشخيص: اعراض انتان تنفسي حاد (سرفه، تب، تنگي نفس، درد پلوريتيك) + ارتشاح تازه در CXR = پنوموني. فرمول تداوي: شدت (CURB-65) + قضاوت كلينيكي) ← محل تداوي (خانه، وارد، ICU) ← انتي‌بيوتيك تجربي در ساعت اول (در شديد) ← ارزيابي مجدد در ۴۸-۷۲ ساعت ← مدت کوتاه (حد اقل ۵ روز)

{ Memory Jogger: «تشخيص = كلينيك + CXR؛ شدت = CURB-65؛ دوا = بر اساس محل؛ مدت = حد اقل ۵ روز.» }

### ۲. Definition & Classification (تعريف و تصنيف)

| نوع                              | تعريف                                                               | ارگانيزم‌هاي شايع                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| پنوموني كسب‌شده در شفاخانه (HAP) | ۴۸ ساعت يا بيشتر پس از بستر، و در زمان بستر در حال انكوباسيون نبوده | گرام منفي‌ها (Pseudomonas, Klebsiella)، S. aureus، Acinetobacter (E. coli)، (از جمله MRSA) |
| پنوموني مرتبط با ونتيلاتور (VAP) | ۴۸ ساعت يا بيشتر پس از انتوباسيون                                   | مانند HAP، با خطر بلندتر مقاومت چنددوايي                                                   |
| پنوموني آسپيراسيون               | پس از آسپيراسيون محتوای دهن و معده                                  | فلورای دهن؛ اهميت انيروبها در اېسه و امپيما                                                |
| پنوموني در ضعف معافيتي           | HIV، كيموتراپي، پيوند، ستيروئيد دراز مدت                            | علاوه بر بالا: Pneumocystis jirovecii، CMV، فنگس، سل                                       |

- اصطلاح «HCAP» (مرتبط با خدمات صحي) در 2019 ATS/IDSA حذف شده است؛ تصميم درباره پوشش Pseudomonas و MRSA بر اساس عوامل خطر فردي گرفته مي‌شود.
- از نظر آناتوميك: لوبار؛ برانكوپنوموني (منتشر و تكه‌تكه)؛ بيناييني (ويروس‌ها، Mycoplasma، PCP).
- «آتيپيك»: Mycoplasma، Chlamydophila، Legionella – بدون ديوار حجروي معمول ← Beta-lactam بر آنها اثر ندارد ← نياز به ماکرولايډ، Doxycycline يا فلوروکينولون.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (ميكانيزم زنجيره‌اي)

- ورود ميكروب: اكثراً با آسپيراسيون خاموش ترشحات بلعوم (حتي در افراد سالم در خواب)؛ گاهي استنشاق قطره‌ها (Legionella، سل، ويروس‌ها)؛ نادراً از راه خون (S. aureus در اندوكارديت سمت راست – فصل ۱۲).
- شكست دفاع: رفلكس سرفه ضعيف (سكته، الكول، آرام‌بخش)، مژك‌هاي آسيب‌ديده (سگرت، ويروس)، ماکروفاژهاي ضعيف، ضعف معافيتي.
- التهاب: ماکروفاژها سايتوكاينها (IL-1، IL-6، TNF) آزاد مي‌كنند ← تب، لكوسايتوز، و CRP بلند. نيوتروفيلها و مايع وارد الوبولها مي‌شوند.
- مراحل كلاسيك پنوموني لوبار (پنوموكوك):

- احتقان (Congestion) ← هپاتیزاسیون سرخ (گلبول‌های سرخ، فیبرین) ← هپاتیزاسیون خاکستری (تخریب گلبول‌ها، نیوتروفیل‌ها) ← ترمیم (Resolution).
- ۵. نتیجه فزیولوژیک: الویول‌های پر ولی دارای جریان خون = شانت ← هاپیوکسمی که با اکسیژن کمتر اصلاح می‌شود.
- ۶. نتیجه سیستمیک: سپسیس ← هاپیوتنشن ← کفایه چند عضو (فصل ۶۰)؛ حوادث قلبی (MI، AF، کفایه قلب) تا ۲۰-۳۰ فیصد مریضان بستری.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

عوامل خطر عمومی: سن بیش از ۶۵ یا کمتر از ۵ سال؛ سگرت؛ COPD و آسما؛ کفایه قلب؛ دیابت؛ CKD؛ مرض کبد؛ الکول؛ سوء تغذیه؛ HIV؛ ستیروئید؛ دود داخل خانه؛ مشکلات بلع (سکته، پارکینسون، دمانس)؛ PPI و دواهای آرام‌بخش؛ ازدحام (کمپ‌های مهاجرین، زندان).  
سرنخ‌های ارگانیزم خاص:

| سرنخ                                                                                                                         | ارگانیزم                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| COPD، سگرت                                                                                                                   | <i>H. influenzae</i> , <i>Moraxella</i> |
| جوان، شروع تدریجی، سردرد، گلودرد، خارش گوش (Bullous myringitis)، کم‌خونی همولیتیک (Cold agglutinins)، ارتشاح بیشتر از معاینه | <i>Mycoplasma pneumoniae</i>            |
| سفر، هتل، کولر آب و دوش، اسهال، گیجی، هاپیوناترمی، بلند شدن آنزیم‌های کبد، Relative bradycardia                              | <i>Legionella</i>                       |
| پس از انفلونزا، ارتشاح کاویتی، PWID، پنومونی نکروزان                                                                         | <i>S. aureus</i> (به‌ویژه MRSA با PVL)  |
| الکولیک، دیابتی، بلغم ژله‌ای و خونی (Currant jelly)، لوب فوقانی با فشار بر شقاق (Bulging fissure)                            | <i>Klebsiella pneumoniae</i>            |
| برانشکتازی، سیستمیک فیبروزیس، ICU، انتی‌بیوتیک وریدی اخیر                                                                    | <i>Pseudomonas aeruginosa</i>           |
| تماس با پرندگان                                                                                                              | <i>Chlamydia psittaci</i>               |
| تماس با گوسفند و بز (مالداری در افغانستان)                                                                                   | <i>Coxiella burnetii</i> (تب Q)         |
| HIV با CD4 کمتر از ۲۰۰، تنگی نفس با فعالیت، هاپیوکسمی شدید با CXR نسبتاً نورمال                                              | <i>Pneumocystis jirovecii</i>           |
| سرفه بیش از ۲ هفته، تعرق شبانه، کاهش وزن، ارتشاح لوب فوقانی یا کاویتی                                                        | سل – فصل ۱۹                             |

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علایم)

- تنفسی: سرفه (بلغمی یا خشک)، تنگی نفس، درد سینه پلوریتیک، هموپتیزی خفیف.
- سیستمیک: تب و لرز، تعرق، بی‌حالی، درد عضلات، سردرد، بی‌اشتهایی.
- در مسنین: ▲ ممکن است تب و سرفه نداشته باشد – گیجی حاد (Delirium)، افتادن، بی‌اشتهایی، یا بدتر شدن مرض مزمن تنها علامه باشد. تاکی‌پنه اغلب اولین و حساس‌ترین علامه است.

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

۱. علایم حیاتی و NEWS2 (فصل ۱): حرارت، ضربان، تعداد تنفس (بیش از ۲۰)، فشار، SpO<sub>۲</sub>، و سطح هوشیاری.
۲. نمای عمومی: تنگی نفس، سیانوز، کم‌آبی، هرپس لب (پنوموکوک).
۳. یافته‌های کانسولیدیشن (فصل ۱۵): انبساط کمتر در همان طرف، قرع Dull، صدای Bronchial، Fremitus و صدای گفتار بیشتر، Crackles، Whispering pectoriloquy؛ صدای مالش پلورا.
۴. علایم افیوژن پارا پنومونیک: Stony dull و صدای خاموش در قاعده ← امپیما؟ (فصل ۲۰).
۵. جستجوی منبع و اختلاطات: دهن و دندان (آسپیراسیون، ابسه)، قلب (سوفل ← اندوکاردیت؟)، سفتی گردن (مننژیت پنوموکوکی)، جلد (بثورات).
- ▲ معاینه نورمال سینه پنومونی را رد نمی‌کند – در مریض مشکوک CXR بگیر.

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| تشخیص                       | سرنخ                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ادیمای ریه (کفایه قلب)      | ارتشاح دوطرفه، قلب بزرگ، افیوژن دوطرفه، BNP بلند، پاسخ به دیورتیک                                              |
| آمبولی ریه با انفارکت       | فصل ۱۴ – شروع ناگهانی، DVT، هموپتیزی                                                                           |
| سرطان ریه (پنومونی انسدادی) | پنومونی تکراری در یک لوب، سگرتی، عدم بهبود CXR پس از ۶ هفته                                                    |
| برانشکتازی                  | بلغم مزمن زیاد                                                                                                 |
| پنومونیت‌های غیر انتانی     | پنومونی ایوزینوفیلیک، Organising pneumonia (COP)، پنومونیت دوايي (Amiodarone، Methotrexate) یا شعاعی، واسکولیت |
| ARDS به علل دیگر            | پانکراتیت، ترومای شدید، سپسیس خارج ریوی                                                                        |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

### سطح ۱ – برای همه مریضان بستری

- CXR (PA) و در صورت لزوم لترال): کانسولیدیشن، Air bronchogram، افیوژن، کاویتی، ارتشاح چندلوبی (شدت).  $\Delta$  CXR ممکن است در ابتدا یا در کم‌آبی نورمال باشد.
- $SpO_2$  و ABG اگر  $SpO_2$  کمتر از ۹۲ فیصد یا COPD.
- CBC (لکوسایتوز یا لکوپنی – لکوپنی = پروگنوز بد)، یوریا (برای CURB-65)، کریاتینین، الکترولیت‌ها (هایپوناترمی در *Legionella*)، LFT، قند خون.
- CRP (پیگیری پاسخ).

### سطح ۲ – مایکروبیولوژی

- ATS/IDSA 2019: در CAP شدید، یا در مریضانی که برای MRSA یا *Pseudomonas* تداوی تجربی می‌گیرند، یا با عوامل خطر آن‌ها:
- کلچر خون (۲ ست) پیش از انتی‌بیوتیک – اما انتی‌بیوتیک را به تأخیر نینداز.
- گرام و کلچر بلغم (نمونه خوب: بیش از ۲۵ نیوتروفیل و کمتر از ۱۰ حجره اپیتلیال در هر میدان کم‌بزرگنمایی).
- انتی‌جن ادراری پنوموکوک و *Legionella* در CAP شدید.
- PCR انفلونزا و SARS-CoV-2 هنگام شیوع جامعه.
- در افغانستان: در هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر، ارتشاح لوب فوقانی، کاویتی، یا عدم پاسخ ← بلغم برای GeneXpert MTB/RIF.  $\Delta$  پیش از شروع فلوروکینولون سل را در نظر بگیر: فلوروکینولون تشخیص سل را پنهان و مقاومت ایجاد می‌کند.
- Procalcitonin: برای تصمیم «شروع یا عدم شروع» انتی‌بیوتیک توصیه نمی‌شود (ATS/IDSA)، اما برای قطع زودرس کمک می‌کند.

### سطح ۳

- CT سینه: اختلالات (ابسه، امپیما، نکروز)، عدم پاسخ، یا CXR مبهم.
- توراسنتز: در افیوژن قابل ملاحظه (بیش از ۱۰ mm در سونوگرافی یا بیش از یک‌چهارم هموتوراکس) – pH، گلوکوز، LDH، گرام و کلچر، ADA (فصل ۲۰).
- برانکوسکپی و BAL: ضعف معافیتی، عدم پاسخ، شک به سرطان یا سل با بلغم منفی.
- سونوگرافی ریه کنار بستر: کانسولیدیشن و افیوژن (حساس‌تر از CXR).

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

پنومونی = اعراض و علائم کلینیکی + ارتشاح تازه در تصویربرداری.

### ارزیابی شدت – CURB-65 (BTS)

| حرف | معیار                                                            | امتیاز |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|
| U   | Urea بیش از ۷ mmol/L (BUN بیش از ۱۹ mg/dL)                       | ۱      |
| R   | Respiratory rate $\geq 30$ یا بیشتر                              | ۱      |
| B   | Blood pressure – سیستولیک کمتر از ۹۰ یا دیاستولیک $\leq 60$ mmHg | ۱      |
| 65  | سن $\geq 65$ یا بیشتر                                            | ۱      |

| امتیاز | مرگ و میر ۳۰ روزه | تصمیم                                                |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------|
| ۲      | حدود ۹ فیصد       | بستر کوتاه در شفاخانه یا تداوی سرپایی تحت نظارت دقیق |
| ۳-۵    | ۱۵-۴۰ فیصد        | بستر؛ ۴-۵: ارزیابی برای ICU                          |

- CRB-65 (بدون یوریا) در کلینیک و مراکز صحتی بدون لابراتوار.
  - PSI (Pneumonia Severity Index) – ATS/IDSA آن را ترجیح می‌دهد (دقیق‌تر اما پیچیده‌تر).
  - $\Delta$  SpO<sub>2</sub> کمتر از ۹۲ فیصد به تنهایی دلیل بستر است، حتی اگر CURB-65 صفر باشد. قضاوت کلینیکی همیشه در بالای امتیاز است.
- CAP شدید (ATS/IDSA 2007، مورد تأیید در 2019) – ۱ معیار عمده یا ۳ معیار فرعی یا بیشتر ← ICU**
- عمده: (۱) شوک سپتیک با نیاز به وازوپرسور؛ (۲) کفایت تنفسی با نیاز به تهویه میخانیکی. فرعی: تعداد تنفس ۳۰ یا بیشتر؛  $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$  ۲۵۰ یا کمتر؛ ارتشاح چندلویی؛ گیجی؛ یوریا (BUN) ۲۰ mg/dL یا بیشتر؛ لکوپنی (کمتر از ۴۰۰۰)؛ ترومبوسایتوپنی (کمتر از ۱۰۰,۰۰۰)؛ هایپوترمی (کمتر از ۳۶ درجه)؛ هایپوتنشن نیازمند مایع زیاد.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

۱. ABCDE؛ اکسیژن برای ۹۴-۹۸ SpO<sub>2</sub> فیصد (در خطر هایپرکاپنی، مانند ۹۲-۸۸ COPD: فیصد).
۲. انتی‌بیوتیک در ساعت اول در مریض با سپسیس یا شوک (فصل ۶۰)؛ در دیگر مریضان بستری در ۴ ساعت پس از تشخیص.
۳. مایع: در کم‌آبی یا هایپوتنشن ۳۰ ml/kg کرستلوئید در ۳ ساعت اول در شوک سپتیک (فصل ۶۰)؛ با احتیاط در کفایت قلب.
۴. HFNO (اکسیژن بینی با جریان بلند) یا NIV در کفایت تنفسی نوع ۱ به عنوان پل، با آمادگی برای انتوباسیون (فصل ۲۲).
۵. پیشگیری از VTE (Enoxaparin ۴۰ mg SC روزانه – فصل ۱۴)، کنترل درد (Paracetamol)، تغذیه، و حرکت زودرس.

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

#### ۱. CAP – تداوی سرپایی (ATS/IDSA 2019)

| وضعیت                                                                | رژیم                                                                         | دوز بزرگسال                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | یا Doxycycline                                                               | ۱۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت                                                                   |
|                                                                      | یا ماکرولاید (فقط اگر مقاومت پنوموکوک به ماکرولاید در منطقه کمتر از ۲۵ فیصد) | ۵۰۰ mg Azithromycin روز اول، سپس ۲۵۰ mg روزانه؛ یا ۵۰۰ mg PO Clarithromycin هر ۱۲ ساعت |
| با امراض همراه (قلب، ریه، کبد، گرده، دیابت، الکل، سرطان، اسپلنکتومی) | Amoxicillin/Clavulanate                                                      | ۵۰۰/۱۲۵ mg هر ۸ ساعت، یا ۸۷۵/۱۲۵ mg هر ۱۲ ساعت، یا ۲۰۰۰/۱۲۵ mg هر ۱۲ ساعت              |
|                                                                      | یا Cefuroxime                                                                | ۵۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت                                                                   |
|                                                                      | یا Cefpodoxime                                                               | ۲۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت                                                                   |
|                                                                      | + ماکرولاید یا Doxycycline (دوزهای بالا)                                     |                                                                                        |
| یا تک‌دوا: فلوروکینولون تنفسی – $\Delta$ پس از رد سل                 | Levofloxacin ۷۵۰ mg PO روزانه یا Moxifloxacin ۴۰۰ mg PO روزانه               |                                                                                        |

مدت: حد اقل ۵ روز؛ قطع وقتی مریض ۴۸ ساعت بدون تب باشد و حداکثر یک علامه ناپایداری کلینیکی داشته باشد (ضربان بیش از ۱۰۰، تنفس بیش از ۲۴، سیستولیک ۹۰ یا کمتر، SpO<sub>2</sub> کمتر از ۹۰ فیصد، ناتوانی از مصرف فمی، گیجی).

#### ۲. CAP – بستر در وارد (غیر شدید)

| رژیم                                  | دوز                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| یا فلوروکینولون تنفسی تنها            | Levofloxacin ۷۵۰ mg IV/PO روزانه یا Moxifloxacin ۴۰۰ mg IV/PO روزانه |
| حساسیت یا مضاد استتباب ماکرولاید و FQ | Beta-lactam + Doxycycline ۱۰۰ mg PO/IV هر ۱۲ ساعت                    |

- ماکرولاید معمولاً برای ۳ روز (Azithromycin) کافی است، اگر *Legionella* ثابت نشود.
- تغییر از IV به فمی (IV-to-oral switch): وقتی مریض از نظر همودینامیک پایدار، رو به بهبود، و قادر به خوردن باشد – اغلب در روز ۳-۲.

### ۳. CAP شدید (ICU)

| وضعیت                                                                                                                | رژیم                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خطر MRSA (کلچر قبلی MRSA تنفسی، یا بستر و انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز اخیر با شیوع محلی، پنومونی نکروزان پس از انفلوزا) | Trough Vancomycin ۱۵ mg/kg IV + ۱۲-۸ ساعت (با سطح Trough ۱۵-۲۰ mg/L یا ۴۰۰-۶۰۰ AUC؛ دوز بارگیری ۳۵-۲۰ mg/kg در بدحال) یا Linezolid ۶۰۰ mg IV/PO هر ۱۲ ساعت                                                          |
| خطر Pseudomonas (کلچر قبلی، برانشکتازی، COPD بسیار شدید، بستر و انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز)                            | Beta-lactam ضد سودومونا به جای Ceftriaxone: Piperacillin/ Tazobactam ۴.۵ g IV هر ۶ ساعت، یا IV ۲ g Cefepime هر ۸ ساعت، یا IV ۲ g Ceftazidime هر ۸ ساعت، یا ۱ g Meropenem IV هر ۸ ساعت (+ ماکرولاید یا Levofloxacin) |

- کلچرها را بفرست و در صورت منفی بودن در ۴۸ ساعت، پوشش MRSA/Pseudomonas را قطع کن (De-escalation).
- مدت برای S. aureus، Pseudomonas و Legionella: اغلب ۷-۱۴ روز یا بیشتر (نظر به اختلالات).

### ۴. کورتیکوستروئید در CAP شدید

- ۲۰۱۹ ATS/IDSA: روتین توصیه نمی‌شود (به جز در شوک سپتیک مقاوم).
- شواهد جدیدتر (CAPE COD، NEJM ۲۰۲۳) و رهنمود SCCM ۲۰۲۴: در CAP شدید در ICU (نیاز به تهویه میخانیکی یا NIV/HFNO با PaO<sub>۲</sub>/FiO<sub>۲</sub> کمتر از ۳۰۰) Hydrocortisone مرگ‌ومیر ۲۸ روزه را کم کرد.
- رژیم ۲۰۰ mg CAPE COD: Hydrocortisone /روز IV (انفیوژن دوامدار) برای ۴ روز؛ اگر بهبود یافت: ۱۰۰ mg /روز برای ۲ روز و ۵۰ mg /روز برای ۲ روز (مجموعاً ۸ روز)؛ در غیر آن ۲۰۰ mg /روز برای ۷ روز و سپس کاهش (مجموعاً ۱۴ روز).
- ⚠ استثناءها: پنومونی انفلوزایی (ستروئید زیان‌آور)، سل یا فنگس فعال، شوک سپتیک که پیش از آن ستروئید گرفته. در افغانستان پیش از ستروئید، سل را در نظر بگیر.
- COVID-19 با نیاز به اکسیجن: ۶ mg PO/IV Dexamethasone روزانه تا ۱۰ روز (RECOVERY).

### ۵. انفلوزا

- Oseltamivir ۷۵ mg PO هر ۱۲ ساعت برای ۵ روز برای همه مریضان بستری با انفلوزا یا شک به آن، بدون توجه به مدت اعراض؛ کاهش دوز در CrCl کمتر از ۶۰ (۳۰-۶۰: ۳۰ mg دو بار؛ ۱۰-۳۰: ۳۰ mg روزانه).

### ۶. HAP و VAP (IDSA/ATS ۲۰۱۶)

| وضعیت                                                                                 | رژیم تجربی                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خطر MRSA (انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز، شیوع MRSA بیش از ۲۰ فیصد در واحد، یا نامعلوم)     | + Vancomycin یا Linezolid (دوزهای بالا)                                                                            |
| خطر بلند مرگ (نیاز به ونتیلاتور به علت HAP، یا شوک سپتیک) یا انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز | دو دواي ضد سودومونا از دو گروه مختلف (مثلاً + Pip/Tazo ۱۵-۲۰ mg/kg IV Amikacin روزانه یا Levofloxacin) + پوشش MRSA |

- مدت: ۷ روز (برای اکثر HAP و VAP)؛ De-escalation بر اساس کلچر.
- از الگوی مقاومت محلی شفاخانه خود (Antibiogram) پیروی کن - در افغانستان شیوع گرام منفی‌های مقاوم (ESBL، Carbapenemase) بلند است.

### ۷. پنومونی آسپیراسیون و اِبه‌رِه

- پنومونی آسپیراسیون ساده: همان رژیم CAP (Ceftriaxone یا Amoxicillin/Clavulanate) - پوشش انیروب اضافی به طور روتین لازم نیست (ATS/IDSA ۲۰۱۹)، مگر در اِبه‌رِه یا امپیمیا.
- اِبه‌رِه: ۳ g IV Ampicillin/Sulbactam هر ۶ ساعت (یا Amoxicillin/Clavulanate)، یا ۶۰۰ mg IV Clindamycin هر ۸ ساعت در حساسیت به پنسلین؛ سپس فم؛ مدت ۳-۶ هفته یا تا بهبود رادیولوژیک. درناژ پوسچرال و فزیوتراپی؛ درناژ از راه جلد در صورت عدم پاسخ. سل و سرطان را رد کن.
- ⚠ پنومونیت شیمیایی (Mendelson) پس از آسپیراسیون اسید معده در ۲۴-۴۸ ساعت اول انتی‌بیوتیک نمی‌خواهد، مگر علائم بعد از ۴۸ ساعت ادامه یابد.

### ۸. تعدیل کلیوی (نمونه‌ها)

- ۱ g - ۵۰۰ mg: CrCl ۱۰-۳۰: Amoxicillin هر ۱۲ ساعت؛ کمتر از ۱۰: هر ۲۴ ساعت.
- ۷۵۰ mg: CrCl ۲۰-۴۹: Levofloxacin هر ۴۸ ساعت؛ ۱۰-۱۹: ۷۵۰ mg یک بار، سپس ۵۰۰ mg هر ۴۸ ساعت.
- Ceftriaxone، Azithromycin، Doxycycline، Moxifloxacin، Linezolid: تعدیل کلیوی لازم ندارند.
- Vancomycin، Aminoglycosides، Pip/Tazo، Cefepime، Meropenem: تعدیل با فارمسست بالینی (ضمیمه ۹۱).

### ج Non-pharmacological Management

- مایعات کافی، تغذیه، و حرکت زودرس (نشستن در چوکی در ۲۴ ساعت اول).
- فزیوتراپی سینه در مریضان با بلغم زیاد (نه روتین در پنومونی ساده).

- ارزیابی بلع در مریضان سکت، مسن، و پارکینسون (پیشگیری از آسپیراسیون مجدد).
- قطع سگرت.
- واکسین‌ها (پس از بهبود): پنوموکوک (PCV20 یا PCV21) برای ۶۵ سال یا بیشتر یا با امراض همراه، انفلونزا سالانه، و COVID-19.
- VAP bundle: بالا نگهداشتن سر بستر ۳۰-۴۵ درجه، کاهش روزانه آرام‌بخش، مراقبت دهن، و تست‌های روزانه آمادگی برای جدا کردن ونتیلاتور.

## د) Surgical / Procedural Management

- درن سینه (Chest tube): امپیمیا (چرک واضح)، یا افیوژن پارا پنومونیک پیچیده (pH کمتر از ۷.۲، گلوکز کمتر از ۶۰ mg/dL، یا گرام/کلچر مثبت) – فصل ۲۰.
- tPA + DNase داخل پلورا (MIST-2) در افیوژن‌های چندجهره‌ای.
- VATS یا دیکورتیکیشن در امپیمیای مقاوم.
- برانکوسکوپی برای انسداد (تومور، جسم خارجی)، یا لوبکتومی در ابسه یا پنومونی نکروزان مقاوم (نادر).

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                     | سرنخ                                                   | اقدام                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| ابسه ریه                   | بلغم بدبو، کاویتی با سطح مایع                          | انتی‌بیوتیک طولانی        |
| سپسیس و شوک سپتیک          | هایپوتنشن، لاکتات بلند                                 | فصل ۶۰                    |
| ARDS                       | هایپوکسمی مقاوم، ارتشاح دوطرفه                         | تهویه محافظ ریه (فصل ۲۲)  |
| حوادث قلبی                 | MI، AF، کفایه قلب                                      | ECG و تروپونین در صورت شک |
| انتان‌های متاستاتیک        | مننژیت، اندوکاردیت، آرتریت سپتیک (پنوموکوک، S. aureus) |                           |
| AKI، هایپوناترمی           | SIADH                                                  |                           |
| پنومونی تأخیری یا عدم پاسخ | تب بیش از ۷۲ ساعت                                      | بخش ۱۲ را ببین            |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- مرگومیر: سرپایی کمتر از ۱ فیصد؛ بستری ۵-۱۵ فیصد؛ ۵۰-۲۰ ICU فیصد.
- پس از ترخیص: خطر بستر مجدد و مرگ تا یک سال بلند است (به‌ویژه حوادث قلبی).
- عدم پاسخ به تداوی (پس از ۴۸-۷۲ ساعت) – فکر کن به:
  ۱. تشخیص نادرست: سل، ادیمای ریه، PE، سرطان، واسکولیت، Organising pneumonia.
  ۲. ارگانیزم مقاوم یا پوشش‌نشده: MRSA، Pseudomonas، آتیبیک‌ها، سل، فنگس، ویروس.
  ۳. اختلالات: امپیمیا، ابسه، انتان متاستاتیک، تب دواپی، انتان کتتر یا C. difficile.
  ۴. مشکل میزبان: ضعف معافیتی (HIV)، انسداد برانکس.
- پیگیری:
- ویزیت ۴-۶ هفته پس از ترخیص (یا زودتر).
- CXR تکراری در ۶ هفته –  $\Delta$  روتین برای همه لازم نیست؛ اما در سگرتی‌ها، بالای ۵۰ سال، یا اعراض دوامدار برای رد سرطان زمینه‌ای ضروری است. (تغییرات رادیولوژیک تا ۶-۱۲ هفته طول می‌کشد).

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «CURB-65: گیجی، یوریا، تنفس، فشار، سن – ۰-۱ خانه، ۲ شفاخانه، ۳ یا بیشتر ICU را فکر کن.»
- «سرپایی سالم = ۱ g Amoxicillin سه بار.»
- «بستری = Ceftriaxone + Azithromycin.»
- «۵ روز کافی است اگر ۴۸ ساعت بدون تب و پایدار باشد.»
- «فلوروکینولون در افغانستان = اول سل را رد کن.»
- «MRSA و Pseudomonas را فقط با عوامل خطر پوشان، و در ۴۸ ساعت قطع کن اگر کلچر منفی است.»
- «مسن با گیجی = پنومونی تا خلاف آن ثابت شود؛ تعداد تنفس را بشمار.»
- «عدم پاسخ = تشخیص نادرست، میکروب نادرست، یا اختلاط.»
- «انفلونزا در بستری = Oseltamivir، بدون توجه به روز.»

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

- CURB-65 یا بیشتر،  $SpO_2$  کمتر از ۹۲ فیصد، یا NEWS2 یا بیشتر ← ارزیابی عاجل؛ ICU را در نظر بگیر.
- هایپوتنشن یا لاکتات بلند ← سپسیس ← انتی‌بیوتیک در ساعت اول + مایع.
- ارتشاح کابیتی با هموپتیزی پس از انفلونزا ← **S. aureus** نکروزان ← Vancomycin/Linezolid.
- تب دوامدار با Dullness تازه ← امپیما ← توراسنتز.
- سفتی گردن یا گیجی شدید ← مننژیت پنوموکوکی (فصل ۷۵).
- پنومونی تکراری در همان لوب ← انسداد (تومور یا جسم خارجی).
- هایپوکسمی شدید با CXR تقریباً نورمال در مریض PCP ← HIV.

## References

- Metlay JP, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the ATS and IDSA. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200:e45–e67 (رژیم‌های سرپایی: Amoxicillin ۱ g سه بار، Doxycycline ۱۰۰ mg دو بار، ماکرولاید در مقاومت کمتر از ۲۵ فیصد؛ بستری: Ceftriaxone ۱–۲ g + Azithromycin ۵۰۰ mg؛ ۳–۵ روز؛ عدم پوشش روتین انیروب در آسپیراسیون؛ حذف HCAP).
- Kalil AC, et al. Management of Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the IDSA and ATS. Clin Infect Dis. 2016;63:e61–e111 (رژیم‌های تجربی؛ ۷ روز).
- Dequin PF, et al. Hydrocortisone in Severe Community-Acquired Pneumonia (CAPE COD). N Engl J Med. 2023;388:1931–1941 (۲۰۰ mg/روز برای ۴ روز سپس ۸ یا ۱۴ روز با کاهش).
- Chaudhuri D, et al. 2024 Focused Update: Guidelines on Use of Corticosteroids in Sepsis, ARDS, and CAP. Crit Care Med. 2024;52:e219–e233.
- Lim WS, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital (CURB-65). Thorax. 2003;58:377–382 (BTS CAP guidelines 2009 (annotated 2015)).
- RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2021;384:693–704.
- IDSA. Clinical Practice Guidelines on Influenza (2018 update) – Oseltamivir در مریضان بستری.

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض با سرفه و تب: CURB-65 را در دوسیه بنویس.
۲. هر پنومونی بستری: ساعت اولین دوز انتی‌بیوتیک را ثبت کن.
۳. هر روز صبح: «آیا امروز می‌توانم IV را فمی کنم؟» و «آیا امروز روز قطع است؟»
۴. هر پنومونی با سرفه بیش از ۲ هفته یا لوب فوقانی: GeneXpert.
۵. هر ترخیص: واکسین پنوموکوک و انفلونزا و ویزیت ۶ هفته‌ای.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (NEWS2): تعداد تنفس اولین علامه خطر.
- فصل ۳ (CXR): Air bronchogram، Silhouette sign.
- فصل ۴ (لابراتوار): یوریا در CURB-65؛ لاکتات.
- فصل ۱۲ (اندوکاردیت): امبولی‌های سپتیک ریه در سمت راست.
- فصل ۱۵ (معاینه): یافته‌های کانسولیدیشن.
- فصل ۱۶ (COPD): تشدید در برابر پنومونی؛ هدف اکسیجن ۸۸–۹۲.
- فصل‌های بعدی: ۱۹ سل (تفریق مهم)، ۲۰ امپیما، ۲۲ ARDS و تهویه، ۶۰ سپسیس، ۶۴ HIV و ۷۵ PCP مننژیت.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ۷۰ ساله با یوریا ۹ mmol/L، تنفس ۲۴، فشار ۱۱۰/۷۰، هوشیار؛ CURB-65؟ ← ۲ (یوریا + سن) ← بستر در شفاخانه.
۲. انتخاب اول برای CAP سرپایی در جوان سالم؟ ← Amoxicillin ۱ g PO هر ۸ ساعت.

۳. رژیم استاندارد CAP بستری غیر شدید؟ ← **IV ۱-۲ g Ceftriaxone** روزانه + **Azithromycin ۵۰۰ mg** روزانه.
۴. چه وقت پوشش MRSA اضافه می‌شود؟ ← **کلچر قبلی MRSA**، یا **بستر و انتی‌بیوتیک IV** در ۹۰ روز با شیوع محلی، یا **پنومونی نکره‌وزان پس از انفلونزا**.
۵. چرا در افغانستان فلوروکینولون را با احتیاط در CAP استفاده می‌کنیم؟ ← **تشخیص سل را پنهان و مقاومت ایجاد می‌کند**.

## فصل ۱۹ – توبرکلوز (سل) (Tuberculosis)

- ☐ { بخش سوم – سیستم تنفسی } تمثیل ذهنی: باسیل سل (*Mycobacterium tuberculosis*) را مانند یک جاسوس صبور با زره مومی تصور کن.
- وارد ریه می‌شود و ماکروفاژها آن را می‌بلعند، اما در داخل آن‌ها زنده می‌ماند.
  - بدن دور آن دیوار قلعه‌مانند می‌سازد (گرانولوم). جاسوس سال‌ها در قلعه خاموش می‌خوابد (سل نهفته).
  - روزی که نگهداران ضعیف شوند (HIV، دیابت، سوء تغذیه، پیری، ستیروئید)، از قلعه بیرون می‌آید و شهر را ویران می‌کند (سل فعال).
- زره مومی آن سبب می‌شود:
۱. آهسته رشد کند ← مداوی ماه‌ها طول می‌کشد.
  ۲. با رنگ‌آمیزی معمول دیده نشود ← رنگ Ziehl-Neelsen (مقاوم به اسید – AFB).
  ۳. اگر با یک دوا جنگیده شود، مقاوم می‌شود ← همیشه چند دوا با هم.
- ☐ { اتصال به گذشته: سل در این کتاب بارها آمده است، زیرا افغانستان یکی از کشورهای با بار بلند سل است: }
- ☐ {
- در فصل ۱۱ پریکاردیت سلی را دیدی.
- ☐ }
- در فصل ۱۵ گفتیم «هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر = GeneXpert».
- ☐ {
- در فصل ۱۶ یاد گرفتی که ICS خطر سل را بیشتر می‌کند.
- ☐ }
- در فصل ۱۸ دیدی که فلوروکینولون سل را پنهان می‌کند.
- ☐ < {
- ☐ { حالا خود مرض را کامل می‌خوانیم. }

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- سل قابل علاج است – اما فقط اگر:
۱. زود تشخیص شود.
  ۲. رژیم درست چنددوایی داده شود.
  ۳. مداوی کامل شود.
- ☞ فرمول تشخیص: شک کلینیکی (سرفه ۲ هفته یا بیشتر، تب، تعرق شبانه، کاهش وزن، هموپتیزی) ← بلغم: GeneXpert MTB/RIF Ultra (تشخیص + مقاومت به Rifampicin در ۲ ساعت) ± کلچر و DST ☞ فرمول مداوی: حساس به دوا = ۴HR / ۲HRZE (۶ ماه)؛ مقاوم به Rifampicin = BPALM (۶ ماه) + حمایت از رعایت + ثبت در برنامه ملی
- ☐ { Memory Jogger: «هرگز یک دوا به رژیم ناکام اضافه نکن» – این کار یعنی ساختن سل مقاوم. }

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

### الف) سل نهفته در برابر سل فعال

| ویژگی       | انتان سل نهفته (TBI / LTBI)    | مرض سل فعال (TB disease)          |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| TST یا IGRA | مثبت                           | معمولاً مثبت (ممکن است منفی باشد) |
| CXR         | نورمال (یا ندبه کلسیفای)       | غیرنورمال (در سل ریوی)            |
| بلغم        | منفی                           | اکثراً مثبت                       |
| سرایت       | ندارد                          | دارد (سل ریوی و حنجره)            |
| تداوی       | تداوی پیشگیری (TPT) با ۱-۲ دوا | رژیم کامل چنددوایی                |

### ب) بر اساس محل

- ریوی (Pulmonary): حدود ۸۰ فیصد.
- خارج ریوی (Extrapulmonary): عقدات لمفاوی (شایع‌ترین: «اسکروفولا»، پلورا، پریکارد (فصل ۱۱)، ستون فقرات (Pott)، مننژیت (کشنده‌ترین)، شکم (پریتوان، معا)، سیستم بولی-تناسلی، میلیاری (منتشر).

### ج) بر اساس سابقه تداوی (برنامه ملی)

- جدید: هرگز تداوی نشده یا کمتر از ۱ ماه.
- قبلاً تداوی‌شده: راجعه (Relapse)، پس از ناکامی (Failure)، یا پس از ترک تداوی (Loss to follow-up).

### د) بر اساس حساسیت دوایی

- DS-TB: حساس به همه دواها.
- Hr-TB: مقاوم به Isoniazid، حساس به Rifampicin.
- RR-TB: مقاوم به Rifampicin.
- MDR-TB: مقاوم به Isoniazid و Rifampicin.
- Pre-XDR-TB: MDR/RR + مقاومت به فلوروکینولون.
- XDR-TB: Pre-XDR + مقاومت به Bedaquiline یا Linezolid.

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. سرایت: مریض سل ریوی با سرفه، عطسه، یا صحبت قطره‌های ریز (Droplet nuclei) تولید می‌کند که ساعت‌ها در هوای اتاق بسته معلق می‌مانند ← فرد دیگر آن را استنشاق می‌کند.
۲. انتان اولیه: باسیل به الویول‌های قسمت میانی یا پایینی ریه می‌رسد ← ماکروفاژها آن را می‌بلعند ← باسیل در داخل ماکروفاژ تکثیر می‌کند و به عقدات لمفاوی ناف می‌رود.
- کانون Ghon + عقدات لمفاوی ناف = کمپلکس Ghon (کلسیفای = کمپلکس Ranke).
۳. معافیت حجروی (۲-۸ هفته): لمفوسیت‌های IFN- $\gamma$  ← Th1 ← فعال شدن ماکروفاژها ← تشکیل گرانولوم با نکروز کارنوز (پنیرمانند) در مرکز ← TST و IGRA مثبت می‌شوند.
۴. نتایج:
  - ۹۰ فیصد: کنترل ← سل نهفته (خطر فعال شدن در تمام عمر حدود ۵-۱۰ فیصد، نیمی در ۲ سال اول).
  - ۵ فیصد: سل اولیه پیشرونده (اطفال، HIV) - میلیاری، مننژیت.
  - ۵. فعال شدن دوباره (Reactivation): در ضعف معافیت ← باسیل در قسمت‌های فوقانی و خلفی ریه (اکسیجن بیشتر) تکثیر می‌کند ← نکروز کارنوز مایع می‌شود و به برانکس راه می‌یابد ← کاویتی (میلیاردها باسیل ← بسیار ساری).
  - ۶. TNF- $\alpha$  برای حفظ گرانولوم ضروری است ← دواهای ضد TNF (Infliximab، Adalimumab) سل نهفته را فعال می‌کنند.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

عامل: *Mycobacterium tuberculosis complex* (از جمله *M. bovis* از شیر نجوشیده گاو). عوامل خطر پیشرفت از نهفته به فعال:

| خطر  | مثال                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بلند | دیابت (۳ برابر)، CKD و دیالیز، ستیروئید ۱۵ mg Prednisolone/روز یا بیشتر برای ۱ ماه یا بیشتر، کیموتراپی، سوء تغذیه (BMI کمتر از ۱۸.۵)، سگرت، الکول، گاسترکتومی، سرطان سر و گردن |

عوامل خطر تماس: ازدحام (خانه‌های کوچک با خانواده بزرگ، کمپ‌های مهاجرین و بی‌جاشدگان داخلی، زندان‌ها)، تهویه ضعیف (به‌ویژه در زمستان)، کارمندان صحنی، مهاجرین برگشته، و فقر.



{ در افغانستان: زنان تقریباً نیمی یا بیشتر مریضان سل ثبت شده را تشکیل می‌دهند – احتمالاً به علت تماس بیشتر در خانه با مریضان، سوء تغذیه، و حاملگی‌های مکرر. }

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

سل ریوی:

- سرفه ۲ هفته یا بیشتر (مهم‌ترین علامه غربالگری)، ابتدا خشک، سپس بلغمی.
  - هموپتیزی (از رگه‌های خون تا شدید – Rasmussen aneurysm در دیوار کاویتی).
  - تب (اغلب شام‌ها بالا)، تعرق شبانه (لباس و روجای تر)، کاهش وزن («مرض لاغری»)، بی‌اشتهایی، خستگی.
  - درد سینه (پلوریتیک)، تنگی نفس (در مرض وسیع یا افیوژن).
- خارج ریوی (مثال‌ها):

| محل               | اعراض                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| پلورا             | تب، درد پلوریتیک، تنگی نفس، افیوژن یک‌طرفه – فصل ۲۰                                           |
| ستون فقرات (Pott) | درد پشت، کیفوز (Gibbus)، اابسۀ Psoas، پاراپلیژی                                               |
| مننژیت            | سر درد تدریجی، تب، تغییر شخصیت، فلج اعصاب قحفی (VI)، کوما – فصل ۷۵                            |
| شکم               | درد، آسیت، انسداد معا (ناحیۀ Ileocaecal)، «شکم خمیری (Doughy abdomen)»                        |
| بولی-تناسلی       | پیوری استریل (چرک در ادرار با کلچر منفی)، هماچوری، عقامت در زنان (سل رحم و تیوب‌ها)           |
| میلیاری           | تب، کاهش وزن، هیپاتواسپلینومگالی، Choroidal tubercles در فوندوسکوپي؛ CXR: دانه‌های ارزن منتشر |

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

۱. نمای عمومی: لاغری و کاشکسی، رنگ‌پریدگی، تب. BMI را ثبت کن (رهنمای حمایت تغذیوی).
۲. عقدات لمفاوی: گردن، فوق ترقوه، زیر بغل – اندازه، قوام، چسبیدگی، فیستول.
۳. ریه: اکثراً یافته‌ها کمتر از شدت CXR اند؛ Crackles در قسمت فوقانی؛ صدای آمفوریک (Amphoric) روی کاویتی بزرگ (مانند دمیدن روی دهن بوتل)؛ علائم افیوژن یا فیبروز (قصبه‌الریه به طرف فیبروز فوقانی کشیده می‌شود – فصل ۱۵).
۴. ستون فقرات: حساسیت، کیفوز؛ معاینه عصبی پاها.
۵. شکم: کبد، طحال، آسیت، کتله.
۶. جلد: Erythema nodosum (سل اولیه)، Lupus vulgaris.
۷. چشم: فوندوسکوپي (میلیاری)؛ دید رنگ و حدت بینایی پایه پیش از Ethambutol.
۸. علائم HIV: برفک دهن، لمفادینوپاتی منتشر.

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| یافته              | تفریق                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کاویتی             | ابسۀ ریه (سطح مایع، بلغم بدبو)، سرطان حجرات سنگفرشی، <i>Klebsiella</i> , <i>S. aureus</i> , GPA (Wegener)، آمبولی سپتیک |
| لمفادینوپاتی گردنی | لمفوما، متاستاز، بروسلوز، سارکوئیدوز، <i>Toxoplasma</i>                                                                 |
| افیوژن لمفوسیتیک   | سرطان، لمفوما                                                                                                           |
| تب طولانی (FUO)    | بروسلوز، تیفوئید، اندوکاردیت، لمفوما – فصل ۸۷                                                                           |
| سل میلیاری         | سارکوئیدوز، متاستاز منتشر، پنومونیت                                                                                     |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

### سطح ۱ – تشخیص سل ریوی (WHO)

۱. Xpert MTB/RIF Ultra (یا دیگر تست‌های مالیکولی سریع توصیه‌شده WHO) روی بلغم – تست تشخیصی اولیه برای همه:
- تشخیص در حدود ۲ ساعت؛ حساسیت بالاتر از میکروسکوپی.
- هم‌زمان مقاومت به Rifampicin را نشان می‌دهد.

- اگر RIF resistance ثابت شد ← DST برای فلوروکینولون، Isoniazid و دیگر دواها (مانند Xpert MTB/XDR یا Line probe assay).
- ۲. میکروسکوپی بلغم (AFB smear، Ziehl-Neelsen): ارزان و در همه جا موجود؛ حساسیت حدود ۵۰-۶۰ فیصد؛ برای پیگیری پاسخ تداوی ضروری است.
- ۳. جمع‌آوری بلغم: ۲ نمونه (یکی صبح زود). در ناتوانی از خروج بلغم: بلغم تحریک‌شده (نبولایزر سالین ۳ فیصد)، شستشوی معده (اطفال)، یا برانکوسکوپ.
- ۴. CXR:
  - سل اولیه: لمفادنوپاتی ناف ریه، کانسولیدیشن قسمت‌های میانی یا پایینی، افیوژن.
  - فعال شدن دوباره: ارتشاح لوب فوقانی (قطعات اپیکال و خلفی) و قطعۀ فوقانی لوب تحتانی، کاویتی، فیبروز و کشیده شدن ناف ریه به بالا.
  - میلیاری: دانه‌های ۱-۳ mm منتشر.
  - ▲ در HIV با CD4 پایین، CXR ممکن است نورمال یا آتیپیک باشد.
  - ۵. تست HIV برای همه مریضان سل (WHO).
  - ۶. CBC، ESR، LFT، CBC، پایه، کریاتینین، قند خون/HbA1c، و در صورت لزوم تست حاملگی.

## سطح ۲

- کلچر بلغم (مایع ۱-۳ MGIT: هفته؛ جامد ۴-۸ Löwenstein-Jensen: هفته) + DST فینوتایپیک – استاندارد طلایی.
- LF-LAM ادرار (Lateral flow lipoarabinomannan): در مریضان HIV با CD4 پایین یا بدحال – تست کنار بستر.
- خارج ریوی:
- عقدات: FNA یا بیوپسی (Xpert، کلچر، هستوپاتولوژی: گرانولوم کارئوز).
- پلورا و پریکارد: مایع لمفوسیتیک، ADA بیش از ۴۰ U/L، و بیوپسی پلورا (حساس‌ترین).
- CSF: لمفوسیت‌ها، پروتئین بلند، گلوکوز پایین؛ Xpert Ultra روی CSF.
- ستون فقرات: MRI و بیوپسی.

## سطح ۳ – سل نهفته

- ۵: TST (Tuberculin skin test – Mantoux) واحد PPD داخل جلدی؛ قرائت در ۴۸-۷۲ ساعت (قطر سفتی (Induration)، نه سرخی):
- ۵ mm یا بیشتر: HIV، تماس نزدیک، ضعف معافیت.
- ۱۰ mm یا بیشتر: دیگران (در کشورهای با شیوع بلند).
- ▲ BCG ممکن است سبب مثبت کاذب شود.
- IGRA (Quantiferon، T-SPOT): تحت تأثیر BCG قرار نمی‌گیرد؛ گران‌تر.
- ▲ هیچ کدام بین سل نهفته و فعال فرق نمی‌کند. یک تست منفی سل فعال را رد نمی‌کند.

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- سل ثابت‌شده از نظر باکتریولوژیک (Bacteriologically confirmed): Xpert، کلچر، یا میکروسکوپی مثبت.
- سل تشخیص‌شده از نظر کلینیکی (Clinically diagnosed): تست‌ها منفی یا ناممکن، اما داکتر بر اساس کلینیک، CXR، و هستوپاتولوژی تصمیم به تداوی کامل می‌گیرد. (مخصوصاً در اطفال، HIV، و سل خارج ریوی شایع است).
- در افغانستان: مطابق رهنمود برنامه ملی کنترل سل (NTP) – ثبت، اطلاع‌دهی، و بررسی تماس‌ها الزامی است.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- کنترل انتان:
- مریض مشکوک به سل ریوی را جدا کن (اتاق جداگانه با تهویه خوب، پنجره باز، نور آفتاب).
- به مریض ماسک جراحی و به کارمندان صحن ماسک N95 بده.
- آداب سرفه را آموزش ده.
- سرایت پس از ۲ هفته تداوی مؤثر به طور چشمگیر کم می‌شود (در DS-TB).
- هموپتیزی شدید: فصل ۲۳ (خوابیدن روی طرف مریض، راه هوایی، Tranexamic acid، امبولیزیشن شریان برانکیال).
- مننژیت سلی، سل میلیاری، و پریکاردیت با تامپوناد: عاجل – تداوی را بدون انتظار برای تأیید شروع کن.

## ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

### ۱. دواهای خط اول – دوز روزانه بزرگسال (WHO)

| دوا              | دوز روزانه       | حداکثر | عوارض مهم                                                                                                                    |
|------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rifampicin (R)   | ۱۰ (۸-۱۲) mg/kg  | ۶۰۰ mg | ادرار، اشک و عرق نارنجی/سرخ، هپاتیت، ترومبوسایتوپنی، سندروم شبه انفلونزا؛<br>△ تداخل دوايي بسيار زياد (القاکننده قوی CYP3A4) |
| Pyrazinamide (Z) | ۲۵ (۲۰-۳۰) mg/kg | —      | هپاتیت (سمی‌ترین برای کبد)، هایپریوریسمی و نقرس، درد مفاصل                                                                   |
| Ethambutol (E)   | ۱۵ (۱۵-۲۰) mg/kg | —      | نوریت عصب بینایی (کاهش حدت بینایی و کوری رنگ سرخ-سبز) – △ در CKD<br>دوز را کم کن                                             |

تابلت‌های ترکیب ثابت (FDC) – رژیم استاندارد (WHO):

| وزن (kg)  | مرحله ابتدایی – HRZE (۷۵/۱۵۰/۴۰۰/۲۷۵ mg) | مرحله ادامه – HR (۷۵/۱۵۰ mg) |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------|
| ۴۰-۵۴     | ۳ تابلت                                  | ۳ تابلت                      |
| ۵۵-۷۰     | ۴ تابلت                                  | ۴ تابلت                      |
| بیش از ۷۰ | ۵ تابلت                                  | ۵ تابلت                      |

- تمام دوز یک‌جا، یک بار در روز، ترجیحاً با معده خالی (یا با غذای سبک در صورت عدم تحمل).
- + ۱۰-۲۵ mg Pyridoxine (Vitamin B6) روزانه برای مریضان خطر نوروپاتی: HIV، دیابت، الکول، سوء تغذیه، CKD، حاملگی، شیردهی. (در افغانستان به علت شیوع سوء تغذیه، برای اکثر مریضان منطقی است).

### ۲. رژیم‌های DS-TB

| رژیم                                    | اندیکاسیون                                                                           | مدت                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲HPMZ / ۲HPM (Rifapentine-Moxifloxacin) | ۱۲ سال یا بیشتر با سل ریوی حساس (WHO؛ ATS/CDC/ERS/IDSA 2025؛ 2022) – در صورت موجودیت | ۴ ماه Isoniazid ۳۰۰ mg + Rifapentine ۱۲۰۰ mg + Moxifloxacin ۴۰۰ mg روزانه برای ۱۷ هفته؛<br>Pyrazinamide برای ۸ هفته اول (بر اساس وزن: ۵۵-۴۰ mg؛ ۱۰۰۰ mg؛ ۱۵۰۰ mg؛ ۷۵-۵۵ kg؛ بیش از ۷۵ mg؛ بیش از ۲۰۰۰ mg).<br>شروع DST فلوروکینولون |
| ۲HRZ(E) / ۲HR                           | اطفال و نوجوانان ۳ ماهه تا ۱۶ ساله با سل غیر شدید (WHO 2022)                         | ۴ ماه                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲HRZE / ۱۰HR                            | مننژیت سلی و سل استخوان و مفاصل                                                      | ۱۲ ماه (برخی رهنمودها ۹-۱۲ ماه برای استخوان)                                                                                                                                                                                        |
| ۶ ماه RZE + Levofloxacin                | Hr-TB (مقاوم به Isoniazid، حساس به Rifampicin)                                       | ۶ ماه                                                                                                                                                                                                                               |

کورتیکوستیروئید مکمل:

- مننژیت سلی: Dexamethasone – مثلاً ۰.۴ mg/kg/روز IV برای هفته اول، سپس کاهش تدریجی در ۶-۸ هفته (رژیم Thwaites؛ WHO؛ 2004؛ توصیه قوی).
- پریکاردیت سلی: Prednisolone ممکن است خطر انقباض را کم کند (رژیم IMPI در فصل ۱۱).

### ۳. RR-TB / MDR-TB – رژیم ۶ ماهه BPALM (WHO 2022/2025؛ ATS 2025)

اندیکاسیون: RR/MDR-TB در ۱۴ سال یا بیشتر، به جز سل CNS، استخوان و مفاصل، و میلیاری؛ نه در حاملگی و شیردهی (پریتمانی).

| دوا              | دوز           | مدت                                                          |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Pretomanid (Pa)  | ۲۰۰ mg روزانه | ۲۶ هفته                                                      |
| Linezolid (L)    | ۶۰۰ mg روزانه | ۲۶ هفته (در عوارض: کاهش به ۳۰۰ mg یا توقف موقت)              |
| Moxifloxacin (M) | ۴۰۰ mg روزانه | ۲۶ هفته (اگر مقاومت به FQ ثابت شد ← حذف و ادامه به شکل BPAL) |

- با غذا مصرف شود؛ از شیر، انتی‌اسیدها، و آهن/کلسیم هم‌زمان با Moxifloxacin پرهیز شود.
- نظارت: ECG (QTc) پایه و ماهانه (Bedaquiline + Moxifloxacin)؛ CBC (Linezolid) ← میلوپروشن؛ نوروپاتی محیطی و نوریت بینایی (Linezolid)؛ LFT.
- رژیم‌های دیگر (مانند BDLLfxC، رژیم ۹ ماهه کاملاً فمی، یا رژیم‌های طولانی) – فقط در مراکز MDR-TB برنامه ملی.

#### ۴. مدیریت هپاتیت دوابی (DILI)

- ALT بیش از ۳ برابر حد بالای نورمال همراه اعراض (دلدی، استفراغ، درد شکم، یرقان)، یا بیش از ۵ برابر بدون اعراض، یا بلیروبین بیش از ۲ برابر ← همه دواهای سمی کبد را قطع کن.
- اگر مرض شدید است، رژیم موقت غیر سمی برای کبد (مثلاً Ethambutol + Levofloxacin ± Streptomycin/Amikacin) تا بهبود.
- وقتی ALT کمتر از ۲ برابر شد، دواها را یکی یکی دوباره شروع کن (مثلاً اول Rifampicin، پس از ۳-۷ روز Isoniazid، سپس Pyrazinamide اگر هپاتیت شدید نبوده)، با کنترل LFT.
- خطر بلند: مسن، الکول، هپاتیت HIV، B/C، سوء تغذیه ← LFT پایه و ماهانه.

#### ۵. حالات خاص

- CKD (CrCl کمتر از ۳۰) و دیالیز: Isoniazid و Rifampicin بدون تغییر؛ Pyrazinamide ۲۵ mg/kg و Ethambutol ۱۵ mg/kg سه بار در هفته (پس از دیالیز).
- حاملگی: رژیم استاندارد ۲HRZE/۴HR مصنوعی است + Pyridoxine؛ Streptomycin ممنوع (کری جنین): HIV
- ART را در ۲ هفته اول شروع تداوی سل آغاز کن - به جز مننژیت سلی (تاخیر ۴-۸ هفته، به علت خطر IRIS کشنده).
- Rifampicin + Dolutegravir: دوز Dolutegravir را به ۵۰ mg دو بار در روز افزایش ده.
- Cotrimoxazole پیشگیری.
- Methadone: سطح آن‌ها را کم می‌کند - روش پیشگیری از حاملگی غیر هورمونی، و کنترل INR یا دوز Methadone.

#### ۶. تداوی پیشگیری سل (TPT)

- اندیکاسیون (WHO): HIV (همه، پس از رد سل فعال)؛ تماس‌های خانوادگی مریضان سل ریوی (به‌ویژه اطفال کمتر از ۵ سال)؛ شروع ضد TNF، دیالیز، پیوند، سیلیکوزیس. Δ پیش از TPT، سل فعال را با غربالگری اعراض و CXR رد کن.

| مدت              | دوز بزرگسال                                              | رژیم        |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| ۲۸ روز           | Isoniazid ۳۰۰ mg + Rifampentine ۶۰۰ mg روزانه            | ۱HP         |
| ۳ ماه            | Isoniazid ۳۰۰ mg + Rifampicin ۶۰۰ mg روزانه (اطفال: FDC) | ۳HR         |
| ۴ ماه            | Rifampicin ۱۰ mg/kg (حداکثر ۶۰۰ mg) روزانه               | ۴R          |
| ۶ (یا ۹) ماه     | Isoniazid ۵ mg/kg (حداکثر ۳۰۰ mg) روزانه + Pyridoxine    | ۶H (یا ۹H)  |
| ۶ ماه (WHO 2024) | Levofloxacin روزانه (بر اساس وزن؛ بزرگسال ۷۵۰-۱۰۰۰ mg)   | MDR-TB تماس |

#### ج Non-pharmacological Management

حمایت از رعایت دوا (Adherence):

- DOT (تداوی زیر نظر مستقیم) یا VOT (نظارت ویدیویی).
- حمایت اجتماعی و تغذیوی (بسته‌های غذایی - در افغانستان بسیار مؤثر).
- آموزش مریض و خانواده به زبان ساده: «دوا را ۶ ماه کامل بخور، حتی اگر در ماه دوم خود را کاملاً خوب احساس کنی».
- تغذیه: ارزیابی BMI؛ حمایت پروتئین و کالوری در سوء تغذیه.
- ترک سگرت و الکول.
- بررسی تماس‌ها (Contact investigation): همه اعضای خانواده - غربالگری اعراض و CXR؛ TPT برای کسانی که سل فعال ندارند.
- کنترل دیابت - دیابت کنترل نشده پاسخ را کند و راجعه را بیشتر می‌کند.
- BCG در نوزادان (مطابق برنامه گسترش معافیت افغانستان - EPI) - از سل شدید اطفال (میلیاری، مننژیت) محافظت می‌کند، نه از سل ریوی بزرگسالان.

#### د Surgical / Procedural Management

- جراحی ریه (لوبکتومی) در MDR/XDR-TB موضعی مقاوم، یا اختلاطات (هموپتیزی مکرر، آسپرژیلوما، برانکوپلورال فیستول).
- درناژ آبسه سرد یا امپیمای سلی.
- جراحی ستون فقرات: نقص عصبی پیشرونده، ناپایداری، یا کیفوز شدید.
- پریکاردکتومی: پریکاردیت انقباضی (فصل ۱۱).
- شانت بطینی در هایدروسفالی ناشی از مننژیت سلی.
- امبولیزیشن شریان برانکیال: هموپتیزی شدید.

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                                     | نکته                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| آسپرژیلوما (Fungus ball)                   | در کاویتی باقیمانده؛ علامت «Air crescent»   |
| برانشکتازی، فیبروز، و COPD پس از سل        | بار مزمن تنفسی – فصل ۱۶                     |
| پنوموتوراکس، امپیما، و فیستول برانکوپلورال |                                             |
| کفایه تنفسی مزمن و Cor pulmonale           |                                             |
| IRIS (سندروم التهابی بازسازی معافیت)       | بدتر شدن ناگهانی پس از شروع ART             |
| مقاومت دوايي                               | ناشی از رعایت ضعیف یا رژیم نادرست           |
| اختلالات دوايي                             | هپاتیت، نوروپاتی، کوری، و نفرس              |
| آمیلوئیدوز                                 | در سل مزمن تداوی ناشده (پروتینوری، نفروتیک) |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- DS-TB با تداوی کامل: موفقیت بیش از ۸۵-۹۰ فیصد.
- MDR-TB با BPALM: حدود ۹۰ فیصد در کارآزمایی‌ها.
- بدون تداوی: حدود ۵۰ فیصد مرگ در ۵ سال (در سل بلغم مثبت).
- پیگیری DS-TB ریوی:
- میکروسکوپی بلغم در پایان ماه ۲ (اگر مثبت باشد ← Xpert و DST برای مقاومت)، ماه ۵، و پایان تداوی (ماه ۶).
- وزن ماهانه (تنظیم دوز در افزایش وزن).
- LFT در مریضان خطر بلند یا دارای اعراض؛ دید (Ethambutol).
- نتایج تداوی (مطابق WHO): علاج شده (Cured)، تکمیل تداوی (Treatment completed)، ناکامی (Failed)، مرگ، ترک تداوی (Lost to follow-up)، یا ارزیابی نشده.
- MDR-TB: کلچر و میکروسکوپی ماهانه؛ CBC، ECG، و معاینات عصبی و چشم.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- «سرفه ۲ هفته یا بیشتر در افغانستان = GeneXpert»
- «۲ - ۴HRZE / ۴HR ماه چهار دوا، ۴ ماه دو دوا.»
- «۵-۱۰-۲۵-۱۵ H، R، Z، E به mg/kg»
- «Rifampicin = ادرار نارنجی + تداخل دوايي زیاد (Contraceptive، Warfarin، ART).»
- «Isoniazid = نوروپاتی ← Pyridoxine»
- «Ethambutol = چشم؛ Pyrazinamide = نفرس و کبد.»
- «MDR = BPALM ماه برای MDR»
- «هرگز یک دوا به رژیم ناکام اضافه نکن.»
- «HIV + سل = ART در ۲ هفته، مگر مننژیت.»
- «هر مریض سل = تست HIV و بررسی تماس‌ها.»

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

- ⚠ سردرد، تب، تغییر هوشیاری، یا فلج اعصاب قحفی ← مننژیت سلی ← LP و تداوی فوری + Dexamethasone.
- ⚠ هموپتیزی شدید ← فصل ۲۳.
- ⚠ یرقان، استفراغ، یا درد شکم در حین تداوی ← هپاتیت دوايي ← قطع دواها و LFT.
- ⚠ کاهش دید یا کوری رنگ ← قطع Ethambutol.
- ⚠ درد پشت با ضعف پاها یا اختلال ادرار ← فشار نخاع در MRI ← Pott و جراحی.
- ⚠ بلغم مثبت در پایان ماه ۲ یا بعد ← مقاومت؟ ← DST.
- ⚠ تنگی نفس و تامپوناد ← پریکاردیت سلی (فصل ۱۱).

## References

- World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 4: Treatment and care (2025 consolidation) و WHO operational handbook (رژیم ۴۰۰ mg Bedaquiline BPaLM: روزانه ۲ هفته سپس ۲۰۰ mg سه بار در هفته؛ ۲۰۰ mg Pretomanid؛ ۶۰۰ mg Linezolid؛ ۴۰۰ mg Moxifloxacin؛ ۲۶ هفته؛ رژیم‌های ۴ ماهه DS-TB). tbksp.who.int.
- Saukkonen JJ, et al. Updates on the Treatment of Drug-Susceptible and Drug-Resistant Tuberculosis: An Official HPMZ ATS/CDC/ERS/IDSA Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2025;211:15–33 (رژیم ۴ ماهه HPMZ با ۳۰۰ mg Isoniazid، ۴۰۰ mg Moxifloxacin، ۱۲۰۰ mg Rifapentine برای ۱۷ هفته، Pyrazinamide بر اساس وزن برای ۸ هفته؛ BPaLM/BPaL).
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: Diagnosis – rapid diagnostics (عنوان تست اولیه؛ LF-LAM در HIV) به Xpert MTB/RIF Ultra).
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 1: Prevention – TB preventive treatment (۶H، ۴R، Levofloxacin برای تماس‌های MDR-TB).
- Dorman SE, et al. Four-Month Rifapentine Regimens with or without Moxifloxacin for Tuberculosis (Study 31/A5349). N Engl J Med. 2021;384:1705–1718.
- Nyang'wa BT, et al. A 24-Week, All-Oral Regimen for Rifampin-Resistant Tuberculosis (TB-PRACTECAL). N Engl J Med. 2022;387:2331–2343.
- Thwaites GE, et al. Dexamethasone for the treatment of tuberculous meningitis in adolescents and adults. N Engl J Med. 2004;351:1741–1751.
- National Tuberculosis Programme, Ministry of Public Health, Afghanistan – رهنمود ملی (برای رژیم‌ها، فورم‌های ثبت، و دسترسی به دواهای MDR). [نسخه جاری باید پیش از نشر مطابقت داده شود].

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر: دو نمونه بلغم برای GeneXpert – امروز.
۲. هر مریض سل: وزن، تست HIV، قند خون، و LFT پایه.
۳. هر نسخه: تعداد تابلت FDC بر اساس وزن + Pyridoxine.
۴. هر ویزیت: «چند دوز را فراموش کردی؟» – بدون ملامت.
۵. هر مریض سل ریوی: فهرست تماس‌های خانوادگی و برنامه غربالگری آن‌ها.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۳ (CXR): ارتشاح فوقانی، کاویتی، میلیاری.
- فصل ۱۱ (پریکارد): پریکاردیت سلی و انقباضی؛ ADA.
- فصل ۱۵ (معاینه): فیبروز فوقانی با کشیده شدن قصبه‌الریه.
- فصل ۱۶ (COPD): COPD پس از سل؛ ICS و خطر سل.
- فصل ۱۸ (پنومونی): عدم پاسخ ← سل؛ احتیاط در فلوروکینولون.
- فصل‌های بعدی: ۲۰ افیوژن سلی، ۲۳ هموپتیزی، ۳۲ هپاتیت (DILI)، ۷۵ HIV، ۶۴ مننژیت، ۸۷ FUO و لمفادنوپاتی.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ۶۰ کیلوگرمی با سل ریوی حساس: چند تابلت HRZE FDC در مرحله ابتدایی؟ ← ۴ تابلت روزانه برای ۲ ماه، سپس ۴ تابلت HR برای ۴ ماه.
۲. دوز Bedaquiline در BPaLM؟ ← ۴۰۰ mg روزانه برای ۲ هفته، سپس ۲۰۰ mg سه بار در هفته (مجموعاً ۲۶ هفته).
۳. زمان شروع ART در مریض HIV با سل ریوی؟ مننژیت سلی؟ ← در ۲ هفته؛ در مننژیت ۴–۸ هفته.
۴. معیار قطع دواها در هپاتیت دواهی؟ ← ALT بیش از ۳ برابر با اعراض، یا بیش از ۵ برابر بدون اعراض، یا بلیروبین بیش از ۲ برابر.
۵. TPT برای تماس خانوادگی بزرگسال (بدون سل فعال) با رژیم کوتاه؟ ← Isoniazid ۹۰۰ + Rifapentine ۹۰۰ mg ۳HP: هفته‌وار برای ۱۲ دوز.